

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los veintisiete temas de **Ingeniería Superior · Telecomunicación**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

27 temas · 27 esquemas de repaso · **134** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Cuatro plazas convocadas en la convocatoria 1/2025 y **noventa y seis preguntas** de un cuadernillo con su plantilla completa: **ochenta principales más dieciséis de reserva**. Ochenta y seis son del específico y **están todas repartidas**; las diez restantes son del bloque común, y **ninguna de las noventa y seis es de prevención de riesgos laborales**: es el único cuadernillo del proyecto en que ese bloque no ha dado ni una.

Dos puntos se llevan casi un tercio del examen específico. La producción sobre infraestructura de red, **once preguntas**; la alta y ultraalta definición, **otras once**; las comunicaciones y redes, **trece**. En el otro extremo, **ocho de los veintinueve puntos del anexo no se llevan ninguna**, y sus temas se escriben igual, contra el programa.

Siete de los veintisiete temas se comparten, palabra por palabra, con Ingeniería Técnica · Telecomunicación, más el de prevención: sus enunciados son los mismos en los dos anexos, así que el tema se escribe una sola vez y sirve a las dos ocupaciones. **Va declarado en la cabecera de cada uno.**

Y una advertencia sobre el cuadernillo: **su PDF trae la fuente incrustada sin tabla de caracteres**, así que el texto se lee de la transcripción por reconocimiento óptico que está al lado; **la plantilla, en cambio, sí se lee por coordenadas**, y sus noventa y seis respuestas salen enteras, sin huecos y sin una sola anotación.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Telecomunicación · Marco regulatorio de las telecomunicaciones	10
1.1 El marco europeo	10
1.2 El regulador español, y el nombre que el examen usa	11
1.3 El marco español	12
1.4 Los datos que el examen ha preguntado	13
1.5 Trazabilidad	13
TEMA 2 – Telecomunicación · La señal y la conversión analógico-digital	16
2.1 Los dos ejes de la digitalización	16
2.2 El teorema del muestreo	17
2.3 La cuantificación y el ruido	18
2.4 La conversión de vuelta	18
2.5 El modelo de comunicaciones que el enunciado pide	19
2.6 Los datos que el examen ha preguntado	19
2.7 Trazabilidad	20
TEMA 3 – Telecomunicación · La transmisión: canal, modulación, multiplexado y acceso múltiple	24
3.1 La clasificación de los sistemas de transmisión	24
3.2 El canal de transmisión	25
3.3 El diagrama de ojo	26
3.4 Los códigos de línea	26
3.5 La modulación	27
3.6 Multiplexado y acceso múltiple	28
3.7 Dúplex por división en tiempo y en frecuencia	28
3.8 La detección y la corrección de errores	29
3.9 Trazabilidad	30
TEMA 4 – Telecomunicación · Medios de transmisión, conectores y compresión	36
4.1 La clasificación de los medios	36
4.2 Los medios guiados, uno a uno	36
4.3 Los conectores	38
4.4 Los sistemas de transmisión de señal en un centro	39
4.5 La compresión	39
4.6 Trazabilidad	40
TEMA 5 – Telecomunicación · La señal de televisión: conceptos, características y parámetros	46
5.1 El análisis de la imagen	46
5.2 Las dos familias de cadencia, y por qué	47
5.3 La señal en el tiempo: sincronismo y borrado	48
5.4 El color	48
5.5 El submuestreo de color	49
5.6 Los regímenes binarios y el cálculo del retardo	49
5.7 Trazabilidad	50
TEMA 6 – Telecomunicación · Televisión digital: digitalización, codificación y compresión	56
6.1 La digitalización	56
6.2 La compresión de vídeo	57

6.3 La compresión de audio	58
6.4 Contribución, distribución y difusión	59
6.5 Los servicios y el acceso condicional	59
6.6 Evolución y tendencias	60
6.7 Trazabilidad	61
TEMA 7 – Telecomunicación · La televisión digital terrestre	67
7.1 La cadena de la difusión terrestre	67
7.2 La codificación de canal	68
7.3 La modulación de muchas portadoras	68
7.4 Las redes de frecuencia única	69
7.5 Las bandas y la planificación	69
7.6 La recepción	70
7.7 Trazabilidad	71
TEMA 8 – Telecomunicación · Alta y ultraalta definición: estándares de producción e intercambio	76
8.1 Los formatos y su aritmética	76
8.2 Las interfaces	77
8.3 Llevar ultraalta definición por cuatro enlaces	77
8.4 El rango dinámico y la gama de color	78
8.5 Las tablas de consulta de color	79
8.6 El intercambio de material	79
8.7 Trazabilidad	80
TEMA 9 – Telecomunicación · Comunicaciones y radiodifusión por satélite	88
9.1 Las órbitas	88
9.2 Las bandas	89
9.3 El enlace	89
9.4 La televisión por satélite	90
9.5 Los servicios	91
9.6 Trazabilidad	91
TEMA 10 – Telecomunicación · Tratamiento de voz e imágenes, servicios multimedia y difusión en flujo	97
10.1 Las señales y lo que las distingue	97
10.2 La integración de voz, datos e imagen	98
10.3 El transporte en tiempo real	98
10.4 El transporte de contribución sobre internet	99
10.5 La difusión en flujo al espectador	100
10.6 Trazabilidad	100
TEMA 11 – Telecomunicación · Elementos de producción (I): cámaras, ópticas, conmutación, grabación y edición	106
11.1 La cadena de cámara	106
11.2 La óptica	107
11.3 El sensor	107
11.4 Los elementos de suspensión	108
11.5 La conmutación	108
11.6 La grabación y la edición	109

11.7 Transmisión cableada e inalámbrica	110
11.8 Trazabilidad	110
TEMA 12 – Telecomunicación · Elementos de producción (II): sonido, iluminación, medida y equipamiento auxiliar	117
12.1 Las mesas de sonido	117
12.2 La iluminación y su control	118
12.3 Los equipos de medida de vídeo	119
12.4 El equipamiento auxiliar de vídeo	120
12.5 La medida de audio	121
12.6 Trazabilidad	121
TEMA 13 – Telecomunicación · Las salas: estudio de televisión, continuidades y controles técnicos	127
13.1 La arquitectura común	127
13.2 El estudio de televisión	128
13.3 Las continuidades	129
13.4 Los controles técnicos y las salas técnicas	130
13.5 La interconexión y los puestos de trabajo	131
13.6 Trazabilidad	131
TEMA 14 – Telecomunicación · Sistemas de redacción, ingesta, edición y emisión de informativos	137
14.1 El sistema de redacción	137
14.2 La ingesta	138
14.3 La edición de informativos	138
14.4 La emisión del informativo	139
14.5 La redundancia y la degradación	140
14.6 Trazabilidad	140
TEMA 15 – Telecomunicación · Postproducción de vídeo y de audio	145
15.1 El flujo de trabajo	145
15.2 El equipamiento	146
15.3 El etalonaje y las conversiones de rango	147
15.4 La mezcla y el masterizado de audio	147
15.5 La interconexión	148
15.6 Trazabilidad	149
TEMA 16 – Telecomunicación · Grafismo electrónico y escenografía virtual	154
16.1 La composición: cómo se mezclan dos imágenes	154
16.2 El grafismo: equipos, funciones y procesos	155
16.3 La escenografía virtual	156
16.4 La integración con el resto de la casa	157
16.5 Trazabilidad	157
TEMA 17 – Telecomunicación · Sistemas radiantes, parámetros de antena y propagación	162
17.1 Qué es una antena	162
17.2 Los parámetros básicos	162
17.3 El cálculo de la potencia radiada	163
17.4 Los tipos de antena	164

17.5 La propagación	165
17.6 Las bandas de frecuencia	165
17.7 Trazabilidad	166
TEMA 18 – Telecomunicación · Almacenamiento de datos y servidores	172
18.1 Las unidades: lo que se cuenta antes de comprar nada	172
18.2 Los sistemas: de qué está hecho el almacenamiento	173
18.3 La cinta y las bibliotecas: el archivo	173
18.4 La redundancia: los conjuntos de discos	174
18.5 La consolidación: dejar de tener el disco dentro del equipo	175
18.6 Arquitectura, protocolos e interfaces	176
18.7 Servidores	177
18.8 Trazabilidad	178
TEMA 19 – Telecomunicación · Producción audiovisual sobre infraestructura de red	184
19.1 Qué se pierde y qué se gana al dejar el cable dedicado	184
19.2 La primera respuesta: encapsular lo que ya había	185
19.3 La segunda respuesta: separar las esencias	185
19.4 El transporte: cómo viaja un flujo de medios por la red	186
19.5 El ancho de banda: la comparación que se pregunta	187
19.6 La sincronización: el reloj repartido por la red	187
19.7 El control: descubrir, conectar y avisar	188
19.8 Trazabilidad	189
TEMA 20 – Telecomunicación · Comunicaciones y redes	197
20.1 Los dos modelos de referencia	198
20.2 El direccionamiento	198
20.3 Los protocolos que el examen pide	200
20.4 El encaminamiento	201
20.5 La conmutación y los lazos	202
20.6 El medio físico	202
20.7 Las redes de control del equipamiento audiovisual	203
20.8 Los datos que el examen ha preguntado	204
20.9 Trazabilidad	204
TEMA 21 – Telecomunicación · Sonido	213
21.1 La señal de sonido y sus atributos	213
21.2 De la señal analógica a la digital	214
21.3 La interfaz digital profesional y sus bits de servicio	215
21.4 Medida y control de la señal	215
21.5 Los equipos: captación y escucha	216
21.6 Formatos, contenedores, códecs y compresión	217
21.7 El transporte de la señal	218
21.8 La regulación básica de la radiodifusión sonora en España	218
21.9 Trazabilidad	221
TEMA 22 – Telecomunicación · Radio digital	228
22.1 Por qué la radio digital no repitió la historia de la televisión	228
22.2 El sistema de radiodifusión digital de audio	229
22.3 El múltiplex y su configuración	230
22.4 El otro sistema: la radio mundial digital	230

22.5 Las bandas y la propagación	230
22.6 Lo que el examen ha preguntado	231
22.7 Trazabilidad	231
TEMA 23 – Telecomunicación · Antenas, transmisores y propagación	236
23.1 Las bandas de satélite	237
23.2 Los amplificadores y sus clases	237
23.3 El componente que la pregunta 75 pide	238
23.4 Las antenas y su ganancia	238
23.5 Las líneas de transmisión y las guías de onda	239
23.6 Los transmisores de radiodifusión	239
23.7 Los datos que el examen ha preguntado	240
23.8 Trazabilidad	240
TEMA 24 – Telecomunicación · Ingeniería de implantación	245
24.1 Las fases de un proyecto de implantación	246
24.2 La documentación	246
24.3 La ejecución	247
24.4 Las pruebas de aceptación	247
24.5 Las medidas y el control de calidad	248
24.6 Lo que el examen ha preguntado	248
24.7 Trazabilidad	248
TEMA 25 – Telecomunicación · Seguridad en tecnologías de la información	254
25.1 Qué se protege	254
25.2 La familia de normas de gestión de la seguridad	255
25.3 La biblioteca de gestión de servicios	256
25.4 La norma española que sí está en el boletín	257
25.5 Lo propio de una instalación de emisión	258
25.6 Lo que el examen ha preguntado	259
25.7 Trazabilidad	260
TEMA 26 – Telecomunicación · Protección de datos personales	266
26.1 Qué norma es cuál	266
26.2 La seguridad del tratamiento: el artículo del ingeniero	267
26.3 Protección desde el diseño y por defecto	268
26.4 Videovigilancia: el artículo 22	268
26.5 Cámaras y micrófonos en el centro de trabajo: el artículo 89	269
26.6 Los otros derechos digitales del título X	270
26.7 Las dos setenta y dos horas, que no son la misma	270
26.8 Lo que el examen ha preguntado	271
26.9 Trazabilidad	271
TEMA 27 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	276
27.1 Qué es este tema y qué no	277
27.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	279
27.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	280
27.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	280
27.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	280
27.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	281
27.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	281

27.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	281
27.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	282
27.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	282
27.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	283
27.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	284
27.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	284
27.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	284
27.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	285
27.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	285
27.3.5 Información y formación (artículo 5)	285
27.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	286
27.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	287
27.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	287
27.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	288
27.4.1 Qué son	288
27.4.2 Las patologías de la extremidad superior	289
27.4.3 Los factores de riesgo	289
27.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	290
27.4.5 La prevención	290
27.4.6 El puente con las pantallas	291
27.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	291
27.5.1 Qué es una carga, según la norma	291
27.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	292
27.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	292
27.5.4 Los factores de riesgo del anexo	293
27.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	293
27.6.1 Objeto	293
27.6.2 Los tres pares de valores	294
27.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	294
27.6.4 La medición	295
27.6.5 Los protectores auditivos	295
27.6.6 El límite es un límite	296
27.6.7 Información y formación	296
27.6.8 Consulta y participación	296
27.6.9 Vigilancia de la salud	296
27.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	297
27.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	297
27.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	298
27.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	298
27.7.3 Las escaleras de mano	299
27.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	299
27.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	300
27.8.1 Las plataformas de trabajo	300
27.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	301
27.8.3 Las carretillas elevadoras	301
27.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	301
27.9.1 Qué es un espacio confinado	301
27.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	302
27.10 Incendios y medidas preventivas	302
27.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	302
27.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	303
27.10.3 Las clases de fuego	303

27.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	304
27.10.5 Los extintores	305
27.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	305
27.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	305
27.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	307
27.10.9 El plan de autoprotección	308
27.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	308
27.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	308
27.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	309
27.11.3 El accidente en misión	310
27.11.4 Las medidas preventivas	311
27.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	312
27.13 La iluminación de los lugares de trabajo	313
27.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	313
27.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	314
27.14 Trazabilidad	315

TEMA 1 – Telecomunicación · Marco regulatorio de las telecomunicaciones

Bloque	Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 1
Sirve para	Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación
Punto compartido con Ing. Superior	Este mismo enunciado es el punto 1 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones
Fuente	Sin norma volcada. Su materia es el marco regulatorio europeo y español, y va entero como oficio: las normas se nombran y no se citan
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma se cita literalmente en este tema
Observación declarada	La pregunta 9 nombra un organismo que dejó de existir con ese nombre en 2013. Se contesta igual: lo que pide es la función, y la función no ha cambiado de contenido
Extensión	1.505 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Unión Europea (**UE**); el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (**EECC**, como lo abrevia el propio examen); la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (**CMT**); la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**CNMC**); la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (**SETID**); las redes de quinta generación (**5G**); y las redes de muy alta capacidad (**VHCN**, *very high capacity networks*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 1): «Marco regulatorio en materia de Telecomunicaciones en la Unión Europea. Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Marco regulatorio español.»

Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 1 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que el tema se comparte con aquella ocupación, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.

Dos preguntas. Y las dos tienen algo que decir sobre el propio examen: una pregunta por un organismo que ya no existe con ese nombre, y la otra por una directiva europea que el examen abrevia con unas siglas que no explica.

Ese rasgo obliga a un aviso de método: las dos respuestas oficiales son correctas en cuanto a la FUNCIÓN que describen, y el temario lo sostiene señalando lo que sus enunciados no dicen.

1.1 El marco europeo

La pregunta 96: el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece que los Estados miembros deben garantizar cobertura de redes de alta capacidad para todos los ciudadanos. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es ese código, para situarlo: la directiva que refundió en un solo texto las cuatro directivas de comunicaciones electrónicas de 2002. Es de 2018 y su plazo de transposición terminó en diciembre de 2020.

Sus cuatro objetivos declarados, que es lo que la pregunta persigue:

Objetivo	Qué significa
Conectividad de muy alta capacidad	Despliegue y adopción de redes de muy alta capacidad para todos ✓
Competencia	Que haya varios operadores y precios que lo reflejen
Mercado interior	Reglas iguales en los veintisiete
Interés de los usuarios finales	Servicio universal, derechos del usuario, emergencias, accesibilidad

Y las tres opciones falsas se descartan por precisión, que es lo que la pregunta mide:

Opción	Por qué es falsa
Cobertura obligatoria en zonas rurales	El código no impone esa obligación a los operadores: fija un objetivo a los Estados
Cobertura de redes de quinta generación obligatoria en toda la Unión	El código es neutral tecnológicamente: no obliga a una generación concreta
Cobertura para localidades de más de 10.000 habitantes	No hay ningún umbral de población en el código
Cobertura de alta capacidad para todos los ciudadanos	Es el objetivo declarado ✓

La regla que las separa: el código fija OBJETIVOS a los Estados, no umbrales a los operadores. Cualquier opción que ponga una cifra concreta de población o una tecnología concreta está inventando.

Y una observación que el temario tiene que hacer: el examen usa las siglas del código sin desarrollarlas ni una vez en el enunciado. Quien no las conozca no puede ni empezar la pregunta, y esas siglas sólo aparecen en el punto 1 del anexo.

1.2 El regulador español, y el nombre que el examen usa

La pregunta 9: la función de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en España es garantizar la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones. Ésa es la respuesta oficial.

La respuesta describe correctamente esa función, y hay que decir lo que el enunciado no dice: ese organismo dejó de existir en 2013. Sus funciones pasaron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que integró en un solo organismo los reguladores sectoriales.

Lo que eso significa para el opositor, dicho sin rodeos: la pregunta se contesta igual. De las cuatro opciones, sólo una describe la función de un regulador de telecomunicaciones, y es la marcada. Las otras tres son de otros organismos:

Opción	De qué organismo es la función
Regular el uso del espectro a nivel europeo	De la propia Unión y de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
Supervisar la normativa de protección de datos	De la Agencia Española de Protección de Datos
Garantizar la competencia efectiva en telecomunicaciones	Del regulador sectorial ✓
Desarrollar estándares técnicos para redes de quinta generación	De los organismos de normalización, no de un regulador

Y el aviso de estudio que se deriva: si otra convocatoria repite la pregunta con el nombre actual, la respuesta es la misma. Lo que se pregunta es la función, y la función no ha cambiado de contenido: ha cambiado de casa.

El reparto de competencias en España, que es lo preguntable de lo que no ha caído:

Quién	De qué se ocupa
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia	Competencia efectiva, regulación de mercados, resolución de conflictos entre operadores
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones	Gestión del espectro, planificación, inspección, numeración
El Ministerio competente	La política de telecomunicaciones y la transposición de las normas europeas

1.3 El marco español

El enunciado lo pide y el examen no ha entrado por ahí. Lo mínimo que conviene llevar visto:

Norma	Qué regula
Ley General de Telecomunicaciones	El régimen de los operadores, el dominio público radioeléctrico, el servicio universal y los derechos de los usuarios
Ley General de Comunicación Audiovisual	El servicio de comunicación audiovisual, que es materia del bloque común de esta oposición
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias	Qué servicio ocupa cada banda del espectro
Reglamentos de dominio público radioeléctrico	Las condiciones de uso del espectro y los límites de emisión

La distinción que ordena las dos primeras y que conviene tener clara: una regula el TRANSPORTE y la otra el CONTENIDO. Un operador de red se rige por la primera; un prestador de servicio de televisión, por la segunda. Una corporación pública audiovisual está en las dos.

Y el cuadro de atribución merece una línea propia porque es el que un ingeniero consulta de verdad: es donde se comprueba si una banda está disponible para un enlace, para microfonía inalámbrica o para un enlace móvil de exteriores. Es la razón de que un equipo comprado fuera de Europa pueda ser ilegal aquí, aunque funcione perfectamente.

1.4 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
9	Qué función cumple el regulador del mercado de telecomunicaciones	c) Garantizar la competencia efectiva ✓ · con observación
96	Qué establece el código europeo sobre cobertura de redes de alta capacidad	b) Que los Estados garanticen cobertura para todos los ciudadanos ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva observación declarada: el organismo por el que pregunta la 9 dejó de existir con ese nombre en 2013.

El aviso de estudio: el punto tiene dos preguntas y las dos son de comprensión, no de memoria. La regla de que el código fija objetivos a los Estados y no umbrales a los operadores contesta una; y la de que sólo una opción describe la función de un regulador sectorial, la otra.

1.5 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas no se ha volcado en este proyecto. Sus cuatro objetivos y su carácter de directiva refundidora son de conocimiento común de la materia, y la respuesta oficial de la pregunta 96 no depende de ninguna cifra concreta.
2. La observación sobre el organismo de la pregunta 9 es del temario, no una impugnación. La respuesta oficial describe correctamente la función de un regulador sectorial, y de las cuatro opciones es la única que lo hace. Que el organismo haya cambiado de nombre no cambia cuál es la opción correcta.
3. La Ley General de Telecomunicaciones, la Ley General de Comunicación Audiovisual y el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se nombran sin citarlos literalmente. Ninguna respuesta oficial de este punto depende de su articulado, y la segunda está desarrollada, con cita, en el tema 7 del bloque común de este mismo proyecto.
4. El reparto de competencias del epígrafe 2 se da como conocimiento corriente de la materia, y ninguna respuesta oficial depende de él.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla que separa objetivos de umbrales, la distinción entre la norma del transporte y la del contenido, y la advertencia de que un equipo legal fuera de Europa puede no serlo aquí. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de telecomunicación · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma nombrada, sin cita literal. **Siglas:** la Unión Europea (UE); el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (EECC, como lo abrevia el propio examen); la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT); la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID); las redes de quinta generación (5G); y las redes de muy alta capacidad (VHCN).

Cabecera. Enunciado: punto 1 del anexo · 2 preguntas · las dos de comprensión, ninguna de memoria · el examen usa las siglas del código europeo sin desarrollarlas ni una vez.

Tema compartido. El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 1 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

El código europeo

- **QUÉ ES** · [of] · La directiva de 2018 que refundió en un solo texto las cuatro directivas de comunicaciones electrónicas de 2002. Plazo de transposición: diciembre de 2020.

Objetivo	Qué significa
Conectividad de muy alta capacidad	Despliegue y adopción de redes de muy alta capacidad para todos ✓
Competencia	Varios operadores y precios que lo reflejen
Mercado interior	Reglas iguales en los veintisiete
Interés de los usuarios finales	Servicio universal, derechos, emergencias, accesibilidad

- **PREGUNTA 96** · [exam] · El código establece que los Estados garanticen cobertura de redes de alta capacidad para todos los ciudadanos.
- **LA REGLA QUE LA CONTESTA** · [of] · El código fija **OBJETIVOS** a los Estados, no umbrales a los operadores. Cualquier opción con una cifra de población o una tecnología concreta está inventando.
- **LAS TRES FALSAS Y SU FALLO** · [exam] · «Obligatoria en zonas rurales»: no impone esa obligación a los operadores. «Redes de quinta generación en toda la Unión»: el código es neutral tecnológicamente. «Localidades de más de 10.000 habitantes»: no hay ningún umbral de población.

El regulador español

- **PREGUNTA 9** · [exam] · La función del regulador del mercado de telecomunicaciones es garantizar la competencia efectiva.
- **LA OBSERVACIÓN DECLARADA** · [of] · El organismo por el que pregunta dejó de existir con ese nombre en 2013: sus funciones pasaron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La pregunta se contesta igual: lo que se pregunta es la función, y la función no ha cambiado de contenido, ha cambiado de casa.

Opción	De quién es esa función
Regular el espectro a nivel europeo	De la Unión y de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
Supervisar la protección de datos	De la Agencia Española de Protección de Datos
Garantizar la competencia efectiva	Del regulador sectorial ✓
Desarrollar estándares de quinta generación	De los organismos de normalización

Quién	De qué se ocupa
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia	Competencia, regulación de mercados, conflictos entre operadores
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones	Espectro, planificación, inspección, numeración
Ministerio competente	Política de telecomunicaciones y transposición

El marco español

Norma	Qué regula
Ley General de Telecomunicaciones · [norma]	Operadores, dominio público radioeléctrico, servicio universal, derechos de usuarios
Ley General de Comunicación Audiovisual · [norma]	El servicio de comunicación audiovisual
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias · [norma]	Qué servicio ocupa cada banda
Reglamentos de dominio público radioeléctrico · [norma]	Condiciones de uso del espectro y límites de emisión

- **LA DISTINCIÓN QUE ORDENA LAS DOS PRIMERAS** · [of] · Una regula el TRANSPORTE y la otra el CONTENIDO. Una corporación pública audiovisual está en las dos.
- **POR QUÉ EL CUADRO DE ATRIBUCIÓN IMPORTA** · [of] · Es donde se comprueba si una banda sirve para un enlace, para microfonía inalámbrica o para un enlace móvil de exteriores. Es la razón de que un equipo comprado fuera de Europa pueda ser ilegal aquí, aunque funcione.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
9	Función del regulador del mercado de telecomunicaciones	Garantizar la competencia efectiva ✓ · con observación
96	Qué establece el código europeo sobre cobertura	Que los Estados garanticen cobertura para todos ✓

TEMA 2 – Telecomunicación · La señal y la conversión analógico-digital

Bloque	Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 2
Sirve para	Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación
Punto compartido con Ing. Superior	Este mismo enunciado es el punto 2 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es el muestreo y la cuantificación, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto más rentable	Con dos fórmulas se contestan las tres preguntas. El teorema del muestreo y los seis decibelios por bit
Extensión	1.714 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la conversión de analógico a digital (**A/D**) y la inversa (**D/A**); la relación entre señal y ruido (**S/N**); el decibelio (**dB**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**); los bits por muestra, que se abrevian por su número; y el kilohercio (**kHz**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 2): «El concepto de información. Características de la comunicación. Modelo de comunicaciones. Sistemas analógicos y digitales. Tipos de señales. Características. Conversión analógica-digital. Conversión digital-analógica.»

Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 2 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que el tema se comparte con aquella ocupación, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.

Tres preguntas. Y las tres son de la misma pareja de conceptos: cuántas muestras por segundo y cuántos bits por muestra.

Ese rasgo hace el punto extraordinariamente rentable: con dos fórmulas se contestan las tres, y las dos fórmulas caben en dos líneas.

2.1 Los dos ejes de la digitalización

Digitalizar es discretizar en dos ejes independientes, y confundirlos es el error que las tres preguntas persiguen:

Eje	Operación	Qué parámetro lo fija	Qué determina
Tiempo	Muestreo	La frecuencia de muestreo	Hasta qué frecuencia llega la señal
Amplitud	Cuantificación	Los bits por muestra	Cuánto rango dinámico hay

La regla que resume la tabla y que hay que llevar aprendida: el muestreo decide el ANCHO DE BANDA y la cuantificación decide el RUIDO. Cambiar uno no arregla lo del otro.

La pregunta 20: para aumentar el rango dinámico de una conversión de analógico a digital de audio hay que aumentar los bits de resolución. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son exactamente el error que la tabla evita:

Opción	Qué cambia de verdad
La frecuencia de muestreo	El ancho de banda, no el rango dinámico
La amplitud de la señal	El nivel, no el rango que el sistema puede representar
Invertir la fase	Nada relevante para esto
Aumentar los bits de resolución	El rango dinámico ✓

La opción de la amplitud es la trampa fina: subir el nivel de entrada mejora la relación entre señal y ruido de esa grabación concreta, y eso no es lo mismo que aumentar el rango dinámico del sistema, que es lo que la pregunta dice.

2.2 El teorema del muestreo

La pregunta 38: la afirmación de que la reconstrucción exacta de una señal en banda base a partir de sus muestras es posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda es el teorema de Nyquist-Shannon. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son nombres de otras materias: Beranek es de acústica de salas, Cauchy es de análisis matemático y el cuarto nombre no corresponde a ningún teorema de esta materia.

Las tres consecuencias del teorema que un ingeniero usa a diario:

Consecuencia	Qué obliga
La frecuencia más alta representable es la mitad de la de muestreo	A 48 kHz de muestreo, el límite son 24 kHz
Lo que pase de ese límite se dobla hacia abajo	A eso se le llama solapamiento, y produce frecuencias que no estaban
Por eso hay un filtro antes del conversor	Un filtro paso bajo que corta antes de la mitad de la frecuencia de muestreo

El aviso que hace útil el teorema y que las preguntas no cubren: el filtro no es opcional. Sin él, una señal por encima del límite no se pierde: APARECE dentro de la banda útil como una frecuencia falsa, y ya no hay manera de distinguirla de una real.

Las frecuencias de muestreo corrientes, para situar cualquier cifra que pongan:

Frecuencia	Dónde se usa
44,1 kHz	Disco compacto
48 kHz	Vídeo y audio profesional
96 y 192 kHz	Producción de alta resolución

2.3 La cuantificación y el ruido

La pregunta 69: el mínimo número de bits de muestreo para conseguir una relación entre señal y ruido de 60 dB o superior es 10. Ésa es la respuesta oficial.

Y se calcula, no se memoriza. La fórmula es una sola:

Relación entre señal y ruido, en decibelios $\approx 6,02 \times \text{número de bits} + 1,76$

Con ella se comprueban las cuatro opciones:

Bits	Relación resultante	¿Llega a 60 dB?
6	$\approx 37,9$ dB	No
8	$\approx 49,9$ dB	No
10	$\approx 62,0$ dB	Sí ✓
12	$\approx 74,0$ dB	Sí, pero no es el MÍNIMO

La palabra que decide es «mínimo»: doce bits también cumplen, y por eso la pregunta no está mal construida: pide el menor de los que cumplen.

El atajo que evita hacer la cuenta: cada bit añade aproximadamente 6 decibelios. Diez bits son unos sesenta, y con el término independiente sobra. Ocho bits son unos cuarenta y ocho, y no llegan.

Las cifras que conviene tener memorizadas de esa regla:

Bits	Rango dinámico aproximado
8	48 dB
10	60 dB ✓
16	96 dB
24	144 dB

Y el matiz que un ingeniero debe saber aunque el examen no lo pida: la fórmula da el máximo teórico con una señal sinusoidal que ocupe toda la escala. En la práctica se trabaja con margen y la relación real es menor.

2.4 La conversión de vuelta

El enunciado pide expresamente la conversión de digital a analógico y el examen no la ha preguntado. Lo mínimo que conviene llevar visto:

Los tres pasos, en orden:

1. **Reconstrucción de la escalera:** el conversor mantiene cada valor hasta la muestra siguiente.
2. **Filtrado de reconstrucción:** un filtro paso bajo suaviza esa escalera y elimina las imágenes espectrales que el muestreo generó.
3. **Amplificación de salida** al nivel que la línea necesita.

El error que aparece en este lado y que en el de entrada no existe: la **distorsión de apertura**. Mantener cada valor durante todo el periodo de muestra atenúa las frecuencias altas, y los conversores lo compensan con un filtro que hace lo contrario.

Y la **sobremuestreo**, que es lo que hace posible el audio digital barato: **muestrear internamente a muchas veces la frecuencia nominal** permite usar **filtros analógicos suaves**, en vez de los filtros abruptos que harían falta justo por encima del límite. La **complejidad se pasa del componente analógico al proceso digital**, que es mucho más barato.

2.5 El modelo de comunicaciones que el enunciado pide

El enunciado empieza por «el concepto de información» y el examen no ha entrado. El modelo que un examen puede pedir es el clásico de cinco bloques:

Bloque	Qué hace
Fuente	Genera el mensaje
Transmisor	Lo adapta al canal: codifica y modula
Canal	Lo transporta, y añade ruido
Receptor	Deshace lo que el transmisor hizo
Destino	Recibe el mensaje

Y los tres conceptos de información que conviene tener vistos:

Concepto	Qué mide
Cantidad de información de un símbolo	Cuánto sorprende: menos probable, más información
Entropía	La información media por símbolo de una fuente
Capacidad del canal	El caudal máximo que un canal admite sin errores, dado su ancho de banda y su ruido

La consecuencia práctica que enlaza este epígrafe con todo el temario: la **capacidad de un canal crece con el ancho de banda y con la relación entre señal y ruido**, y por eso una **modulación con más bits por símbolo exige mejor relación señal-ruido**. Es la misma regla que explica por qué la **microfonía inalámbrica del tema 12** elige una **modulación robusta** y la **televisión digital terrestre del tema 5** elige una **densa**.

2.6 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
20	Cómo aumentar el rango dinámico de una conversión	d) Aumentar los bits de resolución ✓
38	De qué teorema es el enunciado citado	b) Nyquist-Shannon ✓
69	Bits mínimos para 60 dB de relación señal-ruido	a) 10 ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: con la tabla de los dos ejes y la regla de los seis decibelios por bit se contestan las tres preguntas. Es el punto de mejor rendimiento por minuto de la ocupación.

2.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. El teorema del muestreo y la fórmula de la relación señal-ruido son resultados clásicos del tratamiento de señales, presentados como conocimiento común. **Ninguna fuente se ha consultado.**
2. El cálculo de la pregunta 69 no se toma de ninguna fuente: se hace, y sus cuatro resultados quedan escritos para que se pueda comprobar. El de la opción marcada coincide con la respuesta oficial.
3. Las frecuencias de muestreo corrientes y las equivalencias de bits a rango dinámico son de uso universal, dadas como referencia. **Ninguna respuesta oficial depende de ellas más allá del cálculo anterior.**
4. El modelo de comunicaciones de cinco bloques y los tres conceptos de información son teoría clásica, y el examen no ha entrado por ahí. Se desarrollan por estar en el enunciado.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de que la amplitud de entrada no es el rango dinámico del sistema, el aviso sobre el filtro previo al conversor, el atajo de los seis decibelios por bit, la distorsión de apertura, la explicación del sobremuestreo y el enlace entre capacidad de canal y elección de modulación. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de telecomunicación · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la conversión de analógico a digital (A/D) y la inversa (D/A); la relación entre señal y ruido (S/N); el decibelio (dB); la modulación por impulsos codificados (PCM); y el kilohercio (kHz).

Cabecera. Enunciado: punto 2 del anexo · 3 preguntas · las tres de la misma pareja de conceptos: cuántas muestras por segundo y cuántos bits por muestra · con dos fórmulas se contestan las tres: es el punto de mejor rendimiento por minuto de la ocupación.

Tema compartido. El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 2 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

Los dos ejes

- LA REGLA MADRE · [of] · El muestreo decide el ANCHO DE BANDA y la cuantificación decide el RUIDO. Cambiar uno no arregla lo del otro.

Eje	Operación	Parámetro	Qué determina
Tiempo	Muestreo	Frecuencia de muestreo	Hasta qué frecuencia llega la señal
Amplitud	Cuantificación	Bits por muestra	Cuánto rango dinámico hay

- PREGUNTA 20 · [exam] · Para aumentar el rango dinámico hay que aumentar los bits de resolución.

Opción falsa	Qué cambia de verdad
La frecuencia de muestreo	El ancho de banda, no el rango dinámico
La amplitud de la señal	El nivel, no el rango representable
Invertir la fase	Nada relevante

- LA TRAMPA FINA · [of] · Subir el nivel de entrada mejora la relación señal-ruido de ESA grabación, y eso no es aumentar el rango dinámico del sistema.

El teorema del muestreo

- PREGUNTA 38 · [exam] · Reconstrucción exacta si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo supera el doble de su ancho de banda: teorema de Nyquist-Shannon.
- LAS FALSAS SON DE OTRAS MATERIAS · [exam] · Beranek es acústica de salas y Cauchy es análisis matemático.

Consecuencia	Qué obliga
La frecuencia más alta es la mitad de la de muestreo	A 48 kHz, el límite son 24 kHz
Lo que pase de ahí se dobla hacia abajo	Solapamiento: frecuencias que no estaban
Por eso hay filtro antes del conversor	Paso bajo que corta antes de la mitad

- EL AVISO QUE NO ENTRA EN PREGUNTA Y SÍ EN OBRA · [of] · El filtro no es opcional. Sin él la señal de más allá del límite no se pierde: APARECE dentro de la banda útil, y ya no se distingue de una real.

Frecuencia	Dónde
44,1 kHz	Disco compacto
48 kHz	Vídeo y audio profesional
96 y 192 kHz	Alta resolución

Cuantificación y ruido

- LA FÓRMULA, LA ÚNICA · [of] · Relación señal-ruido en decibelios $\approx 6,02 \times \text{bits} + 1,76$.
- EL ATAJO · [of] · Cada bit añade unos 6 decibelios.

Bits	Relación	¿Llega a 60 dB?
6	$\approx 37,9 \text{ dB}$	No
8	$\approx 49,9 \text{ dB}$	No
10	$\approx 62,0 \text{ dB}$	Sí ✓
12	$\approx 74,0 \text{ dB}$	Sí, pero no es el MÍNIMO

- PREGUNTA 69 · [exam] · Mínimo número de bits para 60 dB o más: 10.
- LA PALABRA QUE DECIDE · [of] · «Mínimo»: doce también cumplen, y por eso la pregunta está bien construida.

Bits	Rango dinámico
8	48 dB
10	60 dB ✓
16	96 dB
24	144 dB

- EL MATIZ DEL INGENIERO · [of] · La fórmula da el máximo teórico con senoide a plena escala. En obra se trabaja con margen y la relación real es menor.

La conversión de vuelta

- LOS TRES PASOS · [of] · Reconstrucción de la escalera —cada valor se mantiene hasta la muestra siguiente— · filtrado de reconstrucción —paso bajo que suaviza y quita las imágenes espectrales— · **amplificación de salida.**
- EL ERROR PROPIO DE ESTE LADO · [of] · La distorsión de apertura: mantener el valor todo el periodo atenúa las frecuencias altas, y el conversor lo compensa con un filtro que hace lo contrario.
- EL SOBREMUESTREO · [of] · Muestrear internamente a muchas veces la frecuencia nominal permite filtros analógicos suaves en vez de abruptos: **la complejidad se pasa de lo analógico a lo digital**, que es más barato.

El modelo de comunicaciones

Bloque	Qué hace
Fuente	Genera el mensaje
Transmisor	Codifica y modula
Canal	Transporta, y añade ruido
Receptor	Deshace lo del transmisor
Destino	Recibe

Concepto	Qué mide
Cantidad de información	Cuánto sorprende: menos probable, más información
Entropía	Información media por símbolo
Capacidad del canal	Caudal máximo sin errores, dados ancho de banda y ruido

- **EL ENLACE CON TODO EL TEMARIO · [of] ·** La capacidad crece con el ancho de banda y con la relación señal-ruido, y por eso **más bits por símbolo exigen mejor relación señal-ruido**. Es lo que explica que la microfonía inalámbrica elija modulación robusta y la televisión digital terrestre una densa.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
20	Cómo aumentar el rango dinámico	Aumentar los bits de resolución ✓
38	De qué teorema es el enunciado	Nyquist-Shannon ✓
69	Bits mínimos para 60 dB	10 ✓

TEMA 3 – Telecomunicación · La transmisión: canal, modulación, multiplexado y acceso múltiple

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la relación señal a ruido (**SNR**, *signal to noise ratio*); la tasa de error de bit (**BER**, *bit error rate*); el intervalo unitario (**UI**, *unit interval*); el hercio (**Hz**), el megahercio (**MHz**) y el gigahercio (**GHz**); el bit por segundo (**bit/s**), con sus múltiplos **Mbit/s** y **Gbit/s**; el picosegundo (**ps**) y el nanosegundo (**ns**); el decibelio (**dB**); la comprobación de redundancia cíclica (**CRC**, *cyclic redundancy check*); la corrección de errores hacia delante (**FEC**, *forward error correction*); el sin retorno a cero (**NRZ**) en sus variantes **NRZ-L**, **NRZ-M** y **NRZ-S**; el multiplexado por división en tiempo (**TDM**), en frecuencia (**FDM**), en longitud de onda (**WDM**) y por código (**CDM**); el acceso múltiple por división en tiempo (**TDMA**), en frecuencia (**FDMA**), por código (**CDMA**) y ortogonal en frecuencia (**OFDMA**); el dúplex por división en tiempo (**TDD**) y en frecuencia (**FDD**); la modulación de amplitud (**AM**) y de frecuencia (**FM**); la modulación por desplazamiento de amplitud (**ASK**), de frecuencia (**FSK**), de fase (**PSK**) y en cuadratura (**QAM**); y la multiplexación ortogonal por división en frecuencia (**OFDM**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 3): «Transmisión. Clasificación de sistemas. Canal de transmisión. Diagramas de ojos. Capacidad. Adaptación al medio de transmisión: Modulación y tipos. Multiplexado y Acceso Múltiple. TDD y FDD.»

Es el punto de **TEORÍA** de la transmisión, y conviene decir de entrada qué lo separa del punto 4: éste estudia **CÓMO** se manda una señal por un medio; el 4 estudia **POR QUÉ MEDIO** se manda. La modulación, el multiplexado y la capacidad son de aquí; el cable, la fibra y el conector son del siguiente.

Y la idea que ordena el punto entero: transmitir es adaptar una señal a un canal que no se eligió. El canal impone su ancho de banda, su ruido y su comportamiento, y todo lo que este tema describe —modular, codificar, multiplexar, corregir— es lo que se hace para meter la información que se tiene por el canal que hay.

3.1 La clasificación de los sistemas de transmisión

Cinco criterios, y hay que saber que son cinco criterios distintos y no una sola clasificación:

Criterio	Clases
Por la NATURALEZA de la señal	Analógica o digital
Por el SENTIDO	Símplex —un sentido—, semidúplex —los dos, pero no a la vez— y dúplex —los dos a la vez—
Por el MEDIO	Guiado —cable, fibra— o no guiado —radio, satélite, óptica libre—
Por la SINCRONIZACIÓN	Síncrona —con reloj común— o asíncrona —cada carácter con su marca—
Por la BANDA	En banda base —sin trasladar— o en banda trasladada, es decir modulada

Y las dos que más se preguntan, con lo que hay que saber decir de cada una:

1. Símplex, semidúplex y dúplex NO son lo mismo que TDD y FDD. Aquéllas describen si se puede hablar en los dos sentidos; TDD y FDD describen **CÓMO** se consigue el dúplex, y son el último apartado del enunciado.

2. **Banda base** no significa «sin codificar». Significa que la señal ocupa su banda natural, desde continua hacia arriba, sin trasladarla a una portadora. Una señal digital en banda base sí lleva un código de línea, que es el epígrafe 3.

3.2 El canal de transmisión

Qué es: el camino que la señal recorre entre el emisor y el receptor, con todo lo que le hace por el camino.

Lo que un canal le hace a una señal, que es la lista que hay que saber:

Efecto	Qué es	Qué produce
ATENUACIÓN	La señal pierde amplitud con la distancia	Menos relación señal a ruido al final
DISTORSIÓN de amplitud	El canal no atenúa igual todas las frecuencias	Deformación de la forma de onda
DISTORSIÓN de fase o de retardo de grupo	No todas las frecuencias tardan lo mismo	Los componentes llegan descolocados
RUIDO	Energía ajena que se suma: térmico, de impulso, de intermodulación	Errores en la decisión del receptor
INTERFERENCIA	Otra señal que se cuela	Igual
ECOS y multitrayecto	La misma señal llega por dos caminos	Interferencia entre símbolos

Y la consecuencia común de la distorsión y del multitrayecto, que es el concepto del epígrafe: la **INTERFERENCIA ENTRE SÍMBOLOS**. Un símbolo se alarga y se mete en el tiempo del siguiente, de modo que el receptor decide mal aunque haya señal de sobra. No es un problema de potencia: es de tiempo, y por eso se combate igualando el canal y no subiendo la potencia.

La **CAPACIDAD del canal**, que el enunciado nombra expresamente y que hay que saber enunciar en sus dos formas:

Límite	Qué dice
Límite de NYQUIST	En un canal sin ruido, la velocidad de símbolo está limitada por el ancho de banda: el doble del ancho de banda, en símbolos por segundo
Límite de SHANNON	En un canal con ruido, la capacidad depende del ancho de banda Y de la relación señal a ruido

Las tres lecturas que hay que sacar de esos dos límites, y son lo que un examen puede pedir razonado:

1. El ancho de banda limita los **SÍMBOLOS** por segundo, no los **BITS**. Para mandar más bits en los mismos símbolos hay que meter más bits en cada símbolo, y eso es exactamente lo que hace una modulación de orden alto.
2. Meter más bits por símbolo cuesta relación señal a ruido. Cuantos más estados tiene una constelación, más juntos están y más fácil es confundirlos. Por eso una modulación de orden alto pide un canal mejor.
3. Hay un techo, y lo pone Shannon. Por encima de la capacidad no se transmite sin errores por mucho que se afine la modulación, y la única salida es más ancho de banda o más relación señal a ruido.

3.3 El diagrama de ojo

El enunciado lo nombra expresamente y es el instrumento característico de este punto.

Qué es: la superposición, sobre un mismo eje de tiempos de un símbolo, de muchos tramos de la señal recibida. El osciloscopio dispara con el reloj y va escribiendo encima, y lo que se forma es un dibujo con un hueco en el centro: el «ojo».

Qué se lee en él, que es lo que hay que saber decir:

Lo que se mira	Qué significa
La APERTURA VERTICAL del ojo	El margen de amplitud para decidir: cuanto más abierto, más ruido se tolera
La APERTURA HORIZONTAL	El margen de tiempo para muestrear: cuanto más abierto, más fluctuación de reloj se tolera
El grosor de los cruces	La FLUCTUACIÓN de fase o <i>jitter</i>
La inclinación de los flancos	La limitación de ancho de banda del canal
Un ojo CERRADO	Interferencia entre símbolos, ruido o ambas: el receptor va a fallar

Y el INTERVALO UNITARIO, que es la medida del eje horizontal y la que un examen pide calcular: es el tiempo que dura un símbolo, y es el inverso de la velocidad de símbolo.

Aplicado a las interfaces de vídeo digital en serie, que es como se pregunta:

Interfaz	Velocidad	Intervalo unitario
Definición estándar	270 Mbit/s	1 / 270 MHz, unos 3,7 ns
Alta definición	1,485 Gbit/s	1 / 1,485 GHz, unos 673 ps
3 gigabits	2,970 Gbit/s	1 / 2,970 GHz, unos 337 ps
12 gigabits	11,88 Gbit/s	1 / 11,88 GHz, unos 84 ps

La regla de examen, y hay que llevarla aprendida: el intervalo unitario se calcula del RÉGIMEN BINARIO de la interfaz, no del formato de imagen. Una señal de mil ochenta líneas progresiva a veinticinco cuadros viaja por una interfaz de 1,485 gigabits, y su intervalo unitario es el inverso de esa cifra, unos 673 picosegundos. Quien busque la cifra en el número de líneas o en la cadencia se equivoca de sitio.

3.4 Los códigos de línea

Antes de modular hay que decidir CÓMO se representa un bit en el medio, y eso es el código de línea.

Código	Cómo representa	Rasgo
NRZ-L	Un nivel para el uno y otro para el cero	El más simple y el de menor ancho de banda; sin transiciones en una racha larga
NRZ-M e NRZ-S	Por INVERSIÓN: hay transición cuando llega un uno (M) o un cero (S)	Diferenciales: no importa la polaridad absoluta
Retorno a cero	Cada bit vuelve al nivel de reposo	Más transiciones y más ancho de banda
MANCHESTER	Cada bit lleva una transición EN SU MITAD	Reloj embebido; el que más ancho de banda pide
Codificaciones de bloque	Sustituyen grupos de bits por grupos mayores	Controlan la continua y garantizan transiciones sin doblar el ancho

Los dos criterios que decide un código de línea, y hay que saber que van en direcciones opuestas:

1. **RECUPERACIÓN DE RELOJ.** El receptor saca su reloj de las transiciones de la señal, así que un código con pocas transiciones lo pierde: una racha larga de ceros en un código sin retorno a cero deja al receptor sin referencia.
2. **ANCHO DE BANDA.** Cuantas más transiciones, más ancho de banda hace falta, y el ancho de banda es justo lo que no sobra.

Y la conclusión que un examen persigue: de los códigos de la tabla, el que **MÁS** ancho de banda pide es el Manchester, porque mete una transición en cada bit, y en el peor caso dos, mientras que los sin retorno a cero pueden pasar bits enteros sin ninguna. Lo que Manchester compra con ese ancho de banda es reloj garantizado y ausencia de componente continua, y por eso se usa donde el medio no puede llevar continua.

3.5 La modulación

Modular es trasladar la información a una portadora, y hay que saber por qué se hace, en tres razones:

1. Porque el medio no deja pasar la banda base. Una antena de longitud razonable radia bien a frecuencias altas, no a las de la voz.
2. Porque hay que COMPARTIR el medio. Trasladar cada señal a una portadora distinta permite que convivan.
3. Porque una señal modulada resiste mejor el canal. Se puede elegir un esquema robusto para un canal malo.

Las modulaciones analógicas, con lo que las distingue:

Modulación	Qué varía	Rasgo
Amplitud	La amplitud de la portadora	Sencilla y estrecha; muy sensible al ruido, que es de amplitud
Frecuencia	La frecuencia de la portadora	Más inmune al ruido y más ancha
Fase	La fase de la portadora	Emparentada con la anterior

Y la regla que resume la tabla: el ruido es esencialmente de amplitud, así que una modulación que no lleva la información en la amplitud lo tolera mejor, a costa de ancho de banda. Ése es el intercambio de todo el epígrafe.

Las modulaciones digitales, por el parámetro que desplazan:

Modulación	Qué desplaza
Por desplazamiento de amplitud	La amplitud
Por desplazamiento de frecuencia	La frecuencia
Por desplazamiento de fase	La fase: dos estados, cuatro, ocho...
En cuadratura de amplitud	Amplitud Y fase a la vez: es la que más bits mete por símbolo

Y la **MULTIPLEXACIÓN ORTOGONAL POR DIVISIÓN EN FRECUENCIA**, que merece párrafo propio porque es la que sostiene la difusión digital: reparte la información entre muchísimas portadoras muy juntas y ortogonales entre sí, cada una con una velocidad de símbolo baja. Y ahí está su ventaja decisiva: un símbolo largo tolera ecos. Un multitrayecto que destrozaría una portadora única rapidísima apenas molesta a miles de portadoras lentas, sobre todo con intervalo de guarda, y por eso es la modulación de la televisión digital terrestre y de la radio digital. Eso se desarrolla en los temas 7 y 22.

3.6 Multiplexado y acceso múltiple

Dos palabras que se confunden y que NO son lo mismo, y distinguirlas es la pregunta conceptual del punto:

	MULTIPLEXADO	ACCESO MÚLTIPLE
Qué hace	Juntar varias señales en un mismo medio	Repartir un mismo medio entre varios usuarios
Quién decide	Un solo equipo, que tiene todas las señales	Un protocolo, entre equipos que no se ven
Dónde se ve	Dentro de un enlace: un multiplex de televisión	En un acceso: una red móvil, un satélite

Las técnicas, que se corresponden una a una:

Recurso que se reparte	Multiplexado	Acceso múltiple
El TIEMPO	Por división en tiempo	Por división en tiempo
La FRECUENCIA	Por división en frecuencia	Por división en frecuencia
La LONGITUD DE ONDA	Por división en longitud de onda, en fibra	—
El CÓDIGO	Por división en código	Por división en código
Las subportadoras	—	Ortogonal por división en frecuencia

Y las dos observaciones de oficio:

1. La división en longitud de onda es división en frecuencia con otro nombre. En fibra se prefiere hablar de longitud de onda porque es como se especifican los componentes ópticos, pero el principio es el mismo: cada canal, su color.
2. La división en código no reparte ni tiempo ni frecuencia. Todos transmiten a la vez y en la misma banda, y lo que los separa es un código ortogonal. Para un receptor que no tiene el código, los demás son ruido.

3.7 Dúplex por división en tiempo y en frecuencia

El último apartado del enunciado, y el más fácil de recordar si se plantea como una pregunta: si hay que hablar en los dos sentidos, ¿qué se parte, el tiempo o la frecuencia?

	División en FRECUENCIA	División en TIEMPO
Cómo consigue el dúplex	Dos bandas separadas, una para cada sentido	Una sola banda, alternando el sentido muy deprisa
Espectro	Necesita un par de bandas y una banda de guarda entre ellas	Una sola banda
Simetría	Reparto fijo entre subida y bajada	Reparto AJUSTABLE: se puede dar más tiempo al sentido que más carga tiene
Latencia	Menor: los dos sentidos están siempre abiertos	Mayor: hay que esperar el turno
Interferencia	Los dos sentidos no se estorban	Exige sincronización estricta entre estaciones vecinas

Y la lectura que hay que saber dar: la división en tiempo gana cuando el tráfico es ASIMÉTRICO y variable —que es el caso de casi todo el tráfico de datos moderno—, y la división en frecuencia gana cuando el tráfico es simétrico y la latencia importa. Por eso el dúplex por división en tiempo se ha impuesto donde el espectro escasea y el tráfico es de datos.

3.8 La detección y la corrección de errores

No está nombrada en el enunciado con esas palabras, pero es lo que hace utilizable un canal real, y el temario la incluye porque un examen de transmisión la pregunta.

Las dos familias, y hay que no confundirlas:

Familia	Qué hace	Qué necesita
DETECCIÓN	Dice que el bloque llegó mal, sin arreglarlo	Un canal de vuelta para pedir repetición
CORRECCIÓN hacia delante	Arregla el error en el propio receptor	Redundancia añadida en el emisor; no necesita vuelta

Y el mecanismo de detección que un examen nombra por su sigla: la comprobación de redundancia cíclica. Qué es: un CÓDIGO DE DETECCIÓN DE ERRORES. El emisor trata el bloque como un polinomio, lo divide por un polinomio generador y manda el resto; el receptor repite la cuenta y compara.

Las tres cosas que hay que saber decir de ella, porque son las que distinguen la respuesta correcta de las tres falsas:

1. DETECTA, no corrige. Dice que algo cambió; no dice qué ni lo arregla.
2. NO es autenticación ni firma. No prueba quién mandó el bloque, sólo que llegó como salió. Cualquiera que altere el bloque puede recalcular el resto.
3. NO es compresión. Añade bits, no los quita.

Y dónde aparece en esta casa: en la interfaz de vídeo digital en serie, que lleva su propia comprobación por línea y por campo, y es lo que permite a un equipo de medida decir que un enlace tiene errores aunque la imagen se vea. Eso es del tema 12.

3.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

Un aviso de método que este tema tiene que dar: el enunciado de este punto no nombra ninguna norma ni ninguna recomendación, y el tema va entero como teoría de la transmisión y oficio. Eso deja sin objeto dos de las cinco lentes del proyecto —la de exactitud normativa y la de citas—, y el cero que devolverían no diría «está bien»: diría «no he mirado nada». Se declara aquí y se explica en el informe de refutación de esta ocupación.

Cinco declaraciones expresas:

1. Los cuatro regímenes binarios del epígrafe 3 —270 Mbit/s, 1,485 Gbit/s, 2,970 Gbit/s y 11,88 Gbit/s— son los que el propio cuadernillo de esta ocupación pone en las opciones de su pregunta 23, con sus intervalos unitarios al lado. Se dan porque la plantilla los confirma, y el temario declara esa procedencia: no proceden de la norma que los fija, que no se ha consultado.
2. Este tema NO da ninguna fórmula de Nyquist ni de Shannon con sus constantes, ni ninguna relación señal a ruido, ni ningún orden de constelación, ni ninguna tasa de error. Se enuncia qué limita cada uno y en qué sentido, que es lo que un examen escrito puede preguntar.
3. Los códigos de línea se describen por su comportamiento y NO se les asigna ningún ancho de banda numérico. La conclusión de que el Manchester es el que más pide se razona por su número de transiciones, y así se declara.
4. Este tema NO nombra ningún estándar, ninguna norma de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE), de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) o de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), ningún fabricante y ningún equipo comercial. Las interfaces de vídeo se nombran por su régimen binario, y sus normas se estudian en el tema 8.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el medio físico y sus conectores, al tema 4; la modulación de la difusión terrestre, al tema 7; la de la radio digital, al tema 22; los instrumentos de medida, al tema 12; y el multiplexado sobre red de paquetes, a los temas 19 y 20.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la separación entre este punto y el 4 —cómo se manda frente a por qué medio—, la idea de que transmitir es adaptar una señal a un canal que no se eligió, la advertencia de que simplex y dúplex no son lo mismo que las técnicas de dúplex, la lectura de la interferencia entre símbolos como problema de tiempo y no de potencia, las tres lecturas de los límites de capacidad, la explicación de qué se lee en cada dimensión de un diagrama de ojo, la regla de que el intervalo unitario sale del régimen binario y no del formato de imagen, los dos criterios opuestos que decide un código de línea, las tres razones para modular, la regla de que el ruido es de amplitud, la explicación de por qué la multiplexación ortogonal tolera ecos, la distinción entre multiplexado y acceso múltiple con sus dos observaciones, la tabla comparada de los dos tipos de dúplex con su lectura sobre el tráfico asimétrico y las tres cosas que hay que saber de la comprobación de redundancia cíclica. Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de teoría de la transmisión · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la relación señal a ruido (SNR); la tasa de error de bit (BER); el intervalo unitario (UI); el hercio (Hz) con sus múltiplos MHz y GHz; el bit por segundo (bit/s) con Mbit/s y Gbit/s; el picosegundo (ps) y el nanosegundo (ns); la comprobación de redundancia cíclica (CRC); la corrección de errores hacia delante (FEC); el sin retorno a cero (NRZ) en sus variantes NRZ-L, NRZ-M y NRZ-S; el multiplexado por división en tiempo (TDM), en frecuencia (FDM), en longitud de onda (WDM) y por código (CDM); el acceso múltiple por división en tiempo (TDMA), en frecuencia (FDMA), por código (CDMA) y ortogonal en frecuencia (OFDMA); el dúplex por división en tiempo (TDD) y en frecuencia (FDD); las modulaciones de amplitud (AM) y de frecuencia (FM); las digitales por desplazamiento de amplitud (ASK), de frecuencia (FSK) y de fase (PSK) y la de cuadratura (QAM); y la multiplexación ortogonal por división en frecuencia (OFDM).

Cabecera. Enunciado: punto 3 del anexo · tres preguntas · sin norma: el punto no nombra ninguna y el tema va entero como teoría y oficio.

La idea que lo ordena · [of] · Transmitir es adaptar una señal a un canal que no se eligió. El canal impone ancho de banda, ruido y comportamiento, y modular, codificar, multiplexar y corregir es lo que se hace para meter la información que se tiene por el canal que hay.

El deslinde con el punto 4 · [plan] · Aquí, cómo se manda; allí, por qué medio se manda.

Clasificación de sistemas

Criterio	Clases
Naturaleza	analógica o digital
Sentido	símples, semidúplex, dúplex
Medio	guiado o no guiado
Sincronización	síncrona o asíncrona
Banda	banda base o banda trasladada

- son cinco criterios, no una clasificación · [of] · Cada uno corta por su lado y una misma transmisión cae en las cinco tablas a la vez.
- el error de siempre · [of] · símplex, semidúplex y dúplex dicen si se puede hablar en los dos sentidos; dúplex por división en tiempo y en frecuencia dicen cómo se consigue.
- banda base no es «sin codificar» · [of] · Es «sin trasladar a portadora». Una señal digital en banda base sí lleva código de línea.

El canal y la capacidad

Lo que el canal hace	Qué produce
atenuación	menos relación señal a ruido al final
distorsión de amplitud	deformación de la onda
distorsión de fase	componentes descolocados en el tiempo
ruido e interferencia	decisiones equivocadas en el receptor
ecos y multitrayecto	interferencia entre símbolos

- el concepto del epígrafe · [of] · La interferencia entre símbolos es un problema de TIEMPO, no de potencia. Un símbolo se alarga y se mete en el del vecino. Se combate igualando el canal, no subiendo la potencia.
- los dos límites · [of] · Nyquist: sin ruido, el ancho de banda limita los SÍMBOLOS por segundo. Shannon: con ruido, la capacidad depende del ancho de banda Y de la relación señal a ruido.
- las tres lecturas · [of] · 1) más bits en los mismos símbolos = **modulación de orden más alto**. 2) más bits por símbolo **cuesta relación señal a ruido**: los estados se juntan. 3) hay techo, y **por encima sólo se sube con más banda o mejor relación**.

El diagrama de ojo

Lo que se mira	Qué significa
apertura vertical	margen de amplitud para decidir
apertura horizontal	margen de tiempo para muestrear
grosor de los cruces	fluctuación de fase
inclinación de los flancos	limitación de ancho de banda del canal
ojo cerrado	interferencia entre símbolos, ruido, o los dos

- el intervalo unitario · [of] · Es lo que dura un símbolo y es el inverso de la velocidad de símbolo.
- LA REGLA DE EXAMEN · [exam] · El intervalo unitario sale del RÉGIMEN BINARIO de la interfaz, no del formato de imagen. Mil ochenta líneas progresivas a veinticinco cuadros viajan por la interfaz de 1,485 gigabits: el intervalo es el inverso de esa cifra, no de la cadencia.
- la escalera que el propio cuadernillo pone en las opciones · [exam] · 270 Mbit/s → 3,7 ns · 1,485 Gbit/s → 673 ps · 2,970 Gbit/s → 337 ps · 11,88 Gbit/s → 84 ps.

Códigos de línea

Código	Cómo representa	Rasgo
NRZ-L	un nivel por estado	el más estrecho; sin transiciones en rachas largas
NRZ-M / NRZ-S	por inversión ante un uno o ante un cero	diferenciales: la polaridad absoluta da igual
retorno a cero	cada bit vuelve al reposo	más transiciones, más banda
Manchester	transición en la mitad de cada bit	reloj embebido; el que más banda pide
de bloque	grupos de bits por grupos mayores	garantiza transiciones sin doblar la banda

- los dos criterios van en direcciones opuestas · [of] · Recuperar el reloj pide transiciones; el ancho de banda pide que no las haya. Un código de línea es el punto de equilibrio entre esas dos exigencias.
- por qué gana Manchester la pregunta · [exam] · Mete una transición en cada bit y en el peor caso dos, mientras que los sin retorno a cero pueden pasar bits enteros sin ninguna. Lo que compra con esa banda es reloj garantizado y ausencia de componente continua.

Modulación

- las tres razones para modular · [of] · 1) el medio no deja pasar la banda base —una antena de tamaño razonable radia a frecuencias altas—; 2) hay que **compartir** el medio; 3) una señal modulada **resiste mejor** el canal.

Analógicas	Qué varía	Rasgo
amplitud	la amplitud	estrecha y sencilla; sensible al ruido
frecuencia	la frecuencia	más inmune, más ancha
fase	la fase	emparentada con la anterior

- la regla que resume la tabla · [of] · El ruido es esencialmente de amplitud, así que la modulación que no lleva ahí la información lo tolera mejor, a costa de banda.

Digitales	Qué desplaza
por amplitud	la amplitud
por frecuencia	la frecuencia
por fase	la fase: dos estados, cuatro, ocho...
de cuadratura	amplitud y fase a la vez: la que más bits mete por símbolo

- la que sostiene la difusión digital · [of] · Multiplexación ortogonal por división en frecuencia: muchísimas portadoras juntas y ortogonales, cada una lenta. Y ahí su ventaja: un símbolo largo tolera ecos. Con intervalo de guarda, el multitrayecto que destrozaría una portadora única rapidísima apenas molesta. Se desarrolla en los temas 7 y 22.

Multiplexado y acceso múltiple

	Multiplexado	Acceso múltiple
Qué hace	juntar varias señales en un medio	repartir un medio entre varios usuarios
Quién decide	un solo equipo que las tiene todas	un protocolo entre equipos que no se ven
Dónde se ve	dentro de un enlace	en un acceso

- se corresponden una a una · [of] · tiempo, frecuencia y código tienen las dos versiones; la longitud de onda sólo multiplexa —en fibra—; las subportadoras ortogonales sólo dan acceso múltiple.
- la longitud de onda es frecuencia con otro nombre · [of] · En fibra se habla de longitud de onda porque así se especifican los componentes ópticos. Cada canal, su color.
- el código no reparte nada · [of] · Todos transmiten a la vez y en la misma banda, y lo que los separa es un código ortogonal. Para quien no lo tiene, los demás son ruido.

Los dos dúplex

	División en frecuencia	División en tiempo
Cómo	dos bandas, una por sentido	una banda, alternando muy deprisa
Espectro	un par de bandas y su guarda	una sola banda
Simetría	reparto fijo	reparto ajustable
Latencia	menor	mayor: hay que esperar turno
Interferencia	los sentidos no se estorban	exige sincronización estricta entre vecinas

- la lectura · [of] · El de tiempo gana con tráfico asimétrico y variable —el de datos—; el de frecuencia gana con tráfico simétrico y cuando la latencia importa. Por eso el de tiempo se ha impuesto donde el espectro escasea.

Detección y corrección de errores

Familia	Qué hace	Qué necesita
detección	dice que llegó mal	canal de vuelta para pedir repetición
corrección hacia delante	lo arregla en el receptor	redundancia en el emisor; sin vuelta

- las tres cosas de la comprobación de redundancia cíclica · [exam] · 1) **DETECTA, no corrige.** 2) **No es autenticación ni firma:** cualquiera que altere el bloque recalcula el resto. 3) **No es compresión:** añade bits, no los quita.
- dónde aparece en esta casa · [of] · La interfaz de vídeo digital en serie lleva su propia comprobación por línea y por campo, y es lo que permite decir que un enlace tiene errores aunque la imagen se vea. Eso es del tema 12.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
23	Intervalo unitario del diagrama de ojo de una señal de mil ochenta líneas progresivas a veinticinco cuadros	673 ps, el inverso de 1,485 GHz ✓ · sale del régimen binario, no del formato
55	Qué es la comprobación de redundancia cíclica	Un código de detección de errores ✓ · ni autenticación, ni firma, ni compresión
58	Qué código de línea pide más ancho de banda	Manchester ✓ · una transición por bit, y dos en el peor caso

Preguntas reales de examen · tema 3

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Si veo el diagrama de ojo de una señal 1080p25 en un monitor forma de onda, el intervalo unitario será:
L[iúúúGCOOOo E A
- a) 3,7ns (1/270MHZ).
 - b) 673,4ps (1/1,485GHZ).
 - c) 336,7ps (1/2,970GHZ).
 - d) 84,2ps (1/11,880GHZ).
- 2** ¿Qué es el CRC?
- a) Código de autenticación de mensajes.
 - b) Procedimiento de firma digital.
 - c) Código de detección de errores.
 - d) Mecanismo de compresión.
- 3** ¿Cuál de los siguientes códigos de línea requiere mayor ancho de banda?
- a) NRZ-L.
 - b) NRZ-M.
 - c) NRZ-S.
 - d) Manchester.

TEMA 4 – Telecomunicación · Medios de transmisión, conectores y compresión

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el par trenzado no apantallado (**UTP**) y apantallado (**STP** y **FTP**); la fibra monomodo (**SM**, *single mode*) y multimodo (**MM**); el decibelio por kilómetro (**dB/km**); el nanómetro (**nm**) y el micrómetro (**μm**); el gigabit por segundo (**Gbit/s**); el conector de bayoneta (**BNC**) y su versión de alta densidad (**HD-BNC**); la interfaz digital en serie (**SDI**) con sus grados **HD-SDI**, **3G-SDI**, **6G-SDI** y **12G-SDI**; la interfaz multimedia de alta definición (**HDMI**); la interfaz visual digital (**DVI**); el puerto de pantalla (**DP**, *DisplayPort*); el bus serie universal (**USB**); el conector de férula de 2,5 milímetros (**ST**), de encaje (**SC**) y compacto (**LC**), con sus pulidos plano (**PC**) y en ángulo (**APC**); el módulo enchufable de factor de forma pequeño (**SFP**) y su versión cuádruple de 28 gigabits (**QSFP28**); y la relación de compresión (**CR**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 4): «Medios de Transmisión. Clasificación. Características. Aplicaciones. Compresión. Tipos. Equipamientos.»

El enunciado junta dos cosas que no tienen nada que ver y hay que decirlo: los medios de transmisión son física; la compresión es tratamiento de la señal. Lo único que las une es que las dos deciden cuánta información cabe por un enlace.

Y la regla que ordena la primera mitad, dicha una vez: un medio de transmisión se elige por CUATRO cosas y en este orden: el ancho de banda o régimen que tiene que llevar, la distancia, el entorno electromagnético y mecánico y el coste de la instalación, no el del cable. Invertir el orden es como se compra mal, y el cuarto factor es el que más se subestima: tirar un cable cuesta mucho más que el cable.

4.1 La clasificación de los medios

Dos familias, y la frontera es si la energía va confinada o no:

Familia	Qué es	Ejemplos
GUIADOS	La energía viaja confinada en un soporte físico	Par trenzado, coaxial, fibra óptica, guía de onda
NO GUIADOS	La energía se radia y se propaga por el espacio	Radioenlace, satélite, óptica en espacio libre

Y el criterio que decide entre las dos, que es de oficio y no de física: el medio guiado se controla y el no guiado se comparte. Un cable no se lo puede quitar nadie y su comportamiento no cambia con el tiempo; un enlace radio depende del espectro, del clima y de quién más esté transmitiendo. Por eso lo crítico va por cable siempre que se pueda, y lo no guiado se usa donde el cable no llega o no se puede tender.

4.2 Los medios guiados, uno a uno

El PAR TRENZADO, con lo que hay que saber:

Rasgo	Qué es
Por qué se trenza	Para que el ruido afecte igual a los dos hilos y se cancele en el receptor diferencial
Apantallamiento	Sin pantalla, con pantalla global o con pantalla por par: se elige por el entorno
Categorías	Cuanto más alta, más ancho de banda garantizado
Límite práctico	La distancia: el enlace de red normalizado tiene un tope de longitud
Dónde manda	Redes de datos y de control, y audio digital y analógico simétrico

El COAXIAL, que es el medio histórico de esta casa:

Rasgo	Qué es
Cómo es	Un conductor central, un dieléctrico, una malla y una cubierta
Por qué funciona	La malla es a la vez retorno y pantalla: el campo queda dentro
Su magnitud clave	La IMPEDANCIA característica: 75 ohmios en vídeo y 50 en radiofrecuencia
Su límite	La atenuación crece con la frecuencia, así que cuanto mayor es el régimen, más corto es el tramo
Dónde manda	Vídeo digital en serie, radiofrecuencia, distribución de sincronismos

La consecuencia de la cuarta fila es la que ordena un centro de producción y hay que saber decirla: el mismo cable coaxial que lleva una señal de definición estándar cientos de metros no lleva una de doce gigabits ni la décima parte. Al subir de grado de interfaz, la longitud admisible se desploma, y eso —no el precio del cable— es lo que empuja a la fibra y a la red.

La FIBRA ÓPTICA, con la distinción que más se pregunta:

	MONOMODO	MULTIMODO
Núcleo	Muy fino	Bastante más grueso
Cómo viaja la luz	Un solo modo: un solo camino	Varios modos: varios caminos a la vez
Dispersión modal	No la tiene	La tiene: los modos llegan desfasados y ensanchan el pulso
ATENUACIÓN	Menor	Mayor
Distancia	Larga y muy larga	Corta: dentro de un edificio o de un centro
Fuente y coste del equipo	Láser, más caro	Diodo o láser de superficie, más barato

Y la regla que resuelve la pregunta clásica: para larga distancia se usa MONOMODO, y la razón es su MENOR ATENUACIÓN —y la ausencia de dispersión modal—, no que su recubrimiento sea más robusto ni que lleve varias longitudes de onda. Llevar varias longitudes de onda a la vez es multiplexado por división en longitud de onda, y se hace precisamente sobre monomodo, así que la opción que atribuye eso al multimodo invierte los términos.

La GUÍA DE ONDA, que se estudia en el tema 23 y aquí sólo se nombra: conducto metálico hueco por el que se propaga la onda a frecuencias muy altas, con pérdidas muy bajas y sin conductor central.

4.3 Los conectores

El enunciado dice «equipamientos», y en un centro de producción el equipamiento empieza por el conector. La regla de oficio del epígrafe: un conector se elige por la señal, por la densidad que hace falta y por si se va a manipular.

Conector	Para qué	Rasgo que lo define
BNC	Vídeo digital en serie y radiofrecuencia	Bayoneta: se conecta con un cuarto de vuelta
HD-BNC	Lo mismo, en alta densidad	Más pequeño: en el mismo espacio caben más conectores
DIN 1.0/2.3	Alta densidad en interior de equipo	Aún más pequeño
Conector XLR de tres contactos	Audio analógico simétrico y audio digital	Con pestillo, y con contacto de masa que entra primero
Jack de 6,35 y 3,5	Audio	Insertable en caliente
RJ45	Red de datos	Ocho contactos, con lengüeta
Fibra: ST, SC, LC	Óptica	ST de bayoneta, SC de encaje, LC compacto: el LC es el de alta densidad
Multipolar tipo Harting	Instalaciones fijas y unidades móviles: fuerza y señal en un solo cuerpo	Carcasa rectangular con inserto de muchos contactos
Multipolar circular tipo Lemo	Cámaras y equipos de campo	Cuerpo circular, cierre de empuje y tracción, guiado por chavetero
HDMI, DVI y DisplayPort	Monitorado e informática	De consumo o de informática, no de emisión
USB en sus tipos A, B, C y mini	Datos y periféricos	El C es reversible; los demás no
Módulos enchufables SFP y QSFP	Alojan el transceptor óptico o eléctrico en el propio equipo	Enchufables en caliente: se cambia el módulo, no el equipo

Las tres cosas que hay que saber decir de esta tabla, porque son las que un examen busca:

1. La ventaja del conector de alta densidad NO es eléctrica, es MECÁNICA. No es que sea específico de alta o de ultra alta definición, ni que lleve varias señales: es que ocupa menos y permite poner más conectores en el mismo panel. Las tres opciones falsas de esa pregunta atribuyen al tamaño una propiedad de la señal.
2. Un módulo enchufable no es un conector: es un TRANSCEPTOR. Lo que se elige con él es la óptica, la longitud de onda y el alcance, y el mismo equipo sirve para cobre o para fibra según el módulo que se le ponga. Su tasa binaria máxima es lo que lo clasifica, y la del módulo cuádruple de veintiocho gigabits es de cien gigabits por segundo: cuatro carriles de veinticinco.
3. En un pliego, el conector se especifica con el cable. Un conector para coaxial de setenta y cinco ohmios no es el mismo que para cincuenta aunque encaje, y un desajuste de impedancia produce reflexiones que un equipo de medida ve y un ojo no.

Y el aviso de método sobre las preguntas de este cuadernillo que muestran una fotografía: este temario no describe lo que no ha visto. Cuatro de las preguntas de esta ocupación piden identificar un conector, un panel o un esquema a partir de una imagen, y el temario declara cada una y aporta en su lugar la REGLA DE SU FAMILIA: cómo se reconoce un conector de fibra por su cuerpo, un multipolar por su carcasa y un conector de bus por su sección. Lo que no se hace es afirmar qué se ve en una fotografía que no se ha mirado.

4.4 Los sistemas de transmisión de señal en un centro

La aplicación que el enunciado pide, y lo que un centro de producción usa de verdad:

Sistema	Qué lleva	Dónde
Vídeo digital en serie por coaxial	Una señal por cable, sin comprimir	La instalación clásica
Fibra punto a punto	La misma señal, más lejos y sin ruido	Entre edificios, plató y control, exteriores
TRIAX	Señal, retorno, comunicaciones y ALIMENTACIÓN de la cámara por un solo cable	Cadenas de cámara
Fibra híbrida de cámara	Lo mismo que el triax, con fibras y conductores de fuerza en un cuerpo	Cadenas de cámara modernas
Red de paquetes	Muchas señales por el mismo enlace	Lo que desarrollan los temas 19 y 20
Enlace inalámbrico	Cámara sin cordón umbilical	Exteriores y estudios grandes

Y las dos observaciones que hay que hacer, porque son las que explican por dónde va el oficio:

1. El triax y la fibra híbrida no son cables de señal: son cordones umbilicales. Llevan la señal en los dos sentidos, el retorno de imagen, las comunicaciones, el mando y la corriente, y por eso una cámara de estudio se conecta con UN cable y no con seis.
2. La red de paquetes cambia la topología, no sólo el cable. Con vídeo digital en serie una señal va de un punto a otro y para llevarla a tres sitios hace falta un distribuidor; con red, cualquier equipo puede suscribirse a cualquier flujo. Eso es lo que hace del tema 19 un cambio de arquitectura y no un cambio de medio.

4.5 La compresión

La segunda mitad del enunciado, y hay que empezar por lo que es y no es: comprimir es representar la misma información con menos bits aprovechando lo que sobra.

Las dos familias, con la frontera que un examen persigue:

Familia	Qué hace	Qué se recupera
SIN PÉRDIDA	Sólo quita redundancia estadística	EXACTAMENTE lo original, bit a bit
CON PÉRDIDA	Quita además lo que el ojo o el oído no aprecian	Algo parecido, y la degradación se acumula en cada recodificación

Los tipos de redundancia que se aprovechan, que es como se clasifica de verdad:

Redundancia	Qué explota
ESPACIAL o intracadro	Que los píxeles vecinos se parecen, dentro de una misma imagen
TEMPORAL o intercadro	Que un cuadro se parece al anterior
ESTADÍSTICA	Que unos símbolos son más frecuentes que otros: codificación de longitud variable
PSICOVISUAL y PSICOACÚSTICA	Que el sistema perceptivo no distingue todo lo que se le da

Y la distinción que decide un flujo de trabajo y que un examen pregunta directamente: hay códecs que comprimen SÓLO dentro del cuadro y códecs que comprimen ENTRE cuadros.

	Intracuadro	Intercuadro o de grupo de imágenes
Qué comprime	Cada cuadro por separado	Un cuadro contra sus vecinos
Grupo de imágenes	NO TIENE: cada cuadro es independiente	Sí, con cuadros de referencia y cuadros predichos
Corte de montaje	En cualquier cuadro	Sólo limpio en los de referencia; en los demás hay que recomponer
Eficiencia	Menor	Mucho mayor a igual calidad
Dónde manda	Producción y postproducción	Contribución, distribución y emisión

La regla de examen que sale de esa tabla, y es de las que se preguntan tal cual: una señal con compresión intracuadro NO TIENE grupo de imágenes. No es que lo tenga de dos, de cuatro o de ocho: es que el concepto no aplica, porque cada cuadro se codifica solo.

Y la regla de oficio que ordena el flujo de trabajo de una casa que emite: se comprime poco y dentro del cuadro mientras el material se trabaja, y se comprime mucho y entre cuadros cuando el material ya no se va a tocar. Cada recodificación degrada, así que el número de recodificaciones de una cadena importa tanto como la calidad de cada una.

Y lo que decide la elección de un códec, en cinco preguntas:

Pregunta	Qué decide
¿Se va a editar?	Intracuadro, para poder cortar donde haga falta
¿Se va a TRANSPORTAR por un enlace estrecho?	Intercuadro, que es lo eficiente
¿Cuántas veces se va a recodificar?	Cada vuelta cuesta calidad
¿Qué tiene que poder leerlo?	La compatibilidad manda sobre la eficiencia
¿Cuánta latencia se admite?	Un códec eficiente mira cuadros futuros y por tanto espera

La última merece explicación porque es la que sorprende: la eficiencia se paga en RETARDO. Un códec que predice un cuadro a partir del anterior y del siguiente necesita tener el siguiente, y eso obliga a almacenar y a esperar. Por eso una comunicación en directo con vuelta —una entrevista a distancia— usa códecs menos eficientes que una emisión en un sentido.

4.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna categoría de par trenzado con su ancho de banda, ninguna longitud máxima de enlace, ninguna atenuación por kilómetro, ningún diámetro de núcleo de fibra y ninguna longitud de onda. Son dato de norma de cable y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es en qué sentido influye cada variable.
2. Las dos únicas cifras del epígrafe 2 —los setenta y cinco ohmios del coaxial de vídeo y los cincuenta del de radiofrecuencia— se dan como valores de uso común del oficio, y el temario no los atribuye a ninguna norma, que no se ha consultado.
3. Los cien gigabits por segundo del módulo cuádruple de veintiocho gigabits son la respuesta que la plantilla oficial de esta ocupación confirma en su pregunta 36, y el temario declara esa procedencia: no proceden de la especificación del módulo, que no se ha consultado.
4. CUATRO preguntas de este cuadernillo dependen de una IMAGEN —la 15, un conversor; la 22, un panel de conexiones; la 68, un conector de fibra; y la 76, un conector de bus—, y una quinta, la 37, de un esquema. Este temario NO describe ninguna de esas imágenes, porque no las ha mirado. Lo que aporta es la regla de reconocimiento de cada familia, y el banco de este tema las deja marcadas.
5. Este tema NO nombra ningún códec comercial, ningún fabricante de cable y ningún modelo de conector por su referencia. Los tipos de conector se nombran por su designación de uso, que es como se piden en un pliego.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que el enunciado junta física y tratamiento de señal, las cuatro cosas por las que se elige un medio y el aviso de que tender el cable cuesta más que el cable, el criterio de que el medio guiado se controla y el no guiado se comparte, la explicación de por qué se trenza un par, la lectura de que la longitud admisible de un coaxial se desploma al subir de grado de interfaz, la regla de que el monomodo se usa por su menor atenuación y la advertencia sobre la opción que invierte los términos, las tres cosas que hay que saber de la tabla de conectores —con la advertencia de que la ventaja del alta densidad es mecánica y no eléctrica—, la distinción entre conector y transceptor, la observación sobre la impedancia en un pliego, la lectura del triax y la fibra híbrida como cordones umbilicales, la observación de que la red cambia la topología y no sólo el cable, la regla de que una compresión intracuadro no tiene grupo de imágenes, la regla de flujo de trabajo sobre cuándo comprimir poco y cuándo mucho, y las cinco preguntas para elegir códec con la explicación de que la eficiencia se paga en retardo. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalaciones audiovisuales · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la interfaz digital serie (SDI) y su versión de alta definición (HD-SDI); el conector de bayoneta BNC y su versión de alta densidad HD-BNC; el conector de audio XLR; el conector registrado 45 (RJ45); los módulos enchufables SFP y QSFP; el bus serie universal (USB); la interfaz multimedia de alta definición (HDMI) y la digital de vídeo (DVI); el protocolo de internet (IP); el gigabit por segundo (Gbit/s); y el ohmio (Ω).

Cabecera. Enunciado: punto 4 del anexo · seis preguntas · sin norma: el punto no nombra ninguna y el tema va como oficio.

El deslinde con el punto 3 · [plan] · Allí, cómo se manda; aquí, por qué medio se manda.

La idea que lo ordena · [of] · El medio guiado se controla y el no guiado se comparte. Un cable no se lo quita nadie y no cambia con el tiempo; un enlace radio depende del espectro, del clima y de quién más transmita. Lo crítico va por cable siempre que se pueda.

Los dos grandes grupos

Familia	Qué es	Ejemplos
guiados	la energía viaja confinada	par trenzado, coaxial, fibra, guía de onda
no guiados	la energía se radia	radioenlace, satélite, óptica en espacio libre

Par trenzado y coaxial

- por qué se trenza · [of] · para que el ruido entre igual en los dos hilos y se cancele al restarlos. No es blindaje: es simetría.
- el coaxial y su magnitud clave · [of] · la impedancia característica: 75 ohmios en vídeo y 50 en radiofrecuencia. Encajan igual y no son intercambiables: el desajuste produce reflexiones que un equipo de medida ve y un ojo no.
- LA CONSECUENCIA QUE ORDENA UN CENTRO · [of] · La atenuación del coaxial crece con la frecuencia, así que el mismo cable que lleva definición estándar cientos de metros no lleva doce gigabits ni la décima parte. Al subir de grado de interfaz la longitud admisible se desploma, y eso —no el precio— es lo que empuja a la fibra y a la red.

La fibra

	Monomodo	Multimodo
Núcleo	muy fino	más grueso
Caminos	uno	varios a la vez
Dispersión modal	no la tiene	la tiene: ensancha el pulso
Atenuación	menor	mayor
Distancia	larga y muy larga	corta: dentro de un centro
Fuente	láser, más caro	diodo o láser de superficie, más barato

- LA REGLA QUE RESUELVE LA PREGUNTA · [exam] · Para larga distancia, MONOMODO, y la razón es su MENOR ATENUACIÓN —más la ausencia de dispersión modal—, no que su recubrimiento sea más robusto ni que lleve varias longitudes de onda.
- la falsa que invierte los términos · [exam] · Llevar varias longitudes de onda a la vez es multiplexado por división en longitud de onda, y se hace precisamente sobre monomodo.

Los conectores

Conector	Para qué	Rasgo que lo define
BNC	vídeo digital en serie, radiofrecuencia	bayoneta, un cuarto de vuelta
HD-BNC	lo mismo, en alta densidad	más pequeño: caben más en el mismo panel
XLR de tres contactos	audio simétrico y digital	pestillo, y masa que entra primero
RJ45	red de datos	ocho contactos y lengüeta
de fibra: bayoneta, encaje y compacto	fibra	el compacto es el de alta densidad; los otros dos, de encaje y de un cuarto de vuelta
multipolar rectangular	instalaciones fijas y unidades móviles	carcasa rectangular con inserto de muchos contactos
multipolar circular	cámaras y equipo de campo	cierre de empuje y tracción, guiado por chavetero
HDMI, DVI y DisplayPort	monitoreo e informática	de consumo o de informática, no de emisión
USB en sus tipos	datos y periféricos	el tipo C es reversible; los demás no
módulos enchufables	alojan el transceptor en el propio equipo	enchufables en caliente: se cambia el módulo, no el equipo

- **LA VENTAJA DEL DE ALTA DENSIDAD ES MECÁNICA, NO ELÉCTRICA** · [exam] · No es específico de alta ni de ultraalta definición, ni lleva varias señales: ocupa menos y permite más conectores por panel. Las tres falsas atribuyen al tamaño una propiedad de la señal.
- **un módulo enchufable no es un conector** · [of] · es un transceptor: con él se elige la óptica, la longitud de onda y el alcance, y el mismo equipo sirve para cobre o para fibra según lo que se le ponga.
- **EL AVISO DE MÉTODO SOBRE LAS PREGUNTAS CON FOTOGRAFÍA** · [of] · Cuatro preguntas de este cuadernillo piden identificar un conector, un panel o un esquema a partir de una imagen. Este temario no describe lo que no ha visto: da en su lugar la regla de la familia —cómo se reconoce un conector de fibra por su cuerpo, un multipolar por su carcasa y uno de bus por su sección—.

Los sistemas de un centro

Sistema	Qué lleva
vídeo digital en serie por coaxial	una señal por cable, sin comprimir
fibra punto a punto	la misma señal, más lejos y sin ruido
cable de cámara con conductores mixtos	señal, retorno, comunicaciones, mando y ALIMENTACIÓN por un solo cuerpo
red de paquetes	muchas señales por el mismo enlace: temas 19 y 20
enlace inalámbrico	cámara sin cordón umbilical

- **no son cables de señal: son cordones umbilicales** · [of] · Por eso una cámara de estudio se conecta con un cable y no con seis.
- **la red cambia la topología, no sólo el cable** · [of] · Con interfaz serie, para llevar una señal a tres sitios hace falta un distribuidor; con red, cualquier equipo se suscribe a cualquier flujo. Eso hace del tema 19 un cambio de arquitectura y no de medio.

La compresión

Familia	Qué quita	Qué se recupera
sin pérdida	redundancia estadística	lo original, bit a bit
con pérdida	además, lo que el ojo o el oído no aprecian	algo parecido, y degrada en cada vuelta

Redundancia	Qué explota
espacial	que los píxeles vecinos se parecen
temporal	que un cuadro se parece al anterior
estadística	que unos símbolos son más frecuentes que otros
perceptiva	que el ojo y el oído no distinguen todo lo que se les da

	Intracuadro	Intercuadro
Qué comprime	cada cuadro por separado	un cuadro contra sus vecinos
Grupo de imágenes	NO TIENE	sí, con referencias y predichos
Corte de montaje	en cualquier cuadro	limpio sólo en los de referencia
Eficiencia	menor	mucho mayor a igual calidad
Dónde manda	producción y postproducción	contribución, distribución y emisión

- **LA REGLA DE EXAMEN** · [exam] · Una señal con compresión intracuadro no tiene grupo de imágenes. No es que sea de dos, de cuatro o de ocho: es que el concepto no aplica, porque cada cuadro se codifica solo.
- **la regla de oficio del flujo** · [of] · Se comprime poco y dentro del cuadro mientras el material se trabaja; mucho y entre cuadros cuando ya no se va a tocar. El número de recodificaciones importa tanto como la calidad de cada una.
- **lo que sorprende** · [of] · La eficiencia se paga en RETARDO. Un códec que predice a partir del cuadro siguiente necesita tenerlo, y eso obliga a esperar. Por eso un directo con vuelta usa códecs menos eficientes que una emisión en un solo sentido.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
2	Característica principal del conector de bayoneta de alta densidad	Ocupa menos y permite más conectores en el mismo espacio ✓ · ventaja mecánica, no eléctrica
15	Qué conversor muestra la imagen	La opción oficial ✓ · pregunta con fotografía: el temario da la regla de la familia y no describe lo que no ha visto
22	Qué tipo de panel de conexiones muestra la imagen	La opción oficial ✓ · igual: multipolar reconocible por su carcasa
41	Por qué la fibra de larga distancia es monomodo	Por su menor atenuación ✓ · no por el recubrimiento ni por llevar varias longitudes de onda
68	Qué conector de fibra muestra la imagen	La opción oficial ✓ · el compacto es el de alta densidad
76	Qué conector de bus muestra la imagen	La opción oficial ✓ · se reconoce por la sección del cuerpo

Preguntas reales de examen · tema 4

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 De las siguientes respuestas, ¿cuál es la principal característica, entre las siguientes, de un conector HD-BNC?**
 - a) Que es específico para usarse en alta definición.
 - b) Que es específico para trabajar en ultra alta definición.
 - c) Que puede llevar 8 señales HD-SDI en banda base.
 - d) Que tiene alta densidad y en el mismo espacio permite colocar más conectores que si se usa BNC normal.
- 2 La siguiente imagen corresponde a un conversor: — E gu, y y ¡paa “Y e VY/**
 - a) HDMI macho - Display Port macho.
 - b) DVI macho — Display Port hembra.
 - c) DVI macho — HDMI macho.
 - d) Display Port macho — DVI macho.
- 3 La siguiente imagen corresponde a un panel de conexiones, ¿de qué tipo? á 07, Y , 1 5 a . DERE do A -a ES ha j h SE A A E**
 - a) Phoenix.
 - b) Shure.
 - c) Lemo.
 - d) Harting.
- 4 Los cables de fibra óptica que se utilizan para entornos de larga distancia:**
 - a) Son multimodo ya que por ellos se transmiten varias longitudes de onda.
 - b) Suelen ser monomodo porque el recubrimiento en este tipo de fibra es más robusto y estar apantallado.
 - c) Suele ser monomodo por su menor atenuación.
 - d) Suele ser de tipo multimodo por su menor atenuación.
- 5 ¿Qué tipo de conector de fibra óptica es el que muestra la imagen?**
 - a) ST.
 - b) SC-APC.
 - c) LC.
 - d) SC-PC.
- 6 La siguiente imagen corresponde a un conector: |**
 - a) USB-A hembra.
 - b) USB-B hembra.
 - c) USB-C hembra.
 - d) Mini USB hembra.

TEMA 5 – Telecomunicación · La señal de televisión: conceptos, características y parámetros

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la luminancia (**Y**) y las dos diferencias de color (**R-Y** y **B-Y**), que digitalizadas se llaman **Cb** y **Cr**; los cuadros por segundo (**c/s**) y los campos por segundo; el hercio (**Hz**); el milisegundo (**ms**); el bit por segundo (**bit/s**) con sus múltiplos **Mbit/s** y **Gbit/s**; el borrado vertical (**VBI**, *vertical blanking interval*) y el horizontal; la interfaz digital en serie (**SDI**); la relación de aspecto (**AR**); el código de tiempo (**TC**, *timecode*); la señal de sincronismo de tres niveles (**trilevel**) y la de banda base (**black burst**); y la señal de referencia de audio digital (**word clock**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 5): «La señal de televisión. Conceptos, características y parámetros.»

Seis palabras, y detrás el punto que sostiene la mitad del anexo: los temas 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 y 19 hablan de qué se le hace a esta señal, y éste dice qué ES.

Y la idea que ordena el punto entero, dicha antes de ningún parámetro: una señal de televisión no es una imagen: es una imagen ANALIZADA, es decir, convertida en una secuencia ordenada de valores en el tiempo. Todo lo demás —el sincronismo, el borrado, el entrelazado, el muestreo— existe para que el receptor pueda deshacer ese análisis y volver a montar la imagen en el sitio y en el instante correctos.

5.1 El análisis de la imagen

Los cuatro conceptos de partida, en el orden en que se construyen:

Concepto	Qué es
EXPLORACIÓN o barrido	Recorrer la imagen punto a punto y línea a línea, convirtiéndola en una sucesión de valores
LÍNEA	Un recorrido horizontal completo
CUADRO o imagen	El conjunto de líneas que forman una imagen entera
CAMPO	La mitad de las líneas de un cuadro, en el barrido entrelazado

Los dos tipos de barrido, con lo que los distingue:

	PROGRESIVO	ENTRELAZADO
Cómo recorre	Todas las líneas en orden, de arriba abajo	Primero las impares y después las pares, en dos campos
Qué manda por cuadro	Un cuadro entero	Dos campos, medio cuadro cada uno
Ancho de banda a igual cadencia	El doble	La mitad
Qué gana	Nitidez en el movimiento y en el detalle vertical	Ancho de banda: es un truco de compresión anterior a la compresión
Qué pierde	Nada, salvo ancho de banda	Artefactos con el movimiento: peine, parpadeo de línea

Y la lectura histórica que hay que saber dar, porque explica por qué el entrelazado sigue existiendo: el entrelazado se inventó para engañar al ojo con la mitad de información. Refresca la pantalla al doble de frecuencia de la que manda imágenes completas, y así evita el parpadeo sin doblar el ancho de banda. Era un compromiso genial cuando el ancho de banda era el problema, y hoy es una herencia que complica todo lo que se hace después: comprimir, escalar, convertir de norma y congelar un cuadro son más difíciles con material entrelazado.

Cómo se nombra un formato, que es la notación que hay que saber leer:

Notación	Qué dice
1080i50	1080 líneas activas, entrelazado, 50 CAMPOS por segundo —es decir, 25 cuadros—
1080p25	1080 líneas, progresivo, 25 CUADROS por segundo
1080p50	1080 líneas, progresivo, 50 CUADROS por segundo
2160p50	2160 líneas, progresivo, 50 cuadros

La trampa de esa notación, y es de las que un examen persigue: la cifra que va detrás de la letra NO significa lo mismo en las dos. En entrelazado son CAMPOS; en progresivo son CUADROS. Por eso 1080i50 y 1080p25 mandan el mismo número de imágenes completas por segundo —veinticinco— y ocupan aproximadamente el mismo ancho de banda, mientras que 1080p50 ocupa el doble.

5.2 Las dos familias de cadencia, y por qué

El mundo tiene dos normas de cadencia y su origen es la red eléctrica, no la imagen:

Familia	Cadencia	Dónde
De 50	50 campos o 25 cuadros por segundo, y sus derivados de 50 progresivos	Europa y buena parte del mundo
De 60	60 campos o 30 cuadros, con la variante de 59,94	América y Japón

Por qué la red eléctrica, que es la explicación que hay que saber dar: cuando la iluminación de un plató parpadea a la frecuencia de la red y la cámara explora a otra cadencia, aparece una banda que recorre la imagen. Sincronizar la cadencia con la red elimina ese batido, y de ahí que donde la red va a cincuenta hercios la televisión vaya a cincuenta campos, y donde va a sesenta, a sesenta.

La consecuencia práctica que un examen pregunta directamente: una señal que llega de América es, con mucha mayor probabilidad, de la familia de sesenta. Ante cuatro opciones que mezclan las dos familias, la de sesenta es la que corresponde, y la conversión de norma —de una familia a la otra— es una de las operaciones más delicadas de un centro de intercambio, porque no hay un número entero de cuadros de una en la otra.

Y la variante de 59,94, que hay que saber por qué existe: es la de sesenta bajada en una parte por mil, y procede de la introducción del color en un sistema que ya emitía en blanco y negro: hubo que desplazar ligeramente la cadencia para que la subportadora de color no batiera con el sonido. Su herencia es el código de tiempo con salto de cuadro, que descarta números de cuadro —no cuadros— para que el reloj del código no se aleje del reloj de pared.

5.3 La señal en el tiempo: sincronismo y borrado

Una línea de imagen no es sólo imagen. La estructura temporal, que hay que saber enumerar:

Parte	Qué es
Línea ACTIVA	La parte que contiene imagen
BORRADO HORIZONTAL	El hueco entre el final de una línea y el principio de la siguiente
BORRADO VERTICAL	El hueco entre el final de una imagen y el principio de la siguiente
SINCRONISMO horizontal y vertical	Las marcas que dicen dónde empieza cada línea y cada imagen

Para qué siguen existiendo los borrados en digital, que es la pregunta conceptual del epígrafe: en analógico servían para dar tiempo al haz a volver. En digital no hay haz que vuelva, y sin embargo el borrado se conserva, por dos razones: **compatibilidad de estructura** y, sobre todo, **porque es donde caben los datos auxiliares**. En el borrado de una señal digital viajan el audio embebido, el código de tiempo, los subtítulos y los metadatos, y eso convierte lo que era un hueco en el canal de servicio de la señal.

Las referencias de sincronismo de una instalación, que hay que saber nombrar y no confundir:

Referencia	Para qué
Señal de negro con ráfaga de color	La referencia clásica de definición estándar, que sigue distribuyéndose
Sincronismo de TRES NIVELES	La referencia de alta definición: su flanco es simétrico y se detecta con más precisión
Reloj de palabra	La referencia de AUDIO digital: marca la frecuencia de muestreo
Referencia de PRECISIÓN por red	La referencia de una instalación sobre red de paquetes, que se estudia en el tema 19

Y la regla de instalación que ordena las cuatro: una instalación tiene UNA sola referencia maestra y todo lo demás se engancha a ella. Dos referencias independientes en el mismo centro producen deslizamiento, y el deslizamiento se ve como un salto de imagen o se oye como un clic.

5.4 El color

Tres componentes, y hay que saber por qué no se transmiten los tres colores primarios:

Representación	Qué lleva
Rojo, verde y azul	Los tres primarios: es como capta el sensor y como muestra la pantalla
Luminancia y dos diferencias de color	El brillo por un lado y el color por otro

Las dos razones de la segunda, y son las que hay que saber decir:

1. **COMPATIBILIDAD**. Un receptor de blanco y negro sólo necesita la luminancia, y la transmisión en luminancia más diferencias permitió que el color no rompiera lo que ya había.
2. **ECONOMÍA**. El ojo distingue mucho menos detalle en el color que en el brillo, así que las diferencias de color se pueden transmitir con menos resolución sin que se note. Eso es el submuestreo, y es el epígrafe siguiente.

Los parámetros del color que hay que manejar:

Parámetro	Qué es
ESPACIO DE COLOR o gama	Qué colores puede representar el sistema
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA	Cómo se reparten los valores digitales entre lo oscuro y lo claro
PROFUNDIDAD DE BITS	Cuántos escalones tiene cada componente
NIVELES de referencia	Qué valor digital es el negro y cuál el blanco: el margen legal frente al margen completo

Y el aviso que un examen premia sobre el último: en televisión el negro y el blanco NO son el cero y el máximo del código. Se dejan márgenes por arriba y por abajo, y por eso una señal tratada como si fuera de margen completo sale con los negros aplastados y los blancos quemados. Es el error de conversión más frecuente entre el mundo de la televisión y el de la informática.

5.5 El submuestreo de color

El parámetro más preguntable del punto, y hay que saber leer su notación de tres cifras.

Qué significa cada cifra: la primera es la referencia de muestreo de luminancia; la segunda, cuántas muestras de crominancia hay por línea respecto a esa referencia; y la tercera, si en la línea siguiente vuelve a haber muestras de crominancia o no.

Estructura	Qué hace
4:4:4	Sin submuestreo: tantas muestras de color como de brillo
4:2:2	Mitad de muestras de color en HORIZONTAL, todas las líneas
4:2:0	Mitad en horizontal Y mitad en vertical: la crominancia se muestrea en líneas alternas
4:1:1	Un cuarto en horizontal, todas las líneas

Y la cuenta que un examen pide hacer, con la regla que la resuelve: en 4:2:0, por cada cien muestras de luminancia de la imagen ENTERA, cada componente de diferencia de color tiene VEINTICINCO. La razón es que se divide por dos en horizontal y por dos en vertical, es decir por cuatro, y la cuenta hay que hacerla sobre la imagen entera y no sobre una línea suelta, que es donde está la trampa: quien piense sólo en horizontal contesta cincuenta.

Y las tres reglas de oficio del epígrafe:

1. Cada escalón de submuestreo se paga en el tratamiento posterior. Una incrustación por color sobre material 4:2:0 tiene los bordes sucios, y por eso el croma se rueda al menos en 4:2:2 y preferiblemente en 4:4:4.
2. El submuestreo NO se recupera. Convertir 4:2:0 a 4:4:4 interpola: inventa lo que no está.
3. La cadena vale lo que su eslabón más pobre. Grabar en 4:4:4 y emitir por un enlace 4:2:0 no mejora la emisión, aunque sí mejora todo lo que se haga antes de ese enlace.

5.6 Los regímenes binarios y el cálculo del retardo

Cuánto ocupa una señal de televisión sin comprimir, que es una cuenta que un ingeniero tiene que saber plantear: muestras por línea, por líneas por imagen, por imágenes por segundo, por bits por muestra, por número de componentes. De ahí salen los regímenes de las interfaces del tema 3, y la razón de que cada salto

de formato multiplique el ancho de banda.

Los órdenes de magnitud que el propio cuadernillo de esta ocupación confirma en su plantilla:

Formato	Interfaz	Régimen aproximado
Definición estándar	Serie de definición estándar	270 Mbit/s
1080i50	Alta definición	1,5 Gbit/s
1080p50	3 gigabits	3 Gbit/s
2160p50 por un solo enlace	12 gigabits	12 Gbit/s

Y la cuenta de PÍXELES entre formatos, que es la otra pregunta de aritmética del punto: una imagen de 2160 líneas tiene el doble de líneas y el doble de columnas que una de 1080, así que CUATRO veces más píxeles por cuadro. La cadencia no entra en esa cuenta: la pregunta es por cuadro, y quien mezcle la cadencia con la resolución contesta ocho o dieciséis.

El cálculo del RETARDO en milisegundos, que es la tercera cuenta y la más práctica: un cuadro dura el inverso de la cadencia de cuadros.

Cadencia	Duración de un cuadro
25 cuadros por segundo	40 ms
50 cuadros por segundo	20 ms
30 cuadros por segundo	33,3 ms

Aplicado a un desajuste de audio y vídeo: cinco cuadros de retraso en una señal de cincuenta cuadros por segundo son CIEN milisegundos. La regla es cuadros por duración de cuadro, y la duración de cuadro sale de la cadencia de CUADROS, no de campos. Ése es el punto donde se falla: en una señal entrelazada de cincuenta campos, el cuadro dura cuarenta milisegundos y no veinte.

Y por qué importa el desajuste, que es la lectura de oficio: el oído tolera mucho peor el audio ADELANTADO que el retrasado. En la naturaleza el sonido siempre llega después de la imagen, así que un retraso pequeño resulta natural y un adelanto, no. Por eso las tolerancias de las recomendaciones no son simétricas, y el temario no las reproduce porque no las ha leído en su fuente.

5.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna cifra de líneas totales frente a activas, ningún número de muestras por línea, ninguna duración de borrado, ningún nivel digital de negro y de blanco y ninguna tolerancia de desajuste entre audio y vídeo. Son dato de recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de

norma de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es qué parámetro decide qué.

2. Los cuatro regímenes binarios del epígrafe 6 son los que el propio cuadernillo de esta ocupación pone en las opciones de sus preguntas 23 y 84, y la plantilla oficial confirma cuál es el que corresponde a la alta definición. El temario declara esa procedencia.
3. Las cadencias de cincuenta y de sesenta se dan como familias y con su origen en la frecuencia de la red, que es explicación histórica de dominio común: el temario no la atribuye a ninguna fuente. La cifra de 59,94 se da como «sesenta bajada en una parte por mil», que es su definición, y no como un valor medido.
4. La notación de submuestreo se explica por lo que significa cada cifra, y el temario no afirma que exista una norma que la fije, porque no se ha consultado ninguna. La cuenta de las veinticinco muestras por cada cien de luminancia es aritmética y la plantilla oficial de la pregunta 24 la confirma.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la codificación y la compresión, al tema 6; los estándares de alta y ultraalta definición, al tema 8; los instrumentos que miden estos parámetros, al tema 12; la referencia de precisión por red, al tema 19; y las interfaces con su régimen binario, al tema 3.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que una señal de televisión es una imagen analizada y de que todo lo demás existe para deshacer ese análisis, la lectura del entrelazado como un truco de compresión anterior a la compresión y como una herencia que complica lo que viene después, la advertencia de que la cifra de la notación significa campos en un caso y cuadros en el otro, la explicación de por qué la cadencia viene de la red eléctrica, la observación de que una señal de América es con mucha probabilidad de la familia de sesenta, la explicación del origen del 59,94 y del código de tiempo con salto de cuadro, la lectura del borrado digital como canal de servicio de la señal, la regla de una sola referencia maestra por instalación, las dos razones de transmitir luminancia y diferencias, el aviso sobre el margen legal frente al completo, la regla de que la cuenta del submuestreo se hace sobre la imagen entera, las tres reglas de oficio del submuestreo, la cuenta de píxeles entre formatos con la advertencia de no mezclar la cadencia, la regla de calcular el retardo con la duración de cuadro y no de campo, y la observación de que el oído tolera peor el audio adelantado. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de televisión · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el hercio (Hz); el milisegundo (ms); el bit por segundo con sus múltiplos Mbit/s y Gbit/s; y las notaciones de formato 1080i50, 1080p25, 1080p50 y 2160p50, que se leen en el primer epígrafe.

Cabecera. Enunciado: punto 5 del anexo · tres preguntas · sin norma: el punto no nombra ninguna y el tema va como oficio.

La idea que lo ordena · [of] · Casi todas las preguntas de este punto son de ARITMÉTICA, y se fallan por leer mal la unidad: campos por cuadros, cuadro por campo, línea por imagen entera.

Barrido y notación

	Progresivo	Entrelazado
Cómo recorre	todas las líneas en orden	impares y pares en dos campos
Por cuadro	un cuadro entero	dos campos de medio cuadro
Banda a igual cadencia	el doble	la mitad
Qué gana	nitidez en movimiento y detalle vertical	ancho de banda
Qué pierde	nada, salvo banda	peine y parpadeo de línea

- la lectura histórica · [of] · El entrelazado se inventó para engañar al ojo con la mitad de información: refresca al doble de frecuencia de la que manda imágenes completas. Fue un compromiso genial cuando el problema era la banda, y hoy complica comprimir, escalar, convertir de norma y congelar un cuadro.
- LA TRAMPA DE LA NOTACIÓN · [exam] · La cifra que va detrás de la letra no significa lo mismo en las dos. En entrelazado son CAMPOS; en progresivo, CUADROS. Por eso 1080i50 y 1080p25 mandan las mismas imágenes completas por segundo, y 1080p50 ocupa el doble.

Las dos familias de cadencia

Familia	Cadencia	Dónde
de 50	50 campos o 25 cuadros	Europa y buena parte del mundo
de 60	60 campos o 30 cuadros, con la variante de 59,94	América y Japón

- por qué la red eléctrica · [of] · Si la luz del plató parpadea a la frecuencia de la red y la cámara explora a otra cadencia, aparece una banda que recorre la imagen. Sincronizar la cadencia con la red la elimina.
- LA CONSECUENCIA QUE SE PREGUNTA · [exam] · Una señal que llega de América es, con mucha mayor probabilidad, de la familia de sesenta. Ante opciones que mezclan las dos familias, la de sesenta es la que corresponde.
- la variante de 59,94 · [of] · Es la de sesenta bajada en una parte por mil, herencia de la introducción del color sobre un sistema que ya emitía en blanco y negro. Su rastro es el código de tiempo con salto de cuadro, que descarta NÚMEROS de cuadro y no cuadros.

Sincronismo y borrado

Parte	Qué es
línea activa	la parte con imagen
borrado horizontal	el hueco entre líneas
borrado vertical	el hueco entre imágenes
sincronismos	las marcas de dónde empieza cada línea y cada imagen

- por qué el borrado sigue existiendo en digital · [of] · En analógico daba tiempo al haz a volver; en digital no hay haz. Se conserva por compatibilidad de estructura y, sobre todo, porque es **DONDE CABEN LOS DATOS AUXILIARES**: audio embebido, código de tiempo, subtítulos y metadatos. El hueco se convirtió en el canal de servicio de la señal.
- las referencias de una instalación · [of] · **negro con ráfaga** para definición estándar · **sincronismo de tres niveles** para alta definición · **reloj de palabra** para el audio digital · **referencia de precisión por red** para una instalación sobre paquetes, tema 19.
- LA REGLA DE INSTALACIÓN · [of] · Una instalación tiene UNA referencia maestra y todo lo demás se engancha a ella. Dos referencias independientes producen deslizamiento, y el deslizamiento se ve como un salto o se oye como un clic.

El color

- por qué no se transmiten los tres primarios · [of] · 1) **compatibilidad**: un receptor de blanco y negro sólo necesita la luminancia. 2) **economía**: el ojo distingue mucho menos detalle en color que en brillo.

Parámetro	Qué es
espacio de color	qué colores puede representar el sistema
función de transferencia	cómo se reparten los códigos entre lo oscuro y lo claro
profundidad de bits	cuántos escalones tiene cada componente
niveles de referencia	qué código es el negro y cuál el blanco

- EL AVISO QUE UN EXAMEN PREMIA · [of] · En televisión el negro y el blanco no son el cero y el máximo del código: se dejan márgenes arriba y abajo. Tratar esa señal como si fuera de margen completo aplasta los negros y quema los blancos, y es el error de conversión más frecuente entre el mundo de la televisión y el de la informática.

El submuestreo

Estructura	Qué hace
4:4:4	sin submuestreo
4:2:2	mitad de color en horizontal, todas las líneas
4:2:0	mitad en horizontal Y mitad en vertical
4:1:1	un cuarto en horizontal, todas las líneas

- LA CUENTA QUE SE PREGUNTA · [exam] · En 4:2:0, por cada cien muestras de luminancia de la imagen ENTERA, cada diferencia de color tiene VEINTICINCO: se divide por dos en horizontal y por dos en vertical, o sea por cuatro. La trampa es hacer la cuenta sobre una línea suelta y contestar cincuenta.
- las tres reglas de oficio · [of] · 1) cada escalón se paga después: **una incrustación por color sobre 4:2:0 tiene los bordes sucios**. 2) el submuestreo **no se recupera**: convertir a 4:4:4 interpola, inventa. 3) **la cadena vale lo que su eslabón más pobre**.

Las tres cuentas

Cuenta	Regla
Régimen binario	muestras por línea × líneas × imágenes por segundo × bits por muestra × componentes
Píxeles entre formatos	2160 tiene el doble de líneas y el doble de columnas que 1080: CUATRO veces más píxeles por cuadro
Retardo en milisegundos	cuadros × duración de cuadro, y la duración sale de la cadencia de CUADROS

Cadencia	Dura un cuadro
25 cuadros por segundo	40 ms
50 cuadros por segundo	20 ms
30 cuadros por segundo	33,3 ms

- **DONDE SE FALLA** · [exam] · En una señal entrelazada de cincuenta CAMPOS el cuadro dura cuarenta milisegundos, no veinte. Y en la cuenta de píxeles la cadencia no entra: quien la mezcle contesta ocho o dieciséis.
- **la lectura de oficio del desajuste** · [of] · El oído tolera mucho peor el audio ADELANTADO que el retrasado, porque en la naturaleza el sonido siempre llega después de la imagen. Por eso las tolerancias no son simétricas, y el temario no da sus cifras porque no las ha leído en su fuente.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
8	Con qué formato es más probable que llegue una señal procedente de América	Mil ochenta líneas entrelazadas a sesenta campos ✓ · la familia de sesenta
16	Cinco cuadros de retraso de sonido en una señal de dos mil ciento sesenta líneas progresivas a cincuenta cuadros	100 ms ✓ · cinco por veinte milisegundos
24	Muestras de una diferencia de color por cada cien de luminancia en 4:2:0, imagen entera	25 ✓ · dividido por dos en horizontal y por dos en vertical

Preguntas reales de examen · tema 5

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Si recibimos una señal procedente de USA, ¿con cuál de los siguientes formatos es más probable que llegue?:
 - a) 1080p25.
 - b) 1080i50.
 - c) 1080i60.
 - d) 2160i60.

- 2** Si tenemos una señal en formato 2160p50 y el sonido va retrasado 5 frames, ¿cuántos milisegundos lleva de retraso?
 - a) 60.
 - b) 100.
 - c) 120.
 - d) 200.

- 3** En una señal de televisión tenemos una estructura de muestreo de 4:2:0. Si consideramos toda la imagen, por cada 100 muestras de la luminancia para la componente R-Y tendremos:
 - a) 25 muestras.
 - b) 50 muestras.
 - c) 75 muestras.
 - d) 100 muestras.

TEMA 6 – Telecomunicación · Televisión digital: digitalización, codificación y compresión

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el grupo de imágenes (**GOP**, *group of pictures*); la transformada discreta del coseno (**DCT**); el megabit por segundo (**Mbit/s**); el flujo elemental (**ES**), el flujo de programa (**PS**) y el flujo de transporte (**TS**); la tabla de asociación de programas (**PAT**) y la de mapa de programa (**PMT**); la información específica de programa (**PSI**) y la información de servicio (**SI**); la guía electrónica de programación (**EPG**); el acceso condicional (**CA**) y su interfaz común (**CI**); la gestión de derechos digitales (**DRM**); la televisión híbrida de difusión y banda ancha (**HbbTV**); y el formato de intercambio de material (**MXF**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 6): «Televisión digital. Digitalización, estándares de codificación y compresión de video y de audio. Sistemas de contribución, distribución y difusión. Tipos de servicios soportados. Servicios interactivos y acceso condicional. Evolución y tendencias.»

Es el punto más largo del enunciado de toda la ocupación y hay que trocearlo para estudiarlo. Cuatro asuntos encadenados: cómo se digitaliza y se comprime, por dónde viaja, qué servicios lleva y cómo se protege el acceso.

Y la idea que ordena el punto entero: la televisión digital no es televisión analógica digitalizada: es una CADENA DE DATOS. Lo que viaja no es una imagen, son paquetes, y eso permite meter varios programas en el mismo canal, añadir servicios que no son imagen y cobrar por ellos. Todo lo que este tema describe sale de ahí.

6.1 La digitalización

Tres operaciones en orden, y hay que saber que cada una pierde algo distinto:

Operación	Qué hace	Qué decide
MUESTREO	Tomar valores a intervalos regulares	La frecuencia de muestreo, y con ella el ancho de banda que se conserva
CUANTIFICACIÓN	Asignar a cada muestra uno de un número finito de niveles	La profundidad de bits, y con ella el ruido de cuantificación
CODIFICACIÓN	Representar cada nivel con un código binario	El formato del dato

Y la observación que separa este epígrafe del tema 2: la digitalización de una señal de televisión no muestrea «la señal»: muestrea CADA COMPONENTE, con su propia frecuencia, y de ahí sale la notación de submuestreo del tema 5.

Lo que ocupa una señal digitalizada sin comprimir es lo que hace imprescindible el epígrafe siguiente: una señal de alta definición sin comprimir pide más de mil megabits por segundo, y un canal de difusión no tiene ni una décima parte. La compresión no es una mejora: es la condición de existencia de la televisión digital.

6.2 La compresión de vídeo

Los tres mecanismos que se combinan, en el orden en que actúan:

Mecanismo	Qué explota
TRANSFORMADA y cuantificación	Que la energía de un bloque de imagen se concentra en pocas frecuencias
PREDICCIÓN	Que un bloque se parece a otro: al de al lado —intra— o al de otro cuadro —inter—
CODIFICACIÓN ENTRÓPICA	Que unos símbolos son mucho más frecuentes que otros

El primero merece detalle porque es el que un examen pregunta con números: la imagen se parte en **BLOQUES** y a cada bloque se le aplica una transformada que convierte los valores de píxel en coeficientes de frecuencia. Después se cuantifican esos coeficientes, y ahí es donde se pierde información: los de frecuencia alta, que el ojo aprecia menos, se cuantifican más grueso o se anulan.

El tamaño del bloque de la transformada del coseno en la codificación clásica de televisión digital —la de segunda generación, la que sostiene la difusión— es de **OCHO POR OCHO PÍXELES**. No dieciséis por dieciséis, que es el tamaño del **MACROBLOQUE**, ni cuatro por cuatro ni treinta y dos por treinta y dos, que son tamaños de generaciones posteriores. **Confundir el bloque de transformada con el macrobloque es el error que esa pregunta busca.**

Los tipos de cuadro y el grupo de imágenes, que es el concepto central del punto:

Tipo de cuadro	Cómo se codifica
Intracodificado	Solo, sin mirar a ningún otro: es el punto de entrada
Predicho	Mirando a un cuadro anterior
Bipredicho	Mirando a un cuadro anterior Y a uno posterior

El **GRUPO DE IMÁGENES** es la secuencia que va de un cuadro intracodificado al siguiente, y hay que saber tres cosas de él:

1. Cuanto más largo, más eficiente y menos accesible. Un grupo largo comprime mucho porque hay pocos cuadros completos, pero sólo se puede entrar en el flujo por un cuadro intracodificado, y eso alarga el tiempo de sintonización y complica el corte de montaje.
2. Puede ser **CERRADO** o **ABIERTO**. Cerrado, ningún cuadro del grupo mira fuera de él; abierto, los últimos pueden mirar al grupo siguiente. El cerrado permite cortar limpio; el abierto comprime algo mejor.
3. Un códec **INTRACUADRO NO TIENE** grupo de imágenes. No es que lo tenga de dos, de cuatro o de ocho: es que no aplica, porque cada cuadro se codifica solo. Ésa es la respuesta, y las tres cifras de las otras opciones están puestas para que parezca que hay que elegir un número.

Las familias de códec por su uso, que es lo que decide un flujo de trabajo:

Familia	Cómo comprime	Dónde se usa
De producción, INTRACUADRO	Cada cuadro solo, con compresión ligera	Cámara, edición y postproducción
De contribución	Grupo corto, calidad alta	Enlaces entre centros
De difusión, con GRUPO LARGO	Predicción entre cuadros, muy eficiente	Emisión al espectador
De archivo	Sin pérdida o casi, o con grupo largo si el archivo es de consulta	Conservación

Y el dato que un examen pide reconocer: de los códecs que un centro maneja, los de familia de producción — los de tipo intracuadro— NO usan compresión temporal, y los de familia de emisión sí. Un códec de cámara con submuestreo 4:2:2 y grupo largo existe y se usa en grabación de noticias, y es el ejemplo que suele aparecer como respuesta cuando se pregunta cuál usa compresión temporal frente a tres intracuadro.

La evolución de las generaciones de codificación, sin nombrar ninguna por su denominación comercial:

Generación	Qué aporta
La de la primera televisión digital	Transformada de bloque, predicción con vector de movimiento y grupo de imágenes
La siguiente	Bloques de tamaño variable, más modos de predicción y codificación entrópica mejor: la mitad de tasa para la misma calidad
La de la ultraalta definición	Otra vez la mitad, a costa de mucha más potencia de cálculo

Y la lectura que hay que dar de esa tabla, porque es lo que la pregunta busca: la ventaja principal de una generación sobre la anterior NO es más calidad de audio, ni más compatibilidad con equipos antiguos, ni un proceso de codificación más sencillo —es justo lo contrario, cada generación es más compleja de codificar—: es MENOR TASA DE BITS PARA LA MISMA CALIDAD DE IMAGEN.

6.3 La compresión de audio

El mismo principio con otro sistema perceptivo:

Mecanismo	Qué explota
ENMASCARAMIENTO	Que un sonido fuerte tapa a otro débil cercano en frecuencia o en el tiempo
Banco de FILTROS	Repartir la señal en bandas para cuantificar cada una según lo que se oye
Codificación conjunta de canales	Que los canales de un estéreo o de un multicanal comparten información

Y los dos conceptos que hay que separar y que se confunden siempre:

	CÓDEC	CONTENEDOR
Qué es	El algoritmo que comprime y descomprime	El formato de fichero que envuelve uno o varios flujos
Qué decide	La calidad y la tasa	Qué cabe dentro, cómo se sincroniza y qué metadatos lleva
Ejemplo de confusión	Un mismo contenedor puede llevar códecs distintos, y un mismo códec ir en contenedores distintos	

El contenedor de intercambio profesional merece una línea, porque es el que ordena el material de una casa que emite: envuelve vídeo, audio y datos con sus metadatos, y tiene variantes de empaquetado según lo que se busque —un fichero autocontenido y sencillo de manejar, o material y metadatos repartidos—. La variante importa al intercambiar con otra casa, y es lo primero que se pacta en un pliego de entrega.

6.4 Contribución, distribución y difusión

Tres etapas de la cadena, y hay que no confundirlas nunca, porque cada una tiene calidad, retardo y coste distintos:

Etapa	De dónde a dónde	Qué prima
CONTRIBUCIÓN	Del lugar del acontecimiento al centro de producción	CALIDAD y baja latencia: el material se va a seguir tratando
DISTRIBUCIÓN	Del centro de producción a los centros emisores o a otros operadores	Fiabilidad y calidad alta
DIFUSIÓN	Del centro emisor al espectador	EFICIENCIA: cabe lo que cabe en el canal

Y la regla que las ordena: la compresión aumenta según se avanza en la cadena. En contribución se comprime poco porque el material aún se va a editar y a recodificar; en difusión se comprime al límite porque ya no se va a tocar más. Invertir eso —contribuir con una calidad de difusión— es el error caro, porque la degradación de la primera etapa la arrastran todas las demás.

El FLUJO DE TRANSPORTE, que es como viaja todo eso, con sus tres niveles:

Nivel	Qué es
Flujo ELEMENTAL	La salida del codificador: un vídeo, un audio, unos datos
Flujo de PROGRAMA	Varios elementales de un mismo programa, para medios sin errores
Flujo de TRANSPORTE	Varios programas multiplexados en paquetes de longitud fija, pensado para medios con errores

Por qué el de transporte usa paquetes cortos y de longitud fija, que es la pregunta conceptual: porque va por un canal que se equivoca. Un paquete corto limita el daño de un error y permite resincronizar deprisa, y la longitud fija hace trivial encontrar el principio del siguiente.

Las tablas que lo hacen navegable, que hay que saber para qué sirven: una tabla dice qué programas hay en el múltiplex y dónde está la descripción de cada uno, otra dice de qué flujos se compone cada programa, y encima de eso van las tablas de información de servicio que dan los nombres, la guía de programación y los datos de red. Sin ellas el múltiplex es una tubería de paquetes que nadie sabe interpretar.

6.5 Los servicios y el acceso condicional

Qué se puede llevar además de la imagen y el sonido:

Servicio	Qué es
Guía electrónica de programación	Qué hay ahora y qué habrá luego, con sus descripciones
Subtitulado y audiodescripción	Accesibilidad, que es exigencia legal y no una prestación opcional
Múltiples pistas de audio	Versión original, lengua cooficial, comentario
Teletexto y sus sucesores	Datos en pantalla
Servicios INTERACTIVOS	Aplicaciones que corren en el receptor, hoy con vuelta por banda ancha
Televisión híbrida	La difusión y la conexión de banda ancha combinadas en el mismo receptor

Y la observación sobre los interactivos que explica su historia: el interactivo puro, sin canal de vuelta, era una simulación: el receptor tenía todos los datos y sólo elegía cuál mostrar. Lo que lo volvió interactivo de verdad fue la conexión de banda ancha del propio televisor, y eso convirtió el servicio en un híbrido: la imagen por la antena y los datos por la red.

El ACCESO CONDICIONAL, que el enunciado nombra expresamente:

Pieza	Qué hace
ALEATORIZACIÓN	El flujo se emite revuelto con una clave que cambia continuamente
Mensajes de CONTROL	Llevan la clave, cifrada a su vez
Mensajes de GESTIÓN	Dicen qué abonado puede descifrar qué, y se dirigen a cada tarjeta o receptor
Módulo e INTERFAZ COMÚN	Permite que un receptor sirva para varios sistemas de acceso, cambiando el módulo

Y la distinción que hay que dejar clara, porque se confunde constantemente: el acceso condicional protege la EMISIÓN; la gestión de derechos digitales protege el CONTENIDO ya entregado. Uno impide ver lo que se emite sin pagar; el otro impide copiar y redistribuir lo que ya se ha recibido. Son dos problemas distintos y dos tecnologías distintas.

6.6 Evolución y tendencias

El enunciado lo pide, y un temario tiene que decirlo sin caducar: las tendencias se estudian por su MECANISMO, no por su lista de productos.

Tendencia de fondo	Qué la mueve
Más eficiencia de codificación	Cada generación libera espacio en el canal, y ese espacio se llena con más servicios o más calidad
De la difusión al ENVÍO BAJO DEMANDA	La red de banda ancha llega a donde llegaba la antena, y el consumo deja de ser simultáneo
De la señal al FICHERO y del fichero al FLUJO	La cadena de producción se vuelve informática, que es lo que sostiene los temas 18, 19 y 20
Más calidad por píxel antes que más píxeles	El rango dinámico y la gama de color aportan más que la resolución a igual tasa
Accesibilidad y personalización	Más pistas, más subtítulos, audio adaptado

Y la lectura que este temario declara como suya: la cuarta es la que más cambia el oficio y la que menos se ve. Duplicar la resolución multiplica por cuatro los píxeles y se nota poco a la distancia de visión normal; ampliar el rango dinámico y la gama de color se nota siempre. Por eso la ultraalta definición se define por más cosas

que el número de píxeles, y eso es materia del tema 8.

6.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO nombra ningún códec, ningún estándar de codificación y ningún contenedor por su denominación, aunque el enunciado hable de «estándares». La razón es de método: cada uno de esos nombres es una norma con su número y su año, y este proyecto no atribuye a una norma nada que no haya leído en ella. Lo que el temario da son las FAMILIAS, sus mecanismos y el criterio para elegirlos, que es lo que no caduca. Los estándares que el anexo sí nombra —los de alta y ultraalta definición y los de difusión— se estudian en los temas 7, 8 y 9.
2. Los ocho por ocho píxeles del bloque de transformada son la respuesta que la plantilla oficial de esta ocupación confirma en su pregunta 65, y el temario declara esa procedencia: no proceden de la norma que lo fija, que no se ha consultado. La advertencia de no confundirlo con el macrobloque de dieciséis por dieciséis es lectura de este temario.
3. Este tema NO da ninguna tasa de bits, ninguna longitud de grupo de imágenes, ningún tamaño de paquete del flujo de transporte y ningún porcentaje de reducción entre generaciones. La afirmación de que cada generación consigue «la mitad de tasa para la misma calidad» se da como ORDEN DE MAGNITUD del oficio y así se declara, no como un valor medido.
4. La exigencia legal de accesibilidad se nombra como tal y NO se cita: está en la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, que este proyecto tiene volcada y citada en el tema 7 del bloque general, y aquí se remite.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la difusión terrestre, al tema 7; la de satélite, al tema 9; los estándares de alta y ultraalta definición, al tema 8; la compresión de audio y sus formatos, al tema 21; y el material como fichero y como flujo, a los temas 18 y 19.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que la televisión digital es una cadena de datos y no televisión analógica digitalizada, la observación de que se muestrea cada componente y no «la señal», la lectura de que la compresión es la condición de existencia de la televisión digital, la advertencia de no confundir el bloque de transformada con el macrobloque, las tres cosas que hay que saber del grupo de imágenes y en particular que un códec intracuadro no lo tiene, la tabla de familias de códec por su uso, la lectura de que la ventaja de una generación es menor tasa a igual calidad y no las otras tres cosas, la distinción entre códec y contenedor, la regla de que la compresión aumenta según se avanza en la cadena y de que contribuir con calidad de difusión es el error caro, la explicación de por qué el flujo de transporte usa paquetes cortos y fijos, la observación sobre lo que volvió interactivo de verdad al interactivo, la distinción entre acceso condicional y gestión de derechos, y la lectura de que la calidad por píxel cambia más el oficio que el número de píxeles. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de televisión digital · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el grupo de imágenes (**GOP**, *group of pictures*); la transformada del coseno discreta (**DCT**); el bit por segundo con su múltiplo **Mbit/s**; y el submuestreo **4:2:2**, que se lee en el tema 5.

Cabecera. Enunciado: punto 6 del anexo · **cinco preguntas** · **sin norma**: el punto no nombra ninguna del boletín y el tema va como oficio.

La idea que lo ordena · [of] · Una señal de alta definición sin comprimir pide más de mil megabits por segundo y un canal de difusión no tiene ni una décima parte. La compresión no es una mejora: es la condición de existencia de la televisión digital.

La digitalización

Operación	Qué decide
muestreo	la frecuencia, y con ella el ancho de banda que se conserva
cuantificación	la profundidad de bits, y con ella el ruido de cuantificación
codificación	el formato del dato

- lo que separa esto del tema 2 · [of] · Una señal de televisión no muestrea «la señal»: muestrea CADA COMPONENTE con su propia frecuencia. De ahí sale la notación de submuestreo del tema 5.

Los tres mecanismos de la compresión de vídeo

Mecanismo	Qué explota
transformada y cuantificación	que la energía de un bloque se concentra en pocas frecuencias
predicción	que un bloque se parece a otro: al de al lado o al de otro cuadro
codificación entrópica	que unos símbolos son mucho más frecuentes que otros

- dónde se pierde información · [of] · En la cuantificación de los coeficientes: los de frecuencia alta, que el ojo aprecia menos, se cuantifican más grueso o se anulan.
- EL BLOQUE DE LA TRANSFORMADA · [exam] · En la codificación clásica de televisión digital es de OCHO POR OCHO PÍXELES. No dieciséis por dieciséis, que es el **MACROBLOQUE**; ni cuatro por cuatro ni treinta y dos por treinta y dos, que son de generaciones posteriores. **Confundir bloque de transformada con macrobloque es lo que la pregunta busca.**

Cuadros y grupo de imágenes

Tipo de cuadro	Cómo se codifica
intracodificado	solo, sin mirar a ningún otro: es el punto de entrada
predicho	mirando a un cuadro anterior
bipredicho	mirando a uno anterior Y a uno posterior

- qué es el grupo de imágenes · [exam] · La secuencia que va de un cuadro intracodificado al siguiente. Su nombre en inglés significa literalmente «grupo de imágenes», y las tres opciones falsas de esa pregunta desarrollan las mismas iniciales con palabras de informática que no tienen nada que ver.

- cuanto más largo, más eficiente y menos accesible · [of] · Sólo se entra en el flujo por un cuadro intracodificado, y eso alarga la sintonización y complica el corte de montaje.
- cerrado o abierto · [of] · Cerrado, ningún cuadro mira fuera del grupo: permite cortar limpio. Abierto, los últimos miran al grupo siguiente: comprime algo mejor.
- LA RESPUESTA QUE PARECE UN NÚMERO Y NO LO ES · [exam] · Un códec intracuadro NO TIENE grupo de imágenes. No es de dos, de cuatro ni de ocho: no aplica, porque cada cuadro se codifica solo.

Familia de códec	Cómo comprime	Dónde
de producción	cada cuadro solo, compresión ligera	cámara, edición, postproducción
de contribución	grupo corto, calidad alta	enlaces entre centros
de difusión	grupo largo, predicción entre cuadros	emisión al espectador
de archivo	sin pérdida o casi	conservación

- la pregunta de la compresión temporal · [exam] · De un juego de opciones con tres códec de producción y uno de grabación de noticias con grupo largo, el que usa compresión temporal es este último. Los de familia de producción, por definición, no la usan.

Las generaciones

Generación	Qué aporta
la de la primera televisión digital	transformada de bloque, vector de movimiento, grupo de imágenes
la siguiente	bloques de tamaño variable, más modos de predicción, mejor entropía: la mitad de tasa a igual calidad
la de la ultraalta definición	otra vez la mitad, a costa de mucho más cálculo

- LA LECTURA QUE LA PREGUNTA BUSCA · [exam] · La ventaja de una generación sobre la anterior es MENOR TASA DE BITS PARA LA MISMA CALIDAD DE IMAGEN. No más calidad de audio, no más compatibilidad con equipos antiguos y desde luego no un proceso de codificación más sencillo: cada generación es más compleja de codificar, no menos.

Audio, códec y contenedor

Mecanismo del audio	Qué explota
enmascaramiento	que un sonido fuerte tapa a otro débil cercano en frecuencia o en el tiempo
banco de filtros	repartir en bandas para cuantificar cada una según lo que se oye
codificación conjunta	que los canales comparten información

- la confusión de siempre · [of] · El códec es el algoritmo; el contenedor, el envoltorio de fichero. Un mismo contenedor lleva códec distintos y un mismo códec va en contenedores distintos.
- el contenedor de intercambio profesional · [of] · Envuelve vídeo, audio y datos con sus metadatos, y tiene variantes de empaquetado. La variante importa al intercambiar con otra casa, y es lo primero que se pacta en un pliego de entrega.

Contribución, distribución y difusión

Etapas	De dónde a dónde	Qué prima
contribución	del acontecimiento al centro de producción	calidad y baja latencia
distribución	del centro a los emisores o a otros operadores	fiabilidad y calidad alta
difusión	del emisor al espectador	eficiencia: cabe lo que cabe

- LA REGLA QUE LAS ORDENA · [of] · La compresión aumenta según se avanza en la cadena. Contribuir con calidad de difusión es el error caro, porque la degradación de la primera etapa la arrastran todas las demás.

Nivel de flujo	Qué es
elemental	la salida de un codificador
de programa	varios elementales de un programa, para medios sin errores
de transporte	varios programas en paquetes de longitud fija, para medios con errores

- por qué paquetes cortos y fijos · [of] · Porque el canal se equivoca. Un paquete corto limita el daño y permite resincronizar deprisa, y la longitud fija hace trivial encontrar el principio del siguiente.
- las tablas · [of] · Una dice qué programas hay y dónde está la descripción de cada uno; otra, de qué flujos se compone cada programa; encima, la información de servicio con nombres y guía. Sin ellas el multiplex es una tubería que nadie sabe interpretar.

Servicios y acceso condicional

Pieza del acceso condicional	Qué hace
aleatorización	el flujo se emite revuelto con una clave que cambia continuamente
mensajes de control	llevan la clave, cifrada a su vez
mensajes de gestión	dicen qué abonado puede descifrar qué
interfaz común	un receptor sirve para varios sistemas cambiando el módulo

- LA DISTINCIÓN QUE SE CONFUNDE SIEMPRE · [of] · El acceso condicional protege la EMISIÓN; la gestión de derechos protege el CONTENIDO ya entregado. Uno impide ver sin pagar; el otro impide copiar y redistribuir lo ya recibido.
- por qué el interactivo puro era una simulación · [of] · Sin canal de vuelta, el receptor tenía todos los datos y sólo elegía cuál mostrar. Lo volvió interactivo la banda ancha del propio televisor, y eso lo convirtió en híbrido: la imagen por la antena y los datos por la red.
- la tendencia que más cambia el oficio y menos se ve · [of] · Más calidad por píxel antes que más píxeles. Duplicar la resolución multiplica por cuatro los píxeles y se nota poco a distancia normal; ampliar el rango dinámico y la gama de color se nota siempre. Eso es materia del tema 8.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
5	Cuál de cuatro códecs usa compresión temporal	El de grabación de noticias con grupo largo ✓ · los otros tres son intracuadro
7	Ventaja principal de una generación de codificación sobre la anterior	Menor tasa de bits para la misma calidad de imagen ✓
10	Qué significa la sigla del grupo de imágenes	Grupo de imágenes ✓ · las tres falsas desarrollan las mismas iniciales con palabras ajenas
65	Tamaño del bloque de la transformada en los cuadros intracodificados de la codificación clásica	Ocho por ocho píxeles ✓ · dieciséis por dieciséis es el macrobloque
89	Grupo de imágenes de una señal con compresión intracuadro	No tiene ✓ · el concepto no aplica

Preguntas reales de examen · tema 6

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Indica cuál de los siguientes códecs utiliza compresión temporal:

- a) Sony XDCAM 422.
- b) ProRES.
- c) AVC-1.
- d) JPEG 2000.

2 ¿Cuál es la principal ventaja del estándar de MPEG-4 sobre el estándar de codificación MPEG-2?

- a) Mayor calidad de audio.
- b) Menor tasa de bits para la misma calidad de imagen.
- c) Mayor compatibilidad con dispositivos antiguos.
- d) Proceso de codificación más sencillo.

3 En la compresión de vídeo digital, ¿qué significa GOP?

- a) Group Of Pictures.
- b) Global Operating Protocol.
- c) General Output Process.
- d) Graphics Output Program.

4 En la generación de los cuadros tipo I (I frames) en H.262, para aplicar la DCT se divide cada cuadro en bloques de:

- a) 16 x 16 píxeles.
- b) 8 x 8 píxeles.
- c) 4 x 4 píxeles.
- d) 32 x 32 píxeles.

5 Una señal con compresión intraframe tiene un GOP de:

- a) 2 frames.
- b) 4 frames.
- c) 8 frames.
- d) No tiene GOP.

TEMA 7 – Telecomunicación · La televisión digital terrestre

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la televisión digital terrestre (**TDT**); la difusión de vídeo digital (**DVB**) en sus variantes terrestre (**DVB-T** y **DVB-T2**); la multiplexación ortogonal por división en frecuencia (**OFDM**), en su variante codificada (**COFDM**); la modulación en cuadratura (**QAM**) y por desplazamiento de fase en cuadratura (**QPSK**); la corrección de errores hacia delante (**FEC**); el intervalo de guarda (**IG**); la red de frecuencia única (**SFN**, *single frequency network*) y la de frecuencia múltiple (**MFN**); el megahercio (**MHz**) y el gigahercio (**GHz**); el megabit por segundo (**Mbit/s**); la frecuencia muy alta (**VHF**) y la ultraalta (**UHF**); el microsegundo (**µs**); y la potencia isotropa radiada equivalente (**PIRE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 7): «El servicio de televisión digital terrestre (TDT). Características, estándares, sistemas de transmisión y distribución primaria de televisión digital.»

Es el punto de la difusión por ondas terrestres, y hay que decir de entrada qué lo separa del 6: aquél estudia qué se emite —cómo se codifica y se multiplexa el contenido—; éste estudia **CÓMO SE RADIA** ese múltiplex y cómo llega a la antena de una casa.

Y la idea que ordena el punto entero: la difusión terrestre trabaja en el peor canal que existe. El satélite tiene línea de vista y el cable no tiene interferencias; el terrestre tiene edificios, montañas, reflexiones, otros emisores y receptores baratos. Todo lo que este tema describe —modulación de muchas portadoras, intervalo de guarda, corrección de errores, redes de frecuencia única— existe para ganar esa pelea.

7.1 La cadena de la difusión terrestre

De la señal al televisor, con lo que hace cada eslabón:

Eslabón	Qué hace
Codificación y multiplexado	Forma el flujo de transporte con varios programas: es el tema 6
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	Lleva ese múltiplex desde el centro de producción hasta los centros emisores
CODIFICACIÓN DE CANAL	Añade redundancia y desordena los datos para que el canal no los destruya
MODULACIÓN	Reparte los datos entre miles de portadoras
AMPLIFICACIÓN y RADIACIÓN	Sube la potencia y la entrega al sistema radiante: es el tema 23
RECEPCIÓN	Antena, sintonizador, demodulador y descodificador en casa del espectador

Y la distinción que el enunciado nombra expresamente y que hay que fijar:

	DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	DIFUSIÓN
Qué transporta	El múltiplex ya formado , desde donde se produce hasta donde se emite	La señal radiada al espectador
Por qué medio	Fibra, radioenlace o satélite , punto a punto o punto a multipunto	Ondas terrestres
Quién la ve	Nadie : es una red de transporte	Todo el mundo
Qué prima	Fiabilidad y disponibilidad : si cae, se cae la emisión de una región entera	Cobertura

La distribución primaria es la parte invisible y la que más se olvida en un examen, y conviene decir qué la caracteriza: es una red de transporte con exigencia de disponibilidad muy alta y normalmente redundante por caminos distintos, porque un fallo no afecta a un espectador: afecta a todos los de una zona.

7.2 La codificación de canal

Lo que se le hace a los datos antes de modularlos, y hay que saber que son tres cosas distintas con tres propósitos distintos:

Operación	Qué hace	Contra qué protege
ALEATORIZACIÓN o dispersión de energía	Mezcla los datos con una secuencia conocida	Contra rachas de bits iguales, que concentrarían energía en frecuencias sueltas
CORRECCIÓN DE ERRORES hacia delante	Añade redundancia calculada	Contra el ruido: el receptor arregla errores sin pedir repetición
ENTRELAZADO	Desordena los datos en el tiempo y en la frecuencia	Contra los errores EN RÁFAGA

El entrelazado merece explicación porque es el más contraintuitivo y el que más se pregunta: un código corrector arregla bien errores dispersos y mal errores agrupados. El canal terrestre produce errores agrupados —un desvanecimiento, una interferencia de impulso—. Lo que hace el entrelazado es repartir los bits de cada bloque a lo largo del tiempo antes de emitirlos, de modo que una ráfaga que destruye un tramo continuo de la emisión sólo estropea unos pocos bits de cada bloque, y cada bloque puede arreglarse solo. El entrelazado no corrige nada: convierte errores que no se pueden corregir en errores que sí.

Y el concepto de TASA DE CÓDIGO, que hay que saber leer: dice cuántos bits de cada bloque son de información y cuántos de redundancia. Cuanta más redundancia, más robusta la emisión y menos capacidad útil, y elegirla es la decisión de planificación del epígrafe 5.

7.3 La modulación de muchas portadoras

Es el corazón técnico del punto. En vez de una portadora rapidísima, MILES de portadoras lentas y ortogonales entre sí, cada una modulada en cuadratura de amplitud o por desplazamiento de fase.

Las tres consecuencias, y las tres hay que saber razonarlas:

1. Cada símbolo dura muchísimo. Repartir la misma tasa entre miles de portadoras hace que el símbolo de cada una sea larguísimo comparado con los retardos del canal.
2. Eso permite el INTERVALO DE GUARDA. Antes de cada símbolo se emite una copia de su final, y el receptor descarta ese trozo. Cualquier eco que llegue dentro del intervalo de guarda cae en la parte descartada y NO produce interferencia entre símbolos.

3. Un desvanecimiento selectivo no mata la señal. Si el canal hunde una banda estrecha, sólo se pierden las portadoras de esa banda, y la corrección de errores reconstruye lo que llevaban.

Y de ahí sale la respuesta a la pregunta más contraintuitiva del punto, que hay que saber razonar: si una antena recibe la señal directa MÁS un reflejo de un edificio cercano, la imagen se ve NÍTIDA.

Por qué, en tres pasos: en analógico ese reflejo producía la doble imagen fantasma, porque la señal llegaba dos veces desplazada y las dos se pintaban. En digital con intervalo de guarda, un eco de un edificio cercano llega con un retardo pequeñísimo comparado con el intervalo, así que cae dentro de la guarda y el receptor lo descarta; y no sólo no molesta: la energía del eco SUMA a la de la señal directa, porque el receptor las combina. La doble imagen es un artefacto analógico, y quien conteste eso está aplicando la intuición de la televisión anterior.

El límite de esa propiedad, que también hay que saber: un eco que llegue más tarde que el intervalo de guarda sí interfiere, y entonces la señal se degrada bruscamente. La difusión digital no se degrada poco a poco como la analógica: aguanta perfecta hasta un punto y ahí cae de golpe. Es el efecto de acantilado, y es lo que hace que la planificación de coberturas sea más exigente, no menos.

7.4 Las redes de frecuencia única

La consecuencia de planificación más importante del intervalo de guarda, y el concepto que distingue la difusión digital de la analógica:

	Red de frecuencia MÚLTIPLE	Red de frecuencia ÚNICA
Cómo es	Cada emisor de una zona usa un canal distinto	TODOS los emisores usan el MISMO canal
Por qué se podía o no	En analógico era obligatorio: dos emisores en el mismo canal se destruyen	En digital es posible: un emisor vecino se comporta como un eco
Qué exige	Un canal por emisor y bandas de guarda	Sincronización estrictísima: misma frecuencia, mismo instante y mismo contenido
Qué ahorra	Nada	ESPECTRO: es lo que permitió el dividendo digital
Qué complica	La planificación de frecuencias	La planificación de retardos: hay que meter a todos los emisores dentro del intervalo de guarda del receptor

Y la frase que resume el epígrafe: en una red de frecuencia única, un emisor lejano no es una interferencia: es un eco, y se trata como tal. Mientras llegue dentro del intervalo de guarda, suma; si llega fuera, interfiere. Por eso el intervalo de guarda se elige por la DISTANCIA entre emisores, y por eso una red de frecuencia única grande necesita guardas largas, que cuestan capacidad.

El intercambio que hay que saber enunciar: capacidad, robustez y tamaño de red son tres cosas que se reparten un presupuesto fijo. Más portadoras y guarda larga permiten una red mayor pero dejan menos capacidad; una constelación de orden alto da más capacidad pero exige mejor relación señal a ruido. No hay ajuste bueno en abstracto: hay el que corresponde a una cobertura y a un objetivo de servicios.

7.5 Las bandas y la planificación

Dónde vive la televisión terrestre:

Banda	Qué es	Qué le pasa a la señal
De frecuencias muy altas	De 30 a 300 megahercios	Alcance mayor y antenas grandes
De frecuencias ultraaltas	De 300 a 3.000 megahercios	La banda de la televisión terrestre: antenas manejables y buena capacidad

Y la escalera de bandas completa, que un examen pregunta suelta y hay que llevar aprendida: cada escalón multiplica por diez. De 3 a 30 megahercios, ondas decamétricas; de 30 a 300, muy altas; de 300 a 3.000, ultraaltas; de 3 a 30 gigahercios, superaltas; de 30 a 300, extremadamente altas. Quien fije el punto de partida y el factor diez no necesita memorizar la tabla.

Los conceptos de planificación que hay que manejar, sin cifras:

Concepto	Qué es
CANAL	La rejilla de frecuencias en que se reparte la banda: el múltiplex ocupa un canal
COBERTURA	El porcentaje de ubicaciones y de tiempo en que el servicio se recibe con calidad
RELACIÓN DE PROTECCIÓN	Cuánta señal deseada hace falta frente a una interferente
DIVIDENDO DIGITAL	El espectro que la difusión libera al pasar a digital, reasignado a otros servicios
POTENCIA RADIADA	Lo que sale al espacio, materia del tema 23

Y la observación de servicio que cierra el epígrafe: la televisión terrestre es el único medio de difusión que llega a todo el mundo sin contrato, sin conexión y sin identificación. Ésa es la razón de servicio público que sostiene la obligación de cobertura, y es lo que la diferencia del envío bajo demanda por red, por bien que éste funcione.

7.6 La recepción

Lo que hay del otro lado y por qué falla:

Elemento	Qué hace	Qué falla
ANTENA	Capta y da directividad	Mal orientada, degradada o de banda equivocada
Amplificador de mástil	Compensa las pérdidas de la instalación	Saturado por una señal fuerte, produce intermodulación
Red de distribución del edificio	Reparte a las tomas	Derivadores desadaptados, tomas mal terminadas
SINTONIZADOR y demodulador	Selecciona el canal y recupera los datos	Sensibilidad y selectividad limitadas
DESCODIFICADOR	Descomprime y presenta	Formato no soportado

Y los tres síntomas que un técnico tiene que saber interpretar, porque son la parte práctica del punto:

1. **Imagen a bloques o congelada de golpe. Relación señal a ruido en el límite:** no es «poca señal» necesariamente, puede ser exceso e intermodulación.
2. **Un múltiplex se ve y otro no. Problema selectivo en frecuencia:** antena de banda equivocada, respuesta del amplificador o interferencia en un canal.

3. **Se ve bien y a ratos no. Interferencia intermitente o multitrayecto variable:** es lo que producen el tráfico, la vegetación con viento o un emisor que entra en propagación anómala.

7.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma con su identificador y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí, con un matiz que hay que dar: el enunciado de este punto habla de «estándares», y los estándares de difusión digital son normas europeas de un organismo de normalización, no del Boletín Oficial del Estado. Este proyecto no las ha consultado, y por eso el temario no atribuye a ninguna de ellas ningún parámetro concreto.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ningún número de portadoras, ninguna duración de símbolo, ningún valor de intervalo de guarda, ninguna tasa de código, ningún orden de constelación y ninguna capacidad de multiplex. Son dato de la norma de difusión, que no se ha consultado, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es qué decide cada parámetro y en qué sentido.
2. Los límites de las bandas del epígrafe 5 se dan como la escalera de décadas del vocabulario radioeléctrico común —de 30 a 300 megahercios, de 300 a 3.000, y así—, y la plantilla oficial de esta ocupación confirma en su pregunta 33 el tramo de la banda de frecuencias muy altas. El temario declara esa procedencia y no atribuye la tabla a ninguna recomendación.
3. La respuesta sobre el reflejo del edificio se razona por el intervalo de guarda, y la plantilla oficial la confirma en la pregunta 12. El temario explica POR QUÉ, que es lo que un opositor necesita, y no se limita a dar la letra.
4. Este tema NO describe la planificación del espectro en España, ni el reparto de multiplex, ni ninguna concesión. Eso es materia del marco regulatorio, que es el tema 1, y de la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, citada en el tema 7 del bloque general de este proyecto, y aquí se remite.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la codificación y el multiplexado del contenido, al tema 6; la modulación en general, al tema 3; las antenas, los transmisores y la potencia radiada, a los temas 17 y 23; y la difusión por satélite, al tema 9.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la separación entre este punto y el 6 —qué se emite frente a cómo se radia—, la idea de que la difusión terrestre trabaja en el peor canal que existe, la caracterización de la distribución primaria como red de transporte de disponibilidad muy alta, la explicación del entrelazado como lo que convierte errores incorregibles en corregibles, las tres consecuencias de la modulación de muchas portadoras, el razonamiento completo de por qué un reflejo cercano no produce doble imagen en digital, la explicación del efecto de acantilado y de por qué hace la planificación más exigente y no menos, la lectura de que en una red de frecuencia única un emisor vecino es un eco, el intercambio entre capacidad, robustez y tamaño de red, la regla de la escalera de décadas de las bandas, la observación de servicio público sobre la recepción sin contrato y los tres síntomas de recepción con su interpretación. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de difusión terrestre · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la televisión digital terrestre (TDT); el megahercio (MHz) y el gigahercio (GHz); y la multiplexación ortogonal por división en frecuencia (OFDM), presentada en el tema 3.

Cabecera. Enunciado: punto 7 del anexo · **una pregunta · sin norma del boletín:** los estándares de difusión son normas europeas de un organismo de normalización que este proyecto no ha consultado.

La idea que lo ordena · [of] · Todo el punto se explica por el INTERVALO DE GUARDA. De él salen la inmunidad a los ecos, la red de frecuencia única, el dividendo digital y el efecto de acantilado.

La cadena

Eslabón	Qué hace
codificación y multiplexado	forma el flujo con varios programas: tema 6
distribución primaria	lleva el múltiplex del centro de producción a los emisores
codificación de canal	añade redundancia y desordena
modulación	reparte los datos entre miles de portadoras
amplificación y radiación	sube potencia y entrega al sistema radiante: tema 23
recepción	antena, sintonizador, demodulador y descodificador

- LA DISTINCIÓN QUE EL ENUNCIADO PIDE · [plan] · La distribución primaria transporta el múltiplex y no la ve nadie; la difusión lo radia al espectador. La primera va por fibra, radioenlace o satélite y prima la disponibilidad: si cae, se cae la emisión de una región entera.

La codificación de canal

Operación	Contra qué protege
aleatorización	contra rachas de bits iguales, que concentrarían energía en frecuencias sueltas
corrección de errores hacia delante	contra el ruido: se arregla sin pedir repetición
entrelazado	contra los errores EN RÁFAGA

- EL CONCEPTO CONTRAINTUITIVO · [of] · Un código corrector arregla bien errores dispersos y mal errores agrupados, y el canal terrestre produce agrupados. El entrelazado reparte los bits de cada bloque a lo largo del tiempo, de modo que una ráfaga sólo estropea unos pocos bits de cada bloque. El entrelazado no corrige nada: convierte errores incorregibles en corregibles.
- la tasa de código · [of] · Dice cuántos bits del bloque son de información y cuántos de redundancia. Más redundancia, más robustez y menos capacidad útil.

La modulación de muchas portadoras

- las tres consecuencias · [of] · 1) repartir la tasa entre miles de portadoras hace que cada símbolo dure muchísimo; 2) eso permite el intervalo de guarda —antes de cada símbolo se emite una copia de su final y el receptor la descarta—; 3) un desvanecimiento selectivo sólo tumba unas portadoras, y la corrección reconstruye lo que llevaban.

- **LA PREGUNTA MÁS CONTRAINTUITIVA DEL PUNTO** · [exam] · Señal directa más reflejo de un edificio cercano: la imagen se ve NÍTIDA. La doble imagen fantasma era un artefacto ANALÓGICO. En digital, un eco cercano llega dentro de la guarda, se descarta y su energía SUMA a la de la directa.
- el límite · [of] · Un eco que llegue más tarde que la guarda sí interfiere, y entonces la señal cae de golpe. La difusión digital no se degrada poco a poco: aguanta perfecta hasta un punto y se desploma. Es el efecto de acantilado, y hace la planificación más exigente, no menos.

Las redes de frecuencia única

	Frecuencia múltiple	Frecuencia única
Cómo es	cada emisor, un canal	todos los emisores, el mismo canal
Por qué	en analógico era obligatorio	en digital el emisor vecino se comporta como un eco
Qué exige	un canal por emisor y sus guardas	misma frecuencia, mismo instante y mismo contenido
Qué ahorra	nada	ESPECTRO: es lo que permitió el dividendo digital
Qué complica	la planificación de frecuencias	la planificación de RETARDOS

- la frase que lo resume · [of] · Un emisor lejano no es una interferencia: es un eco. Mientras llegue dentro de la guarda, suma; si llega fuera, interfiere. Por eso la guarda se elige por la DISTANCIA entre emisores, y una red grande necesita guardas largas, que cuestan capacidad.
- el intercambio · [of] · Capacidad, robustez y tamaño de red se reparten un presupuesto fijo. No hay ajuste bueno en abstracto: hay el que corresponde a una cobertura y a un objetivo de servicios.

Bandas y planificación

- la escalera de décadas · [of] · Cada escalón multiplica por diez: de 3 a 30 MHz, decamétricas; de 30 a 300, muy altas; de 300 a 3.000, ultraaltas —la banda de la televisión terrestre—; de 3 a 30 GHz, superaltas; de 30 a 300, extremadamente altas.

Concepto	Qué es
canal	la rejilla en que se reparte la banda: un multiplex ocupa un canal
cobertura	el porcentaje de ubicaciones y de tiempo con calidad de servicio
relación de protección	cuánta señal deseada hace falta frente a una interferente
dividendo digital	el espectro que la difusión libera al pasar a digital

- la observación de servicio · [of] · La televisión terrestre es el único medio que llega a todo el mundo sin contrato, sin conexión y sin identificación. Ésa es la razón de servicio público que sostiene la obligación de cobertura, y lo que la diferencia del envío bajo demanda por red.

La recepción

Elemento	Qué falla
antena	mal orientada, degradada o de banda equivocada
amplificador de mástil	saturado por una señal fuerte: intermodulación
red del edificio	derivadores desadaptados, tomas mal terminadas
sintonizador y demodulador	sensibilidad y selectividad limitadas

- los tres síntomas · [of] · 1) bloques o congelación de golpe → relación señal a ruido en el límite, **que puede ser por exceso de señal y no por defecto**; 2) un **múltiplex se ve y otro no** → problema selectivo en frecuencia; 3) **se ve bien y a ratos no** → interferencia intermitente o multitrayecto variable: tráfico, vegetación con viento, propagación anómala.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
12	Qué se ve al recibir la señal directa más el reflejo de un edificio cercano	La imagen nítida ✓ · el eco cae dentro del intervalo de guarda y suma

Preguntas reales de examen · tema 7

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Si en la antena de casa recibo señal TDT directa, más un reflejo de un edificio cercano, en el televisor tendré:

- a) La imagen nítida.
- b) La señal con doble imagen.
- c) Casi se anularán ambas señales y la recepción es nefasta.
- d) Habrá un desfase entre el audio y el vídeo.

TEMA 8 – Telecomunicación · Alta y ultraalta definición: estándares de producción e intercambio

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la alta definición (**HD**) y la ultraalta definición (**UHD**), con sus dos escalones (**UHD/4K** y **UHD2/8K**); la interfaz digital en serie (**SDI**) en sus grados (**HD-SDI**, **3G-SDI**, **6G-SDI** y **12G-SDI**); el alto rango dinámico (**HDR**) y el rango dinámico estándar (**SDR**); la gama amplia de color (**WCG**, *wide colour gamut*); el cuantificador perceptual (**PQ**) y la gamma logarítmica híbrida (**HLG**); la tabla de consulta de color (**LUT**, *look-up table*); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**ITU**) y la Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**); la división en cuadrantes (**SQD**, *square division*) y el entrelazado de dos muestras (**2SI**, *two sample interleave*); el gigabit por segundo (**Gbit/s**); y la candela por metro cuadrado (**cd/m²**), unidad de luminancia.

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 8): «Televisión de alta definición HD. Ultra alta definición (UHD/4K, UHD2/8K). Estándares de producción e intercambio de contenidos en Alta Definición. Normas SMPTE, ITU y EBU.»

Es el punto que más preguntas ha dado de toda la ocupación —once de las ochenta y seis del específico— y el único cuyo enunciado **NOMBRA** organismos de normalización.

Y eso obliga a un aviso de método que va aquí y no en la trazabilidad, porque condiciona cómo se lee el tema entero: las normas de esos tres organismos no son legislación y no están en el Boletín Oficial del Estado. Este proyecto no las ha comprado ni consultado, así que cuando este tema identifica una norma por su número lo hace porque el propio cuadernillo de esta ocupación la nombra y su plantilla oficial confirma cuál es la que corresponde, y eso va dicho cada vez. Lo que el temario no hace nunca es describir el contenido de una norma que no ha leído.

Y la idea que ordena el punto: la ultraalta definición **NO** es «más píxeles». Son cuatro cosas a la vez —más resolución, más rango dinámico, más gama de color y más profundidad de bits— y las tres últimas se notan más que la primera.

8.1 Los formatos y su aritmética

La escalera de resoluciones, con la cuenta que un examen pide:

Formato	Rejilla	Respecto al anterior
Alta definición	1920 × 1080	—
Ultraalta definición, primer escalón	3840 × 2160	El doble de líneas y el doble de columnas: CUATRO veces más píxeles
Ultraalta definición, segundo escalón	7680 × 4320	Otras cuatro veces: dieciséis respecto a la alta definición

La regla de la cuenta, y es donde se falla: la comparación de píxeles **POR CUADRO** no depende de la cadencia. Una señal de 2160 líneas progresiva a cincuenta cuadros tiene cuatro veces más píxeles por cuadro que una de 1080 entrelazada a cincuenta campos, no ocho ni dieciséis: la cadencia cambia cuántos cuadros por segundo hay, no cuántos píxeles tiene cada uno. Quien mezcle las dos cosas contesta ocho.

Y la nota sobre el vocabulario comercial, que hay que dar una vez: «4K» y «8K» son nombres del cine y del mercado, no designaciones de formato de televisión. Los formatos de difusión son de 3840 y de 7680 columnas, y el 4K cinematográfico tiene 4096. En un pliego se escribe la rejilla, no el apodo.

8.2 Las interfaces

Cada salto de formato multiplica el régimen binario, y por eso hay una escalera de interfaces:

Interfaz	Régimen aproximado	Para qué formato basta
Definición estándar en serie	270 Mbit/s	Definición estándar
Alta definición en serie	1,5 Gbit/s	1080i50 y 1080p25
3 gigabits	3 Gbit/s	1080p50
6 gigabits	6 Gbit/s	Ultraalta definición con submuestreo y cadencia moderados
12 gigabits	12 Gbit/s	2160p50 por un solo cable

La cifra que un examen pregunta directamente: una señal de alta definición 1080i50 sin comprimir va a unos 1,5 gigabits por segundo. No 270 megabits, que es definición estándar; ni 3 gigabits, que es el doble y corresponde a 1080p50.

Y las normas que identifican esas interfaces, con la procedencia declarada: el propio cuadernillo de esta ocupación pregunta cuál define la interfaz de seis gigabits, y su plantilla oficial responde SMPTE ST 2081-1. Este temario lo recoge como dato confirmado por la plantilla, y añade la regla que lo hace memorizable: la serie 2081 es la de seis gigabits y la 2082, la de doce. Del contenido de ninguna de las dos se afirma nada más.

El mapeado de la interfaz de tres gigabits, que es la otra pregunta de norma: el cuadernillo pregunta qué formatos de mapeado define SMPTE ST 425-1, y su plantilla confirma que son TRES: nivel A, nivel B de enlace doble y nivel B de flujo doble. Ni dos ni cuatro. La lectura de oficio que hay que añadir: el nivel A lleva la señal como un flujo único a tres gigabits, y los de nivel B la llevan como dos flujos de alta definición multiplexados, lo que permite compatibilidad con equipamiento anterior.

8.3 Llevar ultraalta definición por cuatro enlaces

Antes de que existiera la interfaz de doce gigabits, una señal de ultraalta definición se llevaba por CUATRO enlaces de tres gigabits, y hay dos maneras de repartirla que un examen distingue:

Método	Cómo reparte	Qué lleva cada uno de los cuatro
División en CUADRANTES	Parte la imagen en cuatro trozos, arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-izquierda y abajo-derecha	Un cuarto de la imagen: un cuadrante
ENTRELAZADO DE DOS MUESTRAS	Toma muestras alternas en horizontal y en vertical	Una imagen COMPLETA submuestreada, es decir una copia en alta definición de toda la escena

Y la consecuencia práctica que es la pregunta: si se quiere obtener una copia en alta definición de la señal en cada uno de los cuatro enlaces, SIN equipamiento adicional, el método es el entrelazado de dos muestras. Con división en cuadrantes cada enlace lleva sólo un trozo de la imagen, así que para ver la escena entera hace falta

recomponer los cuatro.

Las dos observaciones de oficio del epígrafe:

1. Con cuatro enlaces hay que vigilar el DESFASE entre ellos. Cuatro cables de distinta longitud llegan en instantes distintos, y el receptor tiene que alinearlos. Es una fuente de averías que no existe con un solo cable de doce gigabits.
2. Distribuir ultraalta definición por cuadrantes multiplica el equipamiento. Cada señal que haya que repartir a tres destinos necesita CUATRO distribuidores, uno por cuadrante, y cada uno con al menos tres salidas. Ésa es la aritmética que un examen plantea como problema de sala.

8.4 El rango dinámico y la gama de color

Aquí está lo que de verdad distingue a la ultraalta definición, y hay que separar tres cosas que se confunden:

Concepto	Qué es
RESOLUCIÓN	Cuántos píxeles hay
GAMA DE COLOR	Qué colores se pueden representar: cuán saturados llegan a ser
RANGO DINÁMICO	Cuánta distancia hay entre el negro más oscuro y el blanco más brillante

Las dos funciones de transferencia del alto rango dinámico, que es la pregunta más repetida del punto:

	Cuantificador perceptual	Gamma logarítmica híbrida
Cómo define el brillo	En valores ABSOLUTOS de luminancia: un código es una cantidad de luz	En valores RELATIVOS, como toda la televisión anterior
De dónde viene	Del cine y del dominio del máster	De la radiodifusión
Compatibilidad con equipos de rango estándar	Poca: en un monitor de rango estándar se ve mal	ALTA: la parte baja de su curva es prácticamente la de siempre
Dónde encaja mejor	Producción controlada, con máster y monitorado calibrado	DIRECTO, donde hay que servir a los dos mundos a la vez

Y la respuesta razonada a la pregunta del directo: en una retransmisión deportiva en ultraalta definición con alto rango dinámico, la ventaja principal de la gamma logarítmica híbrida frente al cuantificador perceptual es la COMPATIBILIDAD SIMULTÁNEA en el monitorado, es decir, que el mismo flujo sirve para equipos que ven alto rango dinámico y para los que ven rango estándar, con gama amplia y al menos diez bits de procesado. No es que comprima más ni que use ondículas —la función de transferencia no comprime nada—, ni que dé más profundidad de color —eso es otro parámetro—, ni que el cuantificador perceptual esté limitado a la ultraalta definición.

La función de transferencia del cuantificador perceptual está identificada en el cuadernillo, y su plantilla confirma que la norma que la define es SMPTE ST 2084. Se recoge como dato confirmado por la plantilla, con la advertencia de que la recomendación que define la gama amplia de color es otra cosa y otro organismo: confundir la función de transferencia con el espacio de color es el error que esa pregunta busca.

Las dos recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que el cuadernillo nombra, con lo que su plantilla confirma de cada una:

Recomendación	Qué confirma la plantilla
ITU-R BT.2020	Su profundidad de bits máxima por componente es de DOCE bits
ITU-R BT.2100	NO define ningún formato ENTRELAZADO —sólo progresivos— y NO define ningún espacio de color para rango estándar

Y las dos lecturas que hay que sacar, porque son las que un examen premia:

1. La ultraalta definición nace **PROGRESIVA**. El entrelazado es una herencia de la alta definición y hacia atrás, y la recomendación del alto rango dinámico no lo contempla. Por eso, entre cuatro formatos, el entrelazado es el que no está definido.
2. La recomendación del alto rango dinámico es de **ALTO RANGO DINÁMICO**. Para rango estándar no define ningún espacio de color, porque no es lo suyo: eso está en las recomendaciones anteriores. La respuesta es «ninguno», y las otras tres opciones ofrecen espacios de color que existen pero que esa recomendación no define para ese caso.

8.5 Las tablas de consulta de color

Qué es una tabla de consulta: una correspondencia que, para cada valor de entrada, da un valor de salida. Aplicada a color, transforma una imagen de un espacio o de una curva a otra.

Para qué se usa en un centro de producción:

Uso	Qué hace
Conversión de alto rango dinámico a rango estándar y al revés	Es su uso característico, y el que un examen pregunta
Conversión entre gamas de color	Adaptar material de una cámara a la paleta del programa
Monitorado	Ver en un monitor de rango estándar lo que se está grabando en alto rango
Etalonaje	Aplicar una intención estética repetible

Y las dos cosas que una tabla de consulta **NO** hace, porque son las opciones falsas de esa pregunta: **no convierte una norma de sesenta a una de cincuenta** —eso es conversión de norma, y es interpolación temporal— **ni convierte de progresivo a entrelazado** —eso es un desentrelazador o un entrelazador— **ni cambia la relación de aspecto**. Una tabla de consulta trabaja sobre el **VALOR** de cada píxel, no sobre el tiempo ni sobre la geometría.

Y el aviso de oficio que hay que dar sobre su uso: una conversión de alto rango a rango estándar con tabla de consulta es una decisión creativa disfrazada de operación técnica. Hay muchas maneras de comprimir el rango y ninguna es neutra, así que la tabla se elige, se aprueba y se documenta, y se aplica siempre la misma en toda la producción.

8.6 El intercambio de material

Lo que el enunciado llama «estándares de producción e intercambio», y lo que un centro tiene que pactar antes de recibir un fichero:

Qué se pacta	Por qué
CONTENEDOR y su variante de empaquetado	Decide si el fichero es autocontenido o viene con material y metadatos aparte
CÓDEC y su tasa	Decide la calidad y si se puede editar directamente
Estructura de MUESTREO y profundidad de bits	4:2:2, 4:2:0, diez o doce bits
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA y espacio de color	Rango estándar o alto rango, y con qué curva
CADENCIA y barrido	Y si hay que convertir de norma
Configuración de las pistas de audio	Cuántas, en qué orden y qué lleva cada una
Código de tiempo y punto de inicio	Para que el material encaje donde tiene que encajar
METADATOS obligatorios	Título, episodio, versión, subtítulos, audiodescripción

Y el orden correcto de una conversión, que el cuadernillo pregunta como problema y conviene razonar: si hay que entregar en un formato de alta definición y rango estándar un material de ultraalta definición con alto rango dinámico y códec de producción, hay TRES operaciones y su orden importa: aplicar la tabla de consulta para pasar de alto rango a rango estándar, reducir la resolución a alta definición y transcodificar al códec de entrega.

Por qué en ese orden, que es lo que hay que saber explicar: la conversión de rango se hace sobre el material de más calidad, porque es donde más información hay para decidir; el escalado después, y la transcodificación al final, porque es la operación que pierde y no conviene arrastrar sus pérdidas por las anteriores. Y la opción que dice que no hace falta la tabla porque el original tiene más información de color confunde tener información con saber qué hacer con ella: un material de alto rango visto como rango estándar sin conversión sale lavado, no mejor.

8.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Las normas que este punto nombra no son legislación y no están en el Boletín Oficial del Estado

El aviso de método sobre este punto sin norma del boletín es el del tema 3, con el matiz que este tema da en su cabecera y que hay que repetir aquí: el enunciado nombra tres organismos de normalización, y sus normas no se han consultado.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema identifica CINCO normas por su número —SMPTE ST 2081-1 para la interfaz de seis gigabits, SMPTE ST 425-1 para el mapeado de tres gigabits, SMPTE ST 2084 para el cuantificador perceptual, ITU-R BT.2020 y ITU-R BT.2100—, y las cinco proceden del cuadernillo de esta ocupación, confirmadas por su plantilla oficial en las preguntas 9, 13, 39, 61, 59 y 78. El temario declara esa procedencia y no afirma nada más del contenido de ninguna de ellas: no las ha leído.
2. Los cuatro datos que este tema atribuye a esas normas son exactamente los que la plantilla confirma: los tres mapeados de la interfaz de tres gigabits, los doce bits de profundidad máxima, la ausencia de formato entrelazado y la ausencia de espacio de color para rango estándar. Ningún otro.

3. Este tema NO da ninguna cifra de luminancia máxima, ninguna coordenada de primario de color, ninguna capacidad de canal y ningún número de niveles. Son dato de las normas que no se han consultado, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
4. Los regímenes binarios de las interfaces del epígrafe 2 son los que el propio cuadernillo pone en las opciones de sus preguntas 23 y 84, con la plantilla confirmando cuál corresponde a la alta definición. Se declara esa procedencia.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la señal y su submuestreo, al tema 5; la codificación y la compresión, al tema 6; el transporte de ultraalta definición por red, al tema 19; la medida y el monitorado, al tema 12; y el etalonaje, al tema 15.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que la ultraalta definición son cuatro cosas a la vez y no sólo píxeles, la regla de que la cuenta de píxeles por cuadro no depende de la cadencia, la nota sobre el vocabulario comercial frente a la rejilla, la regla mnemotécnica de que la serie 2081 es la de seis gigabits y la 2082 la de doce, la lectura de que los niveles B permiten compatibilidad con equipamiento anterior, la comparación entre los dos métodos de reparto por cuatro enlaces con su consecuencia práctica, las dos observaciones sobre el desfase entre enlaces y sobre la aritmética de los distribuidores, la separación entre resolución, gama y rango dinámico, la comparación razonada entre las dos funciones de transferencia y el descarte de las tres opciones falsas, las dos lecturas sobre por qué la ultraalta definición nace progresiva y por qué la recomendación de alto rango no define espacio para rango estándar, las cuatro cosas que una tabla de consulta no hace, el aviso de que una conversión de rango es una decisión creativa disfrazada de técnica, la lista de lo que se pacta en un intercambio y el razonamiento del orden correcto de una conversión. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de televisión · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma técnica nombrada en la pregunta y confirmada por la plantilla. **Siglas:** la interfaz digital serie (SDI); el alto rango dinámico (HDR) y el rango estándar (SDR); la tabla de consulta de color (LUT); el bit por segundo con sus múltiplos Mbit/s y Gbit/s; y las sociedades y uniones que publican las normas técnicas, que se nombran por su sigla en las citas de la plantilla.

Cabecera. Enunciado: punto 8 del anexo · **once preguntas: es el segundo punto más preguntado del cuadernillo** · **sin norma del boletín:** los estándares son normas técnicas de sociedades de ingeniería que este proyecto no tiene; **de ellas sólo se recoge lo que la plantilla confirma.**

La idea que lo ordena · [of] · La ultraalta definición no se define por el número de píxeles. El rango dinámico y la gama de color aportan más a igual tasa que duplicar la resolución, y casi todas las preguntas de este punto viven ahí.

La aritmética de los formatos

Formato	Rejilla	Respecto al anterior
alta definición	1920 × 1080	—
ultraalta, primer escalón	3840 × 2160	doble de líneas y doble de columnas: CUATRO veces más píxeles
ultraalta, segundo escalón	7680 × 4320	otras cuatro: dieciséis respecto a la alta definición

- **DONDE SE FALLA** · [exam] · La comparación de píxeles POR CUADRO no depende de la cadencia. Dos mil ciento sesenta líneas progresivas a cincuenta cuadros tiene CUATRO veces más píxeles por cuadro que mil ochenta entrelazadas a cincuenta campos, no ocho ni dieciséis. Quien mezcle resolución con cadencia contesta ocho.
- el vocabulario comercial · [of] · «4K» y «8K» son nombres del cine y del mercado. Los formatos de difusión son de 3840 y de 7680 columnas, y el cinematográfico tiene 4096. En un pliego se escribe la rejilla, no el apodo.

Las interfaces

Interfaz	Régimen aproximado	Para qué basta
definición estándar	270 Mbit/s	definición estándar
alta definición	1,5 Gbit/s	1080i50 y 1080p25
3 gigabits	3 Gbit/s	1080p50
6 gigabits	6 Gbit/s	ultraalta con submuestreo y cadencia moderados
12 gigabits	12 Gbit/s	2160p50 por un solo cable

- la cifra que se pregunta directamente · [exam] · Mil ochenta líneas entrelazadas a cincuenta campos sin comprimir van a unos 1,5 gigabits por segundo. No 270 megabits, que es definición estándar; ni 3 gigabits, que corresponde a mil ochenta progresivas a cincuenta.
- la regla que hace memorizables las dos normas de interfaz · [norma] · la serie 2081 es la de seis gigabits y la 2082, la de doce. De su contenido no se afirma nada más.
- los tres mapeados de la interfaz de tres gigabits · [norma] · nivel A, nivel B de enlace doble y nivel B de flujo doble. Ni dos ni cuatro. El nivel A lleva un flujo único a tres gigabits; los de nivel B, dos flujos de alta definición multiplexados, lo que da compatibilidad con equipamiento anterior.

Ultraalta definición por cuatro enlaces

Método	Cómo reparte	Qué lleva cada enlace
división en cuadrantes	parte la imagen en cuatro trozos	un cuarto de la imagen
entrelazado de dos muestras	muestras alternas en horizontal y en vertical	una imagen COMPLETA submuestreada

- **LA CONSECUENCIA QUE ES LA PREGUNTA** · [exam] · Para obtener una copia en alta definición de la señal en cada uno de los cuatro enlaces sin equipamiento adicional, el método es el entrelazado de dos muestras. Con cuadrantes cada enlace lleva sólo un trozo y hay que recomponer los cuatro.
- **las dos observaciones de oficio** · [of] · 1) con cuatro enlaces hay que vigilar el **desfase**: cuatro cables de distinta longitud llegan en instantes distintos. 2) distribuir por cuadrantes **multiplica el equipamiento**: cada señal necesita cuatro distribuidores, uno por cuadrante.

Rango dinámico y gama de color

Concepto	Qué es
resolución	cuántos píxeles hay
gama de color	qué colores se pueden representar
rango dinámico	cuánta distancia hay entre el negro y el blanco más brillante

	Cuantificador perceptual	Gamma logarítmica híbrida
Cómo define el brillo	en valores ABSOLUTOS de luminancia	en valores RELATIVOS, como toda la televisión anterior
De dónde viene	del cine y del dominio del máster	de la radiodifusión
Compatibilidad con rango estándar	poca	ALTA: la parte baja de su curva es la de siempre
Dónde encaja	producción controlada y monitorado calibrado	DIRECTO, donde hay que servir a los dos mundos

- **LA RESPUESTA RAZONADA DEL DIRECTO** · [exam] · La ventaja de la gamma logarítmica híbrida en una retransmisión es la COMPATIBILIDAD SIMULTÁNEA en el monitorado: el mismo flujo sirve a equipos de alto rango y de rango estándar. No comprime más, no usa ondículas —una función de transferencia no comprime nada—, no da más profundidad de color y el cuantificador perceptual no está limitado a la ultraalta definición.
- **la norma de la función de transferencia** · [norma] · La que define el cuantificador perceptual es de la sociedad de ingenieros de cine y televisión. Confundir la función de transferencia con el espacio de color es el error que la pregunta busca.
- **lo que la plantilla confirma de las dos recomendaciones** · [norma] · la de la gama amplia fija DOCE bits como profundidad máxima por componente; la del alto rango dinámico NO define ningún formato entrelazado —sólo progresivos— y NO define ningún espacio de color para rango estándar.
- **las dos lecturas** · [of] · 1) la ultraalta definición nace PROGRESIVA: el entrelazado es una herencia hacia atrás. 2) la recomendación del alto rango dinámico es de ALTO rango: para rango estándar no define espacio de color porque no es lo suyo, y la respuesta es «ninguno».

Las tablas de consulta

Uso	Qué hace
conversión entre rangos	su uso característico, y el que se pregunta
conversión entre gamas	adaptar el material de una cámara a la paleta del programa
monitorado	ver en rango estándar lo que se graba en alto rango
etalonaje	aplicar una intención estética repetible

- **LO QUE NO HACE** · [exam] · No convierte de una norma de sesenta a una de cincuenta —eso es interpolación temporal—, no convierte progresivo en entrelazado —eso es un entrelazador— y no cambia la relación de aspecto. Trabaja sobre el VALOR de cada píxel, no sobre el tiempo ni sobre la geometría.
- **el aviso de oficio** · [of] · Una conversión de alto rango a rango estándar es una decisión creativa disfrazada de operación técnica. Ninguna manera de comprimir el rango es neutra, así que la tabla se elige, se aprueba, se documenta y se aplica igual en toda la producción.

El intercambio de material

Qué se pacta	Por qué
contenedor y su variante	decide si el fichero es autocontenido
códec y tasa	decide la calidad y si se puede editar directamente
muestreo y profundidad de bits	4:2:2 o 4:2:0, diez o doce bits
función de transferencia y espacio de color	rango estándar o alto rango, y con qué curva
cadencia y barrido	y si hay que convertir de norma
pistas de audio	cuántas, en qué orden y qué lleva cada una
código de tiempo y punto de inicio	para que el material encaje donde tiene que encajar
metadatos obligatorios	título, episodio, versión, subtítulos, audiodescripción

- **EL ORDEN DE UNA CONVERSIÓN** · [of] · De ultraalta con alto rango a alta definición con rango estándar son tres operaciones y el orden importa: primero la tabla de consulta de rango, porque se decide sobre el material de más calidad; después el escalado; la transcodificación al final, porque es la que pierde y no conviene arrastrar sus pérdidas.
- **la falsa que confunde tener información con saber qué hacer con ella** · [of] · Un material de alto rango visto como rango estándar sin conversión sale lavado, no mejor.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
9	Qué norma define la interfaz de seis gigabits	La de la serie 2081 ✓ · la 2082 es la de doce
13	Formatos de mapeado de la interfaz de tres gigabits	Tres: nivel A, nivel B de enlace doble y nivel B de flujo doble ✓
25	Método para tener una copia en alta definición en cada uno de cuatro enlaces	Entrelazado de dos muestras ✓ · con cuadrantes cada enlace lleva un trozo
39	Norma de codificación del alto rango dinámico en ultraalta definición	La del cuantificador perceptual ✓ · no la de gama de color ni la de transporte por red
48	Para qué sirve una tabla de consulta de color	Convertir de alto rango a rango estándar y al revés ✓
59	Qué formato NO está definido en la recomendación del alto rango dinámico	El entrelazado ✓ · la ultraalta definición nace progresiva
61	Profundidad de bits máxima de la recomendación de gama amplia	Doce bits ✓
66	Ventaja de la gamma logarítmica híbrida en un directo	Compatibilidad simultánea en el monitorado ✓
67	Píxeles por cuadro de dos mil ciento sesenta progresivas frente a mil ochenta entrelazadas	Cuatro veces más ✓ · la cadencia no entra en la cuenta
78	Espacio de color que la recomendación del alto rango define para rango estándar	Ninguno ✓
84	Tasa de una señal de alta definición entrelazada a cincuenta campos sin comprimir	1,5 Gbit/s ✓

Preguntas reales de examen · tema 8

11 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de los siguientes estándares define la interfaz 6G-SDI?
 - a) SMPTE ST 2081-1.
 - b) SMPTE ST 2082-1.
 - c) SMPTE ST 2080-1.
 - d) SMPTE ST 2080-2.
- 2** ¿Cuáles son los formatos de mapeado definidos en el estándar SMPTE ST 425-1 para el interfaz 3G-SDI?
 - a) Level A y Level B.
 - b) Level A, Level B Dual-Link y Level B Dual-Stream.
 - c) Level A, Level B Dual-Link, Level B Dual-Stream y Level C.
 - d) Level A Dual-Link, Level B Dual-Stream, Level B Dual-Link y Level B Dual-Stream.
- 3** Una señal UHD se ha codificado utilizando 4 señales 3G-HD SDI, ¿qué métodos de transmisión en las 4 señales permite obtener una copia de la señal en formato HD en cada una de las señales sin utilizar equipamiento adicional?
 - a) Codificación SQD (Square Division).
 - b) Codificación de campo.
 - c) Codificación por líneas pares.
 - d) Codificación 2Sl (2 Sample Interleave).
- 4** En una unidad móvil que utiliza un estándar UHD HDR, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente el estándar utilizado para la codificación de alto rango dinámico (HDR) en señales de vídeo UHD?
 - a) SMPTE ST 2110-20.
 - b) ITU-R BT.2020.
 - c) SMPTE ST 2084 (PQ).
 - d) Rec. 709.
- 5** Un fichero de LUT (look at table) se puede usar para:
 - a) Convertir señal con norma americana a europea.
 - b) Convertir señal de 1080p25 a 1080i50.
 - c) Convertir señales HDR a SDR y viceversa.
 - d) Convertir imágenes de 16/9 a 4/3 y viceversa.
- 6** ¿Cuál de los siguientes formatos de imagen NO está definido en la recomendación ITU-R BT.2100?
 - a) 1920 x 1080, 25p.
 - b) 3840 x 2160, 25p.
 - c) 1920 x 1080, 25i.
 - d) 7680 x 4320, 30p.
- 7** ¿Cuál es la máxima profundidad de bits definida en la recomendación ITU-R BT.2020 para la representación digital de cada componente?
 - a) 8 bits.
 - b) 10 bits.
 - c) 12 bits.
 - d) 14 bits.

- 8** En una retransmisión de un partido de fútbol en directo con estándar UHD con HDR, ¿cuál es la principal ventaja de utilizar la curva HLG (Hybrid Log Gamma) frente a PQ (Perceptual Quantizer)?
- a) HLG es más eficiente y permite más compresión en los datos al utilizar técnicas de wavelets.
 - b) HLG permite una mayor profundidad de color y mayor rango dinámico, lo que mejora la calidad visual.
 - c) HLG está definido para otros estándares como HD y 8k, mientras que PQ solo se puede utilizar en señales UHD.
 - d) HLG tiene una mayor compatibilidad simultánea en equipamiento de monitorado con capacidad para visionar señales HDR y SDR (con WCG y al menos 10 bits de procesado).
- 9** ¿Cuántos píxeles por cuadro tiene una señal UHD 2160 50p en comparación con una señal HD 1080 25i?
- a) 2 veces más.
 - b) 4 veces más.
 - c) 16 veces más.
 - d) 8 veces más.
- 10** ¿Qué espacio de color se define en la recomendación ITU-R BT.2100 para SDR?
- a) BT.709.
 - b) DCI-P3.
 - c) BT.2020.
 - d) Ninguno.
- 11** La tasa de transferencia de una señal HD-SDI 1080i50 sin compresión es de, aproximadamente:
- a) 270 Mbit/s.
 - b) 1,5 Gbit/s.
 - c) 3 Gbit/s.
 - d) 6 Gbit/s.

TEMA 9 – Telecomunicación · Comunicaciones y radiodifusión por satélite

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la órbita geoestacionaria (**GEO**), la media (**MEO**) y la baja (**LEO**); la difusión de vídeo digital por satélite (**DVB-S** y **DVB-S2**, con su extensión **DVB-S2X**); la modulación por desplazamiento de fase (**PSK**), en sus órdenes (**QPSK**, **8PSK**, **16APSK** y **32APSK**); la corrección de errores hacia delante (**FEC**); la potencia isotropa radiada equivalente (**PIRE**); la relación entre ganancia y temperatura de ruido (**G/T**); la densidad de flujo de potencia (**PFD**); el gigahercio (**GHz**) y el megahercio (**MHz**); el megabit por segundo (**Mbit/s**); la unidad móvil por satélite (**SNG**, *satellite news gathering*); y el bloque de bajo ruido (**LNB**, *low noise block*).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 9): «Comunicaciones por satélite. Radiodifusión por satélite. Sistemas de televisión digital por satélite. Estándares DVB para la difusión por satélite. Tipos de servicios proporcionados.»

Es el punto del enlace que sube y baja, y conviene decir de entrada por qué sigue existiendo cuando hay fibra en casi todas partes: el satélite es el único medio que cubre un territorio entero de una vez y el único que llega a donde no hay infraestructura. Un enlace terrestre cuesta lo que cuesta el trayecto; un enlace por satélite cuesta lo mismo para uno que para un país entero. Ésa es su economía y explica sus dos usos: la difusión y el enlace desde donde no hay nada.

Y la idea que ordena el punto: un satélite de comunicaciones es un REPETIDOR muy alto. Recibe en una frecuencia, amplifica, cambia de frecuencia y retransmite. Todo lo demás —órbita, bandas, huella, modulación— sale de que ese repetidor está a decenas de miles de kilómetros y no se puede tocar.

9.1 Las órbitas

Órbita	Cómo se ve desde el suelo	Para qué
GEOESTACIONARIA	FIJA en el cielo: gira con la Tierra sobre el ecuador	Difusión y enlaces fijos: la antena se apunta y se olvida
MEDIA	Se mueve; hacen falta varios satélites	Navegación y algunas comunicaciones
BAJA	Pasa deprisa: hacen falta constelaciones y seguimiento	Baja latencia: datos y observación

Las tres consecuencias de la órbita geoestacionaria, que son las que hay que saber razonar:

1. La antena no se mueve. Es lo que hace posible una parabólica doméstica, y es toda la razón de que la difusión por satélite sea geoestacionaria.
2. La LATENCIA es alta y no se puede bajar. La señal recorre dos veces la distancia hasta la órbita, y eso impone un retardo que ninguna tecnología reduce: es física, no ingeniería. Por eso una conexión en directo por satélite tiene esa pausa característica, y por eso los enlaces de baja órbita interesan para datos interactivos.
3. Una posición orbital es un RECURSO ESCASO. Los satélites geoestacionarios comparten un solo anillo, y su separación angular y su reparto de frecuencias están coordinados internacionalmente.

9.2 Las bandas

La escalera de bandas de satélite, ordenada de menor a mayor frecuencia, que es como se pregunta:

Banda	Rasgo	Uso característico
L	La más baja de las cuatro: poca atenuación por lluvia, poca capacidad	Móvil, navegación, radio por satélite
C	Robusta frente a la lluvia; antenas grandes	Contribución y difusión en zonas de lluvia intensa
Ku	El compromiso: antenas pequeñas y buena capacidad	Difusión doméstica y unidades móviles
Ka	La MÁS ALTA de las cuatro: mucha capacidad, antenas muy pequeñas	Banda ancha por satélite y servicios de mucha capacidad

La regla que resuelve la pregunta y que hay que llevar aprendida: de esas cuatro, la de mayor frecuencia es la Ka. El orden es L, C, Ku, Ka, y la manera de no olvidarlo es que va de lo robusto y voluminoso a lo capaz y frágil.

Y el intercambio que ese orden esconde, que es la lectura de oficio: a más frecuencia, más capacidad y antenas más pequeñas, pero MÁS ATENUACIÓN POR LLUVIA. Una banda alta se corta en un chaparrón donde una baja aguanta, y por eso los enlaces de contribución críticos han preferido históricamente bandas bajas, y por eso los sistemas modernos llevan control de potencia y modulación adaptativa para pelear la lluvia.

9.3 El enlace

Las dos mitades y por qué no son simétricas:

Mitad	De dónde a dónde	Qué la caracteriza
ASCENDENTE	De la estación terrena al satélite	Potencia y antena grandes, que están en tierra y se pueden pagar
DESCENDENTE	Del satélite al receptor	Potencia limitada: la del satélite, que es lo escaso

Y de ahí sale la asimetría de todo el sistema: el eslabón débil es siempre la bajada, porque la potencia a bordo es limitada y el receptor doméstico es pequeño y barato. Todo el diseño de la difusión por satélite consiste en gastar bien esa potencia.

Los parámetros del balance de enlace, que hay que saber nombrar y decir qué miden:

Parámetro	Qué mide
Potencia isotrópica radiada equivalente	Lo que el transmisor entrega al espacio en la dirección buena
Pérdidas de espacio libre	Lo que se pierde sólo por la distancia: crecen con la frecuencia
Atenuación atmosférica y por lluvia	Lo que absorbe el camino, y es lo que varía
Relación entre ganancia y temperatura de ruido	La calidad del receptor: cuánta ganancia tiene por cada grado de ruido
Margen de enlace	Lo que sobra sobre el mínimo: es lo que se come la lluvia

Y la regla de proyecto: un enlace se dimensiona para el peor caso admitido, no para el día bueno. La disponibilidad se expresa como el porcentaje del tiempo en que el servicio se mantiene, y subirla un escalón cuesta mucho margen.

La **HUELLA o cobertura**, que es lo que un satélite dibuja en el suelo: **el mapa de niveles de señal que produce cada haz**. Un haz ancho cubre mucho con poca potencia por metro cuadrado; un haz estrecho concentra, y los satélites modernos usan muchísimos haces estrechos para reutilizar frecuencias y multiplicar la capacidad, igual que una red móvil reutiliza canales entre celdas.

9.4 La televisión por satélite

La estación transmisora, con sus piezas:

Pieza	Qué hace
Codificadores y multiplexor	Forman el flujo de transporte: tema 6
MODULADOR	Modula en fase, con la corrección de errores del sistema
Conversor elevador y amplificador de alta potencia	Sube a la banda de subida y da potencia
ANTENA de la estación terrena	Parabólica grande, muy directiva

La recepción doméstica:

Pieza	Qué hace
PARABÓLICA	Concentra la energía en el foco
BLOQUE DE BAJO RUIDO	Amplifica con muy poco ruido propio y BAJA la frecuencia a una banda intermedia
Cable y repartidores	Llevan esa banda intermedia hasta el receptor
Receptor	Sintoniza, demodula y descodifica

Y las dos cosas que hay que saber decir del bloque de bajo ruido, porque es la pieza clave: **baja la frecuencia ANTES de meter la señal en el cable**, porque una banda de gigahercios no viaja por un coaxial doméstico; y **su RUIDO PROPIO manda sobre todo lo demás**, porque está en el primer eslabón de la cadena, y el ruido que introduce el primer amplificador se amplifica con la señal en todos los siguientes.

Los estándares de difusión por satélite, con la procedencia declarada: **el enunciado los nombra por su familia** — los estándares de difusión de vídeo digital para satélite— **y este proyecto no ha consultado ninguno**, así que el temario dice lo que la familia hace y cómo evoluciona, sin atribuirle ninguna cifra ni ningún parámetro concreto:

Generación	Qué aporta
La primera	Modulación de fase de orden bajo y corrección de errores clásica
La segunda	Constelaciones de orden más alto, corrección de errores mucho mejor y MODULACIÓN ADAPTATIVA
Su extensión	Aún más órdenes de modulación y afinado del reparto, para exprimir el transpondedor

Y la idea que explica el salto entre la primera y la segunda, y que hay que saber enunciar: la **MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN ADAPTATIVAS**. En vez de emitir siempre con el ajuste que aguanta el peor receptor, el sistema ajusta la robustez para cada destino según cómo esté su enlace. Eso convierte el margen que antes se desperdiciaba en capacidad, y es lo que más rendimiento ha ganado en satélite.

9.5 Los servicios

Qué se hace con un satélite en una casa que emite:

Servicio	Qué es
DIFUSIÓN directa al hogar	La televisión por satélite, con su acceso condicional
DISTRIBUCIÓN a cabeceras	Llevar el múltiplex a los operadores de cable y a los centros emisores: es distribución primaria
CONTRIBUCIÓN ocasional	Enlace desde el lugar de la noticia, con unidad móvil por satélite
Contribución permanente	Un canal alquilado de forma continua entre dos sedes
Datos y banda ancha	Acceso a red donde no llega la fibra
Recogida de material	Recepción de agencias e intercambios internacionales

Y las dos observaciones que un ingeniero de esta casa tiene que llevar hechas:

1. La contribución ocasional se contrata por tiempo y por capacidad. Un enlace por satélite para un directo no se «enciende»: se reserva, se coordina con el operador del satélite y se alinea, y eso tiene un calendario que hay que meter en la planificación de la producción.
2. El satélite es la redundancia natural de la fibra, y al revés. Los dos medios fallan por causas independientes —una excavadora frente a una tormenta—, y por eso un enlace crítico se monta con uno de cada. Poner dos fibras por la misma zanja no es redundancia.

9.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Las normas que este punto nombra no son legislación y no están en el Boletín Oficial del Estado

El aviso de método sobre este punto es el del tema 3, con el mismo matiz del tema 8: el enunciado nombra una familia de estándares y este proyecto no ha consultado ninguno.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna altura de órbita, ninguna latencia en milisegundos, ningún límite de banda en gigahercios, ninguna potencia, ninguna ganancia y ninguna disponibilidad en porcentaje. Son dato de recomendación y de operador, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es el ORDEN de las bandas y en qué sentido influye cada variable.
2. El orden de las cuatro bandas —L, C, Ku, Ka— es el que la plantilla oficial de esta ocupación confirma en su pregunta 92, al señalar la Ka como la de mayor frecuencia. El temario declara esa procedencia y no atribuye a ninguna norma los límites de cada banda, que no da.
3. Los estándares de difusión por satélite se describen por GENERACIONES y por lo que cada una aporta, y el temario no les atribuye ningún orden de modulación concreto, ninguna tasa de código ni ninguna eficiencia espectral. No se han consultado.
4. Este tema NO describe ningún satélite concreto, ninguna posición orbital, ningún operador y ninguna huella real.

5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la codificación y el multiplexado, al tema 6; la distribución primaria, al tema 7; las antenas y el balance de potencia, a los temas 17 y 23; y el acceso condicional, al tema 6.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la explicación de por qué el satélite sigue existiendo y de su economía plana con la distancia, la idea de que un satélite es un repetidor muy alto que no se puede tocar, las tres consecuencias de la órbita geoestacionaria con la advertencia de que la latencia es física y no ingeniería, la regla mnemotécnica del orden de las bandas y el intercambio entre capacidad y lluvia que esconde, la explicación de por qué el eslabón débil es siempre la bajada, la regla de dimensionar para el peor caso admitido, la lectura de los haces estrechos como reutilización de frecuencias, las dos cosas que hay que saber del bloque de bajo ruido, la explicación de la modulación adaptativa como conversión de margen en capacidad, y las dos observaciones sobre la contratación de un enlace ocasional y sobre el satélite como redundancia natural de la fibra. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de enlaces por satélite · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la potencia isotropa radiada equivalente (**PIRE**); el gigahercio (**GHz**); y las letras con que se nombran las bandas —L, C, Ku y Ka—, que se leen en el segundo epígrafe.

Cabecera. Enunciado: punto 9 del anexo · **una pregunta · sin norma del boletín:** los estándares de difusión por satélite son normas de un organismo europeo de normalización que este proyecto no ha consultado.

La idea que lo ordena · [of] · El eslabón débil es siempre la **BAJADA**, porque la **potencia a bordo es limitada** y el receptor doméstico es pequeño y barato. Todo el diseño de la difusión por satélite consiste en gastar bien esa potencia.

Las órbitas

Órbita	Cómo se ve desde el suelo	Para qué
geoestacionaria	FIJA en el cielo: gira con la Tierra sobre el ecuador	difusión y enlaces fijos
media	se mueve; hacen falta varios	navegación
baja	pasa deprisa: constelaciones y seguimiento	baja latencia: datos y observación

- las tres consecuencias de la geoestacionaria · [of] · 1) la antena no se mueve, y eso es toda la razón de que la difusión sea geoestacionaria; 2) la **latencia es alta y no se puede bajar**: la señal recorre dos veces la distancia hasta la órbita, es física, no ingeniería; 3) una posición orbital es **un recurso escaso** coordinado internacionalmente.

Las bandas

Banda	Rasgo	Uso
L	la más baja: poca atenuación por lluvia, poca capacidad	móvil, navegación, radio
C	robusta frente a la lluvia; antenas grandes	contribución y difusión en zonas de lluvia intensa
Ku	el compromiso: antenas pequeñas y buena capacidad	difusión doméstica y unidades móviles
Ka	la MÁS ALTA : mucha capacidad, antenas muy pequeñas	banda ancha por satélite

- LA REGLA QUE RESUELVE LA PREGUNTA** · [exam] · El orden es L, C, Ku, Ka, y la de mayor frecuencia de las cuatro es la última. Va de lo robusto y voluminoso a lo capaz y frágil.
- el intercambio que ese orden esconde · [of] · A más frecuencia, más capacidad y antenas más pequeñas, pero **MÁS ATENUACIÓN POR LLUVIA**. Por eso la contribución crítica prefirió históricamente bandas bajas, y por eso los sistemas modernos llevan control de potencia y modulación adaptativa.

El enlace

Mitad	Qué la caracteriza
ascendente	potencia y antena grandes , que están en tierra y se pueden pagar
descendente	potencia limitada : la del satélite, que es lo escaso

Parámetro del balance	Qué mide
potencia isotropa radiada equivalente	lo que se entrega al espacio en la dirección buena
pérdidas de espacio libre	lo que se pierde sólo por la distancia: crecen con la frecuencia
atenuación por lluvia	lo que absorbe el camino, y es lo que varía
ganancia frente a temperatura de ruido	la calidad del receptor
margen de enlace	lo que sobra sobre el mínimo: es lo que se come la lluvia

- la regla de proyecto · [of] · Un enlace se dimensiona para el peor caso admitido, no para el día bueno. Subir un escalón de disponibilidad cuesta mucho margen.
- la huella · [of] · Un haz ancho cubre mucho con poca potencia por metro cuadrado; uno estrecho concentra. Los satélites modernos usan muchísimos haces estrechos para reutilizar frecuencias, igual que una red móvil reutiliza canales entre celdas.

La televisión por satélite

Pieza de la recepción	Qué hace
parabólica	concentra la energía en el foco
bloque de bajo ruido	amplifica con muy poco ruido propio y BAJA la frecuencia
cable y repartidores	llevan la banda intermedia al receptor
receptor	sintoniza, demodula y descodifica

- las dos cosas del bloque de bajo ruido · [of] · Baja la frecuencia ANTES del cable, porque una banda de gigahercios no viaja por un coaxial doméstico; y su ruido propio manda sobre todo lo demás, porque el ruido del primer amplificador se amplifica con la señal en todos los siguientes.
- lo que explica el salto de generación · [of] · La modulación y codificación ADAPTATIVAS. En vez de emitir siempre con el ajuste que aguanta el peor receptor, se ajusta la robustez para cada destino. Eso convierte en capacidad el margen que antes se desperdiciaba.

Los servicios

Servicio	Qué es
difusión directa al hogar	la televisión por satélite, con su acceso condicional
distribución a cabeceras	llevar el multiplex a operadores y centros emisores
contribución ocasional	enlace desde el lugar de la noticia
contribución permanente	un canal alquilado de forma continua entre sedes
datos y banda ancha	acceso donde no llega la fibra
recogida de material	agencias e intercambios internacionales

- la contribución ocasional se contrata · [of] · Un enlace por satélite no se «enciende»: se reserva, se coordina con el operador y se alinea, y eso tiene un calendario que hay que meter en la planificación.
- EL SATÉLITE ES LA REDUNDANCIA NATURAL DE LA FIBRA · [of] · Los dos medios fallan por causas independientes —una excavadora frente a una tormenta—. Poner dos fibras por la misma zanja no es redundancia.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
92	Cuál de cuatro bandas de satélite es la de mayor frecuencia	La Ka ✓ · el orden es L, C, Ku, Ka

Preguntas reales de examen · tema 9

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 De las siguientes bandas de frecuencia utilizadas en transmisión de datos por satélite, indique cuál de todas es la banda de mayor frecuencia:

- a) Banda L.
- b) Banda C.
- c) Banda Ku.
- d) Banda Ka.

TEMA 10 – Telecomunicación · Tratamiento de voz e imágenes, servicios multimedia y difusión en flujo

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el transporte fiable y seguro (**SRT**, *secure reliable transport*); el protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**) y su protocolo de control (**RTCP**); el protocolo de transporte en tiempo real seguro (**SRTP**); el protocolo de mensajería en tiempo real (**RTMP**); la difusión adaptativa por conexión web (**HLS** y **MPEG-DASH**); la retransmisión en tiempo real con muy baja latencia (**WebRTC**); el protocolo de inicio de sesión (**SIP**); la voz sobre protocolo de internet (**VoIP**); la corrección de errores hacia delante (**FEC**); la petición automática de repetición (**ARQ**); la red de distribución de contenidos (**CDN**); la calidad de servicio (**QoS**) y la calidad de experiencia (**QoE**); la fluctuación de retardo (**jitter**); el milisegundo (**ms**); y el megabit por segundo (**Mbit/s**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 10): «Tratamiento de voz y de imágenes. Características de las señales. Técnicas de Transmisión. Integración de voz, datos e imágenes. Servicios multimedia. Estándares. Equipamiento y aplicaciones. Streaming de video.»

Es el punto de la **CONVERGENCIA**, y hay que decir de entrada qué lo separa de los temas 19 y 20: aquéllos estudian la producción sobre red dentro de una casa y la red misma; éste estudia lo que viaja por **INTERNET**, es decir, por una red que no se controla.

Y la idea que ordena el punto entero: una red que no se controla no garantiza nada. Ni ancho de banda, ni retardo, ni orden de llegada, ni entrega. Todo lo que este tema describe —el almacenamiento intermedio, la adaptación de tasa, la corrección de errores, la repetición selectiva— existe para dar un servicio aceptable sobre un transporte que no promete nada.

10.1 Las señales y lo que las distingue

Voz, audio e imagen no se comportan igual, y el tratamiento sale de ahí:

Señal	Rasgo	Qué exige del transporte
VOZ	Banda estrecha, muy predecible, muy tolerante a la pérdida	RETARDO bajo : una conversación con un segundo de retardo no funciona
AUDIO de calidad	Banda ancha, mucho margen dinámico	Tasa constante y pocas pérdidas
IMAGEN fija	Mucho dato, sin restricción de tiempo	Integridad : da igual que tarde
VÍDEO	Muchísimo dato Y restricción de tiempo	Las dos cosas a la vez : es el caso difícil

Y la regla que hay que tener antes de elegir nada: en tiempo real, el **RETARDO** y la **INTEGRIDAD** son enemigos. Garantizar que todo llegue exige pedir repeticiones y esperar; garantizar que llegue a tiempo exige renunciar a lo que se perdió. No se pueden tener las dos, y lo que cambia de un servicio a otro es cuál de las dos se sacrifica.

Los tres regímenes de servicio que salen de ahí, y hay que saber colocarlos:

Régimen	Retardo tolerable	Ejemplo
CONVERSACIONAL	Decenas o pocos cientos de milisegundos, con vuelta	Una entrevista a distancia, una llamada
DIRECTO en un sentido	Segundos	Una emisión en flujo de un acontecimiento
BAJO DEMANDA	El que haga falta al arrancar	Un catálogo

10.2 La integración de voz, datos e imagen

Qué significa la palabra convergencia, dicho sin adorno: que los tres tipos de información viajan por la misma red y con los mismos protocolos, y que el equipamiento deja de ser específico.

Lo que eso trae, en las dos direcciones:

Lo que gana	Lo que cuesta
Una sola infraestructura en vez de tres	Una sola infraestructura: cuando cae, cae todo
Equipamiento estándar y barato	Comportamiento estadístico: la red ya no reserva, comparte
Servicios nuevos por combinación	La calidad hay que construirla encima, no viene dada
Escala: crecer es añadir, no rediseñar	Seguridad: lo que está en la red se puede atacar

Y la observación de oficio que hay que dejar dicha: la telefonía sobre red de paquetes es el ejemplo canónico de esta convergencia y también su aviso. Una red conmutada por circuitos reservaba el camino y garantizaba la calidad por diseño; una red de paquetes no reserva nada, y por eso la voz sobre red necesita marcado de prioridad, control de admisión y una red bien dimensionada. Convergencia no es ahorro automático: es trasladar a la red un problema que antes resolvía el circuito.

10.3 El transporte en tiempo real

Los protocolos y para qué está cada uno:

Protocolo	Qué hace
De transporte en tiempo real	Numera y marca en el tiempo cada paquete de medio, para que el receptor lo reordene y lo reproduzca a ritmo
Su protocolo de CONTROL	Informa de calidad: pérdidas, fluctuación, retardo de ida y vuelta
De inicio de SESIÓN	Establece, modifica y termina la llamada; no lleva el medio
De DESCRIPCIÓN de sesión	Dice qué medios hay, con qué códecs y en qué puertos; tampoco lleva medio

La distinción que un examen persigue: señalización y medio van por caminos distintos. Un protocolo de sesión negocia y otro transporta, y confundirlos es el error clásico.

Y por qué el transporte en tiempo real va sobre un protocolo NO fiable, que es la pregunta conceptual: porque la retransmisión llega tarde. Un protocolo fiable retransmite lo perdido y espera a entregarlo en orden, y en tiempo real un paquete que llega después de su instante de reproducción no sirve para nada. Se prefiere un

hueco a una espera, y el hueco se disimula.

Las tres defensas contra la pérdida, con lo que cuesta cada una:

Defensa	Qué hace	Qué cuesta
CORRECCIÓN hacia delante	Manda redundancia por adelantado	Ancho de banda constante , se pierda o no
REPETICIÓN selectiva	Pide sólo lo que faltó	Retardo : hay que esperar la vuelta
OCULTACIÓN de pérdidas	Rellena el hueco con lo que había	Calidad : no recupera, disimula
Almacenamiento intermedio	Guarda unos segundos antes de reproducir	RETARDO , que es lo que se estaba defendiendo

Y la regla que las ordena: el almacenamiento intermedio es la moneda con la que se paga todo lo demás. Cuanto más grande, más pérdidas se pueden reparar y más fluctuación se absorbe, y más retardo hay. Ajustar ese tamaño es la decisión central de un servicio en flujo.

10.4 El transporte de contribución sobre internet

Lo que ha cambiado el oficio en los últimos años, y el asunto de la pregunta que esta ocupación ha puesto en su cuadernillo.

El problema: llevar una señal de calidad de contribución desde el lugar de la noticia hasta el centro, por internet, sin satélite y sin línea dedicada.

Lo que hace falta para que eso funcione:

Requisito	Por qué
Recuperación de pérdidas con retardo acotado	Internet pierde paquetes y no avisa
Absorción de la FLUCTUACIÓN	El retardo de internet varía , y el receptor tiene que entregar a ritmo constante
CIFRADO	El camino es público
Atravesar cortafuegos y traducción de direcciones	Los dos extremos suelen estar detrás de un router
Latencia CONFIGURABLE	Para elegir el punto del intercambio entre robustez y retardo

El protocolo de transporte fiable y seguro que el cuadernillo pregunta cumple los cinco, y hay que saber decir qué es cierto y qué no de él:

Afirmación	¿Cierta?
Sirve para transmitir acontecimientos en directo	SÍ : es exactamente para lo que se diseñó
Implementa recuperación automática de errores	SÍ : repite lo perdido dentro de una ventana de latencia
Proporciona cifrado	SÍ
Sólo se puede usar en redes privadas con ancho de banda reservado de extremo a extremo	FALSA , y es la respuesta

Y hay que razonar por qué esa última es falsa, que es lo que un examen premia: si sólo sirviera en una red privada con ancho de banda reservado, NO HARÍA FALTA. En una red así no se pierden paquetes ni varía el retardo, y el protocolo entero existe precisamente para funcionar sobre internet pública, que es lo que no reserva nada. La opción falsa niega la razón de ser de la herramienta, y ése es el patrón de esa clase de pregunta: la opción que contradice el propósito.

10.5 La difusión en flujo al espectador

El otro lado del punto: no llevar la señal al centro, sino del centro a millones de pantallas.

Cómo funciona la difusión adaptativa, que es el mecanismo que hay que saber describir:

Paso	Qué se hace
1 · Codificación en varias calidades	El mismo contenido, a distintas tasas y resoluciones
2 · Troceado en SEGMENTOS	Trozos cortos, cada uno reproducible por sí mismo
3 · Un MANIFIESTO	Una lista que dice qué calidades hay y dónde está cada segmento
4 · El CLIENTE decide	Mide su ancho de banda y pide el segmento de la calidad que puede
5 · Entrega por RED DE DISTRIBUCIÓN	Servidores repartidos que sirven desde cerca del espectador

Y las tres consecuencias que hay que saber enunciar:

1. La inteligencia está en el CLIENTE, no en el servidor. El servidor sirve ficheros; el reproductor decide. Eso es lo que permite escalar a millones: el servidor no mantiene estado por espectador.
2. La adaptación tiene un precio: el RETARDO. Segmentar, publicar y almacenar antes de reproducir suma segundos, y por eso la difusión en flujo va detrás de la emisión terrestre. Las variantes de baja latencia trocean más fino y entregan a trozos, a costa de robustez.
3. La red de distribución es parte del servicio, no un accesorio. Sin servidores cerca del espectador, el mismo contenido se manda un millón de veces desde el origen.

Y la distinción entre calidad de servicio y calidad de EXPERIENCIA, que cierra el epígrafe: la primera se mide en la red —pérdidas, retardo, fluctuación—; la segunda se mide en el espectador —tiempo de arranque, número de cortes, resolución media, abandono—. Una red con buenos números puede dar una experiencia mala si el reproductor decide mal, y lo que se vende es la segunda.

10.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma del boletín y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto es el del tema 3, con el matiz del tema 8: el enunciado habla de «estándares», y los de esta materia son especificaciones de organismos técnicos y de internet, que este proyecto no ha consultado.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna latencia en milisegundos, ninguna tasa de bits, ningún tamaño de segmento, ningún porcentaje de pérdida admisible y ningún número de puerto. Son dato de especificación y de despliegue, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
2. Las cuatro afirmaciones sobre el protocolo de transporte fiable y seguro del epígrafe 4 son las del propio cuadernillo de esta ocupación, y su plantilla oficial confirma cuál es la falsa. El temario declara esa procedencia y añade el razonamiento, que es lo que un opositor necesita; no describe la especificación, que no ha leído.
3. Los protocolos se nombran por su función y por su sigla de uso común, y el temario NO les atribuye ningún número de documento, ninguna versión y ninguna prestación concreta.
4. Este tema NO nombra ninguna plataforma, ningún producto y ninguna red de distribución comercial.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los protocolos de red y el modelo de referencia, al tema 20; el transporte de medios sin comprimir dentro de una instalación, al tema 19; la compresión, al tema 6; y el sonido y sus códecs, al tema 21.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la separación entre este punto y los temas 19 y 20 —la red que no se controla frente a la que sí—, la regla de que en tiempo real el retardo y la integridad son enemigos, los tres regímenes de servicio por su retardo tolerable, la lectura de la convergencia en sus dos direcciones y la observación de que no es ahorro automático sino traslado de un problema, la explicación de por qué el transporte en tiempo real va sobre un protocolo no fiable, la regla de que el almacenamiento intermedio es la moneda con la que se paga todo lo demás, el razonamiento de por qué la afirmación de la red privada niega la razón de ser del protocolo, la descripción en cinco pasos de la difusión adaptativa, las tres consecuencias con el subrayado de que la inteligencia está en el cliente, y la distinción entre calidad de servicio y calidad de experiencia. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de transporte de medios · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** el protocolo de transporte en tiempo real (RTP) y su protocolo de control (RTCP); el de inicio de sesión (SIP); el de descripción de sesión (SDP); el de transporte fiable y seguro (SRT); la red de distribución de contenidos (CDN); y el milisegundo (ms).

Cabecera. Enunciado: punto 10 del anexo · una pregunta · sin norma del boletín.

La idea que lo ordena · [of] · En tiempo real, el RETARDO y la INTEGRIDAD son enemigos. Garantizar que todo llegue exige esperar; garantizar que llegue a tiempo exige renunciar a lo perdido. Lo que cambia de un servicio a otro es cuál de las dos se sacrifica.

Las señales y los tres regímenes

Señal	Qué exige del transporte
voz	retardo bajo: una conversación con un segundo de retardo no funciona
audio de calidad	tasa constante y pocas pérdidas
imagen fija	integridad: da igual que tarde
vídeo	las dos cosas a la vez: es el caso difícil

Régimen	Retardo tolerable	Ejemplo
conversacional	decenas o pocos cientos de milisegundos, con vuelta	una entrevista a distancia
directo en un sentido	segundos	una emisión en flujo
bajo demanda	el que haga falta al arrancar	un catálogo

La convergencia

Lo que gana	Lo que cuesta
una sola infraestructura	una sola infraestructura: cuando cae, cae todo
equipamiento estándar y barato	comportamiento estadístico: la red comparte, no reserva
servicios nuevos por combinación	la calidad hay que construirla encima
escala: crecer es añadir	seguridad: lo que está en la red se puede atacar

- el ejemplo canónico y su aviso · [of] · La telefonía sobre red de paquetes. Un circuito reservaba el camino y garantizaba la calidad por diseño; una red de paquetes no reserva nada, y por eso la voz sobre red necesita marcado de prioridad, control de admisión y una red bien dimensionada. Convergencia no es ahorro automático: es trasladar a la red un problema que antes resolvía el circuito.

El transporte en tiempo real

Protocolo	Qué hace
de transporte en tiempo real	numera y marca en el tiempo cada paquete de medio
su protocolo de control	informa de pérdidas, fluctuación y retardo de ida y vuelta
de inicio de sesión	establece, modifica y termina la llamada; no lleva medio
de descripción de sesión	dice qué medios hay, con qué códecs y en qué puertos; tampoco lleva medio

- la distinción que se persigue · [of] · Señalización y medio van por caminos distintos.
- **POR QUÉ VA SOBRE UN PROTOCOLO NO FIABLE** · [of] · Porque la retransmisión llega tarde. Un paquete que llega después de su instante de reproducción no sirve para nada. Se prefiere un hueco a una espera, y el hueco se disimula.

Defensa contra la pérdida	Qué cuesta
corrección hacia delante	ancho de banda constante, se pierda o no
repetición selectiva	retardo: hay que esperar la vuelta
ocultación	calidad: no recupera, disimula
almacenamiento intermedio	RETARDO , que es lo que se estaba defendiendo

- la regla que las ordena · [of] · El almacenamiento intermedio es la moneda con la que se paga todo lo demás. Ajustar su tamaño es la decisión central de un servicio en flujo.

Contribución sobre internet

Requisito	Por qué
recuperación con retardo acotado	internet pierde paquetes y no avisa
absorción de la fluctuación	el retardo varía y hay que entregar a ritmo constante
cifrado	el camino es público
atravesar cortafuegos y traducción de direcciones	los dos extremos están detrás de un encaminador
latencia configurable	para elegir el punto entre robustez y retardo

- **LO QUE ES FALSO DEL PROTOCOLO DE TRANSPORTE FIABLE Y SEGURO** · [exam] · Que sólo se pueda usar en redes privadas con ancho de banda reservado de extremo a extremo. Sí sirve para directos, sí recupera errores y sí cifra.
- por qué esa opción es falsa, razonada · [of] · Si sólo sirviera en una red privada reservada, **NO HARÍA FALTA**: en una red así no se pierden paquetes ni varía el retardo. El protocolo existe precisamente para funcionar sobre internet pública. Es el patrón de esa clase de pregunta: la opción que contradice el propósito de la herramienta.

La difusión en flujo

Paso	Qué se hace
1 · varias calidades	el mismo contenido a distintas tasas y resoluciones
2 · segmentos	trozos cortos, cada uno reproducible por sí mismo
3 · manifiesto	la lista de qué calidades hay y dónde está cada segmento
4 · el cliente decide	mide su ancho de banda y pide lo que puede
5 · red de distribución	servidores repartidos que sirven desde cerca del espectador

- la inteligencia está en el CLIENTE · [of] · El servidor sirve ficheros; el reproductor decide. Eso es lo que permite escalar a millones: el servidor no mantiene estado por espectador.
- la adaptación se paga en RETARDO · [of] · Segmentar, publicar y almacenar antes de reproducir suma segundos, y por eso la difusión en flujo va detrás de la emisión terrestre.
- calidad de servicio frente a calidad de EXPERIENCIA · [of] · La primera se mide en la red —pérdidas, retardo, fluctuación—; la segunda, en el espectador —arranque, cortes, resolución media, abandono—. Una red con buenos números puede dar una experiencia mala si el reproductor decide mal, y lo que se vende es la segunda.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
77	Qué NO es cierto del protocolo de transporte fiable y seguro	Que sólo sirva en redes privadas con ancho de banda reservado ✓ · si así fuera, no haría falta

Preguntas reales de examen · tema 10

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Elija la respuesta que NO es cierta en comunicaciones que utilizan protocolo SRT (Secure Reliable Transport):

- a) Se puede utilizar para transmisión de eventos en directo.
- b) Solo se puede utilizar en redes privadas donde hay un ancho de banda reservado de extremo a extremo para la comunicación.
- c) Implementa corrección de errores automáticos.
- d) Proporciona encriptado.

TEMA 11 – Telecomunicación · Elementos de producción (I): cámaras, ópticas, conmutación, grabación y edición

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la unidad de control de cámara (CCU); el panel de control remoto (RCP) y el panel maestro de configuración (MSU); el dispositivo de carga acoplada (CCD) y el sensor de semiconductor complementario (CMOS); la interfaz de entrada y salida de propósito general (GPI, *general purpose interface*); el audio que sigue al vídeo (AFV, *audio follow video*); la interfaz digital en serie (SDI); el cable de triple malla (triax); la relación entre apertura y focal (**número f**); el rango dinámico en pasos de diafragma (**stops**); el código de tiempo (TC); la edición no lineal (NLE); la lista de decisiones de montaje (EDL); y el material de origen y su copia de trabajo (**proxy**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 11): «Elementos de producción (I): Cámaras, ópticas y elementos de suspensión. Cadenas de cámaras. Sistemas de conmutación de señales de vídeo, audio y datos. Equipos, sistemas y formatos de grabación. Equipos y sistemas de edición y postproducción. Transmisión cableada (Triax y Fibra) y transmisión inalámbrica.»

Es el primero de los ocho puntos de «elementos de producción» del anexo, y conviene decir cómo se reparten: el I trae la imagen y la conmuta; el II trae el sonido, la luz y la medida; del III al V están las salas; el VI, los informativos; el VII, la postproducción; y el VIII, el grafismo.

Y la idea que ordena este punto: una cámara de estudio no es una cámara: es el extremo de una CADENA. La óptica, el cuerpo, el cable, la unidad de control y el panel del operador de control de imagen son un solo aparato repartido por el edificio, y todo lo que aquí se estudia se entiende mejor así.

11.1 La cadena de cámara

Sus piezas, del objeto a la señal:

Pieza	Qué hace
ÓPTICA	Forma la imagen sobre el sensor y decide encuadre, profundidad y luminosidad
Bloque óptico y SENSOR	Convierte la luz en señal eléctrica
Cabeza de cámara	Procesa, codifica y manda; lleva visor, intercomunicación y señalización
CABLE: triax o fibra	Señal, retorno, comunicaciones, mando y ALIMENTACIÓN, en un solo cordón
UNIDAD DE CONTROL	El otro medio aparato: alimenta, recupera la señal, procesa y la entrega a la instalación
PANEL de control remoto	Donde el control de imagen ajusta diafragma, negros y matriz
Panel maestro	Configuración y ajuste fino de todas las cámaras a la vez

Y las dos observaciones que hay que hacer de esa tabla:

1. El operador de cámara encuadra y enfoca; el de CONTROL DE IMAGEN expone e iguala. Son dos personas y dos puestos, y la razón es que la exposición y el color tienen que ser los mismos en todas las cámaras del plató: eso no se puede hacer desde el visor.
2. Igualar cámaras es la tarea invisible de un plató. Dos cámaras del mismo modelo con la misma luz no dan la misma imagen si no se igualan, y un corte entre dos cámaras desiguales se ve inmediatamente.

11.2 La óptica

Los parámetros que hay que manejar:

Parámetro	Qué decide
DISTANCIA FOCAL	El ángulo de visión: corta abre, larga cierra
Rango de zum	Cuánto varía esa focal
APERTURA máxima	Cuánta luz entra: decide con qué luz se puede trabajar
PROFUNDIDAD DE CAMPO	Cuánto queda enfocado por delante y por detrás del punto de enfoque
Distancia mínima de enfoque	Cuánto se puede acercar
Extensor	Multiplica la focal a costa de luminosidad

Las tres reglas que gobiernan la profundidad de campo, y hay que saberlas juntas porque siempre se preguntan combinadas: la profundidad DISMINUYE al abrir el diafragma, al alargar la focal y al acercarse al motivo. Y crece con el tamaño del sensor en el sentido contrario al que la intuición dice: a igual encuadre, un sensor mayor da menos profundidad de campo.

Y la advertencia de oficio sobre el zum: un zum no es un travelín. El zum cambia el ángulo de visión y comprime la perspectiva; el travelín cambia el punto de vista. Confundirlos es un error de lenguaje que un ingeniero no debe cometer al hablar con realización.

11.3 El sensor

Los parámetros que definen a un sensor:

Parámetro	Qué es
TAMAÑO	La superficie sensible, en pulgadas de designación heredada
Número de PÍXELES	La rejilla
TAMAÑO del píxel	Superficie del sensor dividida por número de píxeles
SENSIBILIDAD	Cuánta señal da con poca luz
RANGO DINÁMICO	Cuántos pasos de diafragma hay entre el ruido y la saturación
Tipo de obturación	Global o por barrido, con su artefacto característico

La relación que un examen pregunta directamente y que hay que saber razonar: a igual número de píxeles, un sensor MÁS GRANDE ofrece generalmente MAYOR rango dinámico, y la razón es que cada píxel es más grande y por tanto CAPTA MÁS LUZ: recoge más señal antes de saturarse y su ruido relativo es menor.

Y las tres opciones falsas de esa pregunta, con por qué lo son: decir que el tamaño no influye porque el rango es un parámetro «del proceso optoelectrónico» separa artificialmente el sensor de su física; decir que un sensor más pequeño da MÁS rango porque sus píxeles pequeños son más sensibles invierte la relación —un píxel pequeño capta menos luz, no más—; y decir que lo que influye es la resolución temporal confunde dos parámetros que no tienen que ver.

Y el aviso de oficio sobre la obturación por barrido: un sensor que lee la imagen línea a línea deforma lo que se mueve deprisa y parte los flashes. En una cámara de estudio no suele importar; en una de acción o en una que graba pantallas, sí.

11.4 Los elementos de suspensión

El enunciado los nombra y suelen olvidarse:

Elemento	Qué aporta
TRÍPODE con rótula fluida	Movimiento amortiguado y repetible
PEDESTAL de estudio	Altura ajustable con compensación de peso y desplazamiento suave
Plataforma rodante y travelín	Desplazamiento sobre ruedas o raíles
GRÚA y brazo	Movimiento en altura y en arco
CABEZA CALIENTE o robotizada	Movimiento MOTORIZADO de la cabeza, con control remoto
Estabilizador corporal y cardán	Cámara en movimiento sin vibración
Cámara sobre cable	Vuelo sobre un recinto, en deportes y espectáculos

Y la pregunta que un examen hace de esto, con su razonamiento: si hay que controlar el movimiento de una cabeza de cámara y además el foco y el zum de su óptica, sin operador delante, el sistema es de **ROBOTIZACIÓN**. No un «sistema de movimiento axial» ni una «rotación neumática», que no son categorías de este oficio, ni un sistema de monitorización, que observa y no mueve.

Las tres cosas que un sistema de robotización necesita y que conviene saber:

1. **Control de la CABEZA** —giro horizontal y vertical— y **de la ÓPTICA** —zum, foco y a veces diafragma—.
2. **MEMORIAS de posición**. Poder volver exactamente al mismo encuadre es lo que lo hace útil en un informativo diario.
3. **Protección contra COLISIÓN**. Una cabeza robotizada que no sabe dónde está el decorado lo golpea, y eso obliga a límites programados.

11.5 La conmutación

El enunciado dice «de señales de vídeo, audio y datos», y esa terna es lo que hay que separar:

Equipo	Qué conmuta	Cuándo
MEZCLADOR de producción	Vídeo, con transiciones y efectos	En directo, para producir un programa
MATRIZ de conmutación	Señales, punto a punto, sin efecto	Para encaminar: qué llega a dónde
Matriz de audio	Igual, con audio	
Matriz de datos y de control	Igual, con señales de mando	
Matriz de teclado, vídeo y ratón	Los puestos de trabajo informáticos	Para que un puesto maneje varias máquinas

La distinción que hay que dejar clara: un mezclador **PRODUCE** y una matriz **ENCAMINA**. El mezclador tiene barras de programa y previo, transiciones, incrustadores y efectos; la matriz sólo conecta una entrada con una salida, y su virtud es no tocar la señal.

Y el **AUDIO QUE SIGUE AL VÍDEO**, que es la pregunta: es un modo de operación asociado a los **CONMUTADORES DE VÍDEO Y AUDIO**, y consiste en que al conmutar una fuente de vídeo se conmuta con ella su audio asociado. No es un modo de las cámaras, ni del sistema de multipantalla, ni de los servidores de grabación. Su utilidad es evidente en un directo: quien pincha imagen no tiene que acordarse de pinchar el sonido.

Y la señal de disparo, que es la otra pregunta del punto: la interfaz de propósito general es una **SEÑAL DE DISPARO**. Un contacto que se cierra o un nivel que cambia, sin más contenido: **no es un sincronismo, ni radiofrecuencia, ni audio**. Sirve para que un equipo le diga a otro «ahora»: arranca la grabación, lanza el vídeo, cambia el rótulo, enciende el piloto.

Las dos reglas de oficio sobre esas señales:

1. Son la interconexión más barata y la más frágil. Un contacto suelto no da error, sencillamente no dispara, y el fallo aparece en directo.
2. En una instalación sobre red, ese contacto se sustituye por un mensaje. Se gana registro y diagnóstico y se pierde la inmediatez del cable, y por eso los disparos críticos se siguen cableando.

11.6 La grabación y la edición

Los soportes, por generación:

Soporte	Rasgo
CINTA	Acceso secuencial: hay que rebobinar. Sobrevive en archivo por su coste y su vida
Disco óptico	Acceso directo y robustez de manipulación
TARJETA de estado sólido	Sin partes móviles, rápida y frágil ante el borrado accidental
SERVIDOR de producción	La grabación es un fichero en una cabina: es lo que domina hoy

Lo que hay que saber decir del paso de la cinta al fichero, porque es la clave del oficio actual: con cinta, el material **ESTÁ** en un sitio y hay que llevarlo; con fichero, el material está **DISPONIBLE** y lo que hay que gestionar son permisos, catálogo y copias. El trabajo se traslada del transporte a la gestión, y por eso los temas 14, 18 y 19 existen.

La edición no lineal, con sus conceptos:

Concepto	Qué es
INGESTA	Meter el material en el sistema, con sus metadatos
Copia de trabajo ligera	Una versión de baja tasa para montar sin mover el original
LÍNEA DE TIEMPO	Donde se ordena el montaje
Lista de decisiones	El montaje descrito por referencias al original, sin medios
CONFORMADO	Rehacer el montaje sobre el material de alta calidad
RENDERIZADO	Calcular lo que no se puede reproducir al vuelo

Y las dos reglas que ordenan un flujo de trabajo con copias ligeras:

1. El original NO se toca. Se monta sobre la copia y se conforma al final, y eso protege el material y permite trabajar sin ancho de banda.
2. El código de tiempo es lo que ata las dos. Si la copia y el original no comparten código de tiempo, el conformado no cuadra, y ése es el fallo más frecuente de una ingesta mal configurada.

11.7 Transmisión cableada e inalámbrica

Lo que el enunciado cierra, y que enlaza con el tema 4:

Sistema	Qué lleva	Su límite
TRIAx	Todo el cordón umbilical por un coaxial de triple malla	Distancia y ancho de banda: es tecnología madura
FIBRA híbrida	Lo mismo, con fibras y conductores de fuerza	Manipulación: el conector es delicado y hay que limpiarlo
Cámara INALÁMBRICA	Enlace de radio o de milimétricas	Espectro, latencia y interferencia: hay que coordinar frecuencias

Y las dos observaciones de oficio:

1. Un cordón umbilical es una decisión de instalación, no de cámara. Cambiar de triax a fibra en un plató es una obra, y por eso conviven los dos durante años.
2. Lo inalámbrico se PLANIFICA. Un directo con varias cámaras sin cable, micrófonos inalámbricos e intercomunicación necesita un plan de frecuencias, y improvisarlo es como se pierde una señal en el peor momento.

11.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna distancia focal, ningún número f , ningún tamaño de sensor, ningún rango dinámico en pasos, ninguna distancia máxima de triax y ninguna frecuencia de enlace inalámbrico. Son dato de fabricante y de plan de frecuencias, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es en qué sentido influye cada variable.
2. Este tema NO nombra ningún fabricante, ningún modelo de cámara, ningún formato de grabación por su nombre comercial y ningún programa de edición.
3. Las tres respuestas que la plantilla oficial de esta ocupación confirma —el modo de audio que sigue al vídeo como propio de los conmutadores, el sensor mayor como el de mayor rango dinámico y la interfaz de propósito general como señal de disparo— se recogen con su razonamiento, y el temario declara que la confirmación viene de la plantilla, en las preguntas 40, 60 y 95.
4. La relación entre tamaño de sensor y rango dinámico se enuncia con la cautela con que la enuncia la propia pregunta —«generalmente»—, porque depende también de la tecnología del sensor, y el temario no afirma que sea una ley sin excepción.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los medios y conectores, al tema 4; el sonido y la iluminación, al tema 12; las salas y su interconexión, al tema 13; la ingesta y los informativos, al tema 14; la postproducción, al tema 15; y el almacenamiento, al tema 18.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura del reparto de los ocho puntos de elementos de producción, la idea de que una cámara de estudio es el extremo de una cadena repartida por el edificio, la separación entre el operador de cámara y el de control de imagen y la observación de que igualar cámaras es la tarea invisible del plató, las tres reglas de la profundidad de campo con la nota sobre el tamaño de sensor, la advertencia de que un zoom no es un travelín, el razonamiento sobre el rango dinámico del sensor y el descarte de las tres opciones falsas, el aviso sobre la obturación por barrido, las tres cosas que necesita un sistema de robotización, la distinción entre mezclador y matriz, la explicación del modo de audio que sigue al vídeo, las dos reglas sobre las señales de disparo, la lectura del paso de la cinta al fichero como traslado del transporte a la gestión, las dos reglas del flujo con copias ligeras y las dos observaciones sobre el cordón umbilical y la planificación de lo inalámbrico. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de producción de televisión · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la interfaz de propósito general (GPI), que es la señal de disparo; la unidad de control de cámara (CCU); y la interfaz digital serie (SDI).

Cabecera. Enunciado: punto 11 del anexo · cuatro preguntas · sin norma del boletín.

La idea que lo ordena · [of] · Un plató no lo hace la cámara: lo hace la IGUALACIÓN. Dos cámaras del mismo modelo con la misma luz no dan la misma imagen si no se igualan, y un corte entre dos cámaras desiguales se ve inmediatamente.

La cadena de cámara

Pieza	Qué hace
óptica	forma la imagen y decide encuadre, profundidad y luminosidad
bloque óptico y sensor	convierte la luz en señal
cabeza de cámara	procesa, codifica y manda; visor, intercomunicación y señalización
cable de cámara	señal, retorno, comunicaciones, mando y alimentación en un cordón
unidad de control	el otro medio aparato: alimenta, recupera, procesa y entrega
panel de control remoto	donde se ajustan diafragma, negros y matriz
panel maestro	configuración y ajuste fino de todas las cámaras a la vez

- dos personas y dos puestos · [of] · El operador de cámara encuadra y enfoca; el de control de imagen expone e iguala. La exposición y el color tienen que ser los mismos en todas las cámaras del plató, y eso no se puede hacer desde el visor.

La óptica

Parámetro	Qué decide
distancia focal	el ángulo de visión: corta abre, larga cierra
apertura máxima	con qué luz se puede trabajar
profundidad de campo	cuánto queda enfocado por delante y por detrás
extensor	multiplica la focal a costa de luminosidad

- LAS TRES REGLAS DE LA PROFUNDIDAD, QUE SIEMPRE SE PREGUNTAN JUNTAS · [of] · Disminuye al abrir el diafragma, al alargar la focal y al acercarse al motivo. Y a igual encuadre, un sensor mayor da MENOS profundidad, que es lo contrario de lo que dice la intuición.
- un zum no es un travelín · [of] · El zum cambia el ángulo de visión y comprime la perspectiva; el travelín cambia el punto de vista. Confundirlos es un error de lenguaje que un ingeniero no debe cometer al hablar con realización.

El sensor

Parámetro	Qué es
tamaño	la superficie sensible
tamaño del píxel	superficie dividida por número de píxeles
sensibilidad	cuánta señal da con poca luz
rango dinámico	cuántos pasos hay entre el ruido y la saturación
tipo de obturación	global o por barrido, con su artefacto

- **LA RELACIÓN QUE SE PREGUNTA** · [exam] · A igual número de píxeles, un sensor **MÁS GRANDE** ofrece generalmente **MAYOR** rango dinámico, porque cada píxel es más grande y **CAPTA MÁS LUZ**: recoge más señal antes de saturarse y su ruido relativo es menor.
- **por qué fallan las otras tres** · [exam] · Decir que el tamaño no influye separa artificialmente el sensor de su física; decir que un sensor pequeño da más rango invierte la relación —un píxel pequeño capta menos luz, no más—; y la resolución temporal es otro parámetro que no tiene que ver.
- **la obturación por barrido** · [of] · Un sensor que lee línea a línea deforma lo que se mueve deprisa y parte los flashes. En estudio no suele importar; en acción o grabando pantallas, sí.

La suspensión

Elemento	Qué aporta
trípode con rótula fluida	movimiento amortiguado y repetible
pedestal de estudio	altura ajustable con compensación de peso
plataforma rodante y travelín	desplazamiento sobre ruedas o raíles
grúa y brazo	movimiento en altura y en arco
cabeza robotizada	movimiento motorizado con control remoto
estabilizador corporal y cardán	cámara en movimiento sin vibración
cámara sobre cable	vuelo sobre un recinto

- **LA PREGUNTA Y SU RAZONAMIENTO** · [exam] · Controlar el movimiento de la cabeza y además el foco y el zum sin operador es **ROBOTIZACIÓN**. «Movimiento axial» y «rotación neumática» no son categorías de este oficio, y la monitorización observa pero no mueve.
- **lo que un sistema de robotización necesita** · [of] · control de cabeza y de óptica · memorias de posición —volver al mismo encuadre es lo que lo hace útil en un informativo diario— · **protección contra colisión**, con límites programados.

La conmutación

Equipo	Qué hace
mezclador de producción	PRODUCE : barras de programa y previo, transiciones, incrustadores
matriz de conmutación	ENCAMINA : conecta una entrada con una salida y no toca la señal
matriz de teclado, vídeo y ratón	un puesto maneja varias máquinas

- **EL AUDIO QUE SIGUE AL VÍDEO** · [exam] · Es un modo de operación asociado a los **CONMUTADORES** de vídeo y audio: al conmutar una fuente de vídeo se conmuta con ella su audio asociado. No es de las cámaras, ni del sistema multipantalla, ni de los servidores de grabación. Quien pincha imagen no tiene que acordarse de pinchar el sonido.

- **LA SEÑAL DE DISPARO** · [exam] · La interfaz de propósito general es una señal de DISPARO: un contacto que se cierra o un nivel que cambia. No es sincronismo, ni radiofrecuencia, ni audio. Sirve para que un equipo le diga a otro «ahora».
- **las dos reglas del disparo** · [of] · 1) es la interconexión más barata y la más frágil: **un contacto suelto no da error, sencillamente no dispara**, y **el fallo aparece en directo**. 2) en una instalación sobre red se sustituye por un mensaje: **se gana registro y se pierde inmediatez**, y por eso los disparos críticos se siguen cableando.

Grabación y edición

Soporte	Rasgo
cinta	acceso secuencial; sobrevive en archivo por su coste y su vida
tarjeta de estado sólido	rápida y frágil ante el borrado accidental
servidor de producción	la grabación es un fichero en una cabina: es lo que domina hoy

- **la clave del oficio actual** · [of] · Con cinta, el material **ESTÁ** en un sitio y hay que llevarlo; con fichero, está **DISPONIBLE** y lo que se gestiona son permisos, catálogo y copias. El trabajo se traslada del transporte a la gestión, y por eso existen los temas 14, 18 y 19.

Concepto de edición	Qué es
ingesta	meter el material en el sistema, con sus metadatos
copia de trabajo ligera	una versión de baja tasa para montar sin mover el original
lista de decisiones	el montaje descrito por referencias al original, sin medios
conformado	rehacer el montaje sobre el material de alta calidad

- **las dos reglas del flujo con copias ligeras** · [of] · 1) **el original no se toca**: se monta sobre la copia y se conforma al final. 2) **el código de tiempo es lo que ata las dos**: si copia y original no lo comparten, **el conformado no cuadra**, y ése es el fallo más frecuente de una ingesta mal configurada.

El cordón umbilical

Sistema	Su límite
coaxial de triple malla	distancia y ancho de banda: tecnología madura
fibra híbrida	manipulación: el conector es delicado y hay que limpiarlo
cámara inalámbrica	espectro, latencia e interferencia: hay que coordinar frecuencias

- es una decisión de instalación, no de cámara · [of] · **Cambiar de coaxial a fibra en un plató es una obra**, y por eso conviven los dos durante años.
- **lo inalámbrico se PLANIFICA** · [of] · Varias cámaras sin cable, micrófonos inalámbricos e intercomunicación necesitan un plan de frecuencias, y improvisarlo es como se pierde una señal en el peor momento.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
40	Qué es el modo en que el audio sigue al vídeo	Un modo operativo asociado a los conmutadores de vídeo y audio ✓
60	Cómo influye el tamaño del sensor en el rango dinámico	El más grande ofrece generalmente mayor rango, porque capta más luz en cada píxel ✓
81	Sistema para mover la cabeza y la óptica sin operador	Robotización ✓
95	Qué tipo de señal es la interfaz de propósito general	Una señal de disparo ✓

Preguntas reales de examen · tema 11

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es el Audio Follow Video'?

- a) Un modo operativo asociado a los conmutadores de vídeo y audio.
- b) Un modo operativo asociado las cámaras.
- c) Un modo operativo asociado al sistema multipantallas.
- d) Un modo operativo asociado a los servidores de grabación.

2 ¿Cómo influye el tamaño del sensor en el rango dinámico de una cámara?

- a) El tamaño del sensor no influye en el rango dinámico de la cámara al ser un parámetro ligado al proceso opto eléctrico.
- b) Un sensor más pequeño proporciona un mayor rango dinámico al tener pixeles más pequeños su sensibilidad a la luz es mayor.
- c) El sensor más grande generalmente ofrece mayor rango dinámico, ya que capta más luz en cada píxel.
- d) No influye el tamaño del sensor sino la resolución temporal del formato utilizado en la cámara.

3 Para controlar el movimiento de una cabeza de cámara y el foco y zoom de su óptica, cuando no se dispone de un operador, ¿qué sistema debemos utilizar?

- a) Sistema de movimiento axial.
- b) Sistema de robotización.
- c) Sistema de monitorización.
- d) Sistema de rotación neumática.

4 ¿Qué tipo de señal es un GPI?

- a) Una señal de disparo.
- b) Una señal de sincronismo.
- c) Una señal de radiofrecuencia.
- d) Una señal de audio analógico.

TEMA 12 – Telecomunicación · Elementos de producción (II): sonido, iluminación, medida y equipamiento auxiliar

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el monitor de forma de onda (**WFM**, *waveform monitor*); el vectorscopio; el multiplexado digital de audio (**MADI**); el audio digital de la Sociedad de Audio y de la Unión Europea de Radiodifusión (**AES/EBU**, o **AES3**); el protocolo de control de iluminación (**DMX**), en su versión sobre red (**Art-Net** y **sACN**); el diodo emisor de luz (**LED**); el vatio (**W**) y el kilovatio (**kW**); el grado kelvin (**K**); el índice de reproducción cromática (**IRC**); el decibelio (**dB**) con sus referencias (**dBu**, **dBFS** y **LUFS**); el kilohercio (**kHz**); y la señal de prueba patológica (**patológica**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 12): «Elementos de producción (II): Mesas de Sonido. Mesas de iluminación, dimmers, iluminación robotizada. Equipos de medida y control (WFM, rasterizadores, medida de audio, etc.) Equipamiento auxiliar de vídeo (distribuidores, embebedores, etc.)»

El enunciado junta cuatro familias que un plató necesita y que no se parecen entre sí: el sonido, la luz, la medida y el equipamiento auxiliar de vídeo. Lo que las une es que ninguna produce programa: las cuatro hacen posible producirlo.

Y la idea que ordena el punto: este es el equipamiento que sólo se nota cuando falla. Una mesa de sonido, un regulador de luz, un distribuidor y un monitor de forma de onda no salen en pantalla nunca, y sin embargo un fallo en cualquiera de ellos para un plató. Estudiarlos es estudiar el mantenimiento de una casa que emite.

12.1 Las mesas de sonido

Qué hace una mesa, en cinco funciones: amplificar y adaptar cada fuente, procesarla, mezclarla, encaminarla y monitorizarla.

Su estructura, que es la que hay que saber describir:

Bloque	Qué hace
PREAMPLIFICADOR de entrada	Adapta el nivel de la fuente al de la mesa: micrófono, línea o digital
ECUALIZACIÓN y filtros	Corrige la respuesta en frecuencia
DINÁMICA	Compresor, limitador y puerta de ruido
Envíos y retornos	Salidas paralelas para efectos y para monitorado
Buses y subgrupos	Sumas parciales que se controlan juntas
Matriz de salida	Qué mezcla va a qué destino: emisión, grabación, sala, retornos
MONITORADO y escucha	Lo que oye el técnico, que no siempre es lo que sale

Las dos distinciones que un examen persigue:

1. Mesa ANALÓGICA frente a DIGITAL. La analógica tiene un camino físico por canal y un mando por función; la digital procesa números, tiene memorias de escena y un mando que cambia de función según la capa. La digital gana en recuperar una configuración en segundos; la analógica, en que lo que se ve es lo que hay.
2. Mesa de DIRECTO frente a mesa de POSTPRODUCCIÓN. La primera prioriza la maniobra inmediata y la fiabilidad; la segunda, la automatización y el número de pistas.

Y el problema de frecuencia de muestreo que esta ocupación pregunta: si una mesa digital trabaja a una frecuencia de muestreo y le llega una señal digital muestreada a otra, hay que CONVERTIR LA FRECUENCIA DE MUESTREO. El aparato que lo hace es un convertidor de frecuencia de muestreo, y es lo que resuelve el caso.

Y hay que razonar por qué las otras salidas no valen: meterla por una entrada analógica supone convertir a analógico y volver a digital, que es una pérdida de calidad innecesaria y además exige un convertidor externo; un atenuador de paso no toca la frecuencia de muestreo, sólo el nivel; y decir que no se puede es falso, porque la conversión de frecuencia de muestreo es un proceso corriente y está integrado en las entradas de casi cualquier mesa moderna.

Y la regla de oficio que hay que añadir: una instalación de audio digital tiene UNA referencia de reloj y todo lo demás se engancha a ella. La conversión de frecuencia se usa para lo que viene de fuera; dentro de la casa se sincroniza, no se convierte, porque cada conversión es un proceso más.

12.2 La iluminación y su control

Las piezas de una instalación de luz de plató:

Pieza	Qué hace
LUMINARIAS	Producen la luz: descarga, incandescencia y hoy sobre todo diodos
REGULADORES o atenuadores	Controlan la potencia que llega a cada luminaria
MESA de iluminación	Guarda y lanza los estados de luz
Luminarias ROBOTIZADAS	Mueven, enfocan y cambian color y forma por control remoto
Red de CONTROL	Lleva las órdenes de la mesa a cada aparato

El protocolo de control, que es la pregunta del epígrafe: el protocolo estándar de control de iluminación escénica sirve para CONTROLAR LA ILUMINACIÓN, y nada más. No controla servidores de emisión, ni la señalización de cámara, ni conmuta una matriz de vídeo.

Las tres cosas que hay que saber de él:

1. Es UNIDIRECCIONAL y sin acuse. La mesa manda y los aparatos obedecen; nadie contesta. Su extensión bidireccional existe aparte y sirve para configurar y diagnosticar.
2. Se organiza en UNIVERSOS de canales. Cada aparato ocupa tantos canales como funciones tenga — intensidad, giro, inclinación, color, forma—, y una luminaria robotizada gasta muchos. De ahí que una instalación grande necesite varios universos.
3. Hoy viaja sobre RED. Los protocolos que lo encapsulan sobre red de paquetes permiten llevar muchos universos por un solo cable, con la ventaja y el riesgo de compartir infraestructura con los datos.

Y las dos observaciones de oficio sobre los reguladores, que son las que tocan a un ingeniero:

1. Un regulador de fase recorta la onda y ENSUCIA la red. Produce armónicos que cargan el neutro y perturban a otros equipos, y por eso una instalación de plató se proyecta contando con ellos.
2. Las luminarias de diodos han cambiado el problema, no lo han quitado. Consumen mucho menos y no calientan igual, pero su fuente conmutada también genera armónicos, y su parpadeo puede batir con la cadencia de la cámara si su frecuencia de regulación no es adecuada. Ése es hoy el fallo más frecuente de una iluminación nueva mal elegida.

12.3 Los equipos de medida de vídeo

El instrumental que el enunciado nombra, con qué mide cada uno y —lo que más se pregunta— cuál sirve para qué:

Instrumento	Qué muestra	Para qué se usa
MONITOR DE FORMA DE ONDA	La señal en el tiempo, con su nivel	Exposición: niveles de negro, blanco y recorte
VECTORSCOPIO	La CROMINANCIA en un plano polar: matiz en el ángulo, saturación en el radio	Medir el color: matiz, saturación y errores de matriz
RASTERIZADOR	Lo mismo, calculado y presentado en un monitor de datos	Es la forma moderna de los dos anteriores
Monitor de estado del enlace	Errores de la interfaz, comprobaciones de redundancia, datos auxiliares	Diagnóstico de enlace
Analizador de flujo	La estructura de un flujo de transporte o de red	Diagnóstico de emisión y de red
Generador de PATRONES	Señales de prueba conocidas	Ajuste y verificación

La pregunta directa que un examen hace de esta tabla: el equipo con el que se mide la CROMINANCIA de una señal de vídeo es el VECTORSCOPIO. No un «medidor de tensión de color», que no existe con ese nombre; ni un analizador de espectro, que es de radiofrecuencia; ni un monitor de forma de onda, que muestra el nivel en el tiempo y no el color en un plano polar.

Y la regla que separa los dos instrumentos clásicos y que hay que llevar aprendida: la forma de onda es para la LUZ y el vectorscopio para el COLOR. Se usan juntos y responden preguntas distintas.

Las SEÑALES DE PRUEBA, que es la otra parte del epígrafe:

Señal	Para qué
Barras de color	Referencia de nivel y de color: la señal de ajuste clásica
Rampa y escalera	Linealidad del canal
Multiburst	Respuesta en frecuencia
PATOLÓGICA	El caso PEOR para un enlace digital

Y qué es exactamente la señal patológica, porque es la pregunta: una señal construida a propósito para poner al enlace digital en su peor situación, y sirve para CHEQUEAR UN CANAL DIGITAL DE TELEVISIÓN EN ALTAS Y EN BAJAS FRECUENCIAS. Tiene dos partes: una que produce el máximo contenido de baja

frecuencia —muy pocas transiciones, que estresa la recuperación de reloj y el acoplamiento— y otra que produce el máximo de alta frecuencia.

Y por qué las otras tres opciones no son: no corrige retardos entre crominancia y luminancia —eso es otra medida—, ni corrige aberraciones cromáticas de las lentes —eso es óptico y se hace con carta—, ni comprueba la fase entre parejas de audio —eso lo hace un medidor de correlación, del tema 21—.

Y la lectura de oficio que hay que dar: un enlace que pasa la señal patológica pasa cualquier cosa. Por eso es la prueba de aceptación de una instalación de vídeo digital, y por eso un enlace que funciona con imagen normal y falla con la patológica está al límite aunque parezca sano.

12.4 El equipamiento auxiliar de vídeo

Lo que el enunciado llama auxiliar y que es la mitad de un rack:

Equipo	Qué hace
DISTRIBUIDOR	Una entrada, varias salidas idénticas, regeneradas
CONVERSION de formato o de norma	Cambia resolución, cadencia o barrido
EMBEBEDOR y DESEMBEBEDOR	Mete el audio dentro de la señal de vídeo y lo saca
CONVERSION de interfaz	Entre coaxial, fibra y red
SINCRONIZADOR de cuadro	Alinea una señal ajena a la referencia de la casa
REGENERADOR y ecualizador de cable	Recupera una señal que ha viajado mucho
Generador de RETARDO	Alinea audio con vídeo

Los dos que más se preguntan, con lo que hay que saber:

1. El EMBEBEDOR es lo que permite que audio y vídeo viajen por un solo cable. Mete el audio en el espacio de datos auxiliares del borrado, que es lo que el tema 5 explicó. Y su compañero saca el audio para tratarlo aparte. La regla de oficio: embeber es cómodo y desembecer siempre cuesta un proceso, así que conviene decidir pronto por dónde viaja cada audio.
2. El SINCRONIZADOR DE CUADRO es lo que hace utilizable una señal de fuera. Una señal que viene de otra casa no está enganchada a la referencia de ésta, y sin sincronizar, al conmutarla salta. Es la pieza que permite meter en un directo una señal ajena.

Y la aritmética de distribución que esta ocupación plantea como problema, con su razonamiento: si en un estudio se maneja una señal de ultraalta definición REPARTIDA POR CUADRANTES —es decir, en cuatro enlaces— y hay que llevarla a TRES monitores, hacen falta CUATRO distribuidores de al menos TRES salidas cada uno.

La regla que lo resuelve, y hay que enunciarla porque es lo que un examen quiere: la señal son cuatro enlaces independientes y cada uno hay que repartirlo a los mismos tres destinos, así que cuadrantes por un lado y destinos por otro: un distribuidor por cuadrante, con tantas salidas como destinos. Quien piense en un solo distribuidor de cuatro salidas está confundiendo los cuadrantes de la señal con los destinos.

12.5 La medida de audio

Los instrumentos, y qué contesta cada uno:

Instrumento	Qué mide
Vúmetro	Nivel con respuesta lenta: se parece a la sensación de volumen
Picómetro	Nivel de pico: lo que puede saturar
Medidor de SONORIDAD	Cuán fuerte suena de verdad, integrado en el tiempo
MEDIDOR DE CORRELACIÓN o de fase	Si los dos canales de un estéreo están en FASE o en contrafase
Analizador de espectro de audio	Reparto de energía por frecuencia
Sonómetro	Nivel acústico en la sala, no en la señal

La pregunta directa: para detectar si una señal estéreo está en fase o en contrafase se usa el MEDIDOR DE CORRELACIÓN. No un vúmetro ni un picómetro estéreo, que miden nivel y darían lo mismo en fase que en contrafase; ni un sonómetro, que mide la sala.

Y por qué importa, que es la lectura de oficio: dos canales en contrafase suenan bien en estéreo y DESAPARECEN al sumarlos a mono. Como una parte del público oye la emisión en mono, un problema de fase que nadie detecta en el control se convierte en un audio que se apaga en casa. Por eso la compatibilidad mono se comprueba siempre, y eso enlaza con el tema 21.

12.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ningún nivel de referencia de audio, ninguna sonoridad objetivo, ninguna frecuencia de muestreo, ningún número de canales de un universo de control de iluminación, ninguna potencia de luminaria y ninguna temperatura de color. Son dato de recomendación y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
2. Las cuatro respuestas que la plantilla oficial de esta ocupación confirma —la señal patológica como comprobación del canal digital en altas y bajas frecuencias, los cuatro distribuidores de tres salidas, el protocolo de control de iluminación y el vectorscopio para la crominancia— se recogen con su razonamiento, y el temario declara que la confirmación viene de la plantilla, en las preguntas 51, 53, 75 y 96.
3. El convertidor de frecuencia de muestreo se nombra por su función, y la respuesta a ese caso la confirma la plantilla en la pregunta 64; el temario añade por qué las otras tres salidas no valen.
4. Este tema NO nombra ningún fabricante, ningún modelo de mesa, de regulador ni de instrumento, y ningún protocolo por su versión.

5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el audio, sus formatos y su transporte, al tema 21; la señal y sus datos auxiliares, al tema 5; las salas donde vive este equipamiento, al tema 13; el reparto de ultraalta definición por cuatro enlaces, al tema 8; y la instalación eléctrica que alimenta la iluminación, al tema 24.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que éste es el equipamiento que sólo se nota cuando falla, la estructura de una mesa por bloques, las dos distinciones entre mesas, el razonamiento del caso de frecuencia de muestreo con el descarte de las tres opciones falsas, la regla de una sola referencia de reloj por instalación, las tres cosas que hay que saber del protocolo de iluminación, las dos observaciones sobre los reguladores y sobre el parpadeo de los diodos, la regla de que la forma de onda es para la luz y el vectorscopio para el color, la explicación de qué es y para qué sirve la señal patológica con el descarte de las otras opciones, la lectura de que un enlace que pasa la patológica pasa cualquier cosa, lo que hay que saber del embebedor y del sincronizador de cuadro, el razonamiento de la aritmética de distribución por cuadrantes y la explicación de por qué importa la fase para la compatibilidad mono. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de equipamiento de estudio · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el conversor de frecuencia de muestreo (SRC); el protocolo estándar de control de iluminación escénica (DMX); la interfaz digital serie (SDI); y el kilohercio (kHz).

Cabecera. Enunciado: punto 12 del anexo · cuatro preguntas · sin norma del boletín.

La idea que lo ordena · [of] · Este punto es el del RACK y el del CONTROL: lo que no se ve en pantalla y sin lo cual no hay pantalla. Las cuatro preguntas que ha dado son de reconocer la herramienta correcta entre cuatro que suenan parecido.

Las mesas de sonido

Bloque	Qué hace
preamplificador	adapta el nivel de la fuente al de la mesa
ecualización y filtros	corrige la respuesta en frecuencia
dinámica	compresor, limitador y puerta de ruido
envíos y retornos	salidas paralelas para efectos y monitorado
buses y subgrupos	sumas parciales que se controlan juntas
matriz de salida	qué mezcla va a qué destino
monitorado	lo que oye el técnico, que no siempre es lo que sale

- analógica frente a digital · [of] · La analógica tiene un camino físico por canal y un mando por función; la digital procesa números, guarda escenas y cambia la función del mando según la capa. La digital gana recuperando una configuración en segundos; la analógica, en que lo que se ve es lo que hay.
- el caso de la frecuencia de muestreo · [exam] · Si a una mesa digital le llega una señal muestreada a otra frecuencia, se usa un CONVERTOR de frecuencia de muestreo. Meterla por analógico es convertir dos veces sin necesidad; un atenuador toca el nivel y no la frecuencia; y decir que no se puede es falso.
- la regla de instalación · [of] · Una instalación de audio digital tiene UNA referencia de reloj y todo se engancha a ella. La conversión se usa para lo que viene de fuera; dentro de la casa se sincroniza, no se convierte.

La iluminación y su control

Pieza	Qué hace
luminarias	producen la luz: descarga, incandescencia y hoy sobre todo diodos
reguladores	controlan la potencia que llega a cada aparato
mesa de iluminación	guarda y lanza los estados de luz
luminarias robotizadas	mueven, enfocan y cambian color y forma
red de control	lleva las órdenes de la mesa a cada aparato

- EL PROTOCOLO · [exam] · El protocolo estándar de control de iluminación escénica sirve para CONTROLAR LA ILUMINACIÓN y nada más. No controla servidores de emisión, ni la señalización de cámara, ni conmuta una matriz de vídeo.

- **las tres cosas que hay que saber de él** · [of] · 1) es **unidireccional** y **sin acuse**: la mesa manda y nadie contesta. 2) se organiza en **universos de canales**, y **una luminaria robotizada gasta muchos**. 3) hoy **viaja sobre red**, con la ventaja y el riesgo de compartir infraestructura con los datos.
- **las dos observaciones de oficio** · [of] · 1) un regulador de fase **recorta la onda** y **ensucia la red**: produce armónicos que cargan el neutro. 2) los diodos **han cambiado el problema, no lo han quitado**: su fuente conmutada también genera armónicos, y **su parpadeo puede batir con la cadencia de la cámara**, que es hoy el fallo más frecuente de una iluminación nueva mal elegida.

La medida de vídeo

Instrumento	Qué muestra	Para qué
monitor de forma de onda	la señal en el tiempo, con su nivel	exposición: negro, blanco y recorte
vectorscopio	la CROMINANCIA en un plano polar: matiz en el ángulo, saturación en el radio	medir el color
rasterizador	lo mismo, calculado y presentado en un monitor de datos	la forma moderna de los dos anteriores
monitor de estado del enlace	errores de interfaz y datos auxiliares	diagnóstico de enlace
analizador de flujo	la estructura de un flujo de transporte o de red	emisión y red
generador de patrones	señales de prueba conocidas	ajuste y verificación

- **LA PREGUNTA DIRECTA** · [exam] · La crominancia se mide con el VECTORSCOPIO. No con un «medidor de tensión de color», que no existe con ese nombre; ni con un analizador de espectro, que es de radiofrecuencia; ni con un monitor de forma de onda, que da nivel en el tiempo y no color en un plano polar.
- **la regla que separa los dos clásicos** · [of] · La forma de onda es para la LUZ y el vectorscopio para el COLOR. Se usan juntos y responden preguntas distintas.

Las señales de prueba

Señal	Para qué
barras de color	referencia de nivel y de color
rampa y escalera	linealidad del canal
múltiples ráfagas	respuesta en frecuencia
patológica	el caso PEOR para un enlace digital

- **QUÉ ES LA PATOLÓGICA** · [exam] · Una señal construida a propósito para poner el enlace digital en su peor situación, y sirve para comprobar un canal digital de televisión en altas Y en bajas frecuencias. Tiene dos partes: una de máximo contenido de baja frecuencia —pocas transiciones, que estresa la recuperación de reloj— y otra de máximo de alta.
- **las tres falsas** · [exam] · No corrige retardos entre crominancia y luminancia, ni aberraciones cromáticas de las lentes —eso es óptico y se hace con carta—, **ni comprueba la fase entre parejas de audio** —eso es el medidor de correlación, del tema 21—.
- **la lectura de oficio** · [of] · Un enlace que pasa la patológica pasa cualquier cosa. Por eso es la prueba de aceptación de una instalación de vídeo digital, y por eso un enlace que va bien con imagen normal y falla con la patológica está al límite aunque parezca sano.

El equipamiento auxiliar

Equipo	Qué hace
distribuidor	una entrada, varias salidas idénticas, regeneradas
convertor de formato o de norma	cambia resolución, cadencia o barrido
embebedor y desembebedor	mete el audio dentro del vídeo y lo saca
convertor de interfaz	entre coaxial, fibra y red
sincronizador de cuadro	alinea una señal ajena a la referencia de la casa
regenerador y ecualizador	recupera una señal que ha viajado mucho
generador de retardo	alinea audio con vídeo

- el embebedor · [of] · Es lo que permite que audio y vídeo viajen por un solo cable: mete el audio en el espacio de datos auxiliares del borrado, que es lo del tema 5. Embeber es cómodo y desembeber siempre cuesta un proceso.
- el sincronizador de cuadro · [of] · Es lo que hace utilizable una señal de fuera. Una señal ajena no está enganchada a la referencia de la casa, y sin sincronizar, al conmutarla salta.
- LA ARITMÉTICA DE DISTRIBUCIÓN · [exam] · Una señal de ultraalta definición repartida por cuadrantes son CUATRO enlaces independientes, y llevarla a TRES monitores pide CUATRO distribuidores de al menos TRES salidas cada uno. Cuadrantes por un lado y destinos por otro: un distribuidor por cuadrante, con tantas salidas como destinos. Quien piense en un solo distribuidor de cuatro salidas confunde los cuadrantes de la señal con los destinos.

La medida de audio

Instrumento	Qué mide
vúmetro	nivel con respuesta lenta
picómetro	nivel de pico: lo que puede saturar
medidor de sonoridad	cuán fuerte suena de verdad, integrado en el tiempo
medidor de correlación	si los dos canales están en fase o en contrafase
sonómetro	nivel acústico en la sala, no en la señal

- por qué importa la fase · [of] · Dos canales en contrafase suenan bien en estéreo y DESAPARECEN al sumarlos a monofonía. Como parte del público oye en un solo altavoz, un problema de fase que nadie detecta en el control se convierte en un audio que se apaga en casa. Enlaza con el tema 21.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
51	Para qué se usa la señal de prueba patológica	Para comprobar un canal digital de televisión en altas y bajas frecuencias ✓
53	Distribuidores para llevar a tres monitores una señal de ultraalta definición por cuadrantes	Cuatro distribuidores de al menos tres salidas cada uno ✓
75	Para qué se usa el protocolo estándar de control escénico	Control de la iluminación ✓
96	Con qué equipo se mide la crominancia	Vectorscopio ✓

Preguntas reales de examen · tema 12

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Para qué se usa la señal test patológica?

- a) Para poder corregir retardos entre la crominancia y luminancia.
- b) Para poder corregir aberraciones cromáticas de las lentes en HD.
- c) Para chequear un canal digital de TV en altas y bajas frecuencias.
- d) Para chequear si las parejas de audio están en fase.

2 En un estudio de TV estoy manejando una señal UHD por cuadrantes, si quiero distribuir una imagen para llevarla a tres monitores, necesitaré:

- a) Un distribuidor de, al menos, 4 salidas.
- b) Dos distribuidores de, al menos, 8 salidas cada uno.
- c) Tres distribuidores de, al menos, 4 salidas cada uno.
- d) Cuatro distribuidores de, al menos, 3 salidas cada uno.

3 El protocolo DMX en estudios de TV se usa para:

- a) Controlar los servidores de playout.
- b) Control de la iluminación.
- c) Control serie del Tally.
- d) Conmutación programada de una matriz de SDI.

4 ¿Con qué equipo podemos medir la crominancia de una señal de vídeo?

- a) Medidor de tensión de color.
- b) Analizador de espectro.
- c) Monitor forma de onda.
- d) Vectorscopio.

TEMA 13 – Telecomunicación · Las salas: estudio de televisión, continuidades y controles técnicos

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la unidad de control de cámara (CCU); el visualizador bajo el monitor (UMD, *under monitor display*); la señalización de cámara en el aire (tally); el protocolo de gestión de esas señalizaciones (TSL); la imagen dentro de imagen (PiP); la matriz de teclado, vídeo y ratón (KVM); la interfaz digital en serie (SDI); la candela por metro cuadrado (cd/m^2), unidad de luminancia; el lumen (lm) y el lux (lx); el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI); la unidad de rack (U); y el sistema de automatización de emisión (playout).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, puntos 13, 14 y 15): «Elementos de producción (III): Estudio de televisión. Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Sincronización y Referencia» «Elementos de producción (IV): Continuidades. Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Sincronización y Referencia. Sistemas de automatización de emisión» «Elementos de producción (V): Controles técnicos y salas técnicas. Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Dispositivos de presentación. Sistemas de Multipantalla. Equipos de monitoreo de vídeo. Monitores y medidores de vídeo.»

Los tres puntos van en un solo tema y la unión se declara aquí, en la portada del volumen y en el informe de refutación: son la MISMA FRASE con el nombre de la sala cambiado. Los tres piden «equipamiento, diagrama a bloques e interconexión», y dos de ellos además «sincronización y referencia». Escribir tres temas con la misma estructura sería decir tres veces lo mismo, que es lo que este proyecto prohíbe; lo que cambia de una sala a otra es QUÉ hay dentro y PARA QUÉ, y eso es lo que el tema desarrolla sala por sala. No se recorta contenido: los tres enunciados van desarrollados enteros.

Y la idea que ordena el tema: una casa que emite es un conjunto de salas conectadas por una matriz y sincronizadas por una referencia común. Cambia lo que cada sala hace; no cambia esa arquitectura.

13.1 La arquitectura común

Antes de mirar ninguna sala, lo que todas comparten:

Elemento común	Qué es
REFERENCIA de sincronismo	Una sola por instalación, distribuida a todo lo que genera señal
MATRIZ de encaminamiento	El sistema nervioso: qué señal llega a qué sala
INTERCOMUNICACIÓN	Órdenes y coordinación: es lo que hace posible el directo
SEÑALIZACIÓN de cámara en el aire	Quién está emitiendo, en la cámara y en los monitores
CÓDIGO DE TIEMPO	La referencia temporal común
MONITORADO	Multipantallas y monitores de referencia
ALIMENTACIÓN protegida	Sistema ininterrumpido y grupo: la continuidad eléctrica
CLIMATIZACIÓN	Sin frío no hay sala técnica, y va en el suministro protegido

Y las dos reglas de arquitectura que hay que llevar aprendidas:

1. Una sola referencia y una sola matriz. Dos referencias independientes producen deslizamiento; dos matrices sin pasarela producen islas. Toda la instalación cuelga de esas dos decisiones.
2. La climatización es parte del sistema, no del edificio. Una sala técnica sin frío se apaga en minutos, y por eso la refrigeración de las salas críticas va en el suministro protegido, no en el general. Es el olvido clásico y sale caro.

13.2 El estudio de televisión

La sala donde se produce. Y hay que empezar por la aclaración de vocabulario que un examen pregunta: «plató» y «estudio» no son lo mismo en el uso profesional: el plató es el espacio de grabación con su decorado y su parrilla; el estudio es el conjunto de plató más sus controles.

Los espacios de un estudio y qué se hace en cada uno, que es la pregunta directa:

Espacio	Qué se hace
PLATÓ	Se graba: decorado, cámaras, luz, sonido, intérpretes
CONTROL DE REALIZACIÓN	Se SUPERVISA Y SE DECIDE qué imágenes forman parte de la grabación o de la emisión
CONTROL DE CÁMARAS o de imagen	Se expone y se iguala la imagen de todas las cámaras
CONTROL DE SONIDO	Se mezcla el audio
CONTROL DE ILUMINACIÓN	Se lanzan y se ajustan los estados de luz
Sala de equipos	Donde viven los racks: unidades de control, matrices, servidores

La segunda fila es la respuesta a la pregunta del cuadernillo: la sección donde se supervisa y se decide qué imágenes formarán parte de la grabación o de la emisión es el **CONTROL DE REALIZACIÓN**. No el control de imagen, que ajusta y no decide; ni una cabina de grabación o de edición, que trabajan sobre material ya registrado.

El equipamiento del control de realización:

Equipo	Qué hace
MEZCLADOR de producción	Barras de programa y previo, transiciones, incrustadores y efectos
MULTIPANTALLA	Todas las fuentes a la vista a la vez
Monitores de programa y previo	Los dos que importan , de mayor tamaño
Servidores de vídeo y repetición	Lanzar y repetir
Generador de rótulos	Materia del tema 16
Intercomunicación	Con plató, cámaras y controles

Y el equipamiento del control de cámaras, con la observación que un examen premia:

Equipo	Qué hace
Paneles de control remoto	Uno por cámara: diafragma, negros, ganancia
Panel maestro	Configuración fina y matriz de color
MONITOR DE REFERENCIA de la instalación	El monitor de más calidad de toda la casa
Monitor de forma de onda y vectorscopio	La medida objetiva que acompaña al ojo

La pregunta es cuál de los controles usa los monitores de mayor calidad, y la respuesta es el CONTROL DE CÁMARAS. La razón hay que saber decirla: es el único puesto donde se juzga la IMAGEN en sí misma —exposición, color, ruido, detalle—, y eso exige un monitor calibrado y de referencia. En realización se juzga QUÉ se ve, no CÓMO está: sus monitores tienen que ser muchos y fiables, no de referencia. En sonido e iluminación, el monitor es informativo.

La sincronización y la referencia en un estudio, que los enunciados piden expresamente: todo lo que genera señal —cámaras, servidores, generadores de rótulos, mezclador— recibe la misma referencia, y todo lo que entra de fuera pasa por un sincronizador de cuadro. Sin eso, cada conmutación salta.

13.3 Las continuidades

La sala desde la que se EMITE, y hay que decir en qué se distingue del estudio: el estudio produce contenido; la continuidad monta la emisión. Su producto no es un programa: es la cadena de veinticuatro horas.

Su equipamiento:

Equipo	Qué hace
Mezclador de continuidad	Encadena las fuentes de emisión con transiciones sencillas
SERVIDORES de emisión	Reproducen lo grabado según la lista
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN	Ejecuta la escaleta: qué se emite, cuándo y durante cuánto
Generador de mosca y de rótulos de continuidad	La identidad de canal en pantalla
Insertadores de subtítulos y de audiodescripción	Accesibilidad, que es exigencia legal
Multipantalla de emisión	Lo que sale, lo que va a salir y las alarmas
Vigilancia de emisión	Comprobación automática de que hay señal y de que es la correcta

El SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE EMISIÓN, que el enunciado nombra expresamente, con las cinco cosas que hay que saber de él:

1. Trabaja sobre una LISTA con tiempos. Cada elemento tiene su hora, su duración y su fuente, y el sistema los encadena solo.
2. Manda sobre los demás equipos. Arranca servidores, mueve el mezclador, dispara rótulos y conmuta audio, y por eso está en el centro y no al lado.
3. Convive con el DIRECTO. Cuando entra un informativo, la automatización cede y espera, y volver a engancharse con la escaleta después es la maniobra delicada.
4. Tiene modos de degradación. Automático, semiautomático y manual, y el operador tiene que poder tomar el mando en cualquier momento.
5. Su fallo es un fallo de EMISIÓN. Por eso las continuidades se montan REDUNDADAS: cadena principal y cadena de reserva, con conmutación entre ellas.

Y la observación que resume la sala: una continuidad se juzga por lo que NO pasa. Su trabajo bien hecho es invisible, y su único indicador de calidad es la ausencia de negro en antena.

13.4 Los controles técnicos y las salas técnicas

Lo que el enunciado nombra en tercer lugar, y que es donde vive la infraestructura:

Sala	Qué contiene
Control CENTRAL	El puesto que ajusta las cámaras y la calidad técnica de todo lo que entra y sale; supervisa la instalación
Sala de MATRIZ y de equipos	La matriz principal, los sincronizadores, los conversores y la distribución
Sala de SERVIDORES y almacenamiento	Tema 18
Sala de INTERCAMBIOS	Recepción y envío de señales de fuera: satélite, fibra, agencias
Sala de RED	Tema 20
Sala de ENERGÍA	Sistemas ininterrumpidos y cuadros

Los **DISPOSITIVOS DE PRESENTACIÓN** y el sistema de **multipantalla**, que el enunciado pide:

Concepto	Qué es
MULTIPANTALLA	Un procesador que compone muchas fuentes en una sola pantalla grande
Ventana	Cada fuente dentro de esa composición
Visualizador bajo el monitor	El TEXTO debajo de cada ventana que dice qué señal es
Señalización en el aire	El indicador de que esa fuente está en programa
Imagen dentro de imagen	Una imagen pequeña superpuesta a otra: es otra cosa
Alarmas y medidores embebidos	Nivel de audio, pérdida de señal, congelación, sobre cada ventana

La pregunta directa del cuadernillo: el texto que va debajo de la imagen, en un monitor o dentro de un patrón de multipantallas, y que sirve para nombrar la señal que se está viendo, se llama **VISUALIZADOR BAJO EL MONITOR**. No imagen dentro de imagen, que es una ventana superpuesta; ni señalización en el aire, que es el indicador de emisión; ni el protocolo que gestiona esas señalizaciones, que es un protocolo y no un elemento de pantalla. Confundir el rótulo con el protocolo que lo alimenta es el error que esa pregunta busca.

Los **MONITORES**, y la unidad en que se mide lo que emiten, que es otra pregunta directa:

Magnitud	Unidad	Qué mide
LUMINANCIA	Candela por metro cuadrado	La luz que EMITE una superficie: es lo que da un monitor
Flujo luminoso	Lumen	Lo que emite una fuente en total
Iluminancia	Lux	La luz que LLEGA a una superficie
Paso de diafragma	—	Una relación, no una unidad de luz

La regla que las separa y que hay que llevar aprendida: el lux es lo que RECIBE una superficie y la candela por metro cuadrado es lo que EMITE. Un monitor emite, así que su brillo se mide en candelas por metro cuadrado; un plató se ilumina, así que su nivel se mide en lux. Y el paso de diafragma no es una unidad de luz: es una relación entre dos cantidades.

Y las clases de monitor de una casa, con su uso:

Clase	Para qué
De REFERENCIA	Juzgar la imagen: calibrado, con su rango y su espacio de color declarados
De producción	Ver bien y fiable, en realización
De multipantalla	Muchas fuentes a la vez: prima la información, no la fidelidad
De sala y de público	Informativo

Y la regla de calibración que cierra el epígrafe: un monitor de referencia sin calibrar no es de referencia. La calibración tiene fecha y se repite, y un monitor que nadie calibra es un monitor de producción caro.

13.5 La interconexión y los puestos de trabajo

Cómo se conectan las salas entre sí:

Vía	Qué lleva
MATRIZ de vídeo y audio	Las señales de programa y de fuentes
Red de datos	Ficheros, control y hoy también medios
Referencia y código de tiempo	Distribuidos a todas
Intercomunicación	Órdenes
Señalización de cámara en el aire	Estados
Matriz de teclado, vídeo y ratón	Los puestos informáticos

La última merece explicación porque es la pregunta con esquema del cuadernillo: cuando varios técnicos tienen que poder trabajar con CUALQUIERA de varias estaciones de trabajo, lo que hace falta es una MATRIZ de teclado, vídeo y ratón.

Y hay que razonar por qué las otras opciones no: un EXTENSOR lleva un puesto a distancia, uno a uno, y no permite elegir máquina; un distribuidor de una interfaz de monitor reparte imagen pero no lleva teclado ni ratón; y un concentrador de bus multiplica puertos en una sola máquina. La palabra clave del enunciado es «cualquiera de»: eso es conmutación de muchos a muchos, y eso es una matriz.

Y las tres ventajas de esa arquitectura que un ingeniero tiene que saber defender:

1. **Las máquinas viven en la sala técnica,** refrigeradas, protegidas y sin ruido en el puesto.
2. **Cualquier puesto sirve para cualquier tarea, y una avería de puesto no para el trabajo: se cambia de sitio.**
3. **El acceso se controla y se registra,** que es materia del tema 25.

13.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Estos tres puntos no nombran ninguna norma y no hay ninguna que los sostenga

El aviso de método sobre estos puntos sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Seis declaraciones expresas:

1. Este tema desarrolla TRES puntos del anexo —el 13, el 14 y el 15— y la unión va declarada. El motivo es que los tres enunciados son la misma frase con el nombre de la sala cambiado, y no se ha recortado contenido: el estudio va en el epígrafe 2, las continuidades y la automatización de emisión en el 3, y los controles técnicos con sus dispositivos de presentación y su multipantalla en el 4. La sincronización y la referencia, que dos de los tres piden expresamente, van en el epígrafe 1 y se retoman en el 2.
2. Este tema NO da ninguna cifra de luminancia de monitor, ningún nivel de iluminación de plató, ninguna temperatura de sala, ninguna potencia de alimentación protegida y ningún tiempo de autonomía. Son dato de recomendación y de proyecto, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
3. Las cuatro respuestas que la plantilla oficial de esta ocupación confirma —el control de realización como la sección que decide, el control de cámaras como el de los monitores de mayor calidad, el visualizador bajo el monitor como el rótulo de identificación y la matriz de teclado, vídeo y ratón para trabajar con cualquiera de varias estaciones— se recogen con su razonamiento, y el temario declara que la confirmación viene de la plantilla, en las preguntas 69, 71, 29 y 37.
4. La unidad de la luz que emite un monitor —la candela por metro cuadrado— la confirma la plantilla en la pregunta 19, y el temario añade la regla que la separa del lux, que es lectura propia.
5. La pregunta 37 del cuadernillo se apoya en un ESQUEMA que este temario NO ha visto y NO describe. Lo que aporta es el razonamiento por el enunciado escrito —«cualquiera de las estaciones de trabajo»—, que basta para resolverla, y el banco la deja marcada.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: las cámaras y la conmutación, al tema 11; la medida y el equipamiento auxiliar, al tema 12; los informativos, al tema 14; la postproducción, al tema 15; el grafismo, al tema 16; el almacenamiento, al tema 18; la red, al tema 20; y la instalación, al tema 24.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que una casa que emite es un conjunto de salas conectadas por una matriz y sincronizadas por una referencia común, las dos reglas de arquitectura con el aviso sobre la climatización en el suministro protegido, la aclaración entre plató y estudio, el razonamiento de por qué los monitores de referencia están en el control de cámaras, la caracterización de la continuidad como la sala que monta la cadena de veinticuatro horas, las cinco cosas que hay que saber de un sistema de automatización de emisión, la observación de que una continuidad se juzga por lo que no pasa, la distinción entre el rótulo bajo el monitor y el protocolo que lo alimenta, la regla de que el lux se recibe y la candela por metro cuadrado se emite, la regla de que un monitor de referencia sin calibrar no lo es, el razonamiento sobre la matriz de puestos frente a extensor, distribuidor y concentrador, y las tres ventajas de esa arquitectura. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalaciones de televisión · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el visualizador bajo el monitor (**UMD**); la imagen dentro de imagen (**PiP**); la matriz de teclado, vídeo y ratón (**KVM**); la candela por metro cuadrado (**cd/m²**); y el lumen y el lux, que van con su nombre entero.

Cabecera. Enunciado: puntos 13, 14 y 15 del anexo, unidos en un solo tema porque **son la misma frase con el nombre de la sala cambiado · cinco preguntas · sin norma del boletín.**

La idea que lo ordena · [of] · Una casa que emite es un puñado de salas colgando de DOS decisiones: una sola referencia de sincronismo y una sola matriz de encaminamiento. Dos referencias producen deslizamiento; dos matrices sin pasarela producen islas.

Lo que todas comparten

Elemento	Qué es
referencia de sincronismo	una sola por instalación
matriz de encaminamiento	el sistema nervioso: qué señal llega a qué sala
intercomunicación	órdenes y coordinación: es lo que hace posible el directo
señalización de cámara en el aire	quién está emitiendo
código de tiempo	la referencia temporal común
monitorado	multipantallas y monitores de referencia
alimentación protegida	sistema ininterrumpido y grupo
climatización	sin frío no hay sala técnica

- **EL OLVIDO CLÁSICO · [of]** · La climatización es parte del sistema, no del edificio. Una sala técnica sin frío se apaga en minutos, y por eso la refrigeración de las salas críticas va en el suministro protegido, no en el general.

El estudio

- la aclaración de vocabulario · [of] · Plató y estudio no son lo mismo: el plató es el espacio de grabación con su decorado y su parrilla; el estudio es el plató MÁS sus controles.

Espacio	Qué se hace
plató	se graba
control de realización	se SUPERVISA Y SE DECIDE qué imágenes forman parte de la grabación o la emisión
control de cámaras	se expone y se iguala la imagen de todas las cámaras
control de sonido	se mezcla el audio
control de iluminación	se lanzan y ajustan los estados de luz
sala de equipos	donde viven los racks

- **LA PREGUNTA DE LA SALA · [exam]** · Donde se decide qué imágenes forman parte de la grabación o la emisión es el CONTROL DE REALIZACIÓN. El control de imagen ajusta y no decide; una cabina de grabación o de edición trabaja sobre material ya registrado.

- **LA PREGUNTA DEL MONITOR** · [exam] · Los monitores de mayor calidad están en el **CONTROL DE CÁMARAS**. Es el único puesto donde se juzga la **IMAGEN** en sí misma —exposición, color, ruido, detalle—, y **eso exige un monitor calibrado**. En realización se juzga **QUÉ** se ve, no **CÓMO** está: sus monitores tienen que ser muchos y fiables, no de referencia.

La continuidad

- en qué se distingue del estudio · [of] · El estudio produce contenido; la continuidad monta la emisión. Su producto no es un programa: es la cadena de veinticuatro horas.

Equipo	Qué hace
mezclador de continuidad	encadena las fuentes de emisión
servidores de emisión	reproducen lo grabado según la lista
sistema de automatización	ejecuta la escaleta: qué se emite, cuándo y cuánto
insertadores de subtítulos y audiodescripción	accesibilidad, que es exigencia legal
vigilancia de emisión	comprueba que hay señal y que es la correcta

- las cinco cosas de la automatización · [of] · 1) trabaja sobre una **lista con tiempos**; 2) manda sobre los demás equipos y por eso está en el centro; 3) **convive con el directo**, y **volver a engancharse con la escaleta después** es la **maniobra delicada**; 4) tiene **modos de degradación** —automático, semiautomático y manual—; 5) su fallo es un fallo de emisión, y por eso las continuidades van **redundadas**.
- la frase que resume la sala · [of] · Una continuidad se juzga por lo que **NO** pasa. Su único indicador de calidad es la ausencia de negro en antena.

Las salas técnicas y el monitorado

Sala	Qué contiene
control central	ajusta la calidad técnica de todo lo que entra y sale
sala de matriz y equipos	matriz principal, sincronizadores, conversores, distribución
sala de servidores	tema 18
sala de intercambios	recepción y envío de señales de fuera
sala de red	tema 20
sala de energía	sistemas ininterrumpidos y cuadros

Concepto de multipantalla	Qué es
multipantalla	un procesador que compone muchas fuentes en una pantalla grande
ventana	cada fuente dentro de esa composición
visualizador bajo el monitor	el TEXTO debajo de cada ventana que dice qué señal es
señalización en el aire	el indicador de que esa fuente está en programa
imagen dentro de imagen	una imagen pequeña superpuesta a otra: es otra cosa

- **LA PREGUNTA DEL RÓTULO** · [exam] · El texto que nombra la señal debajo de la imagen es el **VISUALIZADOR BAJO EL MONITOR**. No la imagen dentro de imagen, que es una ventana superpuesta; ni la señalización en el aire, que es el indicador de emisión; ni el **PROTOCOLO** que gestiona esas señalizaciones. Confundir el rótulo con el protocolo que lo alimenta es lo que la pregunta busca.

Magnitud	Unidad	Qué mide
luminancia	candela por metro cuadrado	la luz que EMITE una superficie
flujo luminoso	lumen	lo que emite una fuente en total
iluminancia	lux	la luz que LLEGA a una superficie
paso de diafragma	—	una relación, no una unidad de luz

- **LA REGLA QUE LAS SEPARA** · [exam] · El lux es lo que RECIBE una superficie; la candela por metro cuadrado, lo que EMITE. Un monitor emite: su brillo se mide en candelas por metro cuadrado. Un plató se ilumina: su nivel se mide en lux.
- **la regla de calibración** · [of] · Un monitor de referencia sin calibrar no es de referencia. La calibración tiene fecha y se repite, y un monitor que nadie calibra es un monitor de producción caro.

La interconexión y los puestos

- **LA PREGUNTA CON ESQUEMA** · [exam] · Si varios técnicos tienen que poder trabajar con CUALQUIERA de varias estaciones, hace falta una MATRIZ de teclado, vídeo y ratón. Un EXTENSOR lleva un puesto a distancia, uno a uno, y no permite elegir máquina; un distribuidor de interfaz de monitor reparte imagen pero no lleva teclado ni ratón; y un concentrador de bus multiplica puertos en una sola máquina. La palabra clave del enunciado es «cualquiera de»: eso es conmutación de muchos a muchos.
- **las tres ventajas que hay que saber defender** · [of] · 1) las máquinas viven en la sala técnica, refrigeradas y sin ruido en el puesto; 2) cualquier puesto sirve para cualquier tarea, y una avería de puesto no para el trabajo; 3) el acceso se controla y se registra, que es materia del tema 25.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
19	En qué se mide la luz que emite un monitor	Candelas por metro cuadrado ✓ · el lux es lo que recibe una superficie
29	Cómo se llama el texto que nombra la señal debajo de la imagen	El visualizador bajo el monitor ✓
37	Qué sistema necesitan varios técnicos para trabajar con cualquiera de las estaciones	Una matriz de teclado, vídeo y ratón ✓
69	Sección donde se decide qué imágenes forman parte de la grabación o la emisión	Control de realización ✓
71	En qué control están los monitores de mayor calidad	Control de cámaras ✓

Preguntas reales de examen · tema 13

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** La luz que emite un monitor se puede medir en:
 - a) Lúmenes.
 - b) Candelas/m2.
 - c) Lux.
 - d) Stops.
- 2** En un monitor individual o dentro de un patrón de multipantallas, ¿cómo se denomina el texto utilizado debajo de la imagen, que sirve para nombrar la señal que se está viendo?
 - a) PiP.
 - b) UMD.
 - c) Tally.
 - d) TSL.
- 3** Según el siguiente esquema, ¿qué tipo de sistema necesitan los técnicos para poder trabajar con cualquiera de las estaciones de trabajo? PUESTOS TÉCNICOS ESTACIONES DE TRABAJO FI ¿ / AS FI NM so al d] A / E dl ñ A pr Pd Eo / NX É pu a A
 - a) Extensor KVM.
 - b) Matriz KVM.
 - c) Distribuidor de HDMI.
 - d) Concentrador de USB.
- 4** ¿Cómo se denomina la sección de un estudio de televisión donde se supervisa y decide qué imágenes formarán parte de la grabación y/o emisión?
 - a) Control de Imagen.
 - b) Cabina de Grabación.
 - c) Cabina de Edición.
 - d) Control de Realización.
- 5** En un estudio de TV, ¿en cuál de los siguientes controles se usan los monitores de vídeo de mayor calidad?
 - a) Control de realización.
 - b) Control de cámaras.
 - c) Control de iluminación.
 - d) Control de sonido.

TEMA 14 – Telecomunicación · Sistemas de redacción, ingesta, edición y emisión de informativos

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el sistema de gestión de redacción (**NRCS**, *newsroom computer system*); el protocolo de comunicación entre la redacción y los dispositivos de producción (**MOS**, *media object server*); la gestión de recursos de medios (**MAM**, *media asset management*); la ingesta; la copia de trabajo ligera (**proxy**); la lista de decisiones de montaje (**EDL**); el sistema de automatización de emisión (**playout**); la interfaz de programación de aplicaciones (**API**); la unidad móvil (**UM**) y el enlace desde el lugar de la noticia (**ENG**, *electronic news gathering*); y el código de tiempo (**TC**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 16): «Elementos de producción (VI): Sistemas de redacción. Ingesta. Edición. Emisión y automatización de informativos. Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Conexión con otras salas (Controles, Intercambios, Continuidades, etc.).»

Es el punto de la producción **MÁS EXIGENTE** de una casa que emite, y conviene decir por qué: un informativo se hace contra el reloj, con material que llega mientras se monta, y sale en directo. Ningún otro flujo de trabajo junta esas tres cosas.

Y la idea que ordena el punto: en un sistema de redacción, la **ESCALETA** es la base de datos y todo lo demás cuelga de ella. El texto, el vídeo, los rótulos, el orden y los tiempos no son ficheros sueltos: son campos de la misma escaleta, y eso es lo que permite que un cambio de última hora se propague solo a la emisión, al apuntador y al grafismo.

Este punto **NO** ha dado ni una pregunta en el cuadernillo de esta ocupación, y eso se declara: el cero de un punto no significa que no vaya a caer. Significa que en ese llamamiento no cayó, y el informe de cobertura de esta ocupación lo explica.

14.1 El sistema de redacción

Qué es: la herramienta donde se escribe, se ordena y se cronometra el informativo, y el punto desde el que se manda a todo lo demás.

Lo que contiene:

Elemento	Qué es
ESCALETA	La lista ordenada de piezas, con su duración, su fuente y su estado
Guion de cada pieza	Texto para el apuntador, con sus marcas de entrada y salida
Referencias al material	Qué vídeo, qué rótulo y qué audio lleva cada pieza
CRONOMETRÍA	Duración prevista, duración real y desviación acumulada
Estados	Escrita, grabada, revisada, lista, emitida
Agenda y teletipos	Lo que entra de agencias y de la previsión

Y las tres cosas que hacen útil ese sistema y que hay que saber enunciar:

1. **Cronometra en TIEMPO REAL.** La escaleta sabe cuánto dura lo escrito y cuánto queda de informativo, y avisa cuando no cabe. Sin eso, un informativo se sale o se queda corto en antena.
2. **Es el ÚNICO sitio donde se cambia algo.** Una pieza que se cae se cae en la escaleta, y el cambio llega solo a la emisión, al apuntador y al grafismo. Un sistema donde hay que cambiar las cosas en tres sitios pierde informativos.
3. **Habla con los demás equipos por un PROTOCOLO.** Un protocolo de comunicación entre la redacción y los dispositivos de producción es lo que permite que la escaleta mande sobre los servidores, el grafismo y el apuntador, y es la pieza de integración que decide si un sistema de redacción sirve en una casa concreta.

14.2 La ingesta

Meter material en el sistema, y hay que saber que hay cuatro vías y que no se parecen:

Vía	Qué llega	Qué exige
De TARJETA o de cámara	Ficheros ya grabados	Copia y verificación: es transferencia, no captura
En TIEMPO REAL, desde una señal	Una señal en directo que hay que grabar	Un canal de ingesta ocupado durante todo el acto
De AGENCIA o intercambio	Material de fuera, con sus metadatos	Normalización de formato y de metadatos
Desde el ARCHIVO	Material antiguo	Restauración desde el soporte de conservación

Y las tres reglas de la ingesta, que son las que evitan los desastres del oficio:

1. **Se ingesta con METADATOS o no se ingesta.** Un fichero sin título, sin fecha, sin origen y sin derechos es un fichero perdido en cuanto haya diez mil. La ingesta es el único momento en que esos datos se pueden capturar barato.
2. **Se genera la COPIA LIGERA al ingestar.** Montar sobre la copia y conformar al final es lo que permite que veinte redactores trabajen a la vez sin saturar el almacenamiento, y eso viene del tema 11.
3. **La ingesta en tiempo real ocupa un recurso entero.** Un canal de ingesta grabando un pleno de tres horas no está disponible para otra cosa, y por eso el número de canales es una decisión de dimensionado, no un detalle.

Y el aviso que enlaza con el tema 18: la ingesta es donde el almacenamiento se llena. Un sistema sin política de borrado y de archivo se para solo al cabo de unos meses, y la política hay que escribirla antes, no cuando el disco está lleno.

14.3 La edición de informativos

Lo que la distingue de la postproducción del tema 15:

	Edición de informativos	Postproducción
Tiempo	Minutos	Días
Quién edita	El redactor, a menudo	Un montador
Herramienta	Sencilla, integrada en la redacción	Completa y especializada
Resultado	Una pieza que se emite hoy	Un programa
Prioridad	Que esté a tiempo	Que esté bien

Y las dos consecuencias técnicas de esa columna izquierda:

1. La edición tiene que estar **DONDE** está el redactor. De ahí los puestos de edición ligera en la propia redacción, y de ahí la copia de trabajo: no se puede pedir a cincuenta puestos que muevan material de alta tasa.
2. El material se edita **MIENTRAS SE INGESTA**. Poder empezar a montar una señal que todavía se está grabando —edición sobre material creciente— es la prestación que decide si un sistema sirve para informativos. Sin ella, un directo de una hora no se puede montar hasta que acaba.

14.4 La emisión del informativo

Cómo se pasa de la escaleta a la antena:

Pieza	Qué hace
Servidor de emisión de informativos	Reproduce las piezas en el orden de la escaleta
Sistema de automatización	Encadena y dispara, mandado desde la escaleta
GRAFISMO	Rótulos y elementos, también desde la escaleta
APUNTADOR	El texto que lee el presentador, sincronizado con la escaleta
Mezclador del estudio	La producción del directo: es el control de realización del tema 13
Conexiones EXTERIORES	Directos desde unidad móvil, enlace o red

Y las tres cosas que hay que saber de la interconexión, que es lo que el enunciado pide expresamente:

1. Con los **CONTROLES**. El estudio de informativos es un estudio del tema 13, y la escaleta manda sobre su servidor y su grafismo.
2. Con los **INTERCAMBIOS**. Lo que llega de agencias, de corresponsales y de otras casas entra por ahí, y tiene que quedar ingestado y catalogado antes de que alguien lo busque.
3. Con las **CONTINUIDADES**. El informativo es una pieza de la escaleta de emisión del canal, y su hora de entrada y su duración están comprometidas. Cuando un informativo se alarga, es la continuidad quien absorbe el desajuste, y eso se pacta, no se improvisa.

Y la observación de arquitectura que cierra el punto: el sistema de redacción es la pieza más integrada de una casa y por eso la más difícil de cambiar. Habla con el almacenamiento, con la edición, con el grafismo, con la emisión y con el archivo, y sustituirlo obliga a rehacer todas esas conversaciones. Por eso se elige por sus **INTERFACES** tanto como por sus prestaciones.

14.5 La redundancia y la degradación

Un informativo no puede no salir, y eso obliga a pensar el fallo antes de que ocurra:

Qué falla	Cómo se sigue emitiendo
El sistema de redacción	Escaleta en papel y operación manual: se pierde automatismo, no la emisión
El servidor de emisión	Un segundo servidor con las mismas piezas, replicadas
El almacenamiento	Redundancia de la propia cabina y copia de lo del día
La red	Doble camino: tema 20
El estudio entero	Un estudio alternativo con escaleta cargada
La energía	Sistema ininterrumpido y grupo: tema 24

Y las dos reglas que hay que llevar aprendidas:

1. La redundancia se prueba. Un servidor de reserva que nadie ha usado nunca no es una reserva: es una suposición.
2. La degradación tiene que ser ORDENADA y ENSAYADA. Que el equipo sepa qué hacer cuando la escaleta no responde es más valioso que un equipo de reserva que nadie sabe conmutar.

14.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este punto NO ha dado ni una pregunta en el cuadernillo de esta ocupación, y el tema lo dice en su cabecera. El cero de un punto no significa que no vaya a caer: significa que en ese llamamiento no cayó. El informe de cobertura de esta ocupación reúne los siete puntos que están en esa situación y explica por qué se escriben igual.
2. Este tema NO nombra ningún sistema de redacción, ninguna herramienta de gestión de medios, ningún servidor y ningún fabricante. Un nombre propio obliga a una fuente, y el punto pide sistemas, no productos.
3. Este tema NO da ninguna cifra de número de canales de ingesta, de puestos, de capacidad, de duración de conservación ni de tiempo de restauración. Dependen de cada casa, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
4. El protocolo de comunicación entre la redacción y los dispositivos de producción se nombra por su función y por su sigla de uso común, y el temario NO le atribuye ninguna versión ni ninguna prestación concreta: no se ha consultado su especificación.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la edición y las copias ligeras, al tema 11; las salas y la automatización de emisión, al tema 13; la postproducción, al tema 15; el grafismo, al tema 16; el almacenamiento y el archivo, al tema 18; y la red, al tema 20.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la caracterización del informativo como el flujo más exigente por juntar reloj, material que llega y directo, la idea de que la escaleta es la base de datos y todo cuelga de ella, las tres cosas que hacen útil un sistema de redacción, las cuatro vías de ingesta con sus exigencias, las tres reglas de la ingesta y el aviso de que es donde se llena el almacenamiento, la tabla que separa edición de informativos de postproducción con sus dos consecuencias técnicas, las tres relaciones de interconexión con controles, intercambios y continuidades, la observación de que un sistema de redacción se elige por sus interfaces tanto como por sus prestaciones, la tabla de degradación y las dos reglas sobre probar la redundancia y ensayar la degradación. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de sistemas de informativos · [plan] = enunciado del propio anexo. Siglas: no hacen falta en este tema; los protocolos y sistemas se nombran por lo que hacen.

Cabecera. Enunciado: punto 16 del anexo · cero preguntas · sin norma del boletín · se escribe igual, contra el programa y no contra el examen.

La idea que lo ordena · [of] · El sistema de redacción es la pieza más INTEGRADA de una casa y por eso la más difícil de cambiar. Habla con el almacenamiento, la edición, el grafismo, la emisión y el archivo, y por eso se elige por sus INTERFACES tanto como por sus prestaciones.

El sistema de redacción

Elemento	Qué es
escaleta	la lista ordenada de piezas, con duración, fuente y estado
guion de cada pieza	texto para el apuntador, con sus marcas
referencias al material	qué vídeo, qué rótulo y qué audio lleva cada pieza
cronometría	duración prevista, real y desviación acumulada
estados	escrita, grabada, revisada, lista, emitida
agenda y teletipos	lo que entra de agencias y de la previsión

- las tres cosas que lo hacen útil · [of] · 1) cronometra en tiempo real y avisa cuando no cabe: sin eso un informativo se sale o se queda corto en antena. 2) es el único sitio donde se cambia algo: una pieza que se cae, se cae en la escaleta, y el cambio llega solo a la emisión, al apuntador y al grafismo. 3) habla con los demás equipos por un protocolo, que es la pieza de integración que decide si un sistema sirve en una casa concreta.

La ingesta

Vía	Qué exige
de tarjeta o de cámara	copia y verificación: es transferencia, no captura
en tiempo real, desde una señal	un canal de ingesta ocupado durante todo el acto
de agencia o intercambio	normalización de formato y de metadatos
desde el archivo	restauración desde el soporte de conservación

- las tres reglas · [of] · 1) se ingesta con metadatos o no se ingesta: la ingesta es el único momento en que esos datos se capturan barato. 2) se genera la copia ligera al ingestar, que es lo que permite que veinte redactores trabajen a la vez. 3) la ingesta en tiempo real ocupa un recurso entero: el número de canales es una decisión de dimensionado.
- el aviso que enlaza con el tema 18 · [of] · La ingesta es donde el almacenamiento se llena. Un sistema sin política de borrado y de archivo se para solo al cabo de unos meses, y la política hay que escribirla antes, no cuando el disco está lleno.

La edición de informativos

	Informativos	Postproducción
Tiempo	minutos	días
Quién edita	el redactor, a menudo	un montador
Herramienta	sencilla, integrada en la redacción	completa y especializada
Prioridad	que esté a tiempo	que esté bien

- las dos consecuencias técnicas · [of] · 1) la edición tiene que estar **donde está el redactor**, de ahí los puestos ligeros y la copia de trabajo. 2) el material **se edita mientras se ingesta: poder empezar a montar una señal que aún se está grabando** es la prestación que decide si un sistema sirve para informativos. Sin ella, un directo de una hora no se monta hasta que acaba.

La emisión del informativo

Pieza	Qué hace
servidor de emisión de informativos	reproduce las piezas en el orden de la escaleta
sistema de automatización	encadena y dispara, mandado desde la escaleta
grafismo	rótulos y elementos, también desde la escaleta
apuntador	el texto que lee el presentador
mezclador del estudio	la producción del directo: tema 13
conexiones exteriores	directos desde unidad móvil, enlace o red

- las tres interconexiones que el enunciado pide · [plan] · con los **CONTROLES** —el estudio de informativos es un estudio del tema 13—; con los **INTERCAMBIOS** —lo de agencias y corresponsales tiene que quedar ingestado y catalogado antes de que alguien lo busque—; con las **CONTINUIDADES** —el informativo es una pieza de la escaleta del canal, y cuando se alarga es la continuidad quien absorbe el desajuste, y eso se pacta, no se improvisa.

Redundancia y degradación

Qué falla	Cómo se sigue emitiendo
el sistema de redacción	escaleta en papel y operación manual
el servidor de emisión	un segundo servidor con las piezas replicadas
el almacenamiento	redundancia de cabina y copia de lo del día
la red	doble camino: tema 20
el estudio entero	un estudio alternativo con escaleta cargada
la energía	sistema ininterrumpido y grupo: tema 24

- las dos reglas · [of] · 1) la redundancia se prueba: un servidor de reserva que nadie ha usado nunca no es una reserva, es una suposición. 2) la degradación tiene que ser ordenada y **ENSAYADA**: que el equipo sepa qué hacer cuando la escaleta no responde vale más que un equipo de reserva que nadie sabe conmutar.

Lo que se ha preguntado

Ninguna pregunta. Lo razonablemente preguntable: qué contiene una escaleta y por qué cronometra en tiempo real, las cuatro vías de ingesta y la regla de los metadatos, la edición sobre material que todavía se está grabando y quién absorbe el desajuste cuando un informativo se alarga.

TEMA 15 – Telecomunicación · Postproducción de vídeo y de audio

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la edición no lineal (**NLE**); la lista de decisiones de montaje (**EDL**); el formato de intercambio de material (**MXF**) y el de proyecto avanzado (**AAF**); la tabla de consulta de color (**LUT**); el alto rango dinámico (**HDR**) y el estándar (**SDR**); la estación de trabajo de audio digital (**DAW**); la sonoridad integrada en unidades relativas a escala completa (**LUFS**); el pico verdadero (**dBTP**); el decibelio a escala completa (**dBFS**); la copia de trabajo ligera (**proxy**); el conformado; y el código de tiempo (**TC**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 17): «Elementos de producción (VII): Postproducción video y audio. Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión.»

Es la sala donde el material se convierte en programa, y hay que decir de entrada qué la distingue de la edición de informativos del tema 14: allí manda el reloj y aquí manda el resultado. La misma operación — cortar dos planos— se hace en un minuto en informativos y en media hora en postproducción, y las dos están bien.

Y la idea que ordena el punto: la postproducción es una CADENA DE PROCESOS con un orden que importa. Montar, etalonar, mezclar y masterizar no son cuatro tareas independientes: son cuatro etapas, y hacerlas fuera de orden obliga a repetirlas.

15.1 El flujo de trabajo

Las etapas, en el orden en que se hacen y con lo que produce cada una:

Etapas	Qué se hace	Qué produce
1 · INGESTA y copias ligeras	Meter el material y generar la copia de montaje	El proyecto poblado
2 · MONTAJE	Decidir qué se ve y en qué orden	La lista de decisiones, sobre copia ligera
3 · CONFORMADO	Rehacer ese montaje sobre el material de alta calidad	La secuencia en calidad de máster
4 · ETALONAJE	Ajustar el color y el rango	La imagen ya ajustada
5 · GRAFISMO y efectos	Rótulos, composición, retoque	Los elementos incrustados
6 · MEZCLA de audio	Niveles, ecualización, dinámica, espacialización	La banda sonora
7 · MASTERIZADO y entrega	Ajustar a la norma de entrega y empaquetar	El máster y sus versiones

Y las tres reglas del orden, que son lo que hay que saber razonar:

1. El montaje se cierra antes de etalonar. Etalonar un plano que después se cae es tiempo tirado, y un cambio de montaje después del etalonaje obliga a revisar los planos vecinos.

2. La mezcla se hace sobre imagen **CERRADA**. El audio se ajusta a lo que se ve, y un cambio de duración desplaza todo lo que va detrás.
3. El conformado va **ANTES** del acabado y no después. Etalonar sobre copia ligera y confiar en que el original responda igual es como se descubre, al final, que no responde.

Y la observación de oficio que explica por qué se trabaja así: la copia ligera existe para poder montar sin mover el material pesado, y el conformado existe para que el resultado no dependa de esa copia. Lo que ata las dos es el **CÓDIGO DE TIEMPO**, y si copia y original no lo comparten, el conformado no cuadra. Ése es el fallo más caro de una postproducción mal preparada.

15.2 El equipamiento

La sala de postproducción de vídeo:

Equipo	Qué hace
Estación de EDICIÓN	El programa de montaje y su máquina
ALMACENAMIENTO compartido	Que varios puestos trabajen sobre el mismo material: tema 18
MONITOR DE REFERENCIA calibrado	Es lo que hace posible el etalonaje
Panel de ETALONAJE	Mandos giratorios y bolas de control para el color
Monitor de forma de onda y vectorscopio	La medida objetiva que acompaña al ojo: tema 12
Superficie de control	Mandos físicos para operaciones frecuentes
Nodos de RENDERIZADO	Calcular lo que no se reproduce al vuelo

La sala de postproducción de audio:

Equipo	Qué hace
Estación de trabajo de audio	El programa de mezcla y su máquina
Superficie de control	Faders y mandos físicos
MONITORADO calibrado	Cajas y sala tratada acústicamente
MEDIDORES de nivel y de SONORIDAD	Lo que decide la entrega: tema 12
Sala de LOCUCIÓN	Grabación de voz
Biblioteca de efectos y de músicas	Con sus derechos documentados

Y las dos condiciones que un ingeniero tiene que garantizar y que no se ven en ninguna lista de equipos:

1. La **SALA**. Un monitor de referencia en una sala con luz de ventana no sirve, y unas cajas en una sala sin tratar tampoco. La sala es parte del instrumento: iluminación de ambiente controlada y neutra en vídeo, y acústica tratada en audio.
2. La **CALIBRACIÓN** con fecha. Un monitor y una escucha se calibran periódicamente y se anota cuándo. Sin eso, dos salas de la misma casa entregan cosas distintas y nadie sabe cuál está bien.

15.3 El etalonaje y las conversiones de rango

Qué es etalonar: decidir cómo se ve la imagen, en dos capas: **igualar** —que los planos de una secuencia casen entre sí— y **crear** —darle una intención—.

Las herramientas, de menos a más selectivas:

Herramienta	Qué hace
Ajustes PRIMARIOS	Actúan sobre toda la imagen: nivel, contraste, temperatura, saturación
Ajustes SECUNDARIOS	Sobre una parte: un rango de color, una zona, un objeto seguido
Máscaras y seguimiento	Delimitar dónde actúa cada ajuste
Tablas de consulta	Conversiones de espacio y de curva, y aspectos guardados

Y la parte que esta ocupación pregunta en su cuadernillo, que es la conversión entre rangos: pasar material de alto rango dinámico a rango estándar exige una TABLA DE CONSULTA, y no se resuelve solo por transcodificar.

El razonamiento del caso completo, que es lo que hay que saber explicar: si hay que entregar en alta definición y con códec de emisión un material grabado en ultraalta definición, con alto rango dinámico y con un códec de producción, hay tres operaciones y su orden importa:

Orden	Operación	Por qué ahí
1	Aplicar la tabla de consulta, de alto rango a rango estándar	Se decide sobre el material con más información
2	Reducir la resolución a alta definición	Sobre material ya en el rango de destino
3	Transcodificar al códec de entrega	Al final: es la operación que pierde, y no conviene arrastrar sus pérdidas

Y la opción que hay que saber descartar: decir que no hace falta tabla de consulta porque el material de alto rango «tiene más información de color» confunde tener información con saber qué hacer con ella. Un material de alto rango visto o codificado como rango estándar sin conversión sale lavado y con los brillos comprimidos mal, no mejor. Y decir que la conversión no es técnicamente posible es sencillamente falso.

Y el aviso de método sobre las tablas de consulta, que ya se dio en el tema 8 y aquí tiene su sitio práctico: una conversión de rango es una decisión creativa disfrazada de operación técnica. Se elige una tabla, se aprueba, se documenta y se aplica la misma a toda la producción, porque dos tablas distintas en el mismo programa se ven.

15.4 La mezcla y el masterizado de audio

Las etapas de la mezcla:

Etapa	Qué se hace
Edición y limpieza	Quitar ruidos, cuadrar sincronía, reparar
Equilibrio	Niveles relativos entre diálogo, ambiente, efectos y música
Procesado	Ecualización, dinámica y reverberación
Espacialización	Reparto entre canales, en estéreo o en multicanal
MASTERIZADO	Ajustar a la norma de entrega y comprobarlo

Y la regla que ordena una mezcla de televisión, declarada como oficio: manda el **DIÁLOGO**. Todo lo demás se coloca respecto a él, porque el espectador que no entiende lo que se dice apaga.

El masterizado a norma de entrega, que es la parte que decide si un programa se acepta:

Magnitud	Qué es
SONORIDAD integrada	Cuán fuerte suena el programa entero: es lo que se normaliza
Rango de sonoridad	Cuánto varía entre lo más flojo y lo más fuerte
PICO VERDADERO	El máximo real de la señal reconstruida, que puede superar al máximo de las muestras

Y las dos cosas que hay que saber decir de ellas:

1. La normalización moderna es por **SONORIDAD**, no por pico. Ajustar al pico dejaba programas con niveles percibidos muy distintos, y eso es lo que producía el salto de volumen entre programa y publicidad. Normalizar por sonoridad lo resuelve.
2. El pico verdadero **NO** es el pico de las muestras. Al reconstruir la señal analógica entre muestras pueden aparecer valores más altos que cualquier muestra, y por eso se deja margen: una señal que llega al máximo digital puede saturar el convertidor de quien la reproduce.

El temario no da ninguno de esos valores objetivo, y lo declara: están en las recomendaciones de entrega, que no se han consultado.

15.5 La interconexión

Con qué habla una sala de postproducción, que es lo que el enunciado pide:

Con quién	Para qué
ALMACENAMIENTO compartido	Es de donde lee y a donde escribe: tema 18
Gestión de medios y archivo	Buscar material y devolver el máster catalogado
INGESTA	Recibir el material rodado
Salas de grafismo	Intercambiar elementos y composiciones: tema 16
Continuidad y emisión	Entregar el máster listo para su hora: tema 13
La red de la casa	Por donde va todo eso: tema 20

Y las dos reglas de intercambio que evitan el trabajo perdido:

1. El proyecto se intercambia con un formato de PROYECTO, no con un vídeo. Un formato de intercambio de proyecto lleva las decisiones —cortes, pistas, niveles, referencias— y permite seguir trabajando; un vídeo plano no.
2. Se pacta la ENTREGA antes de empezar. Códec, contenedor, estructura de pistas de audio, sonoridad, código de tiempo de inicio, cabecera y metadatos. Descubrir al final que la entrega pedía otra estructura de audio cuesta rehacer la mezcla.

15.6 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna cifra de sonoridad objetivo, ningún límite de pico verdadero, ningún rango de sonoridad, ninguna tasa de códec y ningún nivel de referencia de monitorado. Están en las recomendaciones de entrega, que NO se han consultado, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
2. El orden de las tres operaciones de conversión del epígrafe 3 es el que la plantilla oficial de esta ocupación confirma en su pregunta 28, y el temario declara esa procedencia y añade el razonamiento de por qué ese orden y no otro.
3. Este tema NO nombra ningún programa de edición, de etalonaje o de audio, ningún fabricante y ningún panel de control por su modelo.
4. Los formatos de intercambio se nombran por su función y por su sigla de uso común, y el temario NO les atribuye ninguna estructura interna ni ninguna versión: no se han consultado sus especificaciones.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la edición y las copias ligeras, al tema 11; la medida de vídeo y de audio, al tema 12; las salas y la entrega a emisión, al tema 13; la edición de informativos, al tema 14; el grafismo, al tema 16; el almacenamiento compartido, al tema 18; los estándares de alto rango dinámico, al tema 8; y el audio y sus formatos, al tema 21.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre postproducción e informativos —allí manda el reloj y aquí el resultado—, la idea de que la postproducción es una cadena con un orden que importa, las tres reglas del orden y la observación de que el código de tiempo es lo que ata copia y original, las dos condiciones invisibles de la sala y de la calibración con fecha, la separación entre igualar y crear en el etalonaje, el razonamiento completo del orden de las tres operaciones de conversión y el descarte de las opciones falsas, el aviso de que una conversión de rango es una decisión creativa disfrazada de técnica, la regla de que en televisión manda el diálogo, las dos cosas que hay que saber de la normalización por sonoridad y del pico verdadero, y las dos reglas de intercambio sobre el formato de proyecto y sobre pactar la entrega antes de empezar. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 15

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de postproducción · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la tabla de consulta de color (LUT); el alto rango dinámico (HDR) y el rango estándar (SDR).

Cabecera. Enunciado: punto 17 del anexo · una pregunta · sin norma del boletín.

La idea que lo ordena · [of] · El orden de las operaciones no es una costumbre: es lo que decide si el trabajo se pierde. Etalonar un plano que después se cae es tiempo tirado, y conformar al final es lo que impide que el resultado dependa de la copia ligera.

El flujo de trabajo

Etapa	Qué produce
1 · ingesta y copias ligeras	el proyecto poblado
2 · montaje	la lista de decisiones, sobre copia ligera
3 · conformado	la secuencia en calidad de máster
4 · etalonaje	la imagen ya ajustada
5 · grafismo y efectos	los elementos incrustados
6 · mezcla de audio	la banda sonora
7 · masterizado y entrega	el máster y sus versiones

- las tres reglas del orden · [of] · 1) el montaje se cierra antes de etalonar, y un cambio posterior obliga a revisar los planos vecinos. 2) la mezcla se hace sobre imagen cerrada: un cambio de duración desplaza todo lo que va detrás. 3) el conformado va antes del acabado: etalonar sobre copia ligera y confiar en que el original responda igual es como se descubre, al final, que no responde.
- lo que ata copia y original · [of] · El CÓDIGO DE TIEMPO. Si no lo comparten, el conformado no cuadra, y ése es el fallo más caro de una postproducción mal preparada.

El equipamiento

Vídeo	Qué hace
estación de edición	el programa de montaje y su máquina
almacenamiento compartido	que varios puestos trabajen sobre el mismo material: tema 18
monitor de referencia calibrado	es lo que hace posible el etalonaje
panel de etalonaje	mandos y bolas de control para el color
forma de onda y vectorscopio	la medida objetiva que acompaña al ojo: tema 12

Audio	Qué hace
estación de trabajo de audio	el programa de mezcla
superficie de control	faders y mandos físicos
monitorado calibrado	cajas y sala tratada acústicamente
medidores de nivel y sonoridad	lo que decide la entrega: tema 12
sala de locución	grabación de voz
biblioteca de efectos y músicas	con sus derechos documentados

- las dos condiciones que no salen en ninguna lista de equipos · [of] · 1) LA SALA: un monitor de referencia en una sala con luz de ventana no sirve, y unas cajas en una sala sin tratar tampoco. La sala es parte del instrumento. 2) LA CALIBRACIÓN CON FECHA: sin ella, dos salas de la misma casa entregan cosas distintas y nadie sabe cuál está bien.

Etalonaje y conversión de rango

Herramienta	Qué hace
primarios	actúan sobre toda la imagen
secundarios	sobre una parte: un rango de color, una zona, un objeto seguido
máscaras y seguimiento	delimitan dónde actúa cada ajuste
tablas de consulta	conversiones de espacio y de curva, y aspectos guardados

- EL CASO COMPLETO Y SU ORDEN · [exam] · De ultraalta definición con alto rango y códec de producción a alta definición con rango estándar y códec de emisión, son tres operaciones: 1) aplicar la tabla de consulta de rango —se decide sobre el material con más información—; 2) reducir la resolución; 3) transcodificar al final —es la operación que pierde y no conviene arrastrar sus pérdidas—.
- la opción que hay que descartar · [exam] · Decir que no hace falta tabla porque el material «tiene más información de color» confunde tener información con saber qué hacer con ella. Un material de alto rango codificado como rango estándar sin conversión sale lavado, no mejor. Y decir que la conversión no es posible es sencillamente falso.
- el aviso de método · [of] · Una conversión de rango es una decisión creativa disfrazada de operación técnica. Se elige una tabla, se aprueba, se documenta y se aplica la misma a toda la producción, porque dos tablas distintas en el mismo programa se ven.

Mezcla y masterizado de audio

Etapas	Qué se hace
edición y limpieza	quitar ruidos, cuadrar sincronía, reparar
equilibrio	niveles relativos entre diálogo, ambiente, efectos y música
procesado	ecualización, dinámica y reverberación
espacialización	reparto entre canales
masterizado	ajustar a la norma de entrega y comprobarlo

- la regla que ordena una mezcla de televisión · [of] · Manda el DIÁLOGO. Todo lo demás se coloca respecto a él, porque el espectador que no entiende lo que se dice apaga.

Magnitud de entrega	Qué es
sonoridad integrada	cuán fuerte suena el programa entero: es lo que se normaliza
rango de sonoridad	cuánto varía entre lo más flojo y lo más fuerte
pico verdadero	el máximo real de la señal reconstruida, que puede superar al de las muestras

- las dos cosas que hay que saber decir · [of] · 1) la normalización moderna es **por sonoridad, no por pico**: ajustar al pico dejaba niveles percibidos muy distintos, y eso producía el salto de volumen entre programa y publicidad. 2) el pico verdadero **no es el de las muestras**: al reconstruir la señal entre muestras pueden aparecer valores más altos, y por eso se deja margen.
- lo que el temario NO da · [of] · Ningún valor objetivo de sonoridad ni de pico: están en las recomendaciones de entrega, que no se han consultado.

La interconexión

Con quién	Para qué
almacenamiento compartido	de donde lee y a donde escribe: tema 18
gestión de medios y archivo	buscar material y devolver el máster catalogado
ingesta	recibir el material rodado
salas de grafismo	intercambiar elementos y composiciones: tema 16
continuidad y emisión	entregar el máster listo para su hora: tema 13

- las dos reglas de intercambio · [of] · 1) el proyecto se intercambia **con un formato de PROYECTO, no con un vídeo**: lleva cortes, pistas, niveles y referencias, y permite seguir trabajando. 2) se pacta **la entrega antes de empezar: descubrir al final que pedía otra estructura de audio cuesta rehacer la mezcla**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
28	Orden correcto de los procesos para entregar en alta definición y rango estándar un material de ultraalta definición con alto rango	Tabla de consulta primero, escalado después y transcodificación al final ✓

Preguntas reales de examen · tema 15

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Tenemos un fichero con encapsulado MXF opla, comprimido en XAVC-I 300, que contiene UHD-HDR con estándar HLG. Necesitamos entregarlo a una productora en un formato XDCAM 422 HD, ¿qué procesos debemos realizar en el orden correcto?

- a) Aplicar un LUT para convertir de HLG a SDR y luego reducir la resolución a HD manteniendo el códec original.
- b) Transcodificar el contenido de XAVC-I a XDCAM 422, ya que al partir de contenido HDR con más información de color no es necesario aplicar un LUT.
- c) Aplicar un LUT al contenido del fichero de HLG a SDR, pasar a HD y luego transcodificar a XDCAM 422 HD.
- d) No es técnicamente posible convertir una señal HDR a SDR usando LUTs.

TEMA 16 – Telecomunicación · Grafismo electrónico y escenografía virtual

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el canal de transparencia (**alfa**); la incrustación por color (**croma**); la clave lineal y la clave de luminancia; el seguimiento de cámara (**tracking**); la realidad aumentada (**RA**); la unidad de proceso gráfico (**GPU**); la imagen generada por ordenador (**CGI**); el diodo emisor de luz (**LED**); la interfaz digital en serie (**SDI**); el sistema de gestión de redacción (**NRCS**) y su protocolo hacia los dispositivos de producción (**MOS**); el fotograma por segundo (**c/s**); y el milisegundo (**ms**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 18): «Elementos de producción (VIII): Grafismo electrónico. Equipos, sistemas, parámetros, funciones y procesos. Escenografía virtual.»

Es el último de los ocho puntos de elementos de producción y el que más ha cambiado en veinte años, y hay que decir en qué: el grafismo pasó de ser un generador de rótulos a ser un MOTOR DE TIEMPO REAL, y con ese cambio se llevó por delante la frontera entre el decorado y la imagen.

Y la idea que ordena el punto: todo lo que este tema describe es lo mismo visto a distintas escalas: componer una imagen sobre otra en el instante justo. Un rótulo, una incrustación por color y un decorado virtual son el mismo problema —qué píxel viene de dónde— resuelto con más o menos información.

Este punto NO ha dado ni una pregunta en el cuadernillo de esta ocupación, y eso se declara: el cero de un punto no significa que no vaya a caer.

16.1 La composición: cómo se mezclan dos imágenes

El concepto de partida y el que sostiene todo lo demás: el CANAL ALFA. Además de los tres componentes de color, una imagen puede llevar un cuarto canal que dice, para cada píxel, CUÁNTO tapa a lo que hay debajo.

Los tres tipos de incrustación que hay que distinguir:

Tipo	De dónde saca la transparencia
Clave de LUMINANCIA	Del brillo de la propia imagen: lo oscuro deja pasar
Clave LINEAL	De un canal alfa que viene aparte: es la buena para grafismo
Clave de CROMA	Del color: un fondo de un color determinado se sustituye

Y la regla que hay que llevar aprendida: un rótulo bien hecho se incrusta con clave LINEAL, no con clave de luminancia. La lineal respeta los bordes suaves y las transparencias parciales; la de luminancia recorta duro y ensucia los antialiasing. Por eso el generador de rótulos entrega dos señales: la imagen y su alfa.

La incrustación por color, con lo que hay que saber de ella:

Requisito	Por qué
Fondo de color SATURADO y UNIFORME	El sistema separa por color: si el fondo varía, la máscara varía
Iluminación del fondo SEPARADA de la del sujeto	Para poder ajustar cada una
SEPARACIÓN física entre sujeto y fondo	Evita el derrame de color sobre el sujeto
Submuestreo alto	4:2:2 como mínimo, 4:4:4 mejor: es lo del tema 5
Sin ropa del color del fondo	Lo que sea del color del fondo desaparece

Y el aviso que enlaza con el tema 5 y que un ingeniero tiene que dar: la calidad de una incrustación la decide el SUBMUESTREO de color, no el programa. Sobre material 4:2:0 la máscara tiene la mitad de resolución en las dos direcciones, y eso se ve en los bordes como escalones. Ningún ajuste posterior lo arregla.

16.2 El grafismo: equipos, funciones y procesos

Qué hace un sistema de grafismo, en cuatro funciones:

Función	Qué es
DISEÑO	Crear las plantillas: tipografía, color, animación, retícula
DATOS	Rellenar esas plantillas con contenido, a mano o desde una fuente
REPRODUCCIÓN	Sacarlas en el instante justo, con su alfa
CONTROL	Decidir qué sale y cuándo: manual, desde la escaleta o desde una automatización

Los tipos de elemento gráfico, que es el vocabulario del punto:

Elemento	Qué es
La mosca	El identificador de canal, permanente
RÓTULO de identificación	Quién habla: nombre y cargo
FALDÓN o banda inferior	Titulares y bandas de información
CINTILLO o teletipo	Texto que se desplaza
MARCADOR	Resultado y tiempo de una competición
INFOGRAFÍA	Datos representados: mapas, gráficos, comparativas
CORTINILLA y careta	Transiciones e identidad de programa
Realidad AUMENTADA	Elementos tridimensionales integrados en la escena real

Los parámetros que decide un ingeniero, y que el enunciado pide expresamente:

Parámetro	Qué decide
Formato y espacio de color	Que el grafismo case con la señal: mismo formato, misma curva
Zona SEGURA de título	Que el texto no se corte en pantallas que recortan
Legibilidad	Cuerpo de letra y contraste suficientes para la peor pantalla
Duración en pantalla	Tiempo de lectura, no de gusto
LATENCIA del sistema	Cuánto tarda desde la orden hasta que sale, y si hay que compensarla
Alfa asociada o separada	Cómo entrega la transparencia

Y las dos reglas de oficio que un examen puede pedir razonadas:

1. El grafismo se diseña para la PEOR pantalla, no para el monitor de la sala. Un rótulo fino y de bajo contraste que se lee perfectamente en un monitor de referencia desaparece en un televisor pequeño con brillo alto, y eso es lo que ve la mayoría del público.
2. La latencia del grafismo hay que MEDIRLA y compensarla. Un sistema que tarda unos cuadros en sacar el rótulo desincroniza la entrada con lo que dice el presentador, y la compensación se hace retardando la otra señal, no adivinando.

16.3 La escenografía virtual

Qué es: sustituir el decorado por una imagen generada, manteniendo la coherencia con el movimiento de la cámara.

Las tres piezas que la hacen posible, y hay que saber que sin la tercera no funciona:

Pieza	Qué hace
PLATÓ de croma	El fondo que se va a sustituir, iluminado uniforme
MOTOR de renderizado en tiempo real	Genera el decorado virtual cuadro a cuadro
SEGUIMIENTO de cámara	Le dice al motor DÓNDE está la cámara y cómo mira

Y por qué la tercera es la clave: sin seguimiento, el decorado virtual es un fondo plano. En cuanto la cámara se mueve o hace zum, el fondo tiene que moverse con la perspectiva correcta, y eso exige conocer en cada cuadro la posición, la orientación, la focal y el foco de la cámara.

Los datos que el seguimiento tiene que entregar, que es la respuesta técnica del epígrafe: giro horizontal, inclinación, balanceo, las tres coordenadas de posición, la focal y el enfoque. Con menos de eso, la integración se rompe en cuanto la cámara deja de estar quieta.

Las tecnologías de seguimiento, por dónde sacan esos datos:

Tecnología	Cómo funciona
CODIFICADORES en el soporte	Sensores en la cabeza, el pedestal y la óptica: miden lo que se mueve
Marcas ÓPTICAS en el techo o en el fondo	Una cámara auxiliar reconoce marcas y deduce la posición
Reconocimiento del PROPIO ESCENARIO	Sin marcas, por características de la imagen
Sistemas INERCIALES y mixtos	Combinan sensores para ganar robustez

Y las dos exigencias temporales que hacen difícil todo esto:

1. El decorado se genera EN TIEMPO REAL. Un cuadro por cadencia, sin fallar ninguno, y una caída de rendimiento se ve como un tirón.
2. Hay que ALINEAR los retardos. El motor tarda en renderizar y el seguimiento en medir, así que la señal de cámara se RETARDA lo mismo para que fondo y figura correspondan al mismo instante. Un desajuste de un solo cuadro se ve como si el decorado flotara.

Y la evolución que hay que nombrar, porque cambia el planteamiento: el fondo de paneles de diodos emisores de luz. En vez de sustituir un croma en la mesa de mezclas, se **PROYECTA** el decorado virtual en una pared de paneles detrás de los intérpretes, y la cámara lo graba de verdad.

	Croma	Pared de paneles
Dónde se compone	En el control, después de la cámara	En el plató, delante de la cámara
Iluminación del sujeto	Hay que imitarla para que case con el fondo	La da el propio fondo: reflejos y luz correctos
Lo que ve el intérprete	Un fondo verde	El decorado
Derrame de color	Es el problema clásico	No existe
Su problema propio	Máscara y submuestreo	Batido entre la trama de paneles y el sensor, y el ángulo de visión

16.4 La integración con el resto de la casa

Con quién habla el grafismo, que es lo que un ingeniero tiene que resolver:

Con quién	Para qué
Sistema de REDACCIÓN	El rótulo sale de la escaleta, no se teclea dos veces: tema 14
Bases de datos externas	Resultados, elecciones, meteorología, mercados: el dato entra solo
Mezclador y automatización	Quién dispara el gráfico: tema 13
Postproducción	Elementos con alfa para composiciones: tema 15
Almacenamiento	Plantillas, fuentes tipográficas y elementos: tema 18

Y las tres reglas de integración que este temario declara como oficio:

1. Un dato se teclea UNA vez. Si el nombre de un invitado se escribe en la escaleta y otra vez en el grafismo, algún día no coincidirán, y coincidirá en directo.
2. Las PLANTILLAS son del programa, no del operador. Un grafismo hecho a mano cada día se desvía, y la identidad visual del canal se deshace sin que nadie lo decida.
3. Lo automático necesita un CAMINO MANUAL. Cuando la base de datos externa falla —y falla en una noche electoral—, tiene que poder teclearse. Un sistema sin ese camino deja la pantalla en blanco.

16.5 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. Este punto NO ha dado ni una pregunta en el cuadernillo de esta ocupación, y el tema lo dice en su cabecera. El informe de cobertura reúne los siete puntos que están en esa situación.

2. Este tema NO nombra ningún sistema de grafismo, ningún motor de tiempo real, ningún fabricante de paneles y ningún producto. Un nombre propio obliga a una fuente, y el punto pide equipos, sistemas, parámetros, funciones y procesos, que es lo que el tema desarrolla.
3. Este tema NO da ninguna cifra de zona segura, ningún cuerpo de letra mínimo, ninguna latencia en cuadros, ninguna cadencia de renderizado y ningún paso de panel. Son dato de recomendación y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que el temario da es qué parámetro hay que fijar y por qué.
4. La lista de datos que debe entregar un sistema de seguimiento de cámara —los tres giros, las tres posiciones, la focal y el enfoque— es OFICIO declarado, y el temario no la atribuye a ninguna especificación.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el submuestreo de color, al tema 5; la conmutación y el mezclador, al tema 11; las salas y la automatización, al tema 13; la escaleta, al tema 14; la composición de postproducción, al tema 15; y el almacenamiento, al tema 18.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de que el grafismo pasó de generador de rótulos a motor de tiempo real y de que con ello se llevó la frontera entre decorado e imagen, la idea de que rótulo, croma y decorado virtual son el mismo problema a distintas escalas, la regla de que un rótulo se incrusta con clave lineal y no de luminancia, los cinco requisitos de una incrustación por color, el aviso de que la calidad de la máscara la decide el submuestreo y no el programa, los seis parámetros que decide un ingeniero, las dos reglas sobre diseñar para la peor pantalla y sobre medir y compensar la latencia, la explicación de por qué el seguimiento de cámara es la pieza clave y qué datos tiene que entregar, las dos exigencias temporales del tiempo real y de la alineación de retardos, la comparación entre croma y pared de paneles con sus problemas propios, y las tres reglas de integración sobre teclear una vez, las plantillas del programa y el camino manual. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 16

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de grafismo y escenografía · [plan] = enunciado del propio anexo. Siglas: los submuestreos 4:2:2, 4:2:0 y 4:4:4, que se leen en el tema 5.

Cabecera. Enunciado: punto 18 del anexo · cero preguntas · sin norma del boletín · se escribe igual, contra el programa.

La idea que lo ordena · [of] · La calidad de una incrustación la decide el SUBMUESTREO de color, no el programa. Sobre material con la crominancia dividida por dos en las dos direcciones, la máscara tiene la mitad de resolución en cada una, y eso se ve en los bordes como escalones que ningún ajuste posterior arregla.

La composición

- el concepto de partida · [of] · El CANAL ALFA: además del color, un cuarto canal que dice para cada píxel cuánto tapa a lo que hay debajo.

Tipo de incrustación	De dónde saca la transparencia
clave de luminancia	del brillo de la propia imagen: lo oscuro deja pasar
clave lineal	de un canal alfa que viene aparte: es la buena para grafismo
clave de croma	del color: un fondo de un color determinado se sustituye

- LA REGLA APRENDIDA · [of] · Un rótulo bien hecho se incrusta con clave LINEAL. La lineal respeta bordes suaves y transparencias parciales; la de luminancia recorta duro. Por eso el generador de rótulos entrega DOS señales: la imagen y su alfa.

Requisito de la incrustación por color	Por qué
fondo saturado y uniforme	si el fondo varía, la máscara varía
iluminación del fondo separada de la del sujeto	para poder ajustar cada una
separación física entre sujeto y fondo	evita el derrame de color
submuestreo alto	4:2:2 como mínimo, 4:4:4 mejor
nada del color del fondo encima del sujeto	desaparece

El grafismo

Función	Qué es
diseño	crear las plantillas: tipografía, color, animación, retícula
datos	rellenarlas, a mano o desde una fuente
reproducción	sacarlas en el instante justo, con su alfa
control	decidir qué sale y cuándo

Elemento	Qué es
la mosca	el identificador de canal, permanente
rótulo de identificación	quién habla: nombre y cargo
faldón	titulares y bandas de información
cintillo	texto que se desplaza
marcador	resultado y tiempo de una competición
infografía	datos representados: mapas, gráficos, comparativas
cortinilla y careta	transiciones e identidad de programa
realidad aumentada	elementos tridimensionales integrados en la escena real

Parámetro que decide un ingeniero	Qué decide
formato y espacio de color	que el grafismo case con la señal
zona segura de título	que el texto no se corte
legibilidad	cuerpo de letra y contraste para la peor pantalla
duración en pantalla	tiempo de lectura, no de gusto
latencia del sistema	cuánto tarda desde la orden hasta que sale

- las dos reglas de oficio · [of] · 1) el grafismo se diseña **para la PEOR pantalla: un rótulo fino que se lee en un monitor de referencia desaparece en un televisor pequeño con brillo alto, y eso es lo que ve la mayoría del público.** 2) la latencia se mide y se compensa retardando la otra señal, no adivinando.

La escenografía virtual

Pieza	Qué hace
plató de croma	el fondo que se va a sustituir, iluminado uniforme
motor de renderizado en tiempo real	genera el decorado cuadro a cuadro
seguimiento de cámara	le dice al motor DÓNDE está la cámara y cómo mira

- por qué la tercera es la clave · [of] · Sin seguimiento, el decorado virtual es un fondo plano. En cuanto la cámara se mueve o hace zum, el fondo tiene que moverse con la perspectiva correcta.
- los datos que el seguimiento entrega · [of] · giro horizontal, inclinación, balanceo, las tres coordenadas de posición, la focal y el enfoque. Con menos, la integración se rompe en cuanto la cámara deja de estar quieta.
- las dos exigencias temporales · [of] · 1) el decorado se genera **en tiempo real, un cuadro por cadencia sin fallar ninguno;** 2) hay que **alinear los retardos: la señal de cámara se retarda lo mismo que tardan el motor y el seguimiento, y un desajuste de un solo cuadro se ve como si el decorado flotara.**

	Croma	Pared de paneles
Dónde se compone	en el control, después de la cámara	en el plató, delante de la cámara
Iluminación del sujeto	hay que imitarla	la da el propio fondo: reflejos y luz correctos
Lo que ve el intérprete	un fondo verde	el decorado
Derrame de color	el problema clásico	no existe
Su problema propio	máscara y submuestreo	batido entre la trama de paneles y el sensor, y el ángulo de visión

La integración

Con quién	Para qué
sistema de redacción	el rótulo sale de la escaleta, no se teclea dos veces: tema 14
bases de datos externas	resultados, elecciones, meteorología: el dato entra solo
mezclador y automatización	quién dispara el gráfico: tema 13
postproducción	elementos con alfa para composiciones: tema 15
almacenamiento	plantillas, fuentes tipográficas y elementos: tema 18

- las tres reglas de integración · [of] · 1) un dato se teclea UNA vez: si el nombre de un invitado se escribe en dos sitios, algún día no coincidirán, y coincidirá en directo. 2) las plantillas son del programa, no del operador: un grafismo hecho a mano cada día se desvía y la identidad del canal se deshace sin que nadie lo decida. 3) lo automático necesita un CAMINO MANUAL: cuando la base de datos externa falla —y falla en una noche electoral—, tiene que poder teclearse.

Lo que se ha preguntado

Ninguna pregunta. Lo razonablemente preguntable: los tres tipos de incrustación y por qué el rótulo va con clave lineal, los requisitos de una incrustación por color, las tres piezas de la escenografía virtual y por qué el seguimiento es la clave, y la diferencia entre componer en el control y componer en el plató.

TEMA 17 – Telecomunicación · Sistemas radiantes, parámetros de antena y propagación

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la potencia isotropa radiada equivalente (**PIRE**) y la radiada aparente respecto a un dipolo (**PRA**); el decibelio (**dB**), el decibelio sobre un milivatio (**dBm**), el decibelio sobre el isótropo (**dB_i**) y sobre el dipolo (**dB_d**); la relación de onda estacionaria (**ROE**); el coeficiente de reflexión y las pérdidas de retorno; el ancho de haz a media potencia; la relación delante-detrás; la frecuencia muy alta (**VHF**), la ultraalta (**UHF**), la superalta (**SHF**) y la extremadamente alta (**EHF**); el hercio (**Hz**) con sus múltiplos **kHz**, **MHz** y **GHz**; y la longitud de onda (λ).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 19): «Sistemas radiantes. Parámetros básicos. Tipos de antenas. Sistemas y tecnologías de radiocomunicaciones. Modos de propagación de ondas eléctricas.»

Hay que decir de entrada cómo se reparte este punto con el 25 del mismo anexo, porque los dos hablan de antenas y el reparto va declarado: el punto 25 —«Antenas y transmisores de radiodifusión»— es **IDÉNTICO**, palabra por palabra —sólo cambia un signo de puntuación tras la primera frase—, al punto 18 del anexo de Ingeniería Técnica · Telecomunicación, y su tema se comparte con aquella ocupación, como se comparte el de prevención. Allí van las líneas de transmisión, las guías de onda, los transmisores de amplitud y de frecuencia, la onda corta y la medida de distorsiones.

Aquí, en el punto 19, van los **PARÁMETROS** y la **PROPAGACIÓN**: qué mide cada magnitud de una antena, qué tipos hay y cómo viaja la onda. Es el punto teórico y el 25 es el de la instalación de radiodifusión.

Y la idea que ordena el punto: una antena no amplifica nada. La ganancia de una antena es **CONCENTRACIÓN**, no **amplificación**: reparte la misma potencia en menos ángulo. Quien entienda eso no se equivoca en ninguna pregunta de este tema.

17.1 Qué es una antena

La definición funcional: el dispositivo que convierte una onda guiada en una onda radiada, y al revés. Es la frontera entre el cable y el espacio.

Y las dos propiedades que se derivan de esa definición y que hay que saber:

1. Una antena es **RECÍPROCA**. Su comportamiento al transmitir y al recibir es el mismo: la misma ganancia, el mismo diagrama y la misma polarización. Por eso se puede estudiar como emisora y aplicar lo aprendido a la recepción.
2. Una antena está **ADAPTADA** o no lo está. Si su impedancia no casa con la de la línea, parte de la potencia se refleja y vuelve, y eso no calienta el aire: calienta el transmisor.

17.2 Los parámetros básicos

Los que el enunciado pide expresamente, con qué mide cada uno:

Parámetro	Qué mide
DIAGRAMA o PATRÓN DE RADIACIÓN	La DISTRIBUCIÓN ESPACIAL de la potencia radiada: cuánto radia en cada dirección
DIRECTIVIDAD	Cuánto concentra respecto a un radiador isótropo
GANANCIA	La directividad multiplicada por el rendimiento: lo que de verdad sale
ANCHO DE HAZ	El ángulo dentro del cual la potencia no baja de la mitad
RELACIÓN DELANTE-DETRÁS	Cuánto menos radia hacia atrás que hacia delante
LÓBULOS SECUNDARIOS	Lo que radia fuera del haz principal: interferencia potencial
POLARIZACIÓN	La orientación del campo eléctrico: vertical, horizontal, circular
IMPEDANCIA de entrada	Lo que la antena presenta a la línea
ANCHO DE BANDA	En qué margen de frecuencias mantiene sus prestaciones
RENDIMIENTO	Cuánta potencia entregada acaba radiada

La pregunta directa del cuadernillo es la primera fila: el patrón de radiación representa la **DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POTENCIA RADIADA**. No la impedancia característica, que es otro parámetro; ni la polarización, que es la orientación del campo; ni la eficiencia comparada con un dipolo, que es la ganancia expresada en decibelios sobre el dipolo. Las tres opciones falsas son parámetros de antena reales colocados en el sitio de otro.

Las dos referencias de ganancia y por qué hay dos, que es una confusión clásica:

Referencia	Respecto a qué
Decibelios sobre el ISÓTROPO	Un radiador teórico que radia igual en todas direcciones
Decibelios sobre el DIPOLO	Un dipolo de media onda, que ya tiene ganancia propia

Y la regla: la misma antena tiene un número mayor expresado sobre el isótropo que sobre el dipolo, porque el dipolo no es isótropo: ya concentra. Comparar dos antenas con referencias distintas es el error de catálogo más frecuente.

La **POLARIZACIÓN**, con la regla que la hace útil: transmisor y receptor tienen que estar polarizados igual. Una antena horizontal recibe muy mal una emisión vertical, y esa pérdida no la arregla ninguna ganancia. La polarización circular resuelve el problema cuando la orientación del receptor no se puede controlar, a costa de una pérdida fija frente a la coincidencia perfecta.

17.3 El cálculo de la potencia radiada

La magnitud que resume el conjunto transmisor, línea y antena: la potencia isótropa radiada equivalente. Qué significa: la potencia que habría que dar a un radiador isótropo para producir en la dirección de máxima radiación el mismo efecto que produce este sistema.

Cómo se calcula, en decibelios, que es como se pregunta:

Potencia isótropa radiada equivalente = potencia del transmisor – pérdidas + ganancia de la antena

Y la razón de que se trabaje en decibelios: porque convierte multiplicaciones en sumas. Una cadena de ganancias y pérdidas se resuelve sumando y restando, y eso es lo que un examen pide hacer.

El ejemplo que el cuadernillo de esta ocupación plantea, resuelto paso a paso: un emisor de -10 decibelios sobre milivatio, una antena de 30 decibelios sobre el isótopo y 1 decibelio de pérdidas en el cableado dan $-10 - 1 + 30 = 19$ decibelios sobre milivatio.

Las tres cosas que hay que vigilar en esa cuenta, porque son donde se falla:

1. Las **PÉRDIDAS** se restan y la ganancia se **SUMA**. Parece obvio y es el error que las opciones falsas explotan: hay una opción que suma la pérdida y otra que la olvida.
2. Las unidades tienen que ser **COHERENTES**. El resultado se expresa en la misma referencia de potencia que la entrada —aquí, decibelios sobre milivatio—, y la ganancia en decibelios sobre el isótopo se suma sin convertir porque es una relación, no una potencia.
3. El signo de la potencia de entrada puede ser **NEGATIVO** y no pasa nada. Un valor negativo en decibelios sobre milivatio sólo significa menos de un milivatio, y la aritmética es la misma.

Y la observación de oficio que cierra el epígrafe: la potencia radiada no es lo que interesa al final: interesa lo que **LLEGA**. La cuenta completa de un enlace resta además las pérdidas del camino y suma la ganancia de la antena receptora, y eso es el balance de enlace del tema 9.

17.4 Los tipos de antena

Ordenados por su principio, que es como se recuerdan:

Familia	Cómo funciona	Dónde se usa
DIPOLO y monopolo	Elementos resonantes de longitud relacionada con la onda	La antena elemental; base de casi todo
AGRUPACIONES o arrays	Varios elementos combinados en fase	Concentrar y dar forma al haz: sistemas radiantes de difusión
De ELEMENTOS PARÁSITOS	Un elemento activo y varios que reflejan y dirigen	Recepción doméstica y enlaces: directividad barata
LOGARÍTMICO-PERIÓDICAS	Elementos de tamaño escalado	Gran ancho de banda: medida y vigilancia
De APERTURA	Una superficie que radia: bocinas y reflectores	Frecuencias altas: satélite y radioenlaces
PARABÓLICAS	Un reflector que concentra en un foco	Mucha ganancia y haz muy estrecho
Impresas o de parche	Sobre circuito impreso	Equipos compactos y agrupaciones planas
Panel para difusión	Agrupación de dipolos ante un reflector	Sistemas radiantes de televisión y radio

Y las dos reglas que relacionan tamaño, frecuencia y ganancia:

1. El tamaño de una antena está ligado a la **LONGITUD DE ONDA**. A frecuencia baja, la longitud de onda es larga y la antena es grande; a frecuencia alta, pequeña. Por eso las antenas de onda media son torres y las de satélite caben en una mano.
2. La ganancia sale del **TAMAÑO ELÉCTRICO**. A igual frecuencia, más superficie es más ganancia y haz más estrecho, y haz más estrecho significa apuntar mejor. Ganancia y tolerancia de apuntamiento van en direcciones opuestas.

El SISTEMA RADIANTE, que es lo que el enunciado nombra en primer lugar: el conjunto de antenas, su estructura de soporte, la red de distribución que reparte la potencia entre ellas y sus accesorios. Su función es dar el diagrama que la cobertura necesita, y para eso se combinan varios paneles con las fases y las potencias adecuadas.

Y el RADOMO, que el cuadernillo pregunta: es una CUBIERTA PROTECTORA para antenas. No es un tipo de modulación, ni un sistema de radar, ni un instrumento de medida. Su función es proteger de la lluvia, el hielo, el viento y los pájaros, y su exigencia es ser transparente a la onda: un radomo mal elegido o mojado introduce pérdidas y desadapta.

17.5 La propagación

Los modos que el enunciado pide, con qué los caracteriza:

Modo	Cómo viaja	Dónde manda
ONDA DE SUPERFICIE	Pegada al suelo, siguiendo su curvatura	Frecuencias bajas: onda larga y media
ONDA ESPACIAL o directa	Línea de vista, con su reflexión en el suelo	Frecuencias altas: televisión, radioenlaces
ONDA IONOSFÉRICA	REFLEJADA en la ionosfera	Onda corta: alcance intercontinental
Por DISPERSIÓN troposférica	Difusión en irregularidades de la baja atmósfera	Enlaces largos sin vista
Por SATÉLITE	Atravesando la atmósfera	Tema 9

Los fenómenos que le pasan a una onda por el camino, que es la parte que un examen pregunta suelta:

Fenómeno	Qué es
REFLEXIÓN	La onda rebota en una superficie grande y lisa, cambiando de dirección con ángulo simétrico
REFRACCIÓN	Cambia de dirección al pasar de un medio a otro con distinta velocidad
DIFRACCIÓN	La onda bordea un obstáculo y cambia de dirección al encontrarlo, llegando detrás de él
DISPERSIÓN	Se reparte en muchas direcciones al chocar con muchos objetos pequeños
ABSORCIÓN	El medio se queda con parte de la energía: lluvia, gases, vegetación
MULTITRAYECTO	La misma señal llega por varios caminos con retardos distintos

La pregunta directa del cuadernillo es la tercera fila: el fenómeno por el que una onda electromagnética CAMBIA DE DIRECCIÓN AL ENCONTRAR UN OBSTÁCULO es la DIFRACCIÓN. No la reflexión, que es el rebote en una superficie; ni la absorción, que no cambia la dirección sino que quita energía; ni la polarización, que no es un fenómeno de propagación sino una propiedad de la onda.

Y la lectura de oficio de la difracción, que explica media cobertura terrestre: la difracción es lo que permite recibir señal detrás de una colina o de un edificio. Sin ella, la cobertura terrestre sería estrictamente línea de vista, y cuanto MÁS BAJA es la frecuencia, más se difracta y mejor se sortean los obstáculos. Por eso las bandas bajas cubren mejor terreno irregular y las altas exigen visión directa.

17.6 Las bandas de frecuencia

La escalera que hay que llevar aprendida, porque se pregunta suelta y cada escalón multiplica por diez:

Denominación	Margen
Frecuencias medias	De 300 a 3.000 kilohercios
Frecuencias altas	De 3 a 30 megahercios
Frecuencias MUY ALTAS	De 30 a 300 megahercios
Frecuencias ULTRAALTAS	De 300 a 3.000 megahercios
Frecuencias SUPERALTAS	De 3 a 30 gigahercios
Frecuencias EXTREMADAMENTE ALTAS	De 30 a 300 gigahercios

La pregunta directa: las señales de frecuencias muy altas van de 30 a 300 megahercios. No de 300 a 3.000, que son las ultraaltas; ni de 3 a 30 gigahercios, que son las superaltas.

Y la regla que evita memorizar la tabla: cada banda va de una década a la siguiente y el punto de apoyo es que las muy altas empiezan en 30 megahercios. Desde ahí, hacia arriba y hacia abajo, todo se deduce multiplicando o dividiendo por diez.

Y lo que hay que saber decir de cada tramo, en una línea: cuanto más baja la frecuencia, más alcance, más difracción, menos capacidad y antenas más grandes; cuanto más alta, más capacidad, más directividad, más atenuación por lluvia y necesidad de línea de vista. Toda la ingeniería de radiocomunicaciones es elegir un punto en ese intercambio.

17.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cinco declaraciones expresas:

1. El reparto entre este punto y el 25 del mismo anexo va declarado en la cabecera: el 25 es idéntico palabra por palabra —con un solo signo de puntuación distinto— al punto 18 del anexo de Ingeniería Técnica · Telecomunicación, y su tema se COMPARTE con aquella ocupación. Aquí van los parámetros, los tipos y la propagación; allí, las líneas, las guías, los transmisores y la medida. No se solapan y no se recorta contenido.
2. Este tema NO da ninguna ganancia concreta, ningún ancho de haz, ninguna relación de onda estacionaria admisible, ninguna longitud de antena y ninguna atenuación por kilómetro. Son dato de recomendación y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
3. Las cifras del epígrafe 6 son la escalera de décadas del vocabulario radioeléctrico común, y la plantilla oficial de esta ocupación confirma en su pregunta 33 el tramo de las frecuencias muy altas. El temario declara esa procedencia y no atribuye la tabla a ninguna recomendación.
4. Las cuatro respuestas que la plantilla confirma —el patrón de radiación como distribución espacial de la potencia, el radomo como cubierta protectora, la difracción como el cambio de dirección al encontrar un obstáculo y el resultado de 19 decibelios sobre milivatio del cálculo de potencia radiada— se recogen con su razonamiento, en las preguntas 35, 42, 87 y 31.

5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los transmisores, las líneas y las guías de onda, al tema 23, que se comparte; el balance de enlace y el satélite, al tema 9; la difusión terrestre y su planificación, al tema 7; y la modulación, al tema 3.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que la ganancia de una antena es concentración y no amplificación, las dos propiedades de reciprocidad y de adaptación con el aviso de que la potencia reflejada calienta el transmisor, la explicación de por qué hay dos referencias de ganancia y de que la misma antena da un número mayor sobre el isótropo, la regla de la coincidencia de polarización, la fórmula de la potencia radiada con la razón de trabajar en decibelios y las tres cosas que hay que vigilar al calcularla, las dos reglas que relacionan tamaño, frecuencia y ganancia con la observación de que ganancia y tolerancia de apuntamiento van en direcciones opuestas, la exigencia de que un radomo sea transparente a la onda, la lectura de la difracción como lo que explica media cobertura terrestre y de que se difracta más cuanto más baja es la frecuencia, la regla mnemotécnica de la escalera de décadas y el resumen del intercambio entre alcance y capacidad. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 17

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de radiocomunicaciones · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la potencia isotropa radiada equivalente (**PIRE**); el decibelio (**dB**), el decibelio sobre milivatio (**dBm**), sobre el isótropo (**dBi**) y sobre el dipolo (**dBd**); la relación de onda estacionaria (**ROE**); las frecuencias muy altas (**VHF**), ultraaltas (**UHF**), superaltas (**SHF**) y extremadamente altas (**EHF**); el hercio (**Hz**) con **kHz**, **MHz** y **GHz**; y la longitud de onda (λ).

Cabecera. Enunciado: punto 19 del anexo · cinco preguntas · sin norma del boletín.

El reparto con el punto 25 · [plan] · El punto 25 es idéntico palabra por palabra —con un solo signo de puntuación distinto— al punto 18 del anexo de Ingeniería Técnica · Telecomunicación y su tema se **COMPARTE** con aquella ocupación. Allí van las líneas, las guías de onda, los transmisores y la medida de distorsiones; aquí, los **PARÁMETROS** y la **PROPAGACIÓN**.

La idea que lo ordena · [of] · Una antena no amplifica nada. La ganancia de una antena es **CONCENTRACIÓN**: reparte la misma potencia en menos ángulo. Quien entienda eso no se equivoca en ninguna pregunta de este tema.

Qué es una antena

- la definición funcional · [of] · El dispositivo que convierte una onda guiada en una onda radiada, y al revés. Es la frontera entre el cable y el espacio.
- las dos propiedades que se derivan · [of] · 1) es **RECÍPROCA**: su comportamiento al transmitir y al recibir es el mismo, misma ganancia, mismo diagrama, misma polarización. 2) está **ADAPTADA** o no lo está: si su impedancia no casa con la de la línea, parte de la potencia se refleja y vuelve, y eso no calienta el aire: calienta el transmisor.

Los parámetros básicos

Parámetro	Qué mide
diagrama o patrón de radiación	la DISTRIBUCIÓN ESPACIAL de la potencia radiada
directividad	cuánto concentra respecto a un radiador isótropo
ganancia	la directividad por el rendimiento: lo que de verdad sale
ancho de haz	el ángulo dentro del cual la potencia no baja de la mitad
relación delante-detrás	cuánto menos radia hacia atrás que hacia delante
lóbulos secundarios	lo que radia fuera del haz principal: interferencia potencial
polarización	la orientación del campo eléctrico: vertical, horizontal, circular
impedancia de entrada	lo que la antena presenta a la línea

- LA PREGUNTA DEL PATRÓN** · [exam] · El patrón de radiación representa la distribución espacial de la potencia radiada. No la impedancia característica, ni la polarización, ni la eficiencia comparada con un dipolo: esas tres son otros parámetros de la misma tabla.
- por qué hay dos referencias de ganancia · [of] · La misma antena da un número **MAYOR** medida sobre el isótropo que sobre el dipolo, porque el dipolo ya concentra algo y el isótropo no concentra nada. Comparar dos antenas exige que las dos vengan en la misma referencia.
- la regla de la polarización · [of] · Emisor y receptor tienen que coincidir. Una antena vertical frente a una horizontal pierde casi todo, y no hay ganancia que lo compense.

El cálculo de potencia radiada

- **LA REGLA QUE DECIDE LA PREGUNTA** · [exam] · Las **PÉRDIDAS** se restan y la **ganancia** se suma, y **todo tiene que estar en la misma escala logarítmica antes de sumar**.
- **las tres cosas que hay que vigilar** · [of] · 1) que la potencia y el resultado vayan en la misma unidad de referencia; 2) que la ganancia esté en la referencia que se dice —isótropo o dipolo—; 3) **que las pérdidas del cableado no se olviden**, que es el descuido que las opciones falsas premian.
- **el ejemplo que la plantilla confirma** · [exam] · Potencia de **-10**, ganancia de **30** y pérdidas de **1** dan **19**, y las opciones falsas salen de sumar las pérdidas en vez de restarlas o de olvidarlas.

Los tipos de antena

Tipo	Qué la caracteriza
dipolo	la referencia básica: poco directiva
agrupación de dipolos	muchos elementos alimentados en fase: concentra en el plano que interese
panel	la de difusión terrestre: se agrupan para dibujar el diagrama que la cobertura pide
parabólica	muy directiva, para frecuencias altas
de bocina	transición entre guía de onda y espacio
helicoidal	polarización circular

- **las dos reglas de tamaño y frecuencia** · [of] · 1) el tamaño de una antena va con la **LONGITUD DE ONDA**: **a más frecuencia, antena más pequeña**. 2) a igual tamaño físico, **más frecuencia da más ganancia**, porque **el mismo reflector abarca más longitudes de onda**.
- **lo que eso esconde** · [of] · Ganancia y tolerancia de apuntamiento van en direcciones opuestas: **más ganancia es haz más estrecho**, y un haz estrecho hay que apuntarlo mejor y se mueve con el viento.
- **el radomo** · [exam] · Una **CUBIERTA PROTECTORA** para antenas. **No es una modulación, ni un sistema de radar, ni un aparato de medida**. Su exigencia es ser transparente a la onda: un radomo que atenúa es una pérdida permanente en el sistema.

La propagación

Fenómeno	Qué es
reflexión	la onda rebota en una superficie grande y lisa
refracción	cambia de velocidad al pasar de un medio a otro y se dobla
difracción	la onda bordea un obstáculo y llega detrás de él
dispersión	se reparte al chocar con muchos objetos pequeños
absorción	el medio se queda con parte de la energía

- **LA PREGUNTA QUE SE HACE** · [exam] · El fenómeno por el que una onda cambia de dirección al **ENCONTRAR UN OBSTÁCULO** es la **DIFRACCIÓN**. La reflexión es rebote en superficie; la absorción no cambia dirección, quita energía; y la polarización no es un fenómeno de propagación sino una propiedad de la onda.
- **por qué importa** · [of] · La difracción explica media cobertura terrestre: **es lo que hace que haya señal detrás de una loma. Y se difracta más cuanto MÁS BAJA es la frecuencia**, que es la razón de que las bandas bajas cubran mejor el terreno accidentado.

Las bandas

- la escalera de décadas · [exam] · De 30 a 300 megahercios, muy altas —lo que la plantilla confirma—; de 300 a 3.000, ultraaltas; de 3 a 30 gigahercios, superaltas; de 30 a 300, extremadamente altas. Fijado el punto de partida y el factor diez, la tabla no hay que memorizarla.
- el intercambio que resume el tema · [of] · A más frecuencia, más ancho de banda y más directividad, y también más atenuación por lluvia y más necesidad de línea de vista. Toda la ingeniería de radiocomunicaciones es elegir un punto en ese intercambio.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
31	Potencia radiada de un sistema con potencia, ganancia y pérdidas dadas	19 dBm ✓ · la ganancia suma y las pérdidas restan
33	Qué banda ocupan las frecuencias muy altas	De 30 a 300 megahercios ✓
35	Qué representa el patrón de radiación	La distribución espacial de la potencia radiada ✓
42	Qué es un radomo	Una cubierta protectora para antenas ✓
87	Fenómeno por el que la onda cambia de dirección al encontrar un obstáculo	Difracción ✓

Preguntas reales de examen · tema 17

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es la PIRE de un sistema radiante, para un emisor cuya potencia de transmisión es de -10 dBm, con una ganancia de antena de 30dBi y unas pérdidas de 1 dB en el cableado?
 - a) -41 dBm.
 - b) -40 dBm.
 - c) 19 dBm.
 - d) 20 dBm.
- 2** ¿Qué banda de frecuencias tienen las señales VHF?
 - a) 30 a 300MHz.
 - b) 300 a 3000MHz.
 - c) 3 a 30GHz.
 - d) 30 a 300GHz.
- 3** En una antena, ¿qué representa el patrón de radiación?
 - a) La impedancia característica de la antena.
 - b) La polarización de la onda electromagnética.
 - c) La eficiencia de radiación comparada con un dipolo activo.
 - d) La distribución espacial de la potencia radiada.
- 4** En antenas, ¿qué es un radomo?
 - a) Una cubierta protectora para antenas.
 - b) Un tipo de modulación digital.
 - c) Un sistema de radar.
 - d) Un dispositivo de medición electromagnética.
- 5** ¿Qué fenómeno ocurre cuando una onda electromagnética cambia de dirección al encontrar un obstáculo?
 - a) Difracción.
 - b) Reflexión.
 - c) Absorción.
 - d) Polarización.

TEMA 18 – Telecomunicación · Almacenamiento de datos y servidores

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el bit y el byte (**B**), con los múltiplos decimales kilobyte (**kB**), megabyte (**MB**), gigabyte (**GB**), terabyte (**TB**) y petabyte (**PB**) y los binarios kibibyte (**KiB**), mebibyte (**MiB**), gibibyte (**GiB**) y tebibyte (**TiB**); el disco duro magnético (**HDD**) y el disco de estado sólido (**SSD**); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**); el conjunto de discos sin más (**JBOD**); la cinta lineal abierta (**LTO**) y su sistema de ficheros (**LTFS**); el almacenamiento de conexión directa (**DAS**), el conectado a la red (**NAS**) y la red de almacenamiento (**SAN**); las interfaces serie conectada (**SAS**), serie avanzada (**SATA**), el bus **PCIe** y la memoria no volátil **NVMe**; el canal de fibra (**FC**) y el protocolo de órdenes de dispositivo sobre red (**iSCSI**); el sistema de ficheros en red (**NFS**) y el bloque de mensajes del servidor (**SMB**); las operaciones de entrada y salida por segundo (**IOPS**); y la gestión de activos de medios (**MAM**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 20): «Almacenamiento de datos. Sistemas. Redundancia. Consolidación. Arquitectura, protocolos e interfaces. Servidores.»

El enunciado tiene seis palabras y cada una es un epígrafe, así que el tema las recorre en el orden en que están escritas y no inventa ninguna más.

Y la idea que ordena el punto: en una casa de televisión el almacenamiento no se dimensiona por lo que cabe, sino por lo que sale por segundo sin fallar ni una vez. Un disco que guarda todo el archivo y se atasca medio segundo durante una emisión es un disco inservible. Capacidad, caudal y tolerancia a fallo son tres exigencias distintas y se resuelven con piezas distintas.

18.1 Las unidades: lo que se cuenta antes de comprar nada

Todo lo demás depende de tener clara la aritmética, y es donde más se falla, porque hay dos familias de múltiplos y se parecen.

Familia	Base	Ejemplo
Decimal	potencias de mil	un kilobyte son mil bytes; un terabyte, un billón de bytes
Binaria	potencias de mil veinticuatro	un kibibyte son mil veinticuatro bytes

Las tres igualdades que hay que saber de memoria:

1. Un byte son ocho bits.
2. Un kibibyte son mil veinticuatro bytes.
3. Por tanto un kibibyte son ocho mil ciento noventa y dos bits.

El ejemplo que la plantilla oficial confirma: cuatro kibibytes son cuatro mil noventa y seis bytes, y cuatro mil noventa y seis por ocho son treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho bits. La pregunta 70 del cuadernillo de esta ocupación pide exactamente eso y la plantilla da como buena esa cifra.

Las dos trampas del enunciado, porque las cuatro opciones estaban puestas para caer en ellas:

- **Contar en base mil y no en base mil veinticuatro** da treinta y dos mil, que es otra de las opciones. **La unidad** estaba escrita con la i intercalada: es binaria.
- **Responder en bytes cuando la pregunta pide bits** da cuatro mil noventa y seis, que también estaba puesta. **Hay** que leer si la pregunta dice bit o byte.

Regla de examen: subrayar la unidad del enunciado antes de mirar las opciones. Casi todas las preguntas de aritmética de almacenamiento se fallan por la unidad, no por la cuenta.

18.2 Los sistemas: de qué está hecho el almacenamiento

Los cuatro soportes que conviven en una instalación de televisión, con lo que aporta cada uno:

Soporte	Cómo guarda	Para qué sirve aquí
Disco magnético (HDD)	platos que giran y una cabeza que se desplaza	el grueso de la capacidad en línea: mucho espacio a coste bajo
Disco de estado sólido (SSD)	memoria no volátil, sin partes móviles	lo que exige acceso inmediato: bases de datos, caché, edición sobre material vivo
Cinta magnética (LTO)	acceso secuencial, soporte extraíble	el archivo a largo plazo y la copia de seguridad
Soporte óptico	lectura por haz luminoso	residual en explotación; se conserva por compatibilidad con fondos antiguos

La diferencia que de verdad importa entre el disco magnético y el de estado sólido no es la velocidad de transferencia: es el tiempo de acceso. El magnético tiene que mover una cabeza y esperar a que el plato pase por debajo; el de estado sólido no espera a nada. Por eso el magnético sigue siendo excelente para leer un fichero grande de corrido —una emisión— y malo para atender mil peticiones pequeñas a la vez.

Y de ahí salen las dos magnitudes con las que se dimensiona:

- **El caudal:** cuántos bits por segundo salen de corrido. Es lo que manda cuando se reproduce o se graba vídeo.
- **Las operaciones por segundo:** cuántas peticiones independientes atiende. Es lo que manda cuando hay muchos puestos de edición pinchando a la vez sobre el mismo material.

Un sistema puede tener capacidad de sobra y caudal de sobra y aun así ahogarse por operaciones por segundo. Dimensionar sólo por terabytes es el error clásico.

18.3 La cinta y las bibliotecas: el archivo

La cinta no ha desaparecido y no va a desaparecer, por tres razones que hay que saber decir: **cuesta menos por unidad de capacidad que cualquier disco**, se guarda sin consumir energía y el soporte se separa del lector, lo que la convierte en la única copia que un fallo del sistema no puede borrar.

Una biblioteca de cintas tiene tres piezas: los cartuchos, las unidades de lectura y escritura —los lectores— y el brazo robótico que lleva un cartucho de su hueco al lector. **La capacidad de la biblioteca la dan los cartuchos; el caudal, el número de lectores. Son dos decisiones independientes y se confunden a menudo.**

La compatibilidad entre generaciones es la pregunta de examen de este epígrafe, y va con cuidado porque cada generación redefine la regla. La pregunta 14 del cuadernillo de esta ocupación plantea una biblioteca con dos lectores de novena generación y pregunta qué se puede hacer con ellos. La plantilla oficial da como buena la opción que combina escritura en novena y octava generación con lectura en séptima, octava y novena.

Cómo se razona la respuesta sin haberla memorizado:

1. Un lector escribe siempre en su propia generación. Eso descarta cualquier opción que se lo niegue.
2. La compatibilidad hacia atrás es asimétrica: se lee más generaciones de las que se escribe. Una opción que ofrezca la misma cobertura para leer y para escribir es sospechosa por construcción.
3. Entre las que quedan, la buena es la que da el alcance de lectura más amplio compatible con un alcance de escritura menor. Es la única que respeta a la vez las dos reglas anteriores.

Lo que este tema no dice: ni la capacidad en terabytes de ninguna generación, ni su velocidad, ni cuántas generaciones hacia atrás alcanza cada una en abstracto. Son dato de especificación del consorcio que publica el formato, cambian de una generación a otra y aquí sólo se recoge lo que la plantilla oficial confirma para el caso que pregunta.

Y una pieza más, porque el enunciado del punto habla de protocolos: el sistema de ficheros de cinta lineal (LTFS) presenta el cartucho como si fuera una carpeta, con nombres de fichero y directorios legibles sin la aplicación que los escribió. Es lo que hace que una cinta de archivo no dependa para siempre del programa que la grabó.

18.4 La redundancia: los conjuntos de discos

El principio: un disco falla, y con suficientes discos la pregunta no es si fallará alguno, sino cuándo. La redundancia consiste en guardar información sobrante para que la pérdida de un disco no sea la pérdida de los datos.

Los niveles que hay que saber, con lo que cada uno hace y lo que cuesta:

Nivel	Qué hace	Mínimo de discos	Capacidad útil	Aguanta
Conjunto sin redundancia	reparte los datos en trozos entre todos los discos	dos	toda	ningún fallo
Espejo	escribe lo mismo en dos discos	dos	la mitad	un disco de cada pareja
Paridad simple	reparte los datos y una paridad distribuida	tres	la de todos menos uno	un disco
Doble paridad	reparte los datos y dos paridades distintas	cuatro	la de todos menos dos	dos discos
Espejo repartido	primero espeja y luego reparte	cuatro	la mitad	un disco de cada pareja

Los dos números que la plantilla oficial confirma en este epígrafe:

El primero, la pregunta 20: el mínimo de discos de un conjunto de paridad simple es tres, y la plantilla lo da como bueno. La razón se ve sin memorizar nada: hacen falta al menos dos discos con datos para que la paridad sirva de algo, más el espacio de la propia paridad. Con dos discos, la paridad de un solo dato es una copia del dato, y eso ya tiene nombre y es el espejo.

El segundo, la pregunta 3: con cuatro discos, queriendo máxima capacidad útil y algún mecanismo de redundancia, el conjunto que se elige es el de paridad simple, y la plantilla lo da como bueno. La cuenta con cuatro discos, que es lo que decide entre las opciones:

Opción del enunciado	Capacidad útil con cuatro discos	¿Redundancia?
Reparto sin redundancia	cuatro discos	no: es la opción que hay que descartar primero
Espejo	dos discos	sí
Espejo repartido	dos discos	sí
Paridad simple	tres discos	sí

El razonamiento en una línea: de las tres que sí protegen, la de paridad simple deja tres discos útiles y las otras dos dejan dos. La pregunta pedía máxima capacidad con alguna protección: es esa.

Dos advertencias de oficio sobre la paridad, que no salen en el examen pero se preguntan en la entrevista:

- La reconstrucción es el momento peligroso. Mientras se reconstruye el disco sustituido, el conjunto lee todos los demás de cabo a rabo y está sin protección. Cuanto mayores son los discos, más dura esa ventana. Es el argumento de la doble paridad en conjuntos grandes.
- La escritura de una paridad obliga a leer antes. Modificar un trozo pequeño exige recalcular la paridad, lo que penaliza la escritura frente al espejo. Por eso el espejo sigue usándose donde manda la escritura y no la capacidad.

Y el conjunto que no es un conjunto: agrupar discos sin redundancia ninguna, sólo para verlos como un volumen. Sirve para capacidad bruta y no protege nada. Cuando en un pliego aparece como si fuera un nivel más, hay que decir que no lo es.

18.5 La consolidación: dejar de tener el disco dentro del equipo

Consolidar es sacar el almacenamiento de dentro de cada máquina y ponerlo en un sitio común. La razón no es la elegancia: es que el disco de dentro de un equipo sólo lo aprovecha ese equipo, y en una instalación con decenas de puestos eso significa comprar diez veces lo que se usa una.

Las tres arquitecturas, que es la pregunta clásica:

Arquitectura	Qué ve el equipo	Por dónde va
Conexión directa (DAS)	un disco suyo	un cable de la propia máquina
Conectado a la red (NAS)	una carpeta compartida: ficheros	la red de datos general
Red de almacenamiento (SAN)	un disco suyo, aunque esté lejos: bloques	una red dedicada al almacenamiento

La frontera que hay que saber explicar es la del medio: el almacenamiento conectado a la red sirve ficheros y la red de almacenamiento sirve bloques. Quien sirve ficheros decide él cómo se guardan y arbitra entre clientes; quien sirve bloques entrega trozos de disco y es el cliente el que pone encima su sistema de ficheros.

De ahí se derivan las dos consecuencias prácticas:

- Compartir un mismo volumen de bloques entre varios equipos exige un sistema de ficheros preparado para ello. Montar un volumen de bloques corriente en dos máquinas a la vez corrompe los datos. Es un error caro y se comete.
- Servir ficheros añade una capa y con ella algo de retardo, a cambio de que compartir sea natural.

La tercera forma, más reciente y ya presente en las casas de televisión: el almacenamiento por objetos, donde no hay ni bloques ni árbol de carpetas, sino objetos con un identificador y sus datos descriptivos, servidos por peticiones de red. Escala sin límite práctico y es la base del archivo profundo y del almacenamiento contratado a un tercero.

Y la jerarquía, que es la consolidación llevada al ciclo de vida del material:

1. En línea: disco, disponible al instante. El material que se está tocando.
2. Casi en línea: disco lento o biblioteca de cintas con el robot montado. Minutos.
3. Fuera de línea: cinta en la estantería. Requiere que alguien la traiga.

Quien gobierna ese ciclo es la gestión de activos de medios (MAM): el catálogo que sabe qué hay, dónde está cada copia y con qué derechos, y que ordena bajar a cinta lo que no se toca y subir a disco lo que se va a necesitar. Sin catálogo, un archivo grande es material perdido con orden alfabético.

18.6 Arquitectura, protocolos e interfaces

El enunciado los nombra juntos y conviene separarlos, porque la interfaz es el cable y el conector; el protocolo, el idioma que va por dentro.

Las interfaces de dentro de la máquina y de la cabina:

Interfaz	Dónde vive	Qué la caracteriza
Serie avanzada (SATA)	equipos de escritorio y discos de capacidad	sencilla y barata; una cola de órdenes corta
Serie conectada (SAS)	cabinas y servidores	doble camino a cada disco, colas largas, pensada para funcionar sin parar
Memoria no volátil sobre PCIe (NVMe)	discos de estado sólido rápidos	habla directamente con el bus del procesador; muchas colas en paralelo

La idea que ordena la tabla: cada interfaz nació para un tipo de disco. La serie avanzada se diseñó para un disco que gira y no puede atender más de una cosa a la vez; la memoria no volátil, para un disco que sí puede, y por eso su ganancia no está en el cable sino en dejar de fingir que hay una cabeza que mover.

Los protocolos de red de almacenamiento, que sirven bloques:

- Canal de fibra (FC): red dedicada, propia, con sus conmutadores y su direccionamiento. Es la solución tradicional de las cabinas grandes y su virtud es que no comparte camino con nada más.
- Órdenes de dispositivo sobre red de datos (iSCSI): las mismas órdenes de disco encapsuladas para viajar por la red general. Ahorra una red entera a cambio de compartirla.

Los protocolos de ficheros, que sirven carpetas:

- Sistema de ficheros en red (NFS): el compartido de tradición de los sistemas de tipo unix.
- Bloque de mensajes del servidor (SMB): el compartido de tradición de los sistemas de escritorio de oficina.

La regla para no equivocarse en un examen: si el nombre del protocolo apunta a órdenes de disco, sirve bloques; si apunta a ficheros o a carpetas compartidas, sirve ficheros. Y la red de almacenamiento va con los primeros; el almacenamiento conectado a la red, con los segundos.

Una última pieza de arquitectura, propia de las casas de televisión: el sistema de ficheros compartido, que permite que varios puestos de edición monten el mismo volumen de bloques a la vez sin pisarse, porque un gestor arbitra quién escribe qué. Es lo que hace posible que dos montadores trabajen sobre el mismo material sin copiarlo dos veces.

18.7 Servidores

El enunciado cierra con la palabra servidores y en esta ocupación tiene dos sentidos que hay que distinguir, porque se llaman igual y no son lo mismo:

Sentido	Qué es	Qué se le pide
Servidor de datos	una máquina que ofrece un servicio a otras	disponibilidad, memoria, red
Servidor de vídeo	un equipo que graba y reproduce vídeo en tiempo real por sus salidas	caudal garantizado y arranque inmediato del primer fotograma

Lo que hace especial al servidor de vídeo, y es lo que se pregunta: no puede llegar tarde. Un servidor de datos que tarda medio segundo más es un servidor lento; un servidor de vídeo que tarda medio segundo más ha dejado la emisión en negro. Por eso su almacenamiento se dimensiona por caudal sostenido en el peor caso, con todos los canales grabando y reproduciendo a la vez, y no por capacidad.

Sus funciones en la instalación, que son cuatro y suelen ir en el mismo equipo:

1. Ingesta: entrar el material, de una cámara, de una línea o de un fichero.
2. Reproducción para edición: servir el material a los puestos mientras se sigue grabando.
3. Emisión: sacar la escaleta al aire con el arranque exacto.
4. Trasiego con el archivo: subir y bajar material del almacenamiento profundo.

Y las formas de que un servidor no sea un punto único de fallo:

- Duplicar componentes dentro de la máquina: fuentes de alimentación, ventilación, tarjetas de red, discos de sistema en espejo. Es lo primero y lo más barato.
- Duplicar la máquina en espera: una segunda que arranca cuando la primera cae.
- Agrupar máquinas en conjunto: varias trabajan a la vez y el trabajo de la que cae se reparte entre las demás. Es lo que permite además mantener sin parar el servicio.
- Virtualizar: separar el servicio de la máquina concreta, de modo que el servicio se pueda mudar a otro hierro. Es la forma moderna de la consolidación aplicada al cómputo, y la que hace que la máquina deje de ser un sitio y pase a ser un recurso.

El aviso de oficio con el que se cierra el tema: la redundancia interna de un conjunto de discos protege del fallo de un disco y de nada más. No protege del borrado por error, ni del programa malicioso que cifra los ficheros, ni del incendio de la sala. Un conjunto redundante no es una copia de seguridad, y confundir las dos cosas es el error que más material ha destruido en esta industria.

18.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las tres cifras del tema vienen de la plantilla oficial de esta ocupación y se citan con su número de pregunta: los treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho bits de cuatro kibibytes, en la pregunta 70; el mínimo de tres discos del conjunto de paridad simple, en la pregunta 20; y la elección del conjunto de paridad simple para cuatro discos con máxima capacidad útil y redundancia, en la pregunta 3. La cuenta de capacidad útil con cuatro discos que acompaña a esa última se deriva de la definición de cada nivel y así se presenta.
2. La regla de compatibilidad entre generaciones de cinta se recoge sólo para el caso que la plantilla confirma —dos lectores de novena generación, en la pregunta 14— y con el razonamiento que lleva a esa opción. El tema no da la capacidad, la velocidad ni el alcance de compatibilidad de ninguna generación en abstracto: son dato de especificación del consorcio que publica el formato, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
3. Este tema no da ningún caudal en bits por segundo, ninguna cifra de operaciones por segundo, ninguna capacidad de cabina, ninguna velocidad de interfaz y ningún tiempo de reconstrucción. Todos ellos son dato de fabricante y de dimensionado, y no hay fuente en este proyecto que los sostenga.
4. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la producción sobre infraestructura de red y sus formatos de señal, al tema 19; las redes, sus modelos de referencia y su conmutación, al tema 20; la ingesta, la edición y la emisión como flujo de producción, a los temas 11 y 14; la postproducción y sus formatos de fichero, al tema 15; y la seguridad de la información y las copias, al tema 25.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que el almacenamiento de televisión se dimensiona por lo que sale por segundo y no por lo que cabe, la distinción entre caudal y operaciones por segundo con el aviso de que un sistema puede ahogarse por las segundas teniendo el primero de sobra, la lectura de que la diferencia decisiva entre disco magnético y de estado sólido es el tiempo de acceso y no la transferencia, las tres razones por las que la cinta sigue viva, la separación entre capacidad y caudal en una biblioteca según cartuchos y lectores, las dos reglas de compatibilidad de generaciones con las que se razona la respuesta, las dos advertencias sobre la reconstrucción y sobre la penalización de escritura de la paridad, la aclaración de que agrupar discos sin redundancia no es un nivel, la frontera entre servir bloques y servir ficheros con sus dos consecuencias prácticas, el aviso de que montar un volumen de bloques corriente en dos máquinas corrompe los datos, la jerarquía en línea, casi en línea y fuera de línea con el papel del catálogo, la observación de que cada interfaz nació para un tipo de disco, la regla de examen para distinguir protocolos de bloques y de ficheros, la distinción entre servidor de datos y servidor de vídeo con las cuatro

funciones de este último, las cuatro formas de evitar el punto único de fallo y el aviso final de que un conjunto redundante no es una copia de seguridad. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 18

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de almacenamiento audiovisual · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** el bit y el byte (**B**), con los múltiplos decimales **kB**, **MB**, **GB**, **TB** y **PB** y los binarios **KiB**, **MiB**, **GiB** y **TiB**; el disco magnético (**HDD**) y el de estado sólido (**SSD**); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**) y el conjunto sin redundancia (**JBOD**); la cinta lineal abierta (**LTO**) y su sistema de ficheros (**LTFS**); el almacenamiento de conexión directa (**DAS**), el conectado a la red (**NAS**) y la red de almacenamiento (**SAN**); las interfaces **SAS**, **SATA**, **PCIe** y **NVMe**; el canal de fibra (**FC**) y el protocolo **iSCSI**; los sistemas de ficheros en red (**NFS**) y de bloque de mensajes (**SMB**); las operaciones por segundo (**IOPS**); y la gestión de activos de medios (**MAM**).

Cabecera. Enunciado: punto 20 del anexo · cuatro preguntas · sin norma del boletín.

La idea que lo ordena · [of] · En una casa de televisión el almacenamiento no se dimensiona por lo que cabe, sino por lo que SALE POR SEGUNDO sin fallar ni una vez. Capacidad, caudal y tolerancia a fallo son tres exigencias distintas y se resuelven con piezas distintas.

Las unidades

- las tres igualdades de memoria · [of] · un byte son ocho bits · un kibibyte son mil veinticuatro bytes · por tanto un kibibyte son ocho mil ciento noventa y dos bits.
- EL EJEMPLO QUE LA PLANTILLA CONFIRMA · [exam] · Cuatro kibibytes son cuatro mil noventa y seis bytes, y por ocho, TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO bits.
- las dos trampas · [exam] · contar en base mil da treinta y dos mil, que es otra de las opciones; responder en bytes cuando se piden bits da cuatro mil noventa y seis, que también estaba puesta.
- regla de examen · [of] · Subrayar la unidad del enunciado antes de mirar las opciones. Casi todas estas preguntas se fallan por la unidad, no por la cuenta.

Los soportes

Soporte	Para qué sirve aquí
disco magnético	el grueso de la capacidad en línea: mucho espacio a coste bajo
disco de estado sólido	lo que exige acceso inmediato: bases de datos, caché, edición viva
cinta	el archivo a largo plazo y la copia de seguridad
óptico	residual; se conserva por compatibilidad con fondos antiguos

- la diferencia que de verdad importa · [of] · No es la velocidad de transferencia: es el TIEMPO DE ACCESO. El magnético mueve una cabeza y espera al plato; el de estado sólido no espera a nada.
- las dos magnitudes con que se dimensiona · [of] · el CAUDAL —manda al reproducir o grabar vídeo— y las OPERACIONES POR SEGUNDO —manda cuando muchos puestos pinchan a la vez sobre el mismo material—. Un sistema puede ahogarse por las segundas teniendo el primero de sobra: dimensionar sólo por terabytes es el error clásico.

La cinta y las bibliotecas

- las tres razones por las que sigue viva · [of] · cuesta menos por unidad de capacidad que cualquier disco · se guarda sin consumir energía · el soporte se separa del lector, lo que la convierte en la única copia que un fallo del sistema no puede borrar.

- las tres piezas · [of] · cartuchos, lectores y brazo robótico. La capacidad la dan los cartuchos; el caudal, el número de lectores. Son dos decisiones independientes y se confunden a menudo.
- CÓMO SE RAZONA LA COMPATIBILIDAD · [exam] · 1) un lector escribe siempre **en su propia generación**; 2) la compatibilidad hacia atrás es **asimétrica**: se lee más generaciones de las que se escribe, y **una opción con la misma cobertura para leer y escribir es sospechosa por construcción**; 3) entre las que quedan gana **la de mayor alcance de lectura con alcance de escritura menor**.
- lo que este temario NO dice · [of] · Ni capacidad, ni velocidad, ni alcance de compatibilidad de ninguna generación en abstracto: son dato de especificación del consorcio que publica el formato.
- el sistema de ficheros de cinta · [of] · Presenta el cartucho como una carpeta, legible sin la aplicación que lo escribió. Es lo que hace que una cinta de archivo no dependa para siempre del programa que la grabó.

La redundancia

Nivel	Mínimo	Capacidad útil	Aguanta
reparto sin redundancia	dos	toda	ningún fallo
espejo	dos	la mitad	un disco de cada pareja
paridad simple	tres	la de todos menos uno	un disco
dobles paridad	cuatro	la de todos menos dos	dos discos
espejo repartido	cuatro	la mitad	un disco de cada pareja

- POR QUÉ EL MÍNIMO DE LA PARIDAD SIMPLE ES TRES · [exam] · Hacen falta al menos dos discos con datos para que la paridad sirva de algo, más el espacio de la propia paridad. Con dos discos, la paridad de un solo dato es una copia del dato, y eso ya tiene nombre: es el espejo.
- LA CUENTA CON CUATRO DISCOS · [exam] · De las tres opciones que protegen, la de paridad simple deja TRES discos útiles y las otras dos dejan dos. La pregunta pedía máxima capacidad con alguna protección: es esa.
- las dos advertencias de oficio · [of] · 1) la RECONSTRUCCIÓN es el momento peligroso: mientras se reconstruye, el conjunto lee todos los demás de cabo a rabo y está sin protección, y cuanto mayores son los discos más dura esa ventana. 2) escribir una paridad obliga a leer antes, lo que penaliza la escritura frente al espejo.
- el conjunto que no es un conjunto · [of] · Agrupar discos sin redundancia sólo para verlos como un volumen no es un nivel, y cuando en un pliego aparece como si lo fuera hay que decirlo.

La consolidación

Arquitectura	Qué ve el equipo
conexión directa	un disco suyo, por un cable de la propia máquina
conectado a la red	una carpeta compartida: FICHEROS
red de almacenamiento	un disco suyo aunque esté lejos: BLOQUES

- la frontera que hay que saber explicar · [of] · Quien sirve ficheros decide él cómo se guardan y arbitra entre clientes; quien sirve bloques entrega trozos de disco y es el cliente el que pone encima su sistema de ficheros.
- el error caro · [of] · Montar un volumen de bloques corriente en dos máquinas a la vez **CORROMPE** los datos. Compartirlo exige un sistema de ficheros preparado para ello.
- la tercera forma · [of] · El almacenamiento por OBJETOS: ni bloques ni árbol de carpetas, **objetos con identificador y datos descriptivos**, servidos por peticiones de red. Es la base del **archivo profundo**.
- la jerarquía · [of] · **en línea** —disco, al instante— · **casi en línea** —biblioteca con el robot montado, minutos— · **fuera de línea** —cinta en la estantería—. Quien la gobierna es la **gestión de activos de medios**: sin catálogo, un **archivo grande es material perdido con orden alfabético**.

Arquitectura, protocolos e interfaces

Interfaz	Qué la caracteriza
serie avanzada	sencilla y barata; una cola de órdenes corta
serie conectada	doble camino a cada disco, colas largas, para funcionar sin parar
memoria no volátil sobre el bus del procesador	muchas colas en paralelo

- la idea que ordena la tabla · [of] · Cada interfaz nació para un tipo de disco. La ganancia de la más moderna no está en el cable sino en dejar de fingir que hay una cabeza que mover.
- la regla para no equivocarse · [of] · Si el nombre del protocolo apunta a ÓRDENES DE DISCO, sirve bloques; si apunta a ficheros o carpetas compartidas, sirve ficheros. La red de almacenamiento va con los primeros; el almacenamiento conectado a la red, con los segundos.
- el sistema de ficheros compartido · [of] · Permite que varios puestos de edición monten el mismo volumen de bloques sin pisarse, porque un gestor arbitra quién escribe qué.

Servidores

Sentido	Qué se le pide
servidor de datos	disponibilidad, memoria, red
servidor de vídeo	caudal garantizado y arranque inmediato del primer fotograma

- lo que hace especial al de vídeo · [of] · No puede llegar tarde. Uno de datos que tarda medio segundo más es lento; uno de vídeo que tarda medio segundo más ha dejado la emisión en negro. Por eso se dimensiona por caudal sostenido en el peor caso y no por capacidad.
- sus cuatro funciones · [of] · ingesta · reproducción para edición mientras se sigue grabando · emisión con el arranque exacto · trasiego con el archivo.
- las formas de no ser un punto único de fallo · [of] · duplicar componentes dentro de la máquina —lo primero y lo más barato— · una máquina en espera · agrupar máquinas en conjunto —permite además mantener sin parar el servicio— · virtualizar, que hace que la máquina deje de ser un sitio y pase a ser un recurso.
- EL AVISO CON EL QUE SE CIERRA · [of] · Un conjunto redundante NO es una copia de seguridad. Protege del fallo de un disco y de nada más: ni del borrado por error, ni del programa que cifra los ficheros, ni del incendio de la sala. Confundirlos es el error que más material ha destruido en esta industria.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
3	Con cuatro discos, máxima capacidad útil con alguna redundancia	Paridad simple ✓ · deja tres discos útiles frente a dos de las otras
14	Qué se puede hacer con dos lectores de cinta de novena generación	La opción oficial ✓ · escritura en su generación y la anterior, con lectura más amplia
20	Mínimo de discos de un conjunto de paridad simple	Tres ✓ · con dos, la paridad es una copia y eso es el espejo
70	Cuántos bits hay en cuatro kibibytes	32.768 ✓ · base mil veinticuatro, y en bits, no en bytes

Preguntas reales de examen · tema 18

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Se cuenta con 4 discos físicos y queremos configurarlos como una única unidad, por ejemplo /root. Para maximizar la capacidad útil de almacenamiento pero con algún mecanismo de redundancia ante fallos, ¿cuál opción elegiría?
 - a) RAID 5.
 - b) RAID 0.
 - c) RAID 1.
 - d) RAID 0+1.

- 2** Si en una librería de cintas magnéticas instalamos 2 drives LTO-9, señala cuál de las siguientes respuestas es cierta.
 - a) Solo podremos escribir en LTO-9 y leer en LTO-8 y LTO-9.
 - b) Solo podremos escribir en LTO-9 y leer cintas LTO-8, LTO-9 y LTO-7.
 - c) Solo podremos escribir en LTO-9 y LTO-8, además de leer cintas en formato LTO-8, LTO-9 y LTO-7.
 - d) Solo podremos escribir en LTO-9 y leer en LTO-9.

- 3** ¿Cuál es el número mínimo de discos necesarios para un RAID 5?
 - a) 2.
 - b) 3.
 - c) 4.
 - d) 5.

- 4** ¿Cuántos bits hay en 4 KiB?
 - a) 32000.
 - b) 4000.
 - c) 4096.
 - d) 32768.

TEMA 19 – Telecomunicación · Producción audiovisual sobre infraestructura de red

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el protocolo de internet (**IP**); la sociedad de ingenieros de cine y televisión (**SMPTE**) y sus normas de la serie **ST**; la interfaz digital serie (**SDI**) y su versión de alta definición (**HD-SDI**); el protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**) y el datagrama de usuario (**UDP**) sobre el que viaja; el protocolo de descripción de sesión (**SDP**); el protocolo de tiempo de precisión (**PTP**) y el algoritmo del mejor reloj maestro (**BMCA**); las especificaciones de red abierta para medios (**NMOS**) y sus interfaces (**IS**); el audio digital profesional de dos canales (**AES3**); el grupo de expertos en imágenes en movimiento (**MPEG**) y la compresión ligera **JPEG-XS**; y el nanosegundo (**ns**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 21): «Producción audiovisual sobre infraestructura IP. Formatos de señal ST2022 y ST2110. Sincronización PTP ST2059-2.»

Este es el punto que más preguntas ha dado de todo el cuadernillo de esta ocupación: once de las ochenta y seis del específico. No es casualidad: es la transformación técnica que está en curso en todas las casas de televisión y sobre la que se está contratando. Merece leerse dos veces.

Y la idea que ordena el punto: la interfaz digital serie llevaba una señal completa por un cable dedicado, de un sitio a otro y en un solo sentido. La red no lleva señales: lleva flujos. Todo lo que sigue —separar las esencias, numerar los paquetes, repartir un reloj común, descubrir quién hay y decidir quién habla con quién— existe porque al quitar el cable dedicado hubo que reconstruir con protocolos lo que el cable daba gratis.

19.1 Qué se pierde y qué se gana al dejar el cable dedicado

Lo que la interfaz digital serie daba sin pedirlo:

Lo que daba el cable	Cómo lo daba
Sincronismo	el propio flujo continuo marcaba el tiempo
Rutado	un conector es un destino: se ve dónde va
Aislamiento	una señal por cable; nada de lo que pase en otro le afecta
Retardo constante	el mismo camino siempre, sin colas

Lo que la red da a cambio:

Lo que da la red	Por qué importa
Un solo medio para todo	vídeo, audio, datos y control por la misma infraestructura
Capacidad que crece	cambiar de definición es cambiar de configuración, no de cableado
Rutado sin matriz	el conmutador de red hace de matriz de conmutación
Distancia	lo que antes exigía conversión a fibra viaja como tráfico normal
Difusión selectiva	un origen alcanza muchos destinos sin duplicar el envío

El coste de la mudanza es que hay que devolver por protocolo las cuatro cosas de la primera tabla, y ese es exactamente el contenido del punto: las series de normas que reconstruyen la señal, y el reloj que reconstruye el sincronismo.

19.2 La primera respuesta: encapsular lo que ya había

La familia de normas 2022 no cambia la señal: la mete en paquetes tal como está. Es la solución de transición y sigue en explotación.

Las dos partes que este temario necesita:

La parte 6 transporta la interfaz digital serie entera. La pregunta 1 del cuadernillo de esta ocupación pregunta qué puede contener el paquete de esa norma y la plantilla oficial da como buena la opción más amplia: datos de vídeo, de audio o de los datos auxiliares alojados en los intervalos vertical y horizontal.

El razonamiento es la clave de toda la familia: si lo que se encapsula es el flujo digital serie completo, entonces dentro va todo lo que ese flujo llevaba. La norma no separa nada, y por eso no puede excluir nada. Quien responde «sólo vídeo» está pensando en la otra familia.

La parte 7 es la redundancia. Envía dos copias del mismo flujo por dos caminos distintos de la red y el receptor reconstruye tomando de cualquiera de las dos el paquete que le falte a la otra. La pregunta 47 pregunta qué estándar de vídeo sobre red tiene redundancia de conectividad en los equipos finales y la plantilla da como buena esa parte 7.

Las tres cosas que hay que saber decir de esa redundancia:

1. Es sin corte. No hay conmutación que se note, porque no se conmuta: se reconstruye paquete a paquete.
2. Los dos caminos deben ser de verdad distintos. Dos flujos por el mismo conmutador no protegen de la caída de ese conmutador, que es de lo que se trataba.
3. No es exclusiva de la familia 2022. Se aplica también a los flujos de la familia 2110, y por eso la respuesta correcta la nombra como norma de redundancia y no como norma de vídeo.

19.3 La segunda respuesta: separar las esencias

La familia 2110 hace lo contrario que la 2022: en vez de encapsular la señal entera, la descompone y manda cada esencia por su flujo. Vídeo por un lado, audio por otro, datos auxiliares por otro.

Las razones de esa separación, que son de explotación y no de doctrina:

- Se lleva sólo lo que hace falta. Un puesto que sólo necesita el audio no arrastra el vídeo.
- Se cambia una esencia sin tocar las demás. Sustituir la mezcla de audio no obliga a rehacer el camino del vídeo.
- Cada esencia se dimensiona por separado.

El reparto de partes, que es lo que se pregunta:

Parte	Qué transporta
La parte 10	el sistema: cómo se construye el conjunto y cómo se describen las sesiones
La parte 20	el vídeo sin comprimir
La parte 21	el perfil de emisión del tráfico: cómo se reparten los paquetes en el tiempo
La parte 22	el vídeo comprimido
La parte 30	el audio
La parte 31	el audio digital profesional de dos canales transportado de forma transparente
La parte 40	los datos auxiliares

La pregunta 34 del cuadernillo pide la afirmación correcta entre cuatro que reparten mal las partes, y la plantilla da como buena la que dice que la parte 30 lleva audio. Las otras tres colocan datos auxiliares en la parte de vídeo, vídeo en la parte de datos auxiliares, y las tres esencias en un mismo flujo bajo la norma de redundancia. Es una pregunta de tabla: quien tiene la tabla no falla.

Regla mnemotécnica para retener el reparto: las decenas van en el orden en que se descompone una señal. Primero el sistema, luego la imagen, luego el sonido, luego lo que va pegado a la imagen sin ser imagen. Veinte imagen, treinta sonido, cuarenta lo auxiliar.

Las dos preguntas que afinan dentro de la familia:

La primera, la 44: cuál de las normas de la serie permite transportar señales de audio digital profesional preservando sus bits de validez, de usuario, de canal y de paridad. La plantilla da como buena la parte 31. El razonamiento es que la parte 30 lleva las muestras de audio, es decir, el sonido; y que preservar los bits de servicio de la trama exige transportar la trama entera y no sólo su contenido. Esa es la diferencia entre llevar el audio y llevar el formato del audio.

La segunda, la 46: si se puede enviar vídeo comprimido con la parte 20. La plantilla da como buena la respuesta más corta: no. La parte 20 es la del vídeo sin comprimir, y el vídeo comprimido tiene su propia parte, la 22, que es la que admite compresiones ligeras como la que el enunciado nombra. La trampa de las otras tres opciones consiste en discutir qué formato de compresión admite la parte 20, cuando la respuesta es que no admite ninguno porque no es su cometido.

19.4 El transporte: cómo viaja un flujo de medios por la red

Toda la familia 2110 y la parte 6 de la 2022 usan el mismo transporte: el protocolo de tiempo real, que a su vez viaja sobre datagramas de usuario.

Las cuatro propiedades de ese transporte y por qué se eligió:

Propiedad	Consecuencia
Va sobre datagramas, no sobre conexión	no espera confirmaciones: no introduce retardo por esperar
Es unidireccional	el flujo va del origen al destino y no hay vuelta
Numera y marca en el tiempo cada paquete	el receptor sabe el orden y el instante de cada uno
Admite difusión selectiva	un origen sirve a muchos destinos con un solo envío

La pregunta 45 pide cuál de cuatro características no corresponde a ese protocolo, y la plantilla da como buena la que lo describe como un protocolo con control de paquetes perdidos. Y ahí está la propiedad que hay que entender:

Numerar los paquetes no es controlarlos. El protocolo pone un número de secuencia para que el receptor detecte que falta uno, pero no pide que se lo reenvíen y no espera a que llegue. La detección es del receptor y la reparación no existe. Por eso una red de medios se diseña para que no se pierdan paquetes, en lugar de para recuperarlos: la recuperación llegaría tarde. Y por eso la redundancia de la parte 7 de la familia 2022 tiene sentido: es la única forma de sobrevivir a una pérdida sin retransmitir.

Y la pieza que falta para que todo esto se pueda usar: el receptor tiene que saber a qué grupo de difusión escuchar y qué formato va dentro. Eso lo dice el protocolo de descripción de sesión, que es la ficha de cada flujo. Sin esa descripción, un flujo de medios en la red es tráfico ininteligible.

19.5 El ancho de banda: la comparación que se pregunta

La pregunta 83 compara la misma señal de vídeo de alta definición progresiva a cincuenta imágenes por segundo, transportada por la interfaz digital serie de alta definición y por la parte 20 de la familia 2110, y pregunta cuál necesita más ancho de banda. La plantilla da como buena que necesita más la interfaz digital serie.

El razonamiento, que es el que hay que saber explicar y no la cifra:

1. La interfaz digital serie transporta la trama completa, con sus intervalos de borrado vertical y horizontal. Esos intervalos son herencia del barrido de los tubos y ya no pintan nada, pero ocupan sitio en el cable.
2. La parte 20 transporta sólo la imagen activa. Lo que había en los intervalos, si hace falta, se manda aparte por la parte 40.
3. Menos datos por segundo con el mismo contenido útil: el transporte por red necesita menos ancho de banda.

El aviso de oficio que acompaña a esa respuesta: eso no significa que la red salga gratis. El flujo por red exige que la red esté dimensionada sin sobresuscripción y con el reparto de paquetes en el tiempo bien perfilado, lo que es más exigente de diseñar que tirar un cable. Ahorra ancho de banda y gasta ingeniería.

19.6 La sincronización: el reloj repartido por la red

El problema que resuelve: al desaparecer el flujo continuo, desapareció el sincronismo que llevaba dentro. Y las esencias van ahora por flujos separados: sin un tiempo común, el audio y el vídeo de la misma escena no se pueden volver a juntar.

La solución es el protocolo de tiempo de precisión, y el enunciado del punto nombra expresamente el perfil que lo adapta a la producción de televisión: la norma 2059-2 de la misma sociedad. Un perfil no es un protocolo nuevo: es el conjunto de parámetros con que se usa el protocolo general en un entorno concreto.

Cómo funciona, en cuatro pasos:

1. Un reloj de la red es el maestro y difunde la hora.
2. Cada equipo mide el retardo del camino de ida y vuelta hasta el maestro.

3. Corrige su hora con esa medida, de modo que la distancia deja de importar.
4. Los conmutadores del camino declaran cuánto tiempo ha estado el mensaje dentro de ellos, para que la cola de un conmutador no se confunda con distancia.

Y la pieza que se pregunta dos veces: cómo se elige el maestro. Lo decide el algoritmo del mejor reloj maestro, que compara los relojes candidatos por una lista ordenada de criterios y se queda con el primero que desempata.

La pregunta 62 pide cuál de cuatro criterios pesa más en esa elección, y la plantilla da como buena la clase de reloj, por delante de la precisión, de la desviación y de la prioridad segunda.

La pregunta 73 plantea cuatro generadores con sus cinco parámetros y pide cuál saldría elegido. La plantilla da como bueno el generador 2, y el camino es este:

Generador	Prioridad 1	Prioridad 2	Precisión	Desviación	Clase
1	127	128	20 ns	la misma	7
2	127	129	40 ns	la misma	6
3	128	128	10 ns	la misma	7
4	128	129	60 ns	la misma	6

1. Se compara primero la prioridad primera y gana el valor más bajo. Los generadores 1 y 2 valen 127 y los otros dos, 128: quedan fuera el 3 y el 4.
2. Entre los dos que quedan se compara la clase de reloj, y también gana el valor más bajo. El generador 2 vale 6 y el 1 vale 7: gana el 2.
3. Ni la precisión ni la prioridad segunda llegan a mirarse, y ahí está la enseñanza de la pregunta: el generador 3 era el más preciso de los cuatro y no gana, porque la precisión se mira después de dos criterios que ya han desempatado.

Las dos preguntas juntas confirman el orden de los criterios sin necesidad de memorizarlo de otra fuente: la prioridad primera va antes que la clase de reloj —lo dice la pregunta 73— y la clase de reloj va antes que la precisión, la desviación y la prioridad segunda —lo dice la pregunta 62—. Ese es el orden que este temario afirma, y es el que las dos plantillas sostienen.

El aviso de explotación: el valor más bajo gana en todos estos campos. Es contrario a la intuición de quien lee «prioridad» y piensa que más prioridad es más número. Aquí prioridad uno es mejor que prioridad dos.

19.7 El control: descubrir, conectar y avisar

Las normas de las familias 2022 y 2110 dicen cómo viaja la señal, no cómo se enciende. En una matriz de conmutación se apretaba un botón; en una red hace falta que los equipos se encuentren y que alguien les diga con quién hablan.

Eso lo cubren las especificaciones de red abierta para medios, un conjunto de interfaces numeradas, cada una con su cometido. Las que este temario necesita:

Interfaz	Cometido
La 04	registro y descubrimiento: qué equipos hay y qué ofrecen
La 05	conexión: quién envía a quién
La 06	control de la red
La 07	eventos y avisos, incluida la señalización de antena
La 08	encaminamiento de los canales de audio dentro de un equipo

Las dos preguntas del cuadernillo sobre este epígrafe:

La 91 pregunta qué protocolo de transporte admite la interfaz de eventos y avisos, y la plantilla da como buena la conexión por sitio de trabajo bidireccional sobre la web. Tiene sentido con lo que esa interfaz hace: un aviso hay que empujarlo al destinatario en cuanto ocurre, y para eso hace falta un canal permanentemente abierto en los dos sentidos, no el envío en un solo sentido de los flujos de medios ni la simple ficha de descripción de una sesión.

La 93 pregunta cuál de las especificaciones está en desuso y discontinuada, y la plantilla da como buena la de control de red, la 06. Es una pregunta de estado del conjunto de especificaciones y no de doctrina técnica: la interfaz existió, no se adoptó y se retiró. Se recoge porque la plantilla la confirma.

19.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	NINGUNA	Este punto no nombra ninguna norma del boletín y no hay ninguna que lo sostenga

El aviso de método sobre este punto sin norma es el del tema 3 y vale aquí. Las normas que este tema nombra son normas técnicas de una sociedad de ingeniería y de un foro de la industria, no disposiciones publicadas en un boletín oficial, y este proyecto no tiene su texto: se citan por el número con que las nombran el propio enunciado del programa y las preguntas de la plantilla, y por lo que la plantilla confirma de cada una, nunca por su articulado.

Cinco declaraciones expresas:

1. Las once respuestas que la plantilla oficial confirma se recogen con su número de pregunta y con el razonamiento que lleva a cada una: el contenido del paquete de la parte 6 de la familia 2022, en la pregunta 1; el reparto de esencias entre las partes de la familia 2110, en la 34; el transporte transparente del audio digital profesional por la parte 31, en la 44; la ausencia de control de pérdidas del protocolo de tiempo real, en la 45; la imposibilidad de mandar vídeo comprimido por la parte 20, en la 46; la redundancia de conectividad de la parte 7 de la familia 2022, en la 47; el peso de la clase de reloj en el algoritmo de elección, en la 62; la elección del segundo generador, en la 73; el mayor ancho de banda de la interfaz digital serie frente a la parte 20, en la 83; el transporte admitido por la interfaz de eventos, en la 91; y la interfaz discontinuada, en la 93.
2. Los cinco parámetros de los cuatro generadores de la tabla del epígrafe 6 están tomados del propio enunciado de la pregunta 73 y no de ninguna otra fuente. La desviación se recoge como «la misma» porque el enunciado da a los cuatro el mismo valor y por tanto no desempata.

3. **El orden de los criterios del algoritmo de elección del maestro que este tema afirma —la prioridad primera antes que la clase de reloj, y la clase de reloj antes que la precisión, la desviación y la prioridad segunda— se deriva de las dos preguntas de la plantilla y así se declara. El tema no afirma el orden relativo entre la precisión, la desviación y la prioridad segunda, porque ninguna pregunta lo desempata.**
4. **Este tema no da ningún ancho de banda en bits por segundo, ninguna cifra de retardo admisible, ninguna tolerancia de sincronismo, ningún tamaño de paquete y ninguna versión de norma. Son dato de la propia norma técnica, que este proyecto no tiene, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Los nanosegundos del epígrafe 6 son los del enunciado de la pregunta.**
5. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: las redes, sus modelos de referencia, la difusión selectiva y la conmutación, al tema 20; el almacenamiento y los servidores sobre esa misma infraestructura, al tema 18; la señal digital serie, sus formatos y su medida, a los temas 5 y 8; la compresión, al tema 6; el audio y sus formatos, al tema 21; y las salas y su equipamiento, al tema 13.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la idea de que todo el punto existe para reconstruir con protocolos lo que el cable dedicado daba gratis, las dos tablas de lo que se pierde y lo que se gana al dejar la interfaz dedicada, el razonamiento de que encapsular el flujo completo obliga a admitir todo lo que ese flujo llevaba, las tres cosas que hay que saber decir de la redundancia sin corte y el aviso de que dos caminos por el mismo conmutador no protegen, las tres razones de explotación por las que se separan las esencias, la regla mnemotécnica de las decenas, la distinción entre llevar el audio y llevar el formato del audio, la lectura de que numerar paquetes no es controlarlos y de que por eso la red se diseña para no perderlos, el papel de la descripción de sesión como ficha del flujo, el razonamiento del ancho de banda por los intervalos de borrado con el aviso de que la red ahorra ancho de banda y gasta ingeniería, los cuatro pasos del reparto de hora, la enseñanza de que el generador más preciso no gana, el aviso de que el valor más bajo gana en todos los campos de la elección, y la explicación de por qué una interfaz de avisos necesita un canal abierto en los dos sentidos. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 19

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de producción sobre red · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma técnica nombrada en la pregunta y confirmada por la plantilla. **Siglas:** el protocolo de internet (**IP**); la sociedad que publica las normas de la serie **ST**; la interfaz digital serie (**SDI**) y su versión de alta definición (**HD-SDI**); el protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**) y el datagrama de usuario (**UDP**); el de descripción de sesión (**SDP**); el de tiempo de precisión (**PTP**) y el algoritmo del mejor reloj maestro (**BMCA**); las especificaciones de red abierta para medios (**NMOS**) y sus interfaces (**IS**); el audio digital profesional (**AES3**); la compresión ligera **JPEG-XS**; y el nanosegundo (**ns**).

Cabecera. Enunciado: punto 21 del anexo · **ONCE preguntas:** es el punto más preguntado de todo el cuadernillo · **sin norma del boletín:** las normas que nombra son técnicas y este proyecto no tiene su texto; **de ellas sólo se recoge lo que la plantilla confirma.**

La idea que lo ordena · [of] · La interfaz serie llevaba una señal completa por un cable dedicado, en un solo sentido. La red no lleva señales: lleva flujos. Todo lo demás —separar esencias, numerar paquetes, repartir un reloj, descubrir quién hay— existe porque al quitar el cable dedicado hubo que reconstruir con protocolos lo que el cable daba gratis.

Lo que se pierde y lo que se gana

Lo que daba el cable	Cómo lo daba
sincronismo	el propio flujo continuo marcaba el tiempo
rutado	un conector es un destino: se ve dónde va
aislamiento	una señal por cable
retardo constante	el mismo camino siempre, sin colas

Lo que da la red	Por qué importa
un solo medio para todo	vídeo, audio, datos y control por la misma infraestructura
capacidad que crece	cambiar de definición es cambiar de configuración, no de cableado
rutado sin matriz	el conmutador de red hace de matriz
difusión selectiva	un origen alcanza muchos destinos sin duplicar el envío

Encapsular lo que ya había

- la familia de transición · [of] · No cambia la señal: la mete en paquetes tal como está.
- LA PARTE QUE TRANSPORTA LA INTERFAZ ENTERA** · [exam] · Su paquete puede contener vídeo, audio O los datos auxiliares de los intervalos vertical y horizontal. Si lo que se encapsula es el flujo completo, dentro va todo lo que ese flujo llevaba: la norma no separa nada y por eso no puede excluir nada. Quien responde «sólo vídeo» está pensando en la otra familia.
- LA PARTE DE REDUNDANCIA** · [exam] · Envía dos copias por dos caminos y el receptor reconstruye tomando de cualquiera el paquete que falte a la otra. Es la que tiene redundancia de conectividad en los equipos finales.
- las tres cosas de esa redundancia · [of] · 1) es **SIN CORTE**: no se conmuta, se reconstruye paquete a paquete. 2) los dos caminos deben ser de verdad distintos: dos flujos por el mismo conmutador no protegen de la caída de ese conmutador. 3) no es exclusiva de su familia: se aplica también a los flujos de la otra, y por eso la respuesta correcta la nombra como norma de redundancia y no de vídeo.

Separar las esencias

- las tres razones de la separación · [of] · se lleva sólo lo que hace falta · se cambia una esencia sin tocar las demás · cada esencia se dimensiona por separado.

Parte	Qué transporta
la 10	el sistema y la descripción de las sesiones
la 20	el vídeo SIN comprimir
la 21	el perfil de emisión del tráfico en el tiempo
la 22	el vídeo comprimido
la 30	el audio
la 31	el audio digital profesional de dos canales, de forma transparente
la 40	los datos auxiliares

- regla mnemotécnica · [of] · Las decenas van en el orden en que se descompone una señal: veinte imagen, treinta sonido, cuarenta lo auxiliar.
- la diferencia entre llevar el audio y llevar el FORMATO del audio · [exam] · La parte 30 lleva las muestras; preservar los bits de validez, usuario, canal y paridad exige transportar la TRAMA entera, y eso es la parte 31.
- el vídeo comprimido · [exam] · Por la parte 20 NO se puede mandar. La parte 20 es la del vídeo sin comprimir y el comprimido tiene su propia parte. La trampa de las otras opciones es discutir qué compresión admite la 20, cuando la respuesta es que ninguna porque no es su cometido.

El transporte

Propiedad	Consecuencia
va sobre datagramas, no sobre conexión	no espera confirmaciones: no añade retardo por esperar
es unidireccional	del origen al destino, sin vuelta
numera y marca en el tiempo cada paquete	el receptor sabe el orden y el instante
admite difusión selectiva	un origen sirve a muchos destinos con un envío

- LO QUE NO HACE · [exam] · No controla los paquetes perdidos. Numerarlos no es controlarlos: el receptor DETECTA que falta uno, pero no pide que se lo reenvíen y no espera.
- la consecuencia de diseño · [of] · Una red de medios se diseña para que NO se pierdan paquetes, en lugar de para recuperarlos: la recuperación llegaría tarde. Y por eso la redundancia de la otra familia tiene sentido: es la única forma de sobrevivir a una pérdida sin retransmitir.
- la pieza que falta · [of] · El receptor tiene que saber a qué grupo de difusión escuchar y qué formato va dentro: eso lo dice el protocolo de descripción de sesión, la ficha de cada flujo. Sin ella, un flujo de medios en la red es tráfico ininteligible.

El ancho de banda

- LA COMPARACIÓN QUE SE PREGUNTA · [exam] · La interfaz digital serie necesita MÁS ancho de banda que el transporte por red para la misma señal.
- el razonamiento en tres pasos · [of] · 1) la interfaz serie transporta la trama completa, con sus intervalos de borrado, herencia del barrido de los tubos; 2) la parte de vídeo por red transporta sólo la imagen activa, y lo de los intervalos va aparte; 3) menos datos por segundo con el mismo contenido útil.
- el aviso de oficio · [of] · Eso no significa que la red salga gratis: exige una red sin sobresuscripción y con el reparto de paquetes en el tiempo bien perfilado. Ahorra ancho de banda y gasta ingeniería.

La sincronización

- el problema · [of] · Al desaparecer el flujo continuo desapareció el sincronismo que llevaba dentro, y las esencias van ahora por flujos separados: sin tiempo común, el audio y el vídeo de la misma escena no se pueden volver a juntar.
- cómo funciona, en cuatro pasos · [of] · un reloj es el maestro y difunde la hora · cada equipo mide el retardo de ida y vuelta hasta él · corrige su hora con esa medida, y la distancia deja de importar · los conmutadores declaran cuánto tiempo estuvo el mensaje dentro, para que la cola no se confunda con distancia.
- EL ORDEN DE LOS CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL MAESTRO · [exam] · La prioridad primera va antes que la CLASE DE RELOJ, y la clase de reloj antes que la precisión, la desviación y la prioridad segunda. Las dos preguntas de la plantilla sostienen ese orden, y el temario no afirma el orden relativo de los tres últimos, porque ninguna pregunta lo desempata.
- el ejemplo de los cuatro generadores · [exam] · Se compara primero la prioridad primera y gana el valor MÁS BAJO —quedan dos—; luego la clase de reloj, y también gana el más bajo. Ni la precisión ni la prioridad segunda llegan a mirarse, y ahí está la enseñanza: el generador MÁS PRECISO de los cuatro no gana.
- el aviso contraintuitivo · [of] · El valor más bajo gana en todos estos campos. Prioridad uno es mejor que prioridad dos.

El control y el descubrimiento

Interfaz	Cometido
la 04	registro y descubrimiento: qué equipos hay y qué ofrecen
la 05	conexión: quién envía a quién
la 06	control de la red
la 07	eventos y avisos, incluida la señalización de antena
la 08	encaminamiento de los canales de audio dentro de un equipo

- el transporte de la interfaz de eventos · [exam] · La conexión bidireccional permanente sobre la web. Un aviso hay que empujarlo al destinatario en cuanto ocurre, y para eso hace falta un canal abierto en los dos sentidos, no el envío unidireccional de los flujos ni la simple ficha de descripción de una sesión.
- la que está descontinuada · [exam] · La de control de red. Es una pregunta de estado del conjunto de especificaciones y no de doctrina técnica: la interfaz existió, no se adoptó y se retiró.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
1	Qué puede contener el paquete de la parte que encapsula la interfaz entera	Vídeo, audio o los datos auxiliares de los intervalos ✓
34	Qué afirmación reparte bien las esencias entre partes	La parte 30 lleva audio ✓
44	Qué parte transporta el audio digital profesional preservando sus bits de servicio	La 31 ✓ · llevar la trama, no sólo las muestras
45	Qué NO corresponde al protocolo de transporte en tiempo real	Tener control de paquetes perdidos ✓
46	Si se puede mandar vídeo comprimido por la parte de vídeo sin comprimir	No ✓
47	Qué estándar tiene redundancia de conectividad en equipos finales	La parte de redundancia de la otra familia ✓
62	Qué criterio pesa más en la elección del reloj maestro	La clase de reloj ✓
73	Qué generador elegiría el algoritmo entre cuatro	El segundo ✓ · desempata la prioridad primera y luego la clase
83	Qué necesita más ancho de banda, la interfaz serie o el transporte por red	La interfaz serie ✓ · lleva los intervalos de borrado
91	Qué transporte admite la interfaz de eventos	La conexión bidireccional permanente sobre la web ✓
93	Qué especificación está discontinuada	La de control de red ✓

Preguntas reales de examen · tema 19

11 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 En paquetes de datos de la norma SMPTE ST 2022-6, el contenido del paquete podrá tener:**
 - a) Exclusivamente datos de la señal de vídeo.
 - b) Exclusivamente datos de la señal de audio.
 - c) Datos correspondientes a la metadata contenida en los intervalos, vertical y horizontal.
 - d) Datos de vídeo, audio o metadata contenida en los intervalos vertical y horizontal.
- 2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
 - a) SMPTE ST 2022-7 lleva la información de datos auxiliares, audio y vídeo en el mismo stream.
 - b) SMPTE ST 2110-20 lleva información de datos auxiliares.
 - c) SMPTE ST 2110-30 lleva información de audio.
 - d) SMPTE ST 2110-40 lleva información de vídeo.
- 3 ¿Cuál de los siguientes estándares SMPTE ST 2110 permite el transporte de señales de audio AES3, preservando los bits V, U, C y P?**
 - a) ST 2110-30.
 - b) ST 2110-31.
 - c) ST 2110-32.
 - d) ST 2110-43.
- 4 ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde al protocolo RTP utilizado por la norma SMPTE ST-2110?**
 - a) El tamaño del paquete es fijo.
 - b) Es un protocolo con control de paquetes perdidos.
 - c) Soporta multicast.
 - d) Transporte unidireccional.
- 5 ¿Puedo enviar un flujo de vídeo comprimido según el estándar SMPTE ST 2110-20?**
 - a) No.
 - b) Sí, pero sólo permite el formato de compresión JPEG-XS.
 - c) Sí, pero sólo permite el formato de compresión MPEG-2.
 - d) Sí, haciendo uso de cualquier formato de compresión, porque no especifica ninguno.
- 6 ¿Qué estándar de vídeo por IP tiene redundancia en conectividad en equipos finales?**
 - a) SMPTE ST 2022/7.
 - b) SMPTE ST 2022/8.
 - c) SMPTE ST 2110-10.
 - d) SMPTE ST 2110-20.
- 7 En el algoritmo BMCA, ¿cuál de los siguientes criterios tiene mayor peso en la elección del reloj maestro?**
 - a) Clase de reloj (clock class).
 - b) Prioridad 2 (priority 2).
 - c) Desviación del reloj (offset scaled log variance).
 - d) Precisión del reloj (clock accuracy).

- 8** En una red de media SMPTE ST 2110 hay 4 generadores con los siguientes parámetros de PTP (priority1, priority2, clock accuracy, clock variance, clock class): generador 1 (127, 128, 20 ns, 0xFFFF, 7), generador 2 (127, 129, 40 ns, 0xFFFF, 6), generador 3 (128, 128, 10 ns, 0xFFFF, 7), generador 4 (128, 129, 60 ns, 0xFFFF, 6). ¿Cuál elegiría el algoritmo BMCA como Grandmaster?
- a) Generador 1.
 - b) Generador 2.
 - c) Generador 3.
 - d) Generador 4.
- 9** Si comparamos la misma señal de vídeo codificada en formato 1080p50 utilizando la norma HD-SDI y la norma SMPTE ST 2110-20, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) En formato HD-SDI se necesita menor ancho de banda para transmitir la señal.
 - b) En formato HD-SDI necesita mayor ancho de banda para transmitir la señal.
 - c) Ambos formatos requieren el mismo ancho de banda para transmitir la señal.
 - d) No es posible codificar una señal de vídeo HD en formato ST 2110-20.
- 10** ¿Cuál de los siguientes protocolos de transporte es soportado en la especificación 1S-07 de NMOS?
- a) WebSocket.
 - b) RTP.
 - c) MQOQT.
 - d) SDP.
- 11** ¿Cuál de las siguientes especificaciones de NMOS se encuentra en desuso y está discontinuada?
- a) 1S-04.
 - b) IS-05.
 - c) 1S-06.
 - d) I1S-08.

TEMA 20 – Telecomunicación · Comunicaciones y redes

Bloque	Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 19
Sirve para	Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación
Punto compartido con Ing. Superior	Este mismo enunciado es el punto 22 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación , palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los modelos, el direccionamiento y los protocolos, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto compartido	Este bloque es casi idéntico al punto 3 del anexo de Técnica Informática y al 14 del de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos. Donde el examen de dos ocupaciones pregunta lo mismo, la respuesta coincide
Extensión	3.663 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interconexión de sistemas abiertos (**OSI**); el protocolo de internet (**IP**), el de control de transmisión (**TCP**), el par que forman (**TCP/IP**) y el de datagramas de usuario (**UDP**); el control de acceso al medio (**MAC**); el protocolo de resolución de direcciones (**ARP**); el de información de encaminamiento (**RIP**), el primero el camino abierto más corto (**OSPF**) y el de pasarela de frontera (**BGP**); la traducción de direcciones de red (**NAT**); el protocolo de árbol de expansión (**STP**), que evita lazos; el de transporte en tiempo real (**RTP**) y el de tiempo de precisión (**PTP**); el de mensajería en tiempo real (**RTMP**); el acceso protegido a redes inalámbricas en su tercera versión (**WPA3**); el par trenzado sin apantallar (**UTP**); el conector registrado 45 (**RJ45**); la televisión por protocolo de internet (**IPTV**); el ordenador personal (**PC**); y las órdenes de consola, que van en acentos graves porque son código.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 19): «Comunicaciones y redes. Terminología y conceptos. Los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Protocolos TCP/IP. Redes de control IP en equipamiento broadcast. Técnicas de conmutación y enrutamiento. Internet. Servicios y protocolos. Gestión de redes.»

Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 22 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que **el tema se comparte con aquella ocupación**, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. **Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

Dieciocho preguntas: el banco más grande de la ocupación, empatado con el de sonido.

Su reparto: seis son de direccionamiento, cinco de protocolos, tres de encaminamiento y conmutación, dos de medio físico, una de modelos de referencia y una de control de equipamiento audiovisual.

Y el aviso que ordena el punto entero: este bloque es casi idéntico al punto 3 del anexo de Técnica Informática y al 14 del de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, escritos en este mismo proyecto. **Donde el examen de dos ocupaciones pregunta lo mismo, la respuesta coincide.**

20.1 Los dos modelos de referencia

Modelo OSI (siete capas)	Modelo TCP/IP (cuatro)	Qué resuelve
7. Aplicación · 6. Presentación · 5. Sesión	Aplicación	Qué significan los datos para el programa
4. Transporte	Transporte	Que los datos lleguen, o que lleguen deprisa
3. Red	Internet	Cómo se encamina un paquete de una red a otra
2. Enlace · 1. Física	Acceso a la red	Cómo viajan los bits por el cable o por el aire

La pregunta 95: el modelo TCP/IP es un modelo de 4 capas utilizado en redes de comunicaciones. Ésa es la respuesta oficial.

Y la opción falsa que dice siete capas es la trampa evidente: siete son las del otro modelo. Las dos cifras se aprenden juntas y con nombre, o se confunden.

La pregunta 93 pide situar dos protocolos concretos: el protocolo de datagramas de usuario pertenece a la capa de transporte y el de transporte en tiempo real, a la capa de aplicación. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la pregunta mejor construida del punto, porque exige entender una jerarquía y no memorizar una lista.

Protocolo	Capa en el modelo TCP/IP	Qué aporta
UDP	Transporte ✓	Envío sin conexión, sin garantía y sin retardo de retransmisión
RTP	Aplicación ✓	Marcas de tiempo y números de secuencia, para reconstruir el orden y el ritmo

Por qué van juntos, que es la razón de que la pregunta exista: el vídeo en tiempo real no puede esperar a que se retransmita un paquete perdido, así que usa el transporte que no lo intenta. Pero ese transporte no numera ni marca el tiempo, y sin eso no se puede reconstruir la secuencia. El protocolo de tiempo real añade encima justo lo que falta.

La opción falsa que dice que nunca pueden usarse juntos es la que delata quién no ha visto una instalación: es exactamente lo que se hace todos los días.

20.2 El direccionamiento

Seis preguntas del punto son de aquí, y casi todas se contestan con dos tablas.

Las clases y los rangos:

Clase	Primer octeto	Para qué se pensó
A	1 a 126	Redes muy grandes: pocas redes, muchísimos equipos ✓
B	128 a 191	Redes medianas
C	192 a 223	Redes pequeñas
D	224 a 239	Envío a varios destinos ✓
E	240 a 255	Reservada

La pregunta 45: una dirección IP de clase A representa redes grandes con un gran número de equipos. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 1: de las direcciones enumeradas, la reservada es 224.1.1.1. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos se contestan con la misma tabla leída por dos filas distintas, y conviene notar la construcción de la segunda: una de las cuatro opciones ni siquiera es una dirección válida —tiene cinco octetos—, otra es privada de clase C y otra es pública corriente. La marcada es de clase D, que está reservada para envío a varios destinos, y eso es exactamente lo que hace el vídeo sobre red del tema 7.

La pregunta 25: una dirección de difusión es una dirección utilizada para enviar datos a todos los dispositivos en una red. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 53: en una red con máscara 255.255.255.0, la dirección de difusión es 192.168.1.255. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos son la definición y su aplicación, y la regla que las une es de una línea: la dirección de difusión es la que tiene todos los bits de equipo a uno.

Con máscara de veinticuatro bits, el último octeto es el de equipo, luego:

Dirección	Qué es
192.168.1.0	La red: todos los bits de equipo a cero
192.168.1.1	Un equipo cualquiera, normalmente la puerta de enlace
192.168.1.254	El último equipo utilizable
192.168.1.255	La difusión: todos los bits de equipo a uno ✓

La pregunta 80: en la red 172.16.4.0/24, el rango de equipos va de 1 a 254. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la misma cuenta vista al revés: veinticuatro bits de red dejan ocho de equipo, que son 256 combinaciones; menos la de todo ceros —la red— y la de todo unos —la difusión—, quedan 254.

La fórmula general, que conviene llevar porque el examen puede cambiar la máscara: con n bits de equipo hay 2 elevado a n , menos 2, direcciones utilizables.

Máscara	Bits de equipo	Equipos utilizables
/24	8	254 ✓
/25	7	126
/26	6	62
/27	5	30

Y ahí está la finura de la pregunta: las tres opciones falsas son exactamente las tres filas siguientes de esa tabla. Quien sepa la fórmula las descarta las tres a la vez.

La pregunta 11: en una tabla de encaminamiento, el prefijo 0.0.0.0/0 es la ruta por defecto para cualquier destino. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón está en la propia longitud del prefijo: cero bits de red significa que NINGÚN bit tiene que coincidir, luego cualquier dirección casa con ella.

Cómo se usa eso en la práctica: el enrutador busca siempre la coincidencia más larga. La ruta por defecto, al ser la más corta posible, es la última que gana, y por eso es la salida cuando ninguna otra ruta sirve.

Las tres opciones falsas confunden esa dirección con otras tres cosas: una red concreta, una reserva y la difusión. Ninguna de las tres tiene longitud de prefijo cero.

La pregunta 30: la traducción de direcciones de red es una técnica que permite traducir direcciones IP privadas a públicas. Ésa es la respuesta oficial.

Para qué existe, en una línea: porque las direcciones públicas de la versión 4 se agotaron, y una organización entera sale a internet con unas pocas.

Y las tres opciones falsas nombran tres cosas reales de la misma capa: un protocolo de encaminamiento, una tabla de resolución de direcciones físicas y un protocolo de asignación de direcciones. La palabra que decide es «traducir».

20.3 Los protocolos que el examen pide

La pregunta 87: el protocolo de resolución de direcciones sirve para resolver direcciones IP a direcciones físicas. Ésa es la respuesta oficial.

Y ahí está la pareja que ordena las dos primeras capas, la misma del tema 15 de esta ocupación y del 2 de Técnica Informática:

Dirección	Capa	Quién la usa	Cuánto alcanza
Física	Enlace, 2	El conmutador	Sólo el segmento local
IP	Red, 3	El enrutador	De una red a otra

Qué hace exactamente ese protocolo: un equipo que quiere hablar con una dirección IP de su propia red necesita la dirección física correspondiente. La pregunta a voces —«¿quién tiene esta dirección?»— y el dueño contesta. Sin él, dos equipos de la misma red no podrían enviarse ni una trama.

La pregunta 70: el protocolo para una transmisión lo más rápida posible, sin establecer conexión y sin garantía de entrega, es el de datagramas de usuario. Ésa es la respuesta oficial.

La comparación que la contesta y que vale para todo el temario:

	TCP	UDP
¿Establece conexión?	Sí, con un saludo de tres pasos	No ✓
¿Garantiza la entrega?	Sí: retransmite lo perdido	No
¿Garantiza el orden?	Sí	No
Qué cuesta	Retardo y variabilidad	Nada: manda y olvida
Para qué sirve	Ficheros, web, correo	Vídeo y audio en tiempo real, voz

La regla que resume la elección: si perder un dato es peor que llegar tarde, transporte con conexión; si llegar tarde es peor que perder un dato, sin conexión. Un paquete de vídeo que llega tarde ya no sirve, y por eso el vídeo va sin conexión.

La pregunta 57: para conocer la ruta que ha seguido una dirección IP se usa la orden `tracert`. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas son nombres inventados, así que es memoria del nombre correcto. El apoyo es que viene de *trace route*, trazar la ruta, y en los sistemas de la familia Unix se llama `traceroute`.

Las cuatro órdenes de diagnóstico que el enunciado da por sabidas:

Orden	Qué hace
<code>ping</code>	Comprueba si un destino responde y en cuánto tiempo
<code>tracert</code>	Enumera los saltos hasta el destino y dice en cuál se pierde ✓
<code>ipconfig</code>	Muestra la configuración del propio equipo
<code>nslookup</code>	Consulta el sistema de nombres

El orden en que se usan cuando algo no funciona, que es lo que un ingeniero hace de verdad: primero la configuración propia, después el ping a la puerta de enlace, después el ping a una dirección de fuera, después la traza y sólo al final la consulta de nombres. Ese orden separa el problema en capas y evita mirar donde no está.

La pregunta 54: el protocolo de seguridad inalámbrica en su tercera versión utiliza 192 bits para su cifrado. Ésa es la respuesta oficial.

Y hay que precisar lo que la pregunta simplifica: 192 bits es la fuerza de la suite de la versión empresarial de ese protocolo. Su modo personal usa 128. De las cuatro cifras ofrecidas, 192 es la única que corresponde a algo real de esa norma, y se marca.

20.4 El encaminamiento

La pregunta 29: el protocolo que se utiliza comúnmente para actualizar las tablas de encaminamiento en un enrutador es el de información de encaminamiento. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son dos siglas mal escritas y una de otra capa: la de resolución de direcciones es de enlace, y las otras dos son deformaciones de nombres reales —una del primero el camino abierto más corto y otra que no existe—.

La familia entera, que es lo preguntable de lo que no ha caído:

Familia	Dónde actúa	Protocolos	Qué mide
Interno, por vector de distancia	Dentro de un sistema autónomo	RIP ✓	Salto, con un máximo de 15
Interno, por estado de enlace	Dentro de un sistema autónomo	OSPF	Coste, derivado del ancho de banda
Externo	Entre sistemas autónomos	BGP	Atributos de política

La diferencia de fondo entre las dos primeras: el de vector de distancia sólo sabe lo que le cuentan sus vecinos; el de estado de enlace conoce el mapa entero de la red y calcula el camino él mismo. Por eso el segundo converge antes y escala mejor, y por eso el primero está limitado a quince saltos.

20.5 La conmutación y los lazos

La pregunta 17: el protocolo que evita lazos lógicos en redes Ethernet es el de árbol de expansión. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué un lazo es un desastre y no un inconveniente: una trama de difusión que entra en un bucle no se agota nunca. A diferencia de un paquete de red, una trama de enlace NO lleva contador de saltos, así que da vueltas indefinidamente, se multiplica en cada conmutador y satura la red en segundos. Es la llamada tormenta de difusión, y tumba una instalación entera.

Qué hace el protocolo, en una línea: elige un conmutador raíz, calcula el mejor camino hacia él desde cada punto y BLOQUEA los enlaces sobrantes, dejando una topología sin bucles. Si un enlace activo cae, desbloquea uno de los que tenía en reserva.

Y las tres opciones falsas son tres protocolos reales de otra cosa, lo que convierte la pregunta en un repaso de siglas parecidas:

Sigla	Qué es
RTP	Transporte en tiempo real: el de la pregunta 93
PTP	Tiempo de precisión: el reloj del vídeo sobre red del tema 7
STP	Árbol de expansión: evita lazos ✓
RTMP	Mensajería en tiempo real: difusión de vídeo por internet

El aviso de vocabulario que conviene llevar: las mismas tres letras nombran también el par trenzado apantallado. Son dos cosas sin ninguna relación, y el examen usa las dos siglas.

20.6 El medio físico

La pregunta 89: la distancia máxima que admite un cable de par trenzado sin apantallar de categoría 5 es 100 metros. Ésa es la respuesta oficial.

Es la cifra más repetida de todo el cableado estructurado, y conviene saber cómo se reparte: 90 metros de cable fijo más 10 de latiguillos, entre los dos extremos.

Por qué existe ese límite y no es un capricho: por la atenuación y por el tiempo de ida y vuelta. Más allá, la señal llega demasiado débil y el mecanismo de detección de colisiones deja de funcionar en las variantes que lo usan.

La pregunta 86: al conectar un ordenador personal a un concentrador con cable de datos y conector registrado, hay que conectorizar los dos extremos según código de color normal. Ésa es la respuesta oficial.

Y la regla que hay detrás es la que el examen persigue:

Qué se conecta	Cable
Equipo a conmutador o concentrador	Normal, los dos extremos igual ✓
Equipo a equipo	Cruzado
Conmutador a conmutador	Cruzado

La lógica, que la hace innecesaria de memorizar: un equipo transmite por un par y recibe por otro; un conmutador hace lo contrario. Entre distintos, el cruce ya está hecho dentro del aparato; entre iguales, hay que hacerlo en el cable.

Y la opción falsa que dice que todos los aparatos se adaptan es la trampa moderna: hoy casi todos lo hacen, con detección automática, pero la pregunta habla de un concentrador, que es equipo antiguo, y la norma de cableado sigue siendo la que es. La respuesta oficial es la correcta según la norma, y el temario lo sostiene con esa observación.

20.7 Las redes de control del equipamiento audiovisual

La pregunta 63: el equipo que gestiona por red la configuración de los equipos audiovisuales se denomina controlador de difusión. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta es la pregunta más de casa del punto, porque no es de informática general: es del enunciado propio de esta ocupación, que pide expresamente «redes de control IP en equipamiento broadcast».

Qué hace y por qué existe: en una instalación moderna, cada cámara, cada matriz, cada sincronizador y cada servidor se configura por red. El controlador centraliza esa configuración: guarda perfiles, los aplica a varios equipos a la vez y permite recuperar el estado de un aparato sustituido.

La opción falsa que más engaña es el controlador de dominio, porque es un término real y muy conocido de la informática de gestión: es el servidor que gobierna usuarios y permisos en un dominio, y no tiene nada que ver con configurar una cámara. Las otras dos opciones son nombres verosímiles que no designan ningún equipo.

Y la separación de redes que este epígrafe deja como aviso de oficio: la red de control no es la red de señal ni la red ofimática. Se separan porque un problema en una no puede tumbar las otras, y porque el tráfico de señal del tema 7 llena un enlace de diez gigabits con unas pocas señales.

20.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
1	Cuál es una dirección IPv4 reservada	d) 224.1.1.1 ✓
11	Qué significa el prefijo 0.0.0.0/0	d) La ruta por defecto para cualquier destino ✓
17	Qué protocolo evita lazos en Ethernet	c) STP ✓
25	Qué es una dirección de difusión	a) La que envía a todos los dispositivos de la red ✓
29	Protocolo para actualizar tablas de enrutamiento	b) RIP ✓
30	Qué es la traducción de direcciones de red	d) Traducir direcciones privadas a públicas ✓
45	Qué representa una dirección de clase A	c) Redes grandes con un gran número de equipos ✓
53	Difusión en una red con máscara 255.255.255.0	c) 192.168.1.255 ✓
54	Bits de cifrado del protocolo inalámbrico de tercera versión	b) 192 ✓ · con precisión
57	Orden para conocer la ruta seguida	b) <code>tracert</code> ✓
63	Equipo que gestiona por red la configuración audiovisual	b) Controlador de difusión ✓
70	Protocolo rápido, sin conexión y sin garantía	d) UDP ✓
80	Rango de equipos en 172.16.4.0/24	a) De 1 a 254 ✓
86	Cómo conectar un equipo a un concentrador	c) Los dos extremos según código normal ✓
87	Qué es el protocolo de resolución de direcciones	a) Resolver direcciones IP a direcciones físicas ✓
89	Distancia máxima de un par trenzado de categoría 5	c) 100 metros ✓
93	A qué capas pertenecen los dos protocolos de una difusión por internet	b) Transporte y aplicación ✓
95	Qué es el modelo TCP/IP	b) Un modelo de 4 capas ✓

Las dieciocho respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva precisión declarada: la 54, cuya cifra corresponde a la suite empresarial de esa norma.

El aviso de estudio: la fórmula de los bits de equipo contesta una pregunta y descarta las tres opciones falsas de otra. Y las dos tablas de clases y de difusión contestan cuatro. Es el punto más rentable de la ocupación por tiempo invertido.

20.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Los documentos que definen los modelos de referencia, el direccionamiento, los protocolos de enrutamiento y el árbol de expansión no se han consultado. Sus reglas y sus cifras son de uso universal, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La precisión sobre la pregunta 54 es del temario, no una impugnación: 192 bits es la fuerza de la suite de la versión empresarial de esa norma y su modo personal usa 128. De las cuatro cifras ofrecidas, la marcada es la única que corresponde a algo real, y se marca.
3. La observación sobre la pregunta 86 tampoco es una impugnación: hoy casi todos los aparatos se adaptan automáticamente, y la respuesta oficial es la correcta según la norma de cableado, que es lo que la pregunta pide.

4. El controlador de difusión de la pregunta 63 se describe con lo que la respuesta oficial afirma y con oficio de instalación. No se ha consultado la documentación de ningún fabricante, y el temario no atribuye a ningún producto concreto lo que dice.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la explicación de por qué el vídeo en tiempo real usa los dos protocolos juntos, la regla de la coincidencia más larga, la fórmula de las direcciones utilizables, el orden en que se usan las órdenes de diagnóstico, la razón de que una trama en bucle no se agote, la lógica del cable cruzado y la separación entre red de control, de señal y ofimática. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 20

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de redes · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la interconexión de sistemas abiertos (OSI); el protocolo de internet (IP), el de control de transmisión (TCP), el par que forman (TCP/IP) y el de datagramas de usuario (UDP); el control de acceso al medio (MAC); el protocolo de resolución de direcciones (ARP); el de información de encaminamiento (RIP), el primero el camino abierto más corto (OSPF) y el de pasarela de frontera (BGP); la traducción de direcciones de red (NAT); el árbol de expansión (STP); el de transporte en tiempo real (RTP) y el de tiempo de precisión (PTP); el de mensajería en tiempo real (RTMP); el acceso protegido a redes inalámbricas en su tercera versión (WPA3); el par trenzado sin apantallar (UTP); el conector registrado 45 (RJ45); la televisión por protocolo de internet (IPTV); el ordenador personal (PC); y las órdenes de consola, en acentos graves porque son código.

Cabecera. Enunciado: punto 19 del anexo · **18 preguntas: el banco más grande de la ocupación, empatado con el de sonido · reparto:** 6 de direccionamiento, 5 de protocolos, 3 de encaminamiento y conmutación, 2 de medio físico, 1 de modelos, 1 de control de equipamiento audiovisual · **es el punto más rentable de la ocupación por tiempo invertido.**

Tema compartido. El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 22 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

Los dos modelos

Modelo OSI (siete capas)	Modelo TCP/IP (cuatro)	Qué resuelve
7. Aplicación · 6. Presentación · 5. Sesión	Aplicación	Qué significan los datos para el programa
4. Transporte	Transporte	Que los datos lleguen, o que lleguen deprisa
3. Red	Internet	Cómo se encamina un paquete de una red a otra
2. Enlace · 1. Física	Acceso a la red	Cómo viajan los bits por el cable o por el aire

- **PREGUNTA 95** · [exam] · El modelo TCP/IP tiene 4 capas. La falsa de siete es la del otro modelo: las dos cifras se aprenden juntas y con nombre, o se confunden.
- **PREGUNTA 93** · [exam] · El de datagramas de usuario es de TRANSPORTE y el de transporte en tiempo real es de APLICACIÓN.

Protocolo	Capa	Qué aporta
UDP	Transporte ✓	Envío sin conexión, sin garantía y sin retardo de retransmisión
RTP	Aplicación ✓	Marcas de tiempo y números de secuencia, para reconstruir orden y ritmo

- **POR QUÉ VAN JUNTOS** · [of] · El vídeo en tiempo real no puede esperar a que se retransmita un paquete perdido, así que usa el transporte que no lo intenta; pero ese transporte no numera ni marca el tiempo, y el de tiempo real añade encima justo lo que falta.
- **LA FALSA QUE DELATA** · [exam] · «Nunca pueden usarse juntos»: es exactamente lo que se hace todos los días.

El direccionamiento

Clase	Primer octeto	Para qué se pensó
A	1 a 126	Redes muy grandes: pocas redes, muchísimos equipos ✓
B	128 a 191	Redes medianas
C	192 a 223	Redes pequeñas
D	224 a 239	Envío a varios destinos ✓
E	240 a 255	Reservada

- PREGUNTA 45 · [exam] · La clase A representa redes grandes con muchos equipos.
- PREGUNTA 1 · [exam] · La reservada es 224.1.1.1, de clase D. De las cuatro opciones, una ni siquiera es válida — tiene cinco octetos —, otra es privada de clase C y otra pública corriente.
- PREGUNTA 25 · [exam] · La dirección de difusión envía datos a todos los dispositivos de la red.
- PREGUNTA 53 · [exam] · Con máscara 255.255.255.0, la difusión es 192.168.1.255.
- LA REGLA DE UNA LÍNEA · [of] · La difusión es la que tiene todos los bits de equipo a UNO.

Dirección	Qué es
192.168.1.0	La red: bits de equipo a cero
192.168.1.1	Un equipo, normalmente la puerta de enlace
192.168.1.254	El último utilizable
192.168.1.255	La difusión ✓

- PREGUNTA 80 · [exam] · En 172.16.4.0/24 el rango de equipos va de 1 a 254.
- LA FÓRMULA GENERAL · [of] · Con n bits de equipo hay 2^n elevado a n , menos 2, direcciones utilizables.

Máscara	Bits de equipo	Utilizables
/24	8	254 ✓
/25	7	126
/26	6	62
/27	5	30

- LA FINURA DE LA 80 · [of] · Las tres falsas son las tres filas siguientes de esa tabla. Quien sepa la fórmula las descarta las tres a la vez.
- PREGUNTA 11 · [exam] · El prefijo 0.0.0.0/0 es la ruta por defecto para cualquier destino. Cero bits de red significa que NINGÚN bit tiene que coincidir, luego cualquier dirección casa.
- CÓMO SE USA · [of] · El enrutador busca la coincidencia MÁS LARGA: la ruta por defecto, al ser la más corta posible, es la última que gana.
- PREGUNTA 30 · [exam] · La traducción de direcciones de red traduce privadas a públicas. Existe porque las públicas de la versión 4 se agotaron. La palabra que decide es «traducir».

Los protocolos

- PREGUNTA 87 · [exam] · El protocolo de resolución de direcciones resuelve direcciones IP a direcciones físicas.

Dirección	Capa	Quién la usa	Cuánto alcanza
Física	Enlace, 2	El conmutador	Sólo el segmento local
IP	Red, 3	El enrutador	De una red a otra

- **QUÉ HACE EXACTAMENTE** · [of] · Pregunta a voces «¿quién tiene esta dirección?» y el dueño contesta. Sin él, dos equipos de la misma red no podrían enviarse ni una trama.
- **PREGUNTA 70** · [exam] · El transporte más rápido, sin conexión y sin garantía, es el de datagramas de usuario.

	TCP	UDP
¿Conexión?	Sí, saludo de tres pasos	No ✓
¿Garantiza entrega?	Sí: retransmite	No
¿Garantiza orden?	Sí	No
Qué cuesta	Retardo y variabilidad	Nada: manda y olvida
Para qué	Ficheros, web, correo	Vídeo, audio en tiempo real, voz

- **LA REGLA DE LA ELECCIÓN** · [of] · Si perder un dato es peor que llegar tarde, con conexión; si llegar tarde es peor que perder un dato, sin conexión. Un paquete de vídeo que llega tarde ya no sirve.
- **PREGUNTA 57** · [exam] · Para conocer la ruta seguida se usa **tracert**. Viene de *trace route* y en la familia Unix se llama **traceroute**. Las falsas son nombres inventados.

Orden	Qué hace
ping	Comprueba si un destino responde y en cuánto tiempo
tracert	Enumera los saltos y dice en cuál se pierde ✓
ipconfig	Muestra la configuración del propio equipo
nslookup	Consulta el sistema de nombres

- **EL ORDEN EN QUE SE USAN** · [of] · Configuración propia · ping a la puerta de enlace · ping a una dirección de fuera · traza · y sólo al final la consulta de nombres. Ese orden separa el problema en capas y evita mirar donde no está.
- **PREGUNTA 54** · [exam] · El protocolo inalámbrico de tercera versión cifra con 192 bits.
- **LA PRECISIÓN DECLARADA** · [of] · 192 es la fuerza de la suite de la versión EMPRESARIAL; el modo personal usa 128. De las cuatro cifras, es la única que corresponde a algo real.

El encaminamiento

- **PREGUNTA 29** · [exam] · El protocolo común para actualizar tablas de encaminamiento es el de información de encaminamiento. Las falsas son dos siglas deformadas y una de otra capa.

Familia	Dónde actúa	Protocolo	Qué mide
Interno, vector de distancia	Dentro de un sistema autónomo	RIP ✓	Saltos, máximo 15
Interno, estado de enlace	Dentro de un sistema autónomo	OSPF	Coste, del ancho de banda
Externo	Entre sistemas autónomos	BGP	Atributos de política

- **LA DIFERENCIA DE FONDO** · [of] · El de vector de distancia sólo sabe lo que le cuentan sus vecinos; el de estado de enlace conoce el mapa entero y calcula el camino él mismo. Por eso el segundo converge antes y escala mejor, y el primero está limitado a quince saltos.

La conmutación y los lazos

- **PREGUNTA 17** · [exam] · El protocolo que evita lazos en Ethernet es el de árbol de expansión.
- **POR QUÉ UN LAZO ES UN DESASTRE** · [of] · Una trama de enlace NO lleva contador de saltos, así que una trama de difusión en bucle da vueltas indefinidamente, se multiplica en cada conmutador y satura la red en segundos. Es la tormenta de difusión, y tumba una instalación entera.

- **QUÉ HACE EL PROTOCOLO** · [of] · Elige un conmutador raíz, calcula el mejor camino hacia él y **BLOQUEA** los enlaces sobrantes. Si un enlace activo cae, desbloquea uno de reserva.

Sigla	Qué es
RTP	Transporte en tiempo real
PTP	Tiempo de precisión: el reloj del vídeo sobre red
STP	Árbol de expansión: evita lazos ✓
RTMP	Mensajería en tiempo real: difusión de vídeo por internet

- **EL AVISO DE VOCABULARIO** · [of] · Las mismas tres letras nombran también el par trenzado apantallado. Son dos cosas sin relación, y el examen usa las dos siglas.

El medio físico

- **PREGUNTA 89** · [exam] · La distancia máxima de un par trenzado sin apantallar de categoría 5 es 100 metros: 90 de cable fijo más 10 de latiguillos.
- **POR QUÉ EXISTE ESE LÍMITE** · [of] · Por la atenuación y por el tiempo de ida y vuelta: más allá, la señal llega demasiado débil y el mecanismo de detección de colisiones deja de funcionar en las variantes que lo usan.
- **PREGUNTA 86** · [exam] · Ordenador a concentrador: los dos extremos según código de color normal.

Qué se conecta	Cable
Equipo a conmutador o concentrador	Normal, los dos extremos igual ✓
Equipo a equipo	Cruzado
Conmutador a conmutador	Cruzado

- **LA LÓGICA QUE AHORRA MEMORIZAR** · [of] · Un equipo transmite por un par y recibe por otro; un conmutador hace lo contrario. Entre distintos, el cruce ya está hecho dentro; entre iguales, hay que hacerlo en el cable.
- **LA TRAMPA MODERNA** · [of] · «Todos los aparatos se adaptan»: hoy casi todos lo hacen con detección automática, pero la pregunta habla de un **CONCENTRADOR**, que es equipo antiguo, y la norma de cableado sigue siendo la que es.

Las redes de control audiovisual

- **PREGUNTA 63** · [exam] · El equipo que gestiona por red la configuración de los equipos audiovisuales es el controlador de difusión.
- **POR QUÉ ES LA MÁS DE CASA DEL PUNTO** · [of] · No es de informática general: sale del enunciado propio de esta ocupación, que pide «redes de control IP en equipamiento broadcast».
- **QUÉ HACE** · [of] · Cada cámara, matriz, sincronizador y servidor se configura por red, y el controlador guarda perfiles, los aplica a varios equipos a la vez y permite recuperar el estado de un aparato sustituido.
- **LA FALSA QUE MÁS ENGAÑA** · [exam] · «Controlador de dominio»: término real y conocido de la informática de gestión —el servidor que gobierna usuarios y permisos—, sin nada que ver con configurar una cámara.
- **EL AVISO DE OFICIO** · [of] · La red de control no es la de señal ni la ofimática. Se separan porque un problema en una no puede tumbar las otras y porque el tráfico de señal llena un enlace de diez gigabits con unas pocas señales.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
1	Cuál es una dirección reservada	224.1.1.1 ✓
11	Qué significa 0.0.0.0/0	La ruta por defecto ✓
17	Qué protocolo evita lazos	STP ✓
25	Qué es una dirección de difusión	La que envía a todos los de la red ✓
29	Protocolo para actualizar tablas de encaminamiento	RIP ✓
30	Qué es la traducción de direcciones de red	Traducir privadas a públicas ✓
45	Qué representa una dirección de clase A	Redes grandes con muchos equipos ✓
53	Difusión con máscara 255.255.255.0	192.168.1.255 ✓
54	Bits de cifrado del inalámbrico de tercera versión	192 ✓ · con precisión
57	Orden para conocer la ruta	tracert ✓
63	Equipo que gestiona la configuración audiovisual	Controlador de difusión ✓
70	Protocolo rápido, sin conexión y sin garantía	UDP ✓
80	Rango de equipos en 172.16.4.0/24	De 1 a 254 ✓
86	Cómo conectar un equipo a un concentrador	Los dos extremos en código normal ✓
87	Qué es el protocolo de resolución de direcciones	Resolver IP a dirección física ✓
89	Distancia máxima de par trenzado de categoría 5	100 metros ✓
93	Capas de los dos protocolos de una difusión	Transporte y aplicación ✓
95	Qué es el modelo TCP/IP	Un modelo de 4 capas ✓

Preguntas reales de examen · tema 20

13 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿A qué capa del modelo OSI pertenece el protocolo ICMP?
 - a) Enlace de datos.
 - b) Transporte.
 - c) Red.
 - d) Aplicación.
- 2** Señale cuál de las siguientes direcciones IP puede ser asignada a un host en la siguiente subred 137.27.51.64/26:
 - a) 137.27.51.128.
 - b) 137.27.51.124.
 - c) 137.27.51.127.
 - d) 137.26.41.55.
- 3** ¿Qué protocolo se usa para el descubrimiento de la dirección MAC?
 - a) DHCP.
 - b) ARP.
 - c) ICMP.
 - d) IGMP.
- 4** ¿Cuál de los siguiente es un protocolo utilizado por los sistemas de control broadcast basados en tecnología IP para envío de parámetros a otros equipos?
 - a) ASI.
 - b) Ember+.
 - c) SDI.
 - d) NTP.
- 5** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los protocolos de transporte TCP (Transport Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) es cierta?
 - a) TCP no debe ser usado por aplicaciones que requieran una entrega fiable de datos.
 - b) No existe forma de determinar si un datagrama UDP se ha recibido con errores.
 - c) Si durante la transmisión se daña un datagrama, UDP lo detecta, pero no lo retransmite.
 - d) TCP es un protocolo no orientado a conexión, mientras que UDP garantiza la entrega de datos.
- 6** ¿Cuál es la tasa binaria máxima en un transceptor QSFP28?
 - a) 25 Gbps.
 - b) 40 Gbps.
 - c) 50 Gbps.
 - d) 100 Gbps.
- 7** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo mDNS es FALSA?
 - a) Puede trabajar junto con DNS-SD.
 - b) Trabaja sobre TCP.
 - c) Usa IP Multicast.
 - d) Puede trabajar de manera autónoma, sin necesidad de un servidor DNS estándar.
- 8** ¿Para qué se utiliza el protocolo Ember+?
 - a) Transmisión de vídeo sobre IP.
 - b) Transferencia de archivos.
 - c) Control de dispositivos.
 - d) Cifrado de datos.

9 ¿Qué es un sistema SCADA?

- a) Un protocolo de red para controlar el flujo de paquetes.
- b) Un sistema de supervisión, control y adquisición de datos.
- c) Un tipo de modulación digital.
- d) Un sistema de codificación para señales de vídeo.

10 ¿El protocolo IGMP soporta SSM (source specific multicast)?

- a) Sí, pero sólo en IGMPv2.
- b) No.
- c) Sí, pero sólo en IGMPv3.
- d) Sí, pero únicamente en IGMPv2 y en IGMPv3.

11 ¿Cuál de los siguientes protocolos se usa en HTTPS para encriptar la comunicación?

- a) TLS.
- b) SSH.
- c) IPsec.
- d) Kerberos.

12 ¿Cuál de estas es una dirección IP multicast?

- a) 172.26.88.25.
- b) 192.168.0.1.
- c) 224.0.0.20.
- d) 10.0.50.20.

13 ¿Qué protocolo de red se emplea para traducir direcciones IP a direcciones MAC?

- a) DHCP.
- b) DNS.
- c) ARP.
- d) RARP.

TEMA 21 – Telecomunicación · Sonido

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: el hercio (**Hz**) y su múltiplo **kHz**; el decibelio (**dB**) y el decibelio a escala plena (**dBFS**); el bit y el byte; la interfaz de audio digital profesional de dos canales (**AES3**), conocida también por el nombre conjunto de las dos asociaciones que la publicaron (**AES/EBU**); la interfaz digital multicanal de audio (**MADI**); el conversor de frecuencia de muestreo (**SRC**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**); y la Ley General de Comunicación Audiovisual (**LGCA**), que es la Ley 13/2022, de 7 de julio.

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 23): «Sonido. Señales analógicas y digitales de audio. Medida y control de la señal. Formatos. Estándares. Equipos. Estándares de digitalización. Formato contenedor y códec de audio. Formatos de compresión. Transporte de la señal. Regulación básica de la radiodifusión sonora en España.»

Este punto tiene dos mitades que no se parecen en nada y conviene saberlo antes de empezar: nueve enunciados de técnica de sonido y uno de derecho. El último —la regulación básica de la radiodifusión sonora en España— es el único de todo el temario específico de esta ocupación que se apoya en una norma publicada en el Boletín Oficial del Estado, y por eso va citado literalmente, con su identificador y su redacción, mientras el resto del tema va como oficio declarado.

Y la idea que ordena la parte técnica: el sonido es una magnitud física con tres atributos, y casi todo lo que se pregunta consiste en saber cuál de los tres se está tocando. Quien confunde intensidad con frecuencia falla la pregunta más fácil del cuadernillo, y quien confunde el nivel de una señal con la impresión de volumen falla la más difícil.

21.1 La señal de sonido y sus atributos

El sonido es una onda de presión que viaja por un medio elástico. De esa definición salen los atributos con que se describe, y hay que saber cuál determina qué:

Atributo físico	Qué determina en la percepción
Frecuencia	el tono o altura: si el sonido es grave o agudo
Amplitud o intensidad	la sonoridad: si suena fuerte o flojo
Composición armónica	el timbre: qué instrumento o qué voz es
Duración	la longitud: cuánto dura, no cómo suena
Velocidad de propagación	nada de la percepción: es una propiedad del medio, no de la onda

La pregunta 80 del cuadernillo de esta ocupación pide cuál de los atributos fundamentales determina el tono o la altura del sonido, y la plantilla oficial da como buena la frecuencia. Las tres opciones falsas son intensidad, velocidad y duración, que son precisamente las tres filas siguientes de la tabla. Es una pregunta de tabla y se responde con la tabla.

El aviso de oficio que hace falta aquí: la velocidad de propagación no es un atributo del sonido sino del medio por el que viaja. Aparece en las opciones de esta clase de preguntas justamente porque suena a magnitud de sonido y no lo es.

21.2 De la señal analógica a la digital

La señal analógica es una tensión que copia la forma de la onda de presión. La digital es una sucesión de números que la describen. Convertir de una a otra son dos operaciones y sólo dos:

1. El muestreo: tomar el valor de la señal a intervalos regulares. Cuántas veces por segundo se toma es la frecuencia de muestreo, y se mide en kilohercios.
2. La cuantificación: asignar a cada muestra un número de una escala finita. Cuántos escalones tiene esa escala lo dice el número de bits por muestra.

Qué decide cada una, que es lo que se pregunta:

Decisión	Qué limita
La frecuencia de muestreo	la frecuencia más alta que se puede representar
Los bits por muestra	la finura con que se distinguen niveles, y con ella el margen dinámico

Y la regla de oficio que las une: para representar una frecuencia hay que muestrear a más del doble de ella. Por debajo de ese límite las frecuencias altas no desaparecen: reaparecen disfrazadas de frecuencias bajas que nunca estuvieron ahí, y eso ya no se puede deshacer. Por eso todo convertidor lleva delante un filtro que corta lo que no va a poder representar. Filtrar antes es la única defensa; después ya es tarde.

El corolario que ordena las cifras del oficio: las frecuencias de muestreo habituales están por encima del doble del límite de la audición humana, y de ahí que las que aparecen en los enunciados de examen sean todas de ese orden. El cuadernillo de esta ocupación nombra tres: 44,1 y 48 kilohercios en su pregunta 64, y 96 kilohercios con 24 bits por muestra en su pregunta 4.

El problema práctico que de ahí se deriva y que se pregunta: dos equipos digitales que muestrean a distinta frecuencia no se pueden conectar sin más. La pregunta 64 plantea un mezclador digital trabajando a 48 kilohercios que recibe una señal digital a 44,1, y pregunta qué hay que hacer. La plantilla da como buena usar un conversor de frecuencia de muestreo.

Por qué las otras tres opciones no valen, que es lo que hay que saber explicar:

Opción	Por qué no
Meterla por una entrada analógica	exige convertir a analógico y volver a digital: dos conversiones y la degradación de las dos, cuando existe una solución en el dominio digital
Usar un atenuador	un atenuador cambia el nivel, no la frecuencia de muestreo: no resuelve el problema planteado
Decir que no se puede	sí se puede, y el equipo que lo hace tiene nombre propio

Y el aviso de oficio: la conversión de frecuencia de muestreo no es gratis. Recalcula muestras que no se tomaron e introduce su propio error, además de retardo. Cuando se puede, lo correcto es sincronizar toda la instalación a una misma frecuencia y no convertir nada.

21.3 La interfaz digital profesional y sus bits de servicio

El formato con el que dos equipos profesionales se pasan audio digital lleva dos canales en una trama, y esa trama no lleva sólo las muestras: lleva cuatro bits de servicio por cada una. Se nombran por su inicial y hay que saber para qué sirve cada uno:

Bit	Nombre	Para qué sirve
V	validez	decir si la muestra es apta o no para un procesado posterior, como convertirla a analógica
U	usuario	transportar información del usuario, ajena a la muestra
C	estado de canal	describir el propio flujo: formato, uso, frecuencia y demás
P	paridad	permitir detectar errores en la trama

La pregunta 50 pide para qué se usa el bit de validez, y la plantilla da como buena exactamente la tercera columna de la primera fila: indicar que la muestra de audio es apta o no para un procesado adicional, como su conversión a señal analógica.

La trampa de esa pregunta está en las otras tres opciones, porque las tres son verdad... de otro bit: la detección de errores es del bit de paridad, la información de usuario es del bit de usuario, y lo relativo a la frecuencia de muestreo va en el estado de canal. Es la pregunta que separa a quien se sabe la tabla de quien reconoce las palabras.

Y aquí engancha la parte 31 de la familia de normas de transporte de medios por red, que se estudia en el tema 19: lo que esa parte transporta de forma transparente son precisamente estos cuatro bits, y por eso no basta con llevar el audio: hay que llevar la trama.

El paso a muchos canales: cuando hacen falta más de dos, la interfaz multicanal lleva por un solo enlace un haz de canales digitales. La pregunta 4 del cuadernillo pregunta cuántos audios monofónicos digitales caben en una señal de esa interfaz, y la plantilla oficial da como buena la cifra de sesenta y cuatro. Este temario recoge esa cifra como la que la plantilla confirma para el caso que la pregunta plantea, y no da ninguna otra capacidad de esa interfaz, porque son dato de la norma que la define y este proyecto no la tiene.

21.4 Medida y control de la señal

El enunciado los nombra juntos y son cosas distintas: medir es saber qué nivel hay; controlar es decidir qué nivel se deja pasar.

Los instrumentos de medida, con lo que cada uno mide y para qué se usa:

Instrumento	Qué mide	Para qué
Medidor de valor medio	el nivel promediado, con respuesta lenta	se acerca a la sensación de volumen; no ve los picos
Medidor de picos	el valor instantáneo máximo	evita la saturación del convertidor: es el que protege
Medidor de sonoridad	el nivel percibido según una ponderación normalizada	igualar el volumen entre programas
Medidor de correlación	la relación de fase entre los dos canales de un estéreo	detectar contrafase y comprobar la compatibilidad monofónica
Sonómetro	la presión sonora en el aire de una sala	acústica y ruido; no mide señales eléctricas

La pregunta 57 pide con qué instrumento se detecta si una señal estéreo está en fase o en contrafase, y la plantilla da como buena el medidor de correlación. Las otras tres opciones son los otros tres instrumentos de la tabla, y ninguno de ellos mira la relación entre canales: los tres miden nivel, cada uno a su manera.

Por qué importa la contrafase, que es lo que hay detrás de la pregunta: si los dos canales de un estéreo van invertidos entre sí, al sumarlos para escuchar en monofonía se cancelan. En una casa de radio y televisión, donde una parte del público escucha en un solo altavoz, una contrafase no detectada es un programa que se emite prácticamente mudo para esa parte del público. De ahí que el medidor de correlación sea instrumento de control central y no un lujo de estudio.

Y la distinción de nivel que hay que saber decir: el nivel de pico y la sonoridad no son lo mismo. Dos programas pueden tener el mismo pico y sonar uno mucho más fuerte que otro, porque la sonoridad depende de cuánto tiempo se mantiene la señal arriba y no de dónde llega un instante. El pico se vigila para no romper; la sonoridad, para no molestar.

21.5 Los equipos: captación y escucha

El micrófono: el transductor que convierte presión sonora en tensión. Se clasifica por dos criterios independientes y se confunden a menudo:

- Por cómo transduce: de bobina móvil, de condensador, de cinta.
- Por su patrón polar: de qué direcciones capta y de cuáles no.

Los patrones polares, que es lo que se pregunta:

Patrón	De dónde capta	Cuándo se elige
Omnidireccional	de todas las direcciones por igual	ambiente, sonido de sala, cuando no hay ruido que rechazar
Cardioide	sobre todo de delante; rechaza lo de atrás	una fuente concreta situada al frente, con ruido alrededor
Bidireccional	de delante y de atrás; rechaza los lados	dos fuentes enfrentadas, como una entrevista cara a cara
Cañón	un ángulo frontal muy estrecho	distancia: cuando no se puede acercar el micrófono

La pregunta 79 plantea un entorno ruidoso y un entrevistado situado al frente, y pregunta qué tipo de micrófono se usaría. La plantilla da como buena el cardioide, y el razonamiento es la segunda columna de la tabla: capta lo de delante, que es donde está el entrevistado, y rechaza lo de atrás, que es de donde viene buena parte del ruido.

La cuarta opción de esa pregunta merece comentario porque es la trampa: inalámbrico no es un tipo de patrón polar, sino una forma de llevar la señal. Un micrófono inalámbrico tiene además su patrón, que puede ser cualquiera de los tres anteriores. Mezclar la clasificación por patrón con la clasificación por enlace es el error que la opción busca.

La escucha multicanal: un sistema de cinco canales más el de graves tiene tres altavoces delante —izquierdo, central y derecho—, dos detrás y un altavoz de graves. El central lleva sobre todo el diálogo; los traseros, el ambiente y los efectos.

La pregunta 6 pregunta dónde se coloca el altavoz de graves en una sala de escucha de ese tipo, y la plantilla da como buena que su colocación no es especialmente crítica y que puede ir prácticamente en cualquier sitio. La razón de oficio que sostiene esa respuesta: el oído localiza la procedencia de un sonido por diferencias de tiempo y de intensidad entre los dos oídos, y ambas se vuelven inservibles cuando la longitud de onda es mucho mayor que la cabeza. Las frecuencias que ese altavoz reproduce son justamente las de longitud de onda larga, y por eso el oyente no sabe decir de dónde vienen.

El matiz de oficio que hay que añadir para no decir una tontería: eso vale para la localización, no para la respuesta de la sala. Un altavoz de graves colocado en una esquina excita los modos propios del recinto y suena más, y colocado en el centro puede caer en un mínimo y no oírse. La posición no cambia de dónde parece venir el sonido, pero sí cuánto suena, y por eso en una sala bien tratada se busca su sitio midiendo.

21.6 Formatos, contenedores, códecs y compresión

Tres palabras que el enunciado nombra seguidas y que se confunden a diario:

Concepto	Qué es	Ejemplo de pregunta que lo distingue
Codificación	cómo se representan las muestras	sin comprimir o comprimido
Códec	el algoritmo que comprime y descomprime	cuánto reduce y qué pierde
Contenedor	el envoltorio de fichero que guarda uno o varios flujos con sus datos descriptivos	qué códecs admite dentro

La regla que evita el error: el contenedor no dice cómo suena. Dos ficheros con la misma extensión pueden llevar dentro códecs distintos, y un mismo códec puede ir en contenedores distintos. Preguntar «qué calidad tiene este formato» sin mirar el códec no tiene respuesta.

Los dos grandes tipos de compresión de audio y en qué se diferencian:

1. Sin pérdida: el descomprimido es idéntico bit a bit al original. Reduce menos y se usa en archivo y en intercambio.
2. Con pérdida: descarta información que el oído no va a echar de menos y no se puede recuperar. Reduce mucho más y es lo que se usa en distribución.

Cómo funciona la compresión con pérdida, en una idea: aprovecha que un sonido fuerte tapa a otro más flojo cercano en frecuencia o inmediatamente posterior en el tiempo. Lo que queda tapado no se codifica, porque no se iba a oír. De ahí que la calidad de un códec con pérdida no se juzgue por lo que conserva sino por lo bien que acierta al decidir qué tirar.

El aviso de explotación que cierra el epígrafe, y que es de método antes que de oficio: comprimir con pérdida dos veces seguidas no descarta dos veces lo mismo. Cada paso decide sobre lo que le llega, y lo que el primero dejó como estaba puede parecerle prescindible al segundo. Por eso en producción se trabaja sin comprimir o sin pérdida y se comprime una sola vez, al final.

21.7 El transporte de la señal

Las formas de llevar audio de un sitio a otro, ordenadas por lo que cada una resuelve:

Forma	Qué la caracteriza
Analógica simétrica	dos conductores en oposición y una malla: el ruido que entra en los dos se cancela al restarlos
Digital de dos canales	la trama profesional del epígrafe 3, por cable de par o por coaxial
Digital multicanal	un haz de canales por un solo enlace, por coaxial o por fibra
Por red de datos	flujos separados sobre protocolo de tiempo real, con reloj repartido: es el tema 19
Por radioenlace	cuando no hay cable: enlaces de micrófono y de reportaje

La idea que explica la primera fila y que se pregunta en muchas ocupaciones: la conexión simétrica no elimina el ruido por blindaje, sino por resta. El ruido se induce por igual en los dos conductores y desaparece al hacer la diferencia entre ellos. Por eso una tirada larga se hace simétrica y no se hace más gruesa.

21.8 La regulación básica de la radiodifusión sonora en España

Aquí acaba el oficio y empieza la norma. El enunciado pide la regulación básica de la radiodifusión sonora en España, y esa regulación está en el título IV de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que lleva por rúbrica «La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y sonoro a petición». Se cita en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022, que es la inicial: la ley no había sido modificada.

Lo primero, la distinción sobre la que se construye todo el título: hay dos servicios y no uno. El radiofónico, que es la radio; y el sonoro a petición, que es el catálogo que el oyente elige. El régimen se parece, pero no coincide, y las preguntas viven en la diferencia.

El primer artículo del título fija el régimen jurídico, y sus apartados 3 y 4 son la clave de todo lo demás:

Artículo 76, apartados 3 y 4:

«3. La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición **requiere comunicación fehaciente ante la autoridad audiovisual competente y previa al inicio de actividad**, siendo de aplicación lo dispuesto al respecto en el apartado 1 del artículo 17 y en el capítulo II del título II. 4. La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico mediante ondas hertzianas terrestres **requerirá licencia previa otorgada mediante concurso por la autoridad audiovisual competente**, de conformidad con lo previsto en este Título, siendo también de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 y en las secciones 1.^a y 2.^a del capítulo III del título II.»

La regla en una línea, que es como hay que llevarla al examen: si se usa espectro radioeléctrico, hace falta licencia obtenida en concurso; si no se usa, basta con comunicar antes de empezar. Lo que separa los dos regímenes no es el contenido ni el tamaño de la emisora: es el uso de las ondas hertzianas terrestres, porque son un dominio público limitado.

Quién da la licencia lo dice el precepto siguiente:

Artículo 77, apartado 1:

«El otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico mediante ondas hertzianas terrestres cuyo ámbito geográfico sea superior al de una Comunidad Autónoma corresponde al Consejo de Ministros.»

Y su apartado 2 remite a las Comunidades Autónomas la determinación de la autoridad competente para las licencias de ámbito autonómico y local. La regla de reparto: por encima de una Comunidad Autónoma, el Consejo de Ministros; dentro de una, la Comunidad.

El artículo 78 pone los límites de concentración, y son la materia de pregunta más probable de todo el título porque son cifras. Los cuatro que la ley fija:

Límite	Qué dice el artículo
Apartado 1	nadie puede controlar más del cincuenta por ciento de las licencias que coincidan sustancialmente en su ámbito
Apartado 2	nadie puede controlar más de cinco licencias en un mismo ámbito de cobertura
Apartado 3, letra a)	nadie puede controlar más de un tercio de las licencias de ámbito estatal, total o parcial
Apartado 3, letra b)	en una misma Comunidad Autónoma, nadie puede controlar más del cuarenta por ciento de las licencias existentes en ámbitos con una sola licencia

El apartado 2, por ser el más redondo, se cita literalmente:

Artículo 78, apartado 2:

«Ninguna persona física o jurídica podrá controlar más de cinco licencias en un mismo ámbito de cobertura.»

Y dos reglas de aplicación que el propio artículo añade y que se preguntan: su apartado 4 deja fuera del cómputo las emisoras gestionadas de forma directa por entidades públicas, y su apartado 6 aplica los límites de forma independiente a las licencias digitales y a las analógicas. Esa independencia es la que impide sumar unas y otras al hacer la cuenta.

El artículo 79 permite la emisión en cadena: un mismo prestador con licencias en varios ámbitos, o con acuerdos con otros titulares, puede emitir parte de su programación en cadena. Es lo que hace posible la radio de ámbito nacional con desconexiones locales.

El artículo 80 somete a autorización previa los negocios jurídicos sobre licencias, y de él salen tres reglas que hay que retener: la transmisión y el arrendamiento exigen que hayan pasado al menos dos años desde la adjudicación inicial; el arrendatario pasa a tener la consideración de prestador del servicio; y la prohibición que se cita, por ser terminante:

Artículo 80, apartado 4:

«En todo caso, está prohibido el subarriendo.»

El artículo 81 regula la radio comunitaria sin ánimo de lucro por ondas hertzianas terrestres, y sus tres condiciones son de examen: se presta en ámbito local o inferior y con licencia de la autoridad autonómica, reservándose el Estado el dominio público radioeléctrico necesario; no puede incluir comunicación comercial, salvo la de bienes y servicios del propio ámbito de cobertura y los anuncios de servicio público o benéficos; y su licencia no se puede transmitir, arrendar ni ceder.

El artículo 82 regula la cesión de la señal para su difusión por cualquier soporte, con una diferencia que hay que saber: el licenciatario privado puede ceder libremente a terceros inscritos, mientras que el prestador del servicio público cederá sin contraprestación económica, garantizando en todo caso su derecho a acceder a los datos de consumo de sus contenidos.

El penúltimo bloque del título protege a los menores en estos servicios, y trae la limitación horaria que más se pregunta:

Artículo 83, apartado 3:

«3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico podrán emitir programas **relacionados con el esoterismo y las paraciencias, basados en la participación activa de los oyentes, entre la 1:00 y las 5:00 horas, y tendrán responsabilidad subsidiaria sobre los delitos que puedan cometerse** y los daños que puedan causarse a través de dichos programas.»

Su apartado 4 aplica la misma franja de la una a las cinco a los programas de juegos de azar y apuestas, con dos salvedades: los sorteos de las loterías reservadas en exclusiva a los operadores designados, y los juegos de concursos conexos o subordinados a la actividad ordinaria del prestador, siempre que no sirvan para promocionar otro juego.

El artículo 84 impone a los servicios sonoros a petición la incorporación gradual de herramientas de accesibilidad en sus programas o contenidos ofrecidos mediante catálogo.

Y el artículo 85 cierra el título con las comunicaciones comerciales, con dos particularidades frente a la televisión que son de pregunta: no se les aplica la limitación horaria del apartado 5 del artículo 123, y pueden patrocinar toda la programación salvo los noticiarios, así como emplazar producto en toda la programación salvo noticiarios, programas de protección del consumidor, religiosos e infantiles.

La tabla de la que se cuelga todo el título, para repasar:

Artículo	Qué resuelve
76	comunicación previa sin espectro; licencia en concurso con espectro
77	Consejo de Ministros por encima de una Comunidad Autónoma; la Comunidad, dentro
78	los cuatro límites de concentración, con las emisoras públicas fuera del cómputo
79	emisión en cadena
80	negocios sobre licencias: autorización, dos años, prohibición de subarriendo
81	radio comunitaria sin ánimo de lucro
82	cesión de la señal, con el matiz del prestador público
83	menores, y la franja de la una a las cinco
84	accesibilidad de los servicios sonoros a petición
85	comunicaciones comerciales, patrocinio y emplazamiento

21.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE-A-2022-11311), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 3 y 4 del artículo 76, el apartado 1 del artículo 77, el apartado 2 del artículo 78 y el apartado 4 del artículo 80, citados literalmente; y el apartado 3 del artículo 83, citado literalmente

Seis declaraciones expresas:

1. La ley se ha leído en el volcado del texto consolidado a la fecha de corte que este proyecto guarda, y el volcado deja constancia de que sus bloques tienen una sola redacción: el texto del artículo 76 al 85 no ha cambiado desde su publicación. El estudio general de esta ley está en el tema 7 del bloque común y aquí sólo se toma su título IV, que es lo único que el enunciado de este punto pide.
2. Lo que de esos artículos no va entre comillas va resumido, no citado: los apartados 1, 3, 4 y 6 del artículo 78; los artículos 79, 81, 82, 84 y 85 enteros; los apartados 1 a 3 del artículo 80; y los apartados 1, 2 y 4 del artículo 83. El resumen no añade obligación ni límite que la norma no diga, y las cifras que aparecen en él —el cincuenta por ciento, el tercio, el cuarenta por ciento, los dos años y la franja de la una a las cinco— están todas en el articulado citado arriba.
3. Las siete respuestas que la plantilla oficial confirma se recogen con su número de pregunta y con el razonamiento que lleva a cada una: los sesenta y cuatro audios monofónicos de la interfaz multicanal, en la pregunta 4; la colocación no crítica del altavoz de graves, en la 6; el cometido del bit de validez, en la 50; el medidor de correlación para la fase, en la 57; el conversor de frecuencia de muestreo, en la 64; el micrófono cardioide en entorno ruidoso, en la 79; y la frecuencia como atributo que determina el tono, en la 80.
4. Las cifras técnicas de este tema son sólo las que la plantilla confirma: los sesenta y cuatro canales de la pregunta 4, y las frecuencias de muestreo de 44,1, 48 y 96 kilohercios y los 24 bits por muestra que aparecen en los enunciados de las preguntas 4 y 64. El tema no da ninguna otra capacidad de esa interfaz, ninguna tasa de compresión, ningún margen dinámico, ningún nivel de referencia, ninguna frecuencia de corte del altavoz de graves y ninguna distancia de colocación. Son dato de norma técnica o de fabricante, que este proyecto no tiene, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.

5. Las normas técnicas de audio que este tema describe se nombran por lo que hacen y no por su articulado: son normas de asociaciones de ingeniería, no del Boletín Oficial del Estado, y este proyecto no tiene su texto. Por eso el temario explica qué lleva cada trama y para qué sirve cada bit, y no atribuye a ninguna de ellas ningún parámetro que no venga de la plantilla.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el transporte de audio por red y el reparto de reloj, al tema 19; el sonido dentro de la producción y sus equipos de estudio, al tema 12; el tratamiento de audio en postproducción, al tema 15; la radio digital y su sistema de difusión, al tema 22; el marco regulador de las telecomunicaciones y el dominio público radioeléctrico, al tema 1; y el estudio completo de la Ley 13/2022, al tema 7 del bloque común.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de que la velocidad de propagación no es atributo del sonido sino del medio, la explicación de que las frecuencias por encima del límite de muestreo reaparecen disfrazadas y de que filtrar antes es la única defensa, las tres razones por las que las otras opciones de la conversión de frecuencia no valen y el aviso de que convertir no es gratis, la lectura de que las tres opciones falsas del bit de validez son verdad de otro bit, la explicación de por qué la contrafase deja mudo al público que escucha en monofonía, la distinción entre vigilar el pico para no romper y la sonoridad para no molestar, la advertencia de que inalámbrico no es un patrón polar, la razón por la que el oído no localiza las frecuencias graves y el matiz de que la posición del altavoz de graves sí cambia cuánto suena aunque no de dónde parece venir, la regla de que el contenedor no dice cómo suena, la idea del enmascaramiento como fundamento de la compresión con pérdida y el aviso de no comprimir dos veces, y la explicación de que la conexión simétrica cancela el ruido por resta y no por blindaje. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 21

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de sonido · [plan] = enunciado del propio anexo · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [LGCA] = Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, citada literalmente en el tema. **Siglas:** el hercio (Hz) y el kilohercio (kHz); la interfaz de audio digital profesional de dos canales (AES3), también nombrada AES/EBU; la interfaz digital multicanal (MADI); el conversor de frecuencia de muestreo (SRC); y la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

Cabecera. Enunciado: punto 23 del anexo · siete preguntas · CON norma: su último enunciado pide la regulación básica de la radiodifusión sonora en España, y eso es el título IV de la Ley 13/2022, que el tema cita literalmente. Es el único punto del específico de esta ocupación que se apoya en el boletín.

La idea que lo ordena · [of] · Casi todo lo que se pregunta consiste en saber cuál de los atributos del sonido se está tocando. Quien confunde intensidad con frecuencia falla la pregunta más fácil; quien confunde nivel con volumen percibido, la más difícil.

Los atributos

Atributo	Qué determina
frecuencia	el TONO o altura
amplitud	la sonoridad
composición armónica	el timbre
duración	cuánto dura, no cómo suena
velocidad de propagación	nada de la percepción: es propiedad del MEDIO

- el aviso · [of] · La velocidad de propagación no es un atributo del sonido sino del medio por el que viaja. Aparece en las opciones porque suena a magnitud de sonido y no lo es.

De analógico a digital

Decisión	Qué limita
frecuencia de muestreo	la frecuencia más alta que se puede representar
bits por muestra	la finura con que se distinguen niveles, y con ella el margen dinámico

- la regla que las une · [of] · Para representar una frecuencia hay que muestrear a más del doble. Por debajo, las frecuencias altas no desaparecen: reaparecen disfrazadas de bajas que nunca estuvieron ahí, y eso ya no se deshace. Filtrar antes es la única defensa.
- EL CASO DE LAS DOS FRECUENCIAS · [exam] · Una mesa digital que recibe una señal muestreada a otra frecuencia usa un CONVERTOR de frecuencia de muestreo. Meterla por analógico son dos conversiones innecesarias; un atenuador cambia el nivel y no la frecuencia; y decir que no se puede es falso.
- el aviso · [of] · Convertir no es gratis: recalcula muestras que no se tomaron e introduce su propio error, además de retardo. Cuando se puede, se sincroniza toda la instalación y no se convierte nada.

La trama profesional y sus bits

Bit	Para qué sirve
V, de validez	decir si la muestra es apta para un procesamiento posterior, como pasarla a analógica
U, de usuario	transportar información del usuario, ajena a la muestra
C, de estado de canal	describir el propio flujo: formato, uso, frecuencia
P, de paridad	permitir detectar errores en la trama

- **LA TRAMPA DE ESA PREGUNTA** · [exam] · Las tres opciones falsas son verdad... **DE OTRO BIT**: la detección de errores es de la paridad, la información de usuario es del suyo, y lo de la frecuencia de muestreo va en el estado de canal. Separa a quien se sabe la tabla de quien reconoce las palabras.
- el enganche con el tema 19 · [of] · Lo que la parte 31 de la familia de transporte por red lleva de forma transparente son precisamente estos cuatro bits. No basta con llevar el audio: hay que llevar la trama.
- el paso a muchos canales · [exam] · La interfaz multicanal lleva por un solo enlace un haz de canales digitales, y la plantilla confirma la cifra de sesenta y cuatro para el caso que su pregunta plantea. El temario no da ninguna otra capacidad de esa interfaz.

Medida y control

Instrumento	Qué mide
medidor de valor medio	nivel promediado, con respuesta lenta: no ve los picos
medidor de picos	el valor instantáneo máximo: es el que PROTEGE
medidor de sonoridad	el nivel percibido: iguala el volumen entre programas
medidor de correlación	la relación de FASE entre los dos canales de un estéreo
sonómetro	la presión sonora en el aire de una sala: no mide señales eléctricas

- **LA PREGUNTA DE LA FASE** · [exam] · Se detecta con el **MEDIDOR DE CORRELACIÓN**. Las otras tres opciones miden NIVEL, cada una a su manera, y ninguna mira la relación entre canales.
- por qué importa · [of] · Dos canales en contrafase se CANCELAN al sumarlos a monofonía. Como parte del público escucha en un solo altavoz, una contrafase no detectada es un programa que se emite prácticamente mudo para esa parte del público.
- la distinción de nivel · [of] · El pico se vigila para no romper; la sonoridad, para no molestar. Dos programas con el mismo pico pueden sonar muy distinto.

Captación y escucha

Patrón polar	De dónde capta	Cuándo se elige
omnidireccional	de todas las direcciones por igual	ambiente, cuando no hay ruido que rechazar
cardioide	sobre todo de delante; rechaza lo de atrás	una fuente al frente, con ruido alrededor
bidireccional	de delante y de atrás; rechaza los lados	dos fuentes enfrentadas
cañón	un ángulo frontal muy estrecho	cuando no se puede acercar el micrófono

- **LA TRAMPA DE ESA PREGUNTA** · [exam] · «Inalámbrico» no es un patrón polar sino una forma de llevar la señal. Un micrófono inalámbrico tiene además su patrón. Mezclar la clasificación por patrón con la clasificación por enlace es el error que la opción busca.

- el altavoz de graves · [exam] · Su colocación NO es especialmente crítica. El oído localiza por diferencias de tiempo e intensidad entre los dos oídos, y ambas se vuelven inservibles cuando la longitud de onda es mucho mayor que la cabeza, que es el caso de las frecuencias que ese altavoz reproduce.
- el matiz para no decir una tontería · [of] · Eso vale para la LOCALIZACIÓN, no para la respuesta de la sala. En una esquina excita los modos del recinto y suena más; en el centro puede caer en un mínimo. La posición no cambia de dónde parece venir, pero sí cuánto suena.

Contenedor, códec y compresión

Concepto	Qué es
codificación	cómo se representan las muestras
códec	el algoritmo que comprime y descomprime
contenedor	el envoltorio de fichero, con sus datos descriptivos

- la regla que evita el error · [of] · El contenedor no dice cómo suena. Preguntar «qué calidad tiene este formato» sin mirar el códec no tiene respuesta.
- cómo funciona la compresión con pérdida · [of] · Aprovecha que un sonido fuerte tapa a otro más flojo cercano en frecuencia o inmediatamente posterior. Un códec no se juzga por lo que conserva sino por lo bien que acierta al decidir qué tirar.
- el aviso · [of] · Comprimir con pérdida dos veces no descarta dos veces lo mismo. Cada paso decide sobre lo que le llega. Se trabaja sin comprimir o sin pérdida y se comprime una sola vez, al final.
- el transporte simétrico · [of] · La conexión simétrica no elimina el ruido por blindaje, sino por RESTA: el ruido se induce por igual en los dos conductores y desaparece al hacer la diferencia. Por eso una tirada larga se hace simétrica y no más gruesa.

La regulación de la radiodifusión sonora

- dónde está · [LGCA] · En el título IV de la Ley 13/2022, rotulado «La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y sonoro a petición», en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022, que es la inicial.
- la distinción sobre la que se construye · [LGCA] · Hay DOS servicios: el radiofónico, que es la radio, y el sonoro a petición, que es el catálogo. El régimen se parece pero no coincide, y las preguntas viven en la diferencia.

Artículo	Qué resuelve
76	comunicación previa sin espectro; LICENCIA en concurso con espectro
77	Consejo de Ministros por encima de una Comunidad Autónoma; la Comunidad, dentro
78	los cuatro límites de concentración
79	emisión en cadena
80	negocios sobre licencias: autorización, dos años, prohibición de subarriendo
81	radio comunitaria sin ánimo de lucro
82	cesión de la señal, con el matiz del prestador público
83	menores, y la franja de la una a las cinco
84	accesibilidad de los servicios sonoros a petición
85	comunicaciones comerciales, patrocinio y emplazamiento

- LA REGLA EN UNA LÍNEA · [LGCA] · Si se usa espectro radioeléctrico, hace falta licencia obtenida en concurso; si no se usa, basta con comunicar antes de empezar. Lo que separa los dos regímenes no es el contenido ni el tamaño: es el uso de las ondas hertzianas terrestres.

- los cuatro límites de concentración · [LGCA] · más del cincuenta por ciento de las licencias que coincidan sustancialmente en su ámbito · más de CINCO licencias en un mismo ámbito de cobertura · más de un tercio de las de ámbito estatal · más del cuarenta por ciento en una Comunidad Autónoma, en ámbitos con una sola licencia.
- las dos reglas de cómputo · [LGCA] · quedan fuera las emisoras gestionadas de forma directa por entidades públicas, y los límites se aplican de forma independiente a lo digital y a lo analógico, lo que impide sumar unas y otras.
- lo que hay que retener del artículo 80 · [LGCA] · transmisión y arrendamiento exigen que hayan pasado al menos DOS AÑOS desde la adjudicación inicial; el arrendatario pasa a ser prestador del servicio; y en todo caso está prohibido el subarriendo.
- la franja horaria · [LGCA] · De la una a las cinco para esoterismo y paraciencias con participación de los oyentes —con responsabilidad subsidiaria del prestador— y para juegos de azar y apuestas, salvo los sorteos de las loterías reservadas y los juegos de concursos conexos a la actividad ordinaria del prestador.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
4	Cuántos audios monofónicos digitales caben en la interfaz multicanal	64 ✓
6	Dónde se coloca el altavoz de graves en una escucha multicanal	Su colocación no es especialmente crítica ✓
50	Para qué se usa el bit de validez	Para decir si la muestra es apta para un procesado adicional ✓
57	Con qué se detecta si un estéreo está en fase o contrafase	Medidor de correlación ✓
64	Qué hacer con una señal digital de otra frecuencia de muestreo	Un conversor de frecuencia de muestreo ✓
79	Qué micrófono en entorno ruidoso con el entrevistado al frente	Cardioide ✓
80	Qué atributo determina el tono o la altura	La frecuencia ✓

Preguntas reales de examen · tema 21

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuántos audios monos digitales (24bits y 96KHz) podemos llevar en una señal MADI?
 - a) 8.
 - b) 24.
 - c) 32.
 - d) 64.
- 2** En una sala de audio con escucha 5.1, ¿dónde se coloca un subwoofer?
 - a) Justo debajo del baffle central delantero.
 - b) En la parte trasera en medio del LRe y el RRe.
 - c) En el centro de la sala.
 - d) No es especialmente crítica la colocación del subwoofer, por lo que se puede colocar prácticamente en cualquier lado.
- 3** ¿Para qué se usa el bit V (validity bit) de la interfaz de audio AES/EBU?
 - a) Para indicar si la frecuencia de muestreo es diferente a 48 kHz.
 - b) Para permitir la detección de errores.
 - c) Para indicar que la muestra de audio es apta o no para un procesamiento adicional, como su conversión a señal analógica.
 - d) Para la transmisión de información de usuario.
- 4** Para detectar si una señal estéreo está en fase o contrafase usaremos un:
 - a) Vúmetro estéreo.
 - b) Picómetro estéreo.
 - c) Sonómetro estéreo.
 - d) Medidor de correlación.
- 5** En un mezclador digital de audio trabajando a 48KHz, si recibo una señal digital a 44,1KHz, para trabajar con ella tengo que:
 - a) Meterla por una entrada analógica.
 - b) Usar un PAD.
 - c) Usar un SRC.
 - d) No puedo meter una señal de 44,1 a una mesa de 48KHz.
- 6** Indica el tipo de micrófono que utilizarías si estás en un entorno ruidoso y quieres captar el sonido de un entrevistado situado en la parte frontal:
 - a) Omnidireccional.
 - b) Cardioide.
 - c) Bidireccional.
 - d) Inalámbrico.
- 7** ¿Cuál de los siguientes atributos fundamentales de la señal de sonido determina el tono o la altura del sonido?
 - a) Intensidad.
 - b) Velocidad.
 - c) Frecuencia.
 - d) Duración.

TEMA 22 – Telecomunicación · Radio digital

Bloque	Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 17
Sirve para	Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación
Punto compartido con Ing. Superior	Este mismo enunciado es el punto 24 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones
Fuente	Sin norma del boletín. Su materia son las normas de radio digital y las recomendaciones de radiodifusión, no consultadas , así que va como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma se cita literalmente en este tema
Único punto de radio	Es el único punto del anexo dedicado enteramente a la radio , y el examen no ha entrado . Una corporación que es de radio y televisión tiene la mitad de su nombre aquí
Extensión	1.652 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la radiodifusión digital de audio (**DAB**) y su versión mejorada (**DAB+**); la radio mundial digital (**DRM**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**); la multiplexación por división de frecuencias ortogonales codificada (**COFDM**) del tema 5; la modulación de amplitud (**AM**) y la de frecuencia (**FM**); la codificación de audio avanzada (**AAC**); el megahercio (**MHz**); y la red de frecuencia única (**RFU**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 17): «Radio digital: Sistema DAB: características generales, mecanismos de transporte, información de la configuración del multiplex, codificación de canal y señal de transmisión. Sistema DRM. Propagación. Bandas de frecuencia utilizadas. Normativa, recomendaciones de la UIT sobre radiodifusión.»

Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 24 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que **el tema se comparte con aquella ocupación**, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. **Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa.

Y hay una razón añadida para escribirlo: es el único punto del anexo dedicado enteramente a la radio. Una corporación que es de radio y televisión tiene la mitad de su nombre aquí, y el examen no ha entrado.

22.1 Por qué la radio digital no repitió la historia de la televisión

Conviene empezar por ahí porque explica el punto entero: la televisión analógica se apagó y la radio analógica sigue emitiendo.

	Televisión	Radio
Qué obligó al cambio	El espectro valía mucho y la digitalización lo liberaba	La banda de frecuencia modulada no vale lo mismo
Qué ganaba el oyente	Muchos más canales y mejor imagen	Algo más de calidad y algo más de oferta
Coste del receptor	Se cambió el televisor por otras razones	Hay que cambiar TODOS los receptores, incluido el del coche
Resultado	Apagón analógico	Convivencia indefinida

La lección de ingeniería que deja: una norma técnica mejor no se impone sola. Hace falta que alguien gane algo con el cambio, y en radio el que tenía que pagarlo —el oyente— no ganaba lo suficiente.

Y el dato que lo confirma: en España la radio digital terrestre se licenció, se emitió y prácticamente se apagó, mientras que en el Reino Unido, en Noruega y en Alemania se desplegó y en algún caso sustituyó a la analógica. La diferencia no fue técnica: fue de política y de mercado.

22.2 El sistema de radiodifusión digital de audio

Sus características generales, que es lo primero que el enunciado pide:

Característica	Qué es
Modulación	Multiportadora con intervalo de guarda, la misma familia que la televisión terrestre del tema 5
Banda de trabajo	La banda III de televisión y la banda L
Ancho de bloque	1,536 megahercios
Codificación de audio	La original usaba una capa del grupo de expertos; la versión mejorada usa codificación avanzada
Red	De frecuencia única: todos los emisores en la misma frecuencia

Y el rasgo que lo hace atractivo, que es el mismo que la televisión terrestre: la red de frecuencia única. Un solo canal cubre un país entero y el receptor no tiene que resintonizar al viajar, que es exactamente lo contrario de lo que ocurre con la frecuencia modulada.

La codificación de canal, que el enunciado nombra expresamente:

Mecanismo	Qué hace
Codificación convolucional	Añade redundancia para corregir errores
Entrelazado en tiempo y en frecuencia	Reparte los bits para que una interferencia corta no dañe bits contiguos
Protección desigual	Da más protección a los bits que más importan

El entrelazado merece una línea propia porque es la clave de la recepción en movimiento: un coche que pasa bajo un puente pierde la señal durante un instante. Sin entrelazado, ese instante se lleva un trozo entero de audio; con él, se lleva bits sueltos repartidos que la corrección reconstruye.

22.3 El múltiplex y su configuración

El enunciado pide expresamente «información de la configuración del múltiplex», y eso es lo más propio del sistema:

Qué es el múltiplex: un bloque de capacidad que se reparte entre varios programas. A diferencia de la frecuencia modulada, donde una frecuencia es una emisora, aquí una frecuencia lleva varias.

Componente del múltiplex	Qué lleva
Canal de servicio principal	Los programas de audio y los datos asociados
Canal de información rápida	La configuración: qué programas hay, cómo se llaman y dónde están ✓
Canal de sincronización	La estructura de trama

Y ahí está la diferencia de mentalidad respecto a la radio analógica: el receptor no busca frecuencias: lee una lista. La información de configuración le dice qué servicios hay, con su nombre y su tipo, y el usuario elige por nombre, no por número.

La consecuencia práctica que un ingeniero tiene que prever: la capacidad del múltiplex es fija y se reparte. Añadir un programa quita caudal a los demás, y decidir ese reparto es una decisión editorial disfrazada de técnica: más programas con menos calidad, o menos con más.

22.4 El otro sistema: la radio mundial digital

El enunciado lo nombra en segundo lugar, y resuelve otro problema:

	Radiodifusión digital de audio	Radio mundial digital
Para qué banda nació	Bandas altas: banda III y banda L	Las bandas bajas: onda larga, media y corta ✓
A quién sustituye	A la frecuencia modulada	A la amplitud modulada
Ancho de canal	1,536 megahercios	El de un canal de amplitud modulada: 9 o 10 kilohercios
Alcance	Local o regional	Continental, por reflexión ionosférica

Y su virtud principal: cabe en el hueco de un canal analógico existente. Eso permite digitalizar una emisión de onda media sin pedir espectro nuevo, que era el gran obstáculo.

Su versión para bandas altas existe y compite con el otro sistema, lo que es parte de la razón de que ninguno de los dos se impusiera del todo: dos normas que resuelven lo mismo dividen al mercado de receptores.

22.5 Las bandas y la propagación

El enunciado pide las dos cosas juntas, y van juntas porque la propagación depende de la banda:

Banda	Frecuencias	Cómo se propaga	Alcance
Onda larga	Hasta 300 kilohercios	Onda de superficie	Cientos de kilómetros, estable
Onda media	De 526 a 1606 kilohercios	Superficie de día, ionosfera de noche	Regional de día, continental de noche
Onda corta	De 3 a 30 megahercios	Reflexión ionosférica	Miles de kilómetros, variable
Frecuencia modulada	De 87,5 a 108 megahercios	Línea de vista	Local
Banda III	Alrededor de 200 megahercios	Línea de vista	Local o regional ✓
Banda L	Alrededor de 1,5 gigahercios	Línea de vista, muy limitada	Urbano

Los tres fenómenos de propagación que el enunciado da por sabidos:

Fenómeno	Qué produce
Onda de superficie	La señal sigue la curvatura del suelo: alcance estable y previsible
Reflexión ionosférica	La señal rebota en las capas altas: alcance enorme y variable con la hora y la estación
Propagación por línea de vista	La señal llega si no hay obstáculo: alcance limitado por el horizonte

Y la observación que lo une todo: cuanto más alta la frecuencia, más se parece la radio a la luz. Baja, rodea obstáculos y sigue el suelo; alta, va recta y se detiene en una pared. Ésa es la razón de que la onda media entre en un sótano y la frecuencia modulada no.

Las recomendaciones que el enunciado nombra: la Unión Internacional de Telecomunicaciones publica las de radiodifusión sonora y las de planificación de frecuencias, y son las que fijan las condiciones técnicas de cada servicio en cada región. No se han consultado y así se declara.

22.6 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: es el único punto del anexo dedicado a la radio y no ha caído nada. Lo razonablemente preguntable son las dos normas y para qué banda es cada una, la idea del multiplex y la tabla de propagación por bandas. Media hora bien empleada, y no más.

22.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener, porque el punto no ha dado preguntas.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las normas de los dos sistemas de radio digital no se han consultado: su texto está en organismos de normalización de acceso restringido. Sus características generales, sus bandas y sus mecanismos de codificación son de uso corriente en el sector, y se presentan como conocimiento común de la materia.
2. Las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre radiodifusión tampoco se han consultado, y el temario sólo dice qué clase de contenido tienen.

3. **Las cifras del epígrafe 5 —los límites de cada banda— son las de uso universal**, dadas como referencia. Ninguna respuesta oficial depende de ellas, porque el punto no ha dado preguntas.
4. **El epígrafe 1 contiene una interpretación del temario** —por qué la radio digital no siguió el camino de la televisión—, **presentada como tal y no como dato. Los despliegues que menciona en otros países son de conocimiento común.**

El tema entero va como oficio y así se declara, porque **su punto del anexo no tiene norma volcada detrás ni preguntas que contestar**: se ha escrito contra el programa, que es lo que el manual de este proyecto manda hacer con un punto sin banco.

Esquema de repaso · tema 22

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de radiodifusión · [plan] = enunciado del propio anexo · [norma] = norma o recomendación nombrada, sin cita literal. **Siglas:** la radiodifusión digital de audio (**DAB**) y su versión mejorada (**DAB+**); la radio mundial digital (**DRM**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**); la multiplexación por división de frecuencias ortogonales codificada (**COFDM**); la modulación de amplitud (**AM**) y la de frecuencia (**FM**); la codificación de audio avanzada (**AAC**); el megahercio (**MHz**); y la red de frecuencia única (**RFU**).

Cabecera. Enunciado: punto 17 del anexo · **cero preguntas** · **es el ÚNICO punto del anexo dedicado enteramente a la radio:** una corporación que es de radio y televisión tiene la mitad de su nombre aquí, y **el examen no ha entrado**.

Tema compartido. El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 24 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

Por qué la radio no repitió la historia de la televisión

	Televisión	Radio
Qué obligó al cambio	El espectro valía mucho y digitalizar lo liberaba	La banda de frecuencia modulada no vale lo mismo
Qué ganaba el usuario	Muchos más canales y mejor imagen	Algo más de calidad y algo más de oferta
Coste del receptor	El televisor se cambió por otras razones	Hay que cambiar TODOS los receptores, el del coche incluido
Resultado	Apagón analógico	Convivencia indefinida

- **LA LECCIÓN DE INGENIERÍA** · [of] · Una norma técnica mejor no se impone sola. Hace falta que alguien gane algo con el cambio, y en radio el que tenía que pagarlo —el oyente— no ganaba lo suficiente.
- **EL DATO QUE LO CONFIRMA** · [of] · En España se licenció, se emitió y prácticamente se apagó; en el Reino Unido, Noruega y Alemania se desplegó y en algún caso sustituyó a la analógica. La diferencia no fue técnica: fue de política y de mercado.

El sistema de radiodifusión digital de audio

Característica	Qué es
Modulación	Multiportadora con intervalo de guarda, la familia de la televisión terrestre
Banda de trabajo	Banda III de televisión y banda L
Ancho de bloque	1,536 megahercios
Codificación de audio	La original, una capa del grupo de expertos; la mejorada, codificación avanzada
Red	De frecuencia única: todos los emisores en la misma frecuencia

- **EL RASGO ATRACTIVO** · [of] · Un solo canal cubre un país entero y el receptor no resintoniza al viajar, que es lo contrario de la frecuencia modulada.

Codificación de canal · [plan]	Qué hace
Codificación convolucional	Añade redundancia para corregir errores
Entrelazado en tiempo y frecuencia	Reparte los bits para que una interferencia corta no dañe bits contiguos
Protección desigual	Más protección a los bits que más importan

- **POR QUÉ EL ENTRELAZADO ES LA CLAVE EN MOVIMIENTO** · [of] · Un coche que pasa bajo un puente pierde la señal un instante. Sin entrelazado ese instante se lleva un trozo entero de audio; con él, bits sueltos repartidos que la corrección reconstruye.

El múltiplex

- **QUÉ ES** · [of] · Un bloque de capacidad que se reparte entre varios programas. En frecuencia modulada una frecuencia es una emisora; aquí una frecuencia lleva varias.

Componente	Qué lleva
Canal de servicio principal	Los programas de audio y sus datos
Canal de información rápida	La configuración: qué programas hay, cómo se llaman, dónde están ✓
Canal de sincronización	La estructura de trama

- **EL CAMBIO DE MENTALIDAD** · [of] · El receptor no busca frecuencias: LEE UNA LISTA. El usuario elige por nombre, no por número.
- **LA CONSECUENCIA QUE UN INGENIERO HA DE PREVER** · [of] · La capacidad del múltiplex es fija y se reparte: añadir un programa quita caudal a los demás, y decidir ese reparto es una decisión editorial disfrazada de técnica.

La radio mundial digital

	Radiodifusión digital de audio	Radio mundial digital
Para qué banda nació	Bandas altas: III y L	Bandas bajas: onda larga, media y corta ✓
A quién sustituye	A la frecuencia modulada	A la amplitud modulada
Ancho de canal	1,536 megahercios	9 o 10 kilohercios
Alcance	Local o regional	Continental, por reflexión ionosférica

- **SU VIRTUD PRINCIPAL** · [of] · Cabe en el hueco de un canal analógico existente: digitaliza una emisión de onda media sin pedir espectro nuevo, que era el gran obstáculo.
- **POR QUÉ NINGUNO SE IMPUSO DEL TODO** · [of] · Su versión para bandas altas compite con el otro sistema, y dos normas que resuelven lo mismo dividen al mercado de receptores.

Bandas y propagación

Banda	Frecuencias	Cómo se propaga	Alcance
Onda larga	Hasta 300 kHz	Onda de superficie	Cientos de kilómetros, estable
Onda media	De 526 a 1606 kHz	Superficie de día, ionosfera de noche	Regional de día, continental de noche
Onda corta	De 3 a 30 MHz	Reflexión ionosférica	Miles de kilómetros, variable
Frecuencia modulada	De 87,5 a 108 MHz	Línea de vista	Local
Banda III	Alrededor de 200 MHz	Línea de vista	Local o regional ✓
Banda L	Alrededor de 1,5 GHz	Línea de vista muy limitada	Urbano

Fenómeno	Qué produce
Onda de superficie	La señal sigue la curvatura del suelo: alcance estable y previsible
Reflexión ionosférica	Rebota en las capas altas: alcance enorme y variable con hora y estación
Línea de vista	Llega si no hay obstáculo: alcance limitado por el horizonte

- **LA OBSERVACIÓN QUE LO UNE TODO** · [of] · **Cuanto más alta la frecuencia, más se parece la radio a la luz.** Baja: rodea obstáculos y sigue el suelo. Alta: va recta y se detiene en una pared. Por eso la onda media entra en un sótano y la frecuencia modulada no.
- **LAS RECOMENDACIONES DEL ENUNCIADO** · [norma] · **La Unión Internacional de Telecomunicaciones publica las de radiodifusión sonora y las de planificación de frecuencias:** fijan las condiciones técnicas de cada servicio en cada región. No se han consultado y así se declara.

Lo que se ha preguntado

- **NINGUNA PREGUNTA.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE** · [of] · **Las dos normas y para qué banda es cada una, la idea del múltiplex y la tabla de propagación por bandas.** Media hora bien empleada, y no más.

TEMA 23 – Telecomunicación · Antenas, transmisores y propagación

Bloque	Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 18
Sirve para	Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación
Punto compartido con Ing. Superior	Este mismo enunciado es el punto 25 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación , palabra por palabra —con un solo signo de puntuación distinto—, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la radiocomunicación clásica, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Pregunta ajena declarada	La pregunta 75, por el reóstato, no pertenece a ningún punto del anexo. Se clasifica aquí por proximidad con los instrumentos y los componentes, y se declara
Extensión	2.279 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la modulación de amplitud (**AM**) y la de frecuencia (**FM**); la onda corta (**OC**); la relación de onda estacionaria (**ROE**); el decibelio respecto a un radiador isótropo (**dBi**) y respecto a un dipolo (**dBd**); la potencia radiada aparente (**PRA**) y la isótropa equivalente (**PIRE**); la radiofrecuencia (**RF**); el gigahercio (**GHz**) y el megahercio (**MHz**); las bandas de satélite, que se nombran por su letra (**banda C**, **banda Ku** y **banda Ka**); y las clases de amplificador, que también se nombran por letra (**clase A**, **clase B**, **clase AB**, **clase C** y **clase D**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 18): «Antenas y transmisores de radiodifusión: Líneas de transmisión. Guías de onda. Sistemas de comunicación por satélite. Comunicaciones en Onda Corta. Antenas, ganancia de una antena y tipos de antenas para las distintas bandas y servicios. Sistemas radiantes en las distintas bandas. Transmisores de modulación de amplitud y de modulación de frecuencia. Distorsiones y parámetros de la señal de audio. Medida de las distorsiones y parámetros. Instrumentos de medida.»

Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra —con un solo signo de puntuación distinto—, el punto 25 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que **el tema se comparte con aquella ocupación**, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. **Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

Tres preguntas. Y el enunciado nombra diez asuntos, así que es, con el 10, el punto con peor relación entre lo enunciado y lo preguntado de la ocupación.

Su reparto: una es de bandas de satélite, una de clases de amplificador y una de un componente elemental. De antenas, de guías de onda, de onda corta y de medida de distorsiones no ha caído ninguna.

Un aviso sobre la tercera: la pregunta por el reóstato no encaja en ningún punto del anexo. Se clasifica aquí, con los instrumentos y los componentes, porque es donde menos violenta encaja, y el temario lo declara.

23.1 Las bandas de satélite

La pregunta 68: los satélites que trabajan en banda Ku se caracterizan por un enlace ascendente de 14 GHz y un descendente de 12 GHz. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta es la tabla que hay que llevar, porque de ella salen las cuatro opciones:

Banda	Ascendente	Descendente	Rasgo
C	6 GHz	4 GHz	Poco afectada por la lluvia; antenas grandes
Ku	14 GHz ✓	12 GHz	Antenas pequeñas; la lluvia atenúa
Ka	30 GHz	20 GHz	Antenas muy pequeñas; la lluvia atenúa mucho

Las dos reglas que la hacen memorizable:

1. El ascendente es SIEMPRE mayor que el descendente. Y la razón es de ingeniería, no de capricho: la estación terrena tiene potencia y espacio de sobra; el satélite no. Se le pone la frecuencia más alta —y por tanto la más difícil— al extremo que puede permitírselo.
2. Al subir de banda, las antenas se hacen pequeñas y la lluvia empieza a molestar. Es el mismo compromiso repetido tres veces.

Y la opción falsa de 2,5 y 2,2 gigahercios es la que delata: son frecuencias de otros servicios, no de comunicación por satélite fija.

El fenómeno que este epígrafe deja como aviso y que es el que decide el diseño de un enlace: la atenuación por lluvia. En banda C es despreciable; en Ku obliga a dejar margen; en Ka puede cortar el enlace. Por eso una contribución de televisión sería por satélite sigue haciéndose en Ku con margen sobrado, o en C donde la fiabilidad manda sobre el tamaño de la antena.

23.2 Los amplificadores y sus clases

La pregunta 73: un amplificador de clase C se caracteriza por un alto rendimiento y una gran generación de armónicos. Ésa es la respuesta oficial.

Y la clasificación entera es la que ordena el epígrafe, con el criterio que la define: cuánta parte del ciclo de la señal conduce el elemento activo.

Clase	Cuánto conduce	Rendimiento	Distorsión	Dónde se usa
A	El ciclo entero	Bajo: hasta 25-50 %	Mínima	Audio de precisión, pequeña señal
B	Medio ciclo	Medio: hasta 78 %	Cruce por cero	Etapas de salida en contrafase
AB	Algo más de medio	Entre las dos	Corrige el cruce	La mayoría del audio de potencia
C	Menos de medio ciclo	Alto: por encima del 80 % ✓	Mucha: genera armónicos ✓	Radiofrecuencia con portadora sintonizada
D	Conmuta: no es lineal	Muy alto: más del 90 %	La del filtrado de salida	Audio de potencia moderno y radiofrecuencia

Y la pregunta que cualquiera se hace al ver la clase C: si distorsiona tanto, ¿para qué sirve? La respuesta es la razón de su existencia: en radiofrecuencia, la salida va a un circuito resonante sintonizado a la frecuencia de trabajo. Ese circuito filtra los armónicos y devuelve una senoide limpia. La distorsión se genera y se elimina, y el rendimiento se queda.

Por eso no sirve para audio: una señal de audio ocupa una banda ancha y no se puede filtrar así. Ésa es toda la diferencia entre las dos aplicaciones, y es lo que hace falsa la opción de la «absoluta linealidad para amplificadores de estudio».

Las otras dos opciones falsas y por qué caen: el bajo rendimiento es de la clase A, y la elevada temperatura en ausencia de señal también: una clase A consume lo mismo con señal y sin ella, mientras que una clase C en reposo no conduce y no calienta.

23.3 El componente que la pregunta 75 pide

La pregunta 75: un reóstato es un resistor variable. Ésa es la respuesta oficial.

Hay que decir lo que es: una pregunta de electrónica elemental que no pertenece a ningún punto de este anexo. Se clasifica aquí por proximidad con los instrumentos y los componentes de radiofrecuencia, y el temario lo declara en vez de inventarle un encaje.

La respuesta es correcta y no admite discusión, y conviene añadir la distinción que la hace útil:

Componente	Qué es	Cuántos terminales usa
Reóstato	Resistor variable usado para regular CORRIENTE ✓	Dos
Potenciómetro	El mismo componente usado como divisor de TENSION	Tres

Son físicamente el mismo elemento con dos conexiones distintas, y la palabra dice cómo está conectado, no cómo está fabricado. Un reóstato de potencia se construye con hilo bobinado para disipar calor, y ésa es la diferencia práctica con el potenciómetro de un mando de volumen.

Las tres opciones falsas son tres componentes reales: un condensador variable, un aparato de medida y un control de temperatura. La palabra que decide es «resistor».

23.4 Las antenas y su ganancia

El enunciado las pide expresamente y el examen no ha entrado. Lo mínimo que conviene llevar visto:

Qué es la ganancia de una antena, dicho con precisión: una antena no amplifica. Concentra: manda hacia una dirección la potencia que un radiador ideal repartiría por igual en todas. La ganancia mide cuánto concentra.

Referencia	Qué significa
Decibelio respecto a radiador isótropo	Comparada con una fuente que radia igual en todas direcciones
Decibelio respecto a dipolo	Comparada con un dipolo de media onda

La conversión que el examen puede pedir: la ganancia expresada respecto al dipolo es 2,15 decibelios menor que la expresada respecto al radiador isótropo, porque el propio dipolo tiene esa ganancia.

Los tipos de antena por banda y servicio, que es lo que el enunciado nombra:

Servicio	Antena típica
Radiodifusión en amplitud modulada	Mástil radiante: la propia torre es la antena
Radiodifusión en frecuencia modulada	Dipolos o paneles, apilados para dirigir hacia el horizonte
Televisión terrestre	Paneles o dipolos en cortina, sobre torre
Enlaces terrestres	Parabólicas pequeñas, muy directivas
Satélite	Parabólicas, con alimentador en foco o desplazado

Los tres parámetros que definen cualquier antena y que un examen puede pedir por su nombre: ganancia, diagrama de radiación e impedancia de entrada. Y el cuarto que decide si se puede usar: el ancho de banda.

23.5 Las líneas de transmisión y las guías de onda

El enunciado empieza por ellas y el examen no ha entrado. Los dos medios y cuándo se usa cada uno:

Medio	Hasta qué frecuencia	Rasgo
Línea coaxial	Hasta unos pocos gigahercios	Flexible, fácil de tender, pierde con la frecuencia
Guía de onda	Por encima, en microondas	Rígida, con muy poca pérdida, voluminosa

Por qué a partir de cierta frecuencia hay que cambiar de medio: las pérdidas del coaxial crecen con la frecuencia, sobre todo por el dieléctrico, hasta que llevar la señal cuesta más de lo que vale. La guía no tiene dieléctrico ni conductor central: es un tubo por el que la onda se propaga.

El parámetro que gobierna toda línea de transmisión y que hay que saber enunciar: la relación de onda estacionaria. Mide cuánta potencia vuelve por desadaptación de impedancia.

Valor	Qué significa
1 a 1	Adaptación perfecta: no vuelve nada
1,5 a 1	Aceptable en la mayoría de las instalaciones
2 a 1 o más	Hay un problema: conector, cable o antena

Y por qué importa tanto en un transmisor de potencia: la potencia que vuelve se disipa en la etapa de salida. Un transmisor moderno se protege reduciendo potencia o cortando, y una relación alta es la avería más frecuente de un centro emisor, casi siempre por agua en un conector o por un latiguillo dañado.

23.6 Los transmisores de radiodifusión

El enunciado pide los dos y el examen no ha entrado. La comparación mínima:

	Modulación de amplitud	Modulación de frecuencia
Qué varía con el audio	La amplitud de la portadora	La frecuencia de la portadora
Banda que ocupa	Estrecha	Ancha
Calidad de audio	Limitada	Alta, con estéreo
Ruido	Le afecta directamente	Lo rechaza: el ruido es de amplitud
Alcance	Mucho, sobre todo de noche por reflexión ionosférica	Línea de vista, poco más del horizonte

La razón de que una rechace el ruido y la otra no: el ruido eléctrico se suma en **AMPLITUD**. Un receptor de frecuencia modulada limita la amplitud antes de demodular y con ella se lleva el ruido; uno de amplitud no puede hacerlo sin llevarse la señal.

Y la comunicación en onda corta que el enunciado nombra: es la que aprovecha la reflexión en la ionosfera para alcanzar miles de kilómetros con potencia moderada. Su alcance cambia con la hora, la estación y el ciclo solar, y por eso las emisiones internacionales cambiaban de frecuencia según el momento del día. Es el servicio que internet ha vaciado, y sigue en el temario porque sigue existiendo.

23.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta oficial
68	Frecuencias de los satélites de banda Ku	d) Ascendente 14 GHz, descendente 12 GHz ✓
73	Qué caracteriza a un amplificador de clase C	c) Alto rendimiento y gran generación de armónicos ✓
75	Qué es un reóstato	c) Un resistor variable ✓ • ajena al punto

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una es ajena al anexo y se declara.

El aviso de estudio: la tabla de bandas de satélite y la de clases de amplificador contestan las dos preguntas propias del punto. El resto del enunciado —diez asuntos— se lee una vez y no rinde más.

23.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las bandas de satélite, las clases de amplificador, la ganancia de una antena y la relación de onda estacionaria son teoría clásica de radiocomunicación, presentadas como conocimiento común. Ninguna fuente se ha consultado, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. Las frecuencias del epígrafe 1 son los valores nominales de uso corriente de cada banda. La respuesta oficial de la pregunta 68 reproduce los de la banda que pregunta.
3. Los rendimientos del epígrafe 2 son órdenes de magnitud teóricos, dados como referencia. La respuesta oficial sólo pide si el rendimiento es alto o bajo y si hay armónicos o no.
4. La pregunta 75 no pertenece a este punto ni a ningún otro del anexo. Se clasifica aquí por proximidad con los instrumentos y los componentes, y el temario lo declara. Su respuesta es correcta y no admite discusión.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la razón de que el enlace ascendente vaya en la frecuencia más alta, el compromiso entre tamaño de antena y lluvia, la explicación de por qué la clase C sirve en radiofrecuencia y no en audio, la distinción entre reóstato y potenciómetro, la conversión entre las dos referencias de ganancia, la razón de cambiar de coaxial a guía de onda, la avería típica por relación de onda estacionaria y la explicación de por qué una modulación rechaza el ruido y la otra no. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 23

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de radiocomunicación · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la modulación de amplitud (**AM**) y la de frecuencia (**FM**); la onda corta (**OC**); la relación de onda estacionaria (**ROE**); el decibelio respecto a un radiador isótropo (**dBi**) y respecto a un dipolo (**dBd**); la potencia radiada aparente (**PRA**) y la isotropía equivalente (**PIRE**); la radiofrecuencia (**RF**); el gigahercio (**GHz**) y el megahercio (**MHz**); las bandas de satélite por su letra (**banda C, banda Ku, banda Ka**); y las clases de amplificador, también por letra (**clase A, clase B, clase AB, clase C, clase D**).

Cabecera. Enunciado: punto 18 del anexo, **con diez asuntos · 3 preguntas · reparto:** 1 de bandas de satélite, 1 de clases de amplificador, 1 de un componente elemental · **de antenas, guías de onda, onda corta y medida de distorsiones no ha caído ninguna · aviso:** la pregunta 75 no encaja en ningún punto del anexo y se clasifica aquí por proximidad, declarándolo.

Tema compartido. El enunciado de este punto es también, palabra por palabra —con un solo signo de puntuación distinto—, el punto 25 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

Las bandas de satélite

Banda	Ascendente	Descendente	Rasgo
C	6 GHz	4 GHz	Poco afectada por la lluvia; antenas grandes
Ku	14 GHz ✓	12 GHz	Antenas pequeñas; la lluvia atenúa
Ka	30 GHz	20 GHz	Antenas muy pequeñas; la lluvia atenúa mucho

- **PREGUNTA 68** · [exam] · La banda Ku sube a 14 GHz y baja a 12 GHz.
- **LAS DOS REGLAS QUE LA HACEN MEMORIZABLE** · [of] · El ascendente es SIEMPRE mayor que el descendente, porque la estación terrena tiene potencia y espacio de sobra y el satélite no: se le pone la frecuencia más difícil al extremo que puede permitírselo · al subir de banda, las antenas se hacen pequeñas y la lluvia empieza a molestar.
- **LA FALSA QUE DELATA** · [exam] · 2,5 y 2,2 gigahercios son de otros servicios, no de comunicación por satélite fija.
- **EL FENÓMENO QUE DECIDE UN ENLACE** · [of] · La atenuación por lluvia: despreciable en C, obliga a dejar margen en Ku, puede cortar en Ka. Una contribución sería va en Ku con margen sobrado, o en C donde la fiabilidad manda sobre el tamaño de antena.

Las clases de amplificador

- **EL CRITERIO QUE LAS DEFINE** · [of] · Cuánta parte del ciclo de la señal conduce el elemento activo.

Clase	Cuánto conduce	Rendimiento	Distorsión	Dónde
A	El ciclo entero	Bajo: 25-50 %	Mínima	Audio de precisión, pequeña señal
B	Medio ciclo	Medio: hasta 78 %	Cruce por cero	Salida en contrafase
AB	Algo más de medio	Entre las dos	Corrige el cruce	La mayoría del audio de potencia
C	Menos de medio ciclo	Alto: más del 80 % ✓	Mucha: armónicos ✓	Radiofrecuencia con portadora sintonizada
D	Conmuta: no es lineal	Muy alto: más del 90 %	La del filtrado de salida	Audio de potencia moderno y radiofrecuencia

- **PREGUNTA 73** · [exam] · La clase C se caracteriza por alto rendimiento y gran generación de armónicos.

- **SI DISTORSIONA TANTO, ¿PARA QUÉ SIRVE?** · [of] · En radiofrecuencia la salida va a un circuito resonante sintonizado: ese circuito filtra los armónicos y devuelve una senoide limpia. La distorsión se genera y se elimina, y el rendimiento se queda.
- **POR QUÉ NO SIRVE PARA AUDIO** · [of] · Una señal de audio ocupa banda ancha y no se puede filtrar así. Eso hace falsa la opción de la «absoluta linealidad para amplificadores de estudio».
- **LAS OTRAS DOS FALSAS** · [exam] · El bajo rendimiento es de la clase A, y la temperatura elevada en ausencia de señal también: la clase A consume igual con señal y sin ella; la C en reposo no conduce y no calienta.

El componente de la pregunta 75

- **PREGUNTA 75** · [exam] · Un reóstato es un resistor variable.
- **LO QUE HAY QUE DECIR** · [of] · Es electrónica elemental y no pertenece a ningún punto de este anexo. Se clasifica aquí por proximidad con instrumentos y componentes de radiofrecuencia, y se declara en vez de inventarle un encaje.

Componente	Qué es	Terminales
Reóstato	Resistor variable para regular CORRIENTE ✓	Dos
Potenciómetro	El mismo componente como divisor de TENSIÓN	Tres

- **LA DISTINCIÓN ÚTIL** · [of] · Son físicamente el mismo elemento con dos conexiones distintas: la palabra dice cómo está conectado, no cómo está fabricado. Un reóstato de potencia se construye con hilo bobinado para disipar calor.
- **LAS FALSAS SON COMPONENTES REALES** · [exam] · Condensador variable, aparato de medida, control de temperatura. La palabra que decide es «resistor».

Antenas y ganancia

- **QUÉ ES LA GANANCIA, CON PRECISIÓN** · [of] · Una antena NO amplifica: CONCENTRA. Manda hacia una dirección la potencia que un radiador ideal repartiría por igual en todas.

Referencia	Qué significa
Decibelio respecto a radiador isótropo	Comparada con una fuente que radia igual en todas direcciones
Decibelio respecto a dipolo	Comparada con un dipolo de media onda

- **LA CONVERSIÓN QUE EL EXAMEN PUEDE PEDIR** · [of] · La ganancia respecto al dipolo es 2,15 decibelios menor que la respecto al radiador isótropo, porque el propio dipolo tiene esa ganancia.

Servicio	Antena típica
Amplitud modulada	Mástil radiante: la torre es la antena
Frecuencia modulada	Dipolos o paneles apilados, hacia el horizonte
Televisión terrestre	Paneles o dipolos en cortina, sobre torre
Enlaces terrestres	Parabólicas pequeñas, muy directivas
Satélite	Parabólicas, alimentador en foco o desplazado

- **LOS CUATRO PARÁMETROS DE CUALQUIER ANTENA** · [of] · Ganancia, diagrama de radiación e impedancia de entrada, y el que decide si se puede usar: el ancho de banda.

Líneas y guías de onda

Medio	Hasta qué frecuencia	Rasgo
Línea coaxial	Hasta unos pocos gigahercios	Flexible y fácil de tender; pierde con la frecuencia
Guía de onda	Por encima, en microondas	Rígida, con muy poca pérdida, voluminosa

- **POR QUÉ HAY QUE CAMBIAR DE MEDIO** · [of] · Las pérdidas del coaxial crecen con la frecuencia, sobre todo por el dieléctrico, hasta que llevar la señal cuesta más de lo que vale. La guía no tiene dieléctrico ni conductor central: es un tubo por el que la onda se propaga.

Relación de onda estacionaria	Qué significa
1 a 1	Adaptación perfecta: no vuelve nada
1,5 a 1	Aceptable en la mayoría de las instalaciones
2 a 1 o más	Hay un problema: conector, cable o antena

- **POR QUÉ IMPORTA EN UN TRANSMISOR DE POTENCIA** · [of] · La potencia que vuelve se disipa en la etapa de salida. Un transmisor moderno se protege reduciendo potencia o cortando, y una relación alta es la avería más frecuente de un centro emisor, casi siempre por agua en un conector o un latiguillo dañado.

Los transmisores

	Modulación de amplitud	Modulación de frecuencia
Qué varía con el audio	La amplitud de la portadora	La frecuencia de la portadora
Banda que ocupa	Estrecha	Ancha
Calidad de audio	Limitada	Alta, con estéreo
Ruido	Le afecta directamente	Lo rechaza: el ruido es de amplitud
Alcance	Mucho, de noche por reflexión ionosférica	Línea de vista, poco más del horizonte

- **POR QUÉ UNA RECHAZA EL RUIDO Y LA OTRA NO** · [of] · El ruido eléctrico se suma en AMPLITUD. Un receptor de frecuencia modulada limita la amplitud antes de demodular y con ella se lleva el ruido; uno de amplitud no puede hacerlo sin llevarse la señal.
- **LA ONDA CORTA DEL ENUNCIADO** · [of] · Aprovecha la reflexión ionosférica para alcanzar miles de kilómetros con potencia moderada. Su alcance cambia con la hora, la estación y el ciclo solar, y por eso las emisiones internacionales cambiaban de frecuencia según el momento del día. Es el servicio que internet ha vaciado, y sigue en el temario porque sigue existiendo.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pide	Respuesta
68	Frecuencias de los satélites de banda Ku	Ascendente 14 GHz, descendente 12 GHz ✓
73	Qué caracteriza a un amplificador de clase C	Alto rendimiento y muchos armónicos ✓
75	Qué es un reóstato	Un resistor variable ✓ · ajena al punto

TEMA 24 – Telecomunicación · Ingeniería de implantación

Bloque	Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 20
Sirve para	Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación
Punto compartido con Ing. Superior	Este mismo enunciado es el punto 26 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación , palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia es la práctica de un proyecto de instalación, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto a cero	Es el punto que mejor describe lo que hace de verdad esta ocupación —un ingeniero de telecomunicación en una televisión no opera equipos, los implanta— y no ha dado ni una pregunta
Extensión	1.572 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el pliego de prescripciones técnicas (**PPT**); el acuerdo de nivel de servicio (**ANS**); la puesta en marcha y la aceptación de fábrica y de obra (**FAT** y **SAT**, del inglés *factory* y *site acceptance test*); la interfaz digital serie (**SDI**) del tema 3; el protocolo de internet (**IP**); y el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 20): «Ingeniería de implantación. Planificación y ejecución de instalaciones. Medidas y control de calidad.»

Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 26 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que **el tema se comparte con aquella ocupación**, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. **Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa.

Y es el punto que mejor describe lo que hace de verdad esta ocupación: un ingeniero técnico de telecomunicación en una televisión no opera equipos, los implanta. Que no haya caído nada dice más del examen que del oficio.

24.1 Las fases de un proyecto de implantación

Fase	Qué produce	Quién decide
Análisis de necesidades	Qué hace falta y para qué	El área usuaria, con el ingeniero
Anteproyecto	Alternativas con su coste y su plazo	El ingeniero propone, la dirección elige
Proyecto	La solución elegida, con planos y mediciones	El ingeniero
Licitación	El pliego y la comparación de ofertas	Contratación, con criterios técnicos
Ejecución	La instalación montada	El adjudicatario, con dirección facultativa
Pruebas y recepción	La aceptación formal	El ingeniero
Explotación	El sistema en servicio, con su mantenimiento	La operación

La regla que ordena las siete y que un examen puede pedir: cada fase se cierra antes de abrir la siguiente. Empezar a montar sin proyecto cerrado es la causa número uno de sobrecoste, y el sobrecoste se paga siempre en la fase de pruebas, que es cuando aparece lo que no se pensó.

Y el aviso que separa un proyecto audiovisual de uno de obra corriente: hay una fecha que no se puede mover. Una instalación de televisión se entrega para una temporada, para unas elecciones o para un acontecimiento, y eso obliga a planificar con hitos intermedios y con margen, no con optimismo.

24.2 La documentación

Qué tiene que contener un proyecto de implantación audiovisual, y en este orden:

Documento	Qué contiene
Memoria	Qué se hace, por qué y con qué criterios
Pliego de prescripciones técnicas	Qué tiene que cumplir cada elemento, sin nombrar marcas
Planos	Distribución de salas, bastidores, canalizaciones y esquemas de bloques
Esquemas de interconexión	Qué conecta con qué, señal a señal
Mediciones y presupuesto	Cuánto de cada cosa y a qué precio
Planificación	Qué se hace cuándo, con sus dependencias

El pliego merece un párrafo propio porque es donde un ingeniero se juega el proyecto: describe prestaciones, no productos. Escribir «un mezclador de la marca tal» excluye competencia y suele ser ilegal en contratación pública; escribir «un mezclador con al menos veinticuatro entradas, tres canales de efectos y control por red» describe lo mismo y admite ofertas.

Y el error contrario, que es igual de caro: un pliego tan abierto que admite una oferta que no sirve. La medida de un buen pliego es que todo lo que lo cumple vale y todo lo que vale lo cumple.

Los esquemas de interconexión son la documentación que más se usa y la que peor se mantiene: el día que alguien cambia un latiguillo y no lo anota, el esquema deja de servir, y a partir de ahí nadie se fía de él. Mantenerlo vivo es parte del trabajo, no una tarea aparte.

24.3 La ejecución

Los cinco trabajos de una instalación audiovisual, en el orden en que se hacen:

1. **Obra civil y canalizaciones:** bandejas, tubos, pasamuros, suelo técnico.
2. **Alimentación:** cuadros, protecciones, sistemas ininterrumpidos, tomas en bastidor.
3. **Cableado:** tendido, etiquetado y conectorizado.
4. **Montaje de equipos:** bastidores, fijación, ventilación.
5. **Configuración y puesta en marcha:** direcciones, referencias, perfiles.

La regla que gobierna el orden: lo que va dentro de la pared va primero. Un cable olvidado se paga rompiendo obra, y por eso se tiende siempre más de lo que hace falta: el coste del cable es despreciable comparado con el de volver.

Y las tres prácticas que distinguen una instalación cuidada:

Práctica	Por qué
Etiquetar en los dos extremos, con el mismo código del esquema	Sin eso, localizar una avería es tirar del cable
Separar canalizaciones de fuerza y de señal	Evitar acoplamiento e inducciones
Dejar reserva en bandejas y en bastidores	Toda instalación crece, y crece antes de lo previsto

24.4 Las pruebas de aceptación

El enunciado pide «medidas y control de calidad», y las pruebas son donde se ejercen. Hay dos, y son distintas:

Prueba	Dónde	Qué comprueba
De fábrica	En las instalaciones del suministrador	Que el equipo cumple lo que el pliego pedía, antes de moverlo
De obra	En destino, ya montado	Que el sistema completo funciona en su sitio y con sus señales

Por qué la primera existe y se paga: rechazar un equipo en fábrica cuesta una semana; rechazarlo montado cuesta un mes.

El protocolo de pruebas se escribe ANTES, y ése es el punto que más se salta: si el criterio de aceptación se decide después de medir, siempre se acaba aceptando. Un protocolo dice qué se mide, con qué instrumento, en qué condiciones y qué valor se considera correcto.

Las cuatro clases de prueba de una instalación audiovisual:

Clase	Qué se comprueba
De continuidad y cableado	Que cada cable llega donde dice el esquema y con qué pérdida
De señal	Niveles, retardos, jitter, errores
Funcionales	Que cada camino de señal previsto funciona de extremo a extremo
De carga y de fallo	Que aguanta el caso peor y que la redundancia conmuta de verdad

La última es la que casi nunca se hace y la única que prueba lo importante: una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona. Es la misma idea que la prueba de restauración de una copia de seguridad.

24.5 Las medidas y el control de calidad

Las magnitudes que se miden en la recepción de una instalación de esta clase:

Magnitud	Con qué se mide	Qué revela
Pérdida y longitud de cada enlace	Comprobador de cableado, reflectómetro	Empalmes, cables dañados, tiradas fuera de norma
Jitter y margen de la señal digital	Diagrama de ojo del tema 3	Enlaces al límite que fallarán con el tiempo
Niveles y sonoridad de audio	Medidores del tema 12	Que la cadena entrega el nivel acordado
Latencia extremo a extremo	Medida con marcas conocidas	Retardos acumulados que estorban en directo
Sincronismo	Comparación contra la referencia	Fuentes no bloqueadas

Y el principio que ordena el control de calidad de una implantación, que es lo que hay que saber enunciar: se mide contra lo que el pliego pedía, no contra lo que el equipo da. Si el pliego no lo pedía, no se puede exigir; y si lo pedía, no se puede aceptar sin ello.

La documentación final de obra cierra el ciclo: planos actualizados a lo realmente ejecutado, esquemas de interconexión, protocolos de prueba firmados, configuraciones guardadas y manuales. Una instalación sin esa documentación se ha entregado a medias, y el que la mantenga lo pagará.

24.6 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: es el punto que mejor describe el oficio y el que menos rinde en un examen tipo test. Lo razonablemente preguntable son las siete fases, la diferencia entre las dos pruebas de aceptación y el principio de medir contra el pliego. Con eso basta.

24.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener, porque el punto no ha dado preguntas.

Tres declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ninguna norma de contratación ni ningún manual de ingeniería de implantación. Lo que el tema contiene es la práctica habitual de un proyecto de instalación audiovisual, escrita a partir del propio enunciado del anexo.
2. Este temario no describe los procedimientos de contratación de RTVE, que no se han consultado. La observación sobre nombrar marcas en un pliego es de uso corriente en contratación pública y no se atribuye a ninguna norma concreta.

3. Las magnitudes del epígrafe 5 remiten a los instrumentos de los temas 3 y 12 de esta misma ocupación, donde se desarrollan. Aquí se enuncian sin repetirlos.

El tema entero va como oficio y así se declara, porque **su punto del anexo no tiene norma detrás ni preguntas que contestar**: se ha escrito contra el programa, que es lo que el manual de este proyecto manda hacer con un punto sin banco.

Esquema de repaso · tema 24

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de ingeniería de implantación · [plan] = enunciado del propio anexo. Siglas: el pliego de prescripciones técnicas (PPT); el acuerdo de nivel de servicio (ANS); las pruebas de aceptación de fábrica y de obra (FAT y SAT); la interfaz digital serie (SDI); el protocolo de internet (IP); y el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Cabecera. Enunciado: punto 20 del anexo · cero preguntas · es el punto que mejor describe lo que hace de verdad esta ocupación: un ingeniero técnico de telecomunicación en una televisión no opera equipos, los IMPLANTA.

Tema compartido. El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 26 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

Las siete fases

Fase	Qué produce	Quién decide
Análisis de necesidades	Qué hace falta y para qué	El área usuaria, con el ingeniero
Anteproyecto	Alternativas con coste y plazo	El ingeniero propone, la dirección elige
Proyecto	La solución elegida, con planos y mediciones	El ingeniero
Licitación	El pliego y la comparación de ofertas	Contratación, con criterios técnicos
Ejecución	La instalación montada	El adjudicatario, con dirección facultativa
Pruebas y recepción	La aceptación formal	El ingeniero
Explotación	El sistema en servicio, con su mantenimiento	La operación

- LA REGLA QUE LAS ORDENA · [of] · Cada fase se cierra antes de abrir la siguiente. Empezar a montar sin proyecto cerrado es la causa número uno de sobre coste, y el sobre coste se paga siempre en las pruebas, que es cuando aparece lo que no se pensó.
- LO QUE SEPARA UN PROYECTO AUDIOVISUAL DE UNO DE OBRA CORRIENTE · [of] · Hay una fecha que no se puede mover: una temporada, unas elecciones, un acontecimiento. Eso obliga a planificar con hitos intermedios y con margen, no con optimismo.

La documentación

Documento	Qué contiene
Memoria	Qué se hace, por qué y con qué criterios
Pliego de prescripciones técnicas	Qué cumple cada elemento, sin nombrar marcas
Planos	Salas, bastidores, canalizaciones, esquemas de bloques
Esquemas de interconexión	Qué conecta con qué, señal a señal
Mediciones y presupuesto	Cuánto de cada cosa y a qué precio
Planificación	Qué se hace cuándo, con sus dependencias

- DONDE UN INGENIERO SE JUEGA EL PROYECTO · [of] · El pliego describe PRESTACIONES, no productos. «Un mezclador de la marca tal» excluye competencia y suele ser ilegal en contratación pública; «un mezclador con al menos veinticuatro entradas, tres canales de efectos y control por red» describe lo mismo y admite ofertas.
- EL ERROR CONTRARIO, IGUAL DE CARO · [of] · Un pliego tan abierto que admite una oferta que no sirve. La medida de un buen pliego: todo lo que lo cumple vale y todo lo que vale lo cumple.

- **LA DOCUMENTACIÓN MÁS USADA Y PEOR MANTENIDA** · [of] · Los esquemas de interconexión. El día que alguien cambia un latiguillo y no lo anota, el esquema deja de servir, y a partir de ahí nadie se fía. Mantenerlo vivo es parte del trabajo.

La ejecución

- **LOS CINCO TRABAJOS, EN ORDEN** · [of] · **Obra civil y canalizaciones** —bandejas, tubos, pasamuros, suelo técnico— · **alimentación** —cuadros, protecciones, sistemas ininterrumpidos, tomas en bastidor— · **cableado** —tendido, etiquetado, conectorizado— · **montaje de equipos** —bastidores, fijación, ventilación— · **configuración y puesta en marcha** —direcciones, referencias, perfiles.
- **LA REGLA DEL ORDEN** · [of] · Lo que va dentro de la pared va primero. Un cable olvidado se paga rompiendo obra, y por eso se tiende siempre más de lo que hace falta: el coste del cable es despreciable comparado con el de volver.

Práctica	Por qué
Etiquetar en los dos extremos con el código del esquema	Sin eso, localizar una avería es tirar del cable
Separar canalizaciones de fuerza y de señal	Evitar acoplamiento e inducciones
Dejar reserva en bandejas y bastidores	Toda instalación crece, y antes de lo previsto

Las pruebas de aceptación

Prueba	Dónde	Qué comprueba
De fábrica	En casa del suministrador	Que el equipo cumple el pliego, antes de moverlo
De obra	En destino, ya montado	Que el sistema completo funciona en su sitio y con sus señales

- **POR QUÉ LA PRIMERA SE PAGA** · [of] · Rechazar un equipo en fábrica cuesta una semana; rechazarlo montado cuesta un mes.
- **EL PUNTO QUE MÁS SE SALTA** · [of] · El protocolo de pruebas se escribe ANTES. Si el criterio de aceptación se decide después de medir, siempre se acaba aceptando. Un protocolo dice qué se mide, con qué instrumento, en qué condiciones y qué valor es correcto.

Clase de prueba	Qué comprueba
De continuidad y cableado	Que cada cable llega donde dice el esquema y con qué pérdida
De señal	Niveles, retardos, jitter, errores
Funcionales	Que cada camino de señal previsto funciona de extremo a extremo
De carga y de fallo	Que aguanta el caso peor y que la redundancia conmuta de verdad

- **LA ÚLTIMA ES LA QUE CASI NUNCA SE HACE Y LA QUE PRUEBA LO IMPORTANTE** · [of] · Una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona.

Medidas y control de calidad

Magnitud	Con qué	Qué revela
Pérdida y longitud de cada enlace	Comprobador de cableado, reflectómetro	Empalmes, cables dañados, tiradas fuera de norma
Jitter y margen digital	Diagrama de ojo	Enlaces al límite que fallarán con el tiempo
Niveles y sonoridad	Medidores de audio	Que la cadena entrega el nivel acordado
Latencia extremo a extremo	Marcas conocidas	Retardos acumulados que estorban en directo
Sincronismo	Comparación contra la referencia	Fuentes no bloqueadas

- **EL PRINCIPIO QUE HAY QUE SABER ENUNCIAR** · [of] · Se mide contra lo que el PLIEGO pedía, no contra lo que el equipo da. Si el pliego no lo pedía, no se puede exigir; si lo pedía, no se puede aceptar sin ello.
- **LO QUE CIERRA EL CICLO** · [of] · Documentación final de obra: planos actualizados a lo realmente ejecutado, esquemas, protocolos de prueba firmados, configuraciones guardadas y manuales. Una instalación sin eso se ha entregado a medias, y el que la mantenga lo pagará.

Lo que se ha preguntado

- **NINGUNA PREGUNTA.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE** · [of] · Las siete fases, la diferencia entre las dos pruebas de aceptación y el principio de medir contra el pliego.

Preguntas reales de examen · tema 24

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué finalidad tiene la instalación de un SAI o UPS en una unidad móvil?

- a) Convertir de 220V a 24V la alimentación de la iluminación LED.
- b) Estabilizar la corriente de entrada.
- c) Conmutar automáticamente la corriente entre 2 entradas diferentes.
- d) Aportar energía en caso de corte eléctrico.

TEMA 25 – Telecomunicación · Seguridad en tecnologías de la información

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Organización Internacional de Normalización (**ISO**) y la Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**), que publican conjuntamente la familia **ISO/IEC 27000**; el sistema de gestión de la seguridad de la información (**SGSI**); la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información (**ITIL**), en sus versiones 3 y 4; el Esquema Nacional de Seguridad (**ENS**), que es el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo; el Reglamento General de Protección de Datos (**RGPD**); la red perimetral o zona desmilitarizada (**DMZ**); y la red privada virtual (**VPN**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de la convocatoria 1/2022, temario específico de la ocupación tipo de Ingeniería Superior · especialidad Telecomunicación, punto 27): «Seguridad en tecnologías de la información. Normativas ISO/IEC 27000-series. Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL versiones 3 y 4).»

Cero preguntas. Este punto no ha dado ni una en el cuadernillo de esta ocupación, y el tema se escribe igual, contra el programa y no contra el examen.

Y hay que decir de entrada cómo se relaciona este punto con los de otras ocupaciones de este mismo proyecto, porque la diferencia está en una palabra y no es menor: el punto 22 del anexo de Ingeniería Técnica · Telecomunicación dice «Normativa ISO/IEC 27001» y éste dice «Normativas ISO/IEC 27000-series». Aquél apunta a la norma certificable; éste, a la familia entera. No son el mismo enunciado y por eso no comparten tema, aunque la materia se solape y el estudio de una sirva para la otra.

Y la advertencia de método que gobierna todo el tema, dicha antes de empezar y no escondida al final: ni las normas de esa familia ni la biblioteca de gestión de servicios son textos publicados en un boletín oficial. Son publicaciones de pago de organismos privados de normalización, y este proyecto no tiene su texto. Por eso este tema no cita de ellas ni una cláusula, ni un requisito, ni un número de control, y lo que dice de ellas lo dice como conocimiento común de la materia, declarado como tal. Lo único que aquí se cita literalmente es la norma española que sí está en el boletín y que sí regula esta materia para una corporación pública: el Esquema Nacional de Seguridad.

25.1 Qué se protege

La seguridad de la información no protege máquinas: protege propiedades de la información y de los servicios. Cuáles son esas propiedades lo dice, para el sector público español, el primer artículo del Esquema Nacional de Seguridad, y conviene leerlo porque enumera más de las tres de manual:

Artículo 1, apartado 2:

«El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados por las entidades de su ámbito de aplicación, **con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios** utilizados por medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.»

Las siete, con lo que significa cada una:

Propiedad	Qué garantiza
Acceso	que quien tiene derecho pueda llegar a la información
Confidencialidad	que no llegue a ella quien no está autorizado
Integridad	que no se altere sin autorización
Trazabilidad	que se pueda saber quién hizo qué y cuándo
Autenticidad	que quien dice ser algo lo sea, y que el dato venga de donde dice
Disponibilidad	que esté accesible cuando hace falta
Conservación	que siga estando dentro de años, y siga pudiendo leerse

La observación que ordena la lista para esta ocupación: en una casa que emite, la propiedad crítica no es la confidencialidad, es la disponibilidad. Un incidente que revele un documento es grave y se gestiona; uno que deje la señal en negro lo ve el país entero y no admite gestión. Un ingeniero de telecomunicación que llegue a una corporación audiovisual con el orden de prioridades de una oficina se equivocará en la primera decisión que tome.

Y el matiz sobre la última propiedad, que es la que más se olvida y la más propia de un archivo audiovisual: conservar no es guardar. Un fichero que sobrevive treinta años en una cinta que ya no tiene lector no se ha conservado: se ha perdido con orden. La conservación exige migrar de soporte y de formato antes de que el soporte o el formato mueran, y eso es una obligación de seguridad, no una tarea de archivo.

25.2 La familia de normas de gestión de la seguridad

Lo primero, entender qué clase de cosa es esa familia: no es una lista de medidas técnicas, es un modelo de gestión. Su tesis es que la seguridad no se compra, se gestiona, y que lo que distingue a una organización segura de otra que no lo es no son sus cortafuegos sino su manera de decidir dónde ponerlos.

Los tres papeles que se reparten las normas más citadas de la familia, que es lo que hay que saber distinguir:

Norma	Qué papel desempeña
La 27000	el vocabulario y la visión de conjunto de toda la familia
La 27001	los requisitos del sistema de gestión: es la certificable
La 27002	el catálogo de buenas prácticas y controles: no se certifica

La distinción que se pregunta siempre: una organización se certifica en la de requisitos, no en la de buenas prácticas. Una dice qué hay que tener; la otra, cómo conseguirlo. Y hay más normas en la familia —de gestión del riesgo, de auditoría, de sectores concretos—, pero este temario no las enumera, porque enumerar de memoria una familia de normas que no se ha leído es exactamente lo que este método prohíbe.

Qué es un sistema de gestión de la seguridad de la información, dicho en una línea: el conjunto de políticas, procedimientos, responsabilidades y controles con los que una organización planifica su seguridad, la aplica, la mide y la corrige, siguiendo el ciclo de **planificar, hacer, verificar y actuar** que comparten todos los sistemas de gestión.

Y la idea que hace útil todo el modelo: la seguridad se gestiona por riesgos y no por lista de la compra. Se inventarían los activos, se valoran las amenazas y las vulnerabilidades, se estima el impacto, se decide qué riesgo se acepta y cuál se trata, y sólo entonces se eligen los controles. Comprar equipamiento de seguridad antes de ese análisis es gastar sin saber en qué, y deja fuera precisamente el riesgo que nadie miró.

Las cuatro maneras de tratar un riesgo:

Tratamiento	En qué consiste
Mitigar	poner controles que reduzcan la probabilidad o el impacto
Transferir	pasarlo a un tercero: un seguro, un proveedor con su compromiso
Evitar	dejar de hacer la actividad que lo genera
Aceptar	asumirlo tal como está

La cuarta es la que más se olvida y la única que exige firma: aceptar un riesgo es una decisión de dirección y no del técnico que lo detectó. Un riesgo aceptado por quien no tiene autoridad para aceptarlo no está aceptado: está oculto.

25.3 La biblioteca de gestión de servicios

Qué es, con precisión: un cuerpo de buenas prácticas para gestionar servicios de tecnologías de la información. No es una norma certificable para la organización: quienes se certifican son las personas.

Y por qué el programa la pone junto a la seguridad, que es la pregunta razonable: porque casi todo lo que rompe la seguridad de una instalación entra por un fallo de gestión de servicio. Un cambio sin autorizar, una configuración sin registrar, un incidente que nadie escala. La seguridad se apoya en la gestión del servicio y no al revés.

La versión 3 organiza el trabajo en un ciclo de vida del servicio con cinco fases, y la manera de retenerlas es que van en el orden en que un servicio nace y vive:

Fase	De qué se ocupa
Estrategia	qué servicios se prestan y con qué recursos
Diseño	cómo tienen que ser: nivel de servicio, capacidad, disponibilidad, continuidad, seguridad
Transición	cómo se pasa un servicio nuevo o cambiado a producción, sin romper lo que había
Operación	el día a día: incidentes, problemas, peticiones, accesos
Mejora continua	medir y corregir, y atraviesa a las otras cuatro

Las tres distinciones que un examen pide siempre de esta materia:

Concepto	Qué persigue	Cuándo se cierra
Incidente	devolver el servicio cuanto antes	cuando el servicio vuelve, aunque sea con un apaño
Problema	encontrar y eliminar la causa que produce los incidentes	cuando la causa desaparece
Cambio	autorizar y coordinar una modificación del entorno	cuando la modificación está hecha y comprobada

El matiz que ordena las dos primeras y que es la razón de que sean procesos distintos: quien atiende una urgencia no puede a la vez investigar despacio. Separarlos no es burocracia: es que son dos oficios con dos relojes.

Y qué cambia en la versión 4, que el enunciado también nombra: desaparece la estructura rígida de fases y entra un sistema de valor del servicio, articulado en torno a unos principios rectores y a un conjunto de prácticas, con el acento puesto en el valor que se entrega y en no estorbar al que produce. La gestión del cambio pasa a llamarse habilitación del cambio, y el nombre no es cosmético: dice que el papel del proceso es facilitar el cambio con control, no frenarlo.

Este temario no da el número de principios ni el número de prácticas de esa versión, porque la publicación no se ha consultado y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.

25.4 La norma española que sí está en el boletín

Aquí acaba lo que se dice como oficio y empieza lo que se cita. Una corporación pública española no gestiona su seguridad sólo con normas privadas: está sujeta al Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que se cita en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

A quién se aplica lo dice su segundo artículo, y tiene dos apartados que interesan a un ingeniero que redacta pliegos:

Artículo 2, apartados 1 y 3:

«1. El presente real decreto es de aplicación a todo el sector público, en los términos en que este se define por el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 156.2 de la misma. [...] 3. Este real decreto también se aplica a los sistemas de información de las entidades del sector privado, incluida la obligación de contar con la política de seguridad a que se refiere el artículo 12, cuando, de acuerdo con la normativa aplicable y en virtud de una relación contractual, presten servicios o provean soluciones a las entidades del sector público para el ejercicio por estas de sus competencias y potestades administrativas.»

La consecuencia práctica, que es lo que un ingeniero tiene que llevarse: el esquema no se queda dentro de la casa. Alcanza al proveedor que presta el servicio, y el propio artículo manda que los pliegos incluyan los requisitos necesarios para asegurar la conformidad de los sistemas en que se sustenten esos servicios, extendiendo la cautela a la cadena de suministro en la medida en que el análisis de riesgos lo exija. Quien redacta un pliego de un sistema de emisión está escribiendo, lo sepa o no, una cláusula de seguridad.

Los principios básicos son siete y están enumerados en un solo artículo, lo que los convierte en la lista más preguntable de la norma:

Artículo 5:

«El objeto último de la seguridad de la información es garantizar que una organización podrá cumplir sus objetivos, desarrollar sus funciones y ejercer sus competencias utilizando sistemas de información. Por ello, en materia de seguridad de la información deberán tenerse en cuenta los siguientes principios básicos: a) Seguridad como proceso integral. b) Gestión de la seguridad basada en los riesgos. c) Prevención, detección, respuesta y conservación. d) Existencia de líneas de defensa. e) Vigilancia continua. f) Reevaluación periódica. g) Diferenciación de responsabilidades.»

Dos de esos principios tienen artículo propio y son los que más dicen a un ingeniero de instalaciones.

El de las líneas de defensa es la doctrina de la defensa en profundidad puesta en norma:

Artículo 9:

«1. El sistema de información ha de disponer de una estrategia de protección constituida por **múltiples capas de seguridad, dispuesta de forma que, cuando una de las capas sea comprometida**, permita: a) Desarrollar una reacción adecuada frente a los incidentes que no han podido evitarse, reduciendo la probabilidad de que el sistema sea comprometido en su conjunto. b) Minimizar el impacto final sobre el mismo. 2. **Las líneas de defensa han de estar constituidas por medidas de naturaleza organizativa, física y lógica.**»

La frase que hay que retener de ahí es la del apartado 2: las capas no son sólo técnicas. Un cortafuegos, una puerta con control de acceso y un procedimiento firmado son tres líneas de defensa de tres naturalezas distintas, y una instalación que sólo tiene las lógicas no tiene defensa en profundidad: tiene una capa gruesa.

Y el de la diferenciación de responsabilidades es el que más se incumple:

Artículo 11, apartados 1 y 2:

«1. En los sistemas de información se diferenciará **el responsable de la información, el responsable del servicio, el responsable de la seguridad y el responsable del sistema**. 2. La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará diferenciada de la responsabilidad sobre la explotación de los sistemas de información concernidos.»

Por qué esa separación es una regla de seguridad y no de organigrama: quien explota un sistema tiene el incentivo de que funcione, y quien responde de su seguridad tiene el de que no se rompa. Cuando las dos responsabilidades caen en la misma persona, la primera gana siempre, porque la avería se ve hoy y la brecha se ve dentro de un año. La norma lo previene separando los papeles, no confiando en la virtud de quien los ocupa.

Y el enganche con la protección de datos, que la propia norma declara: su tercer artículo remite, cuando el sistema trata datos personales, al reglamento europeo y a la ley orgánica española, y ordena que prevalezcan las medidas que resulten del análisis de riesgos y de la evaluación de impacto si resultan más exigentes que las suyas. La materia se estudia en el tema 26 de este mismo volumen.

25.5 Lo propio de una instalación de emisión

Aquí está lo que un ingeniero de telecomunicación aporta y un informático de gestión no tiene por qué saber: cómo se aplica todo lo anterior a una casa cuyo servicio es una señal que no puede parar.

Las redes que conviven y por qué se separan:

Red	Qué transporta	Cuánto se expone
De señal	vídeo y audio en tiempo real, y su reloj	cerrada: no toca la red pública
De control y automatización	órdenes a los equipos y la escaleta de emisión	cerrada, con accesos contados
De producción	ficheros, edición, catálogo	cerrada con salidas controladas
De gestión	correo, navegación, administración	expuesta

La regla de diseño: el tráfico va de la expuesta hacia las cerradas sólo por puntos controlados, y nunca al revés sin control. Es la red perimetral aplicada a una televisión.

Los riesgos propios de esta clase de instalación, que ningún manual de seguridad de oficina recoge:

Riesgo	Por qué es propio de aquí
El equipo audiovisual que no se puede parchear	un mezclador o un servidor de emisión tiene sistema operativo, y parar la emisión para actualizarlo no es una decisión técnica sino editorial
La credencial de fábrica	mucho equipamiento de instalación se entrega con usuario y contraseña conocidos y se pone en servicio sin cambiarlos
El acceso remoto del suministrador	el soporte del fabricante suele exigir una puerta permanente: hay que acotarla, registrarla y poder cerrarla
La automatización de emisión	es el sistema con más capacidad de daño de toda la casa y suele ser el menos vigilado: quien lo controla decide lo que sale en antena
El reloj de la instalación	una red de medios sincronizada por protocolo depende de su reloj: atacar el reloj es tumbar la producción sin tocar un solo flujo

La tensión que define este punto para un ingeniero de instalaciones: la política de seguridad corporativa está escrita pensando en ordenadores de oficina, y aplicarla al pie de la letra a un equipo de emisión puede tumbar el canal. Lo que se espera de un ingeniero no es saltársela sino escribir la excepción: con su análisis de riesgo, sus controles compensatorios y la firma de quien acepta lo que queda. Eso es exactamente lo que los dos modelos de gestión de este tema piden, y es también lo que el esquema exige al diferenciar responsabilidades.

Y la continuidad, que es donde la seguridad y la explotación se juntan: el plan de continuidad de una casa que emite tiene que contemplar el caso en que los sistemas informáticos caigan y haya que emitir de todos modos. Una cadena de emisión reducida, con material en soporte y gobernada a mano, es la última línea de defensa, y es la que casi nunca se ensaya. Un plan que no se ha ensayado no es un plan: es un documento.

25.6 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta. El cuadernillo de esta ocupación no ha tocado este punto.

Lo razonablemente preguntable, para orientar el repaso: las propiedades que se protegen y cuáles añade el esquema español a las tres clásicas; cuál de las normas de la familia es la certificable y cuál el catálogo de buenas prácticas; las cuatro maneras de tratar un riesgo y cuál exige firma; las cinco fases del ciclo de vida del servicio de la versión 3 y el cambio de enfoque de la versión 4; la distinción entre incidente, problema y cambio; y los siete principios básicos del esquema, que van todos en un solo artículo.

25.7 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (BOE-A-2022-7191), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 2 del artículo 1, los apartados 1 y 3 del artículo 2, el artículo 5 entero, el artículo 9 entero y los apartados 1 y 2 del artículo 11, citados literalmente

Seis declaraciones expresas:

1. Este punto no ha dado ninguna pregunta, de modo que no hay ninguna respuesta oficial que sostener y ninguna que se pueda invocar. El tema se escribe contra el enunciado del programa.
2. Las normas de la familia ISO/IEC 27000 no se han consultado: son publicaciones de pago de organismos privados de normalización y este proyecto no tiene su texto. Lo que de ellas se dice —el reparto de papeles entre las tres más citadas, el ciclo de mejora, la gestión por riesgos y las cuatro maneras de tratarlos— se presenta como conocimiento común de la materia y no como cita. El temario no da ningún número de cláusula, ningún requisito literal, ningún número de controles y ninguna enumeración de las demás normas de la familia.
3. La biblioteca de gestión de servicios tampoco se ha consultado, por la misma razón. Sus cinco fases y el reparto entre incidente, problema y cambio se presentan igualmente como conocimiento común, y están verificados contra respuesta oficial en el tema 20 del específico de Técnica Informática, escrito en este mismo proyecto. De la versión 4 no se da ni el número de principios rectores ni el de prácticas, porque no se han leído en su fuente.
4. El Esquema Nacional de Seguridad es la única fuente que este tema cita literalmente, y sus cinco tramos van con su artículo y su apartado. Lo que de él no va entre comillas va resumido: el resto del apartado 3 del artículo 2 —los pliegos y la cadena de suministro— y el artículo 3 entero, y el resumen no añade obligación que la norma no diga. El estudio completo de este real decreto está en el tema 23 del específico de Técnica Informática.
5. Este tema no da ninguna cifra técnica: ningún plazo, ningún nivel, ninguna categoría de sistema, ningún número de medidas del anexo del esquema y ningún parámetro de configuración. Los niveles y categorías del esquema existen y están en su articulado y sus anexos, pero no se recogen aquí porque este punto del programa no los pide y porque su desarrollo está en el tema que se acaba de citar.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la protección de datos personales, al tema 26; las redes, su segmentación y su control, al tema 20; el reloj repartido y la producción sobre red, al tema 19; el almacenamiento, la redundancia y las copias, al tema 18; y la automatización de emisión y las salas, a los temas 13 y 14.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que en una casa que emite la propiedad crítica es la disponibilidad y no la confidencialidad, el matiz de que conservar no es guardar y de que un fichero en un soporte sin lector se ha perdido con orden, la tesis de que la seguridad no se compra sino que se gestiona, el aviso de que aceptar un riesgo exige la firma de quien tiene autoridad y de que un riesgo aceptado por quien no la tiene está oculto, la razón por la que el programa pone la gestión de servicios junto a la seguridad, el matiz de que incidente y problema son dos oficios con dos relojes, la lectura de que el cambio de nombre de la gestión del cambio en la versión 4 no es cosmético, la consecuencia de que quien redacta un pliego está escribiendo una cláusula de seguridad, la observación de que una instalación con sólo capas lógicas no tiene defensa en profundidad sino una capa gruesa, la explicación de por qué la separación entre explotación y seguridad es una regla de seguridad y no de organigrama, la tabla de redes de una casa que emite con su regla de diseño, los cinco riesgos propios de esta clase

de instalación —incluido el del reloj—, la tensión entre la política corporativa y el equipo de emisión con la salida de escribir la excepción firmada, y el aviso de que un plan de continuidad que no se ensaya es un documento. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 25

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de seguridad en instalaciones audiovisuales · [plan] = enunciado del propio anexo · [norma] = Real Decreto 311/2022, del Esquema Nacional de Seguridad, citado literalmente en el tema. **Siglas:** la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), que publican la familia ISO/IEC 27000; el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI); la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información (ITIL); y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Cabecera. Enunciado: punto 27 del anexo · **cero preguntas** · **el enunciado NO es el mismo que el del punto 22 de Ingeniería Técnica:** aquél dice «Normativa ISO/IEC 27001» y éste «Normativas ISO/IEC 27000-series». **Por eso el tema no se comparte.**

La advertencia de método, dicha de entrada · [of] · Ni la familia de normas ni la biblioteca de gestión de servicios son textos del boletín: son publicaciones de pago que este proyecto no tiene. De ellas no se cita ni una cláusula: lo que se dice va como conocimiento común de la materia, declarado. Lo único que se cita literalmente es el Esquema Nacional de Seguridad.

Qué se protege

Propiedad	Qué garantiza
acceso	que quien tiene derecho pueda llegar a la información
confidencialidad	que no llegue quien no está autorizado
integridad	que no se altere sin autorización
trazabilidad	que se pueda saber quién hizo qué y cuándo
autenticidad	que quien dice ser algo lo sea
disponibilidad	que esté accesible cuando hace falta
conservación	que siga estando dentro de años, y siga pudiendo leerse

- de dónde salen las siete · [norma] · Del apartado 2 del primer artículo del Esquema Nacional de Seguridad, que las enumera todas y no sólo las tres de manual.
- LA OBSERVACIÓN QUE ORDENA LA LISTA AQUÍ · [of] · En una casa que emite, la propiedad crítica es la DISPONIBILIDAD, no la confidencialidad. Un incidente que revele un documento es grave y se gestiona; uno que deje la señal en negro lo ve el país entero. Quien llegue con el orden de prioridades de una oficina se equivocará en la primera decisión.
- conservar no es guardar · [of] · Un fichero que sobrevive treinta años en una cinta que ya no tiene lector no se ha conservado: se ha perdido con orden. Migrar de soporte y de formato antes de que mueran es una obligación de SEGURIDAD, no una tarea de archivo.

La familia de normas de gestión

Norma	Qué papel desempeña
la 27000	el vocabulario y la visión de conjunto
la 27001	los requisitos del sistema de gestión: es la CERTIFICABLE
la 27002	el catálogo de buenas prácticas y controles: NO se certifica

- la distinción que se pregunta siempre · [of] · Una organización se certifica en la de requisitos, no en la de buenas prácticas. Una dice qué hay que tener; la otra, cómo conseguirlo.

- la tesis del modelo · [of] · La seguridad no se compra, se gestiona. Lo que distingue a una organización segura no son sus cortafuegos sino su manera de decidir dónde ponerlos.
- la gestión por riesgos · [of] · Se inventarían activos, se valoran amenazas y vulnerabilidades, se estima el impacto, se decide qué se acepta y qué se trata, y sólo entonces se eligen los controles. Comprar antes de ese análisis deja fuera el riesgo que nadie miró.

Tratamiento del riesgo	En qué consiste
mitigar	controles que reduzcan probabilidad o impacto
transferir	pasarlo a un tercero: un seguro, un proveedor
evitar	dejar de hacer la actividad que lo genera
aceptar	asumirlo tal como está

- la que más se olvida · [of] · Aceptar exige FIRMA: es una decisión de dirección y no del técnico que lo detectó. Un riesgo aceptado por quien no tiene autoridad no está aceptado: está oculto.

La biblioteca de gestión de servicios

- qué es, con precisión · [of] · Un cuerpo de buenas prácticas para gestionar servicios de tecnologías de la información. No es certificable para la organización: quienes se certifican son las personas.
- por qué el programa la pone junto a la seguridad · [of] · Porque casi todo lo que rompe la seguridad de una instalación entra por un FALLO DE GESTIÓN DE SERVICIO: un cambio sin autorizar, una configuración sin registrar, un incidente que nadie escala.

Fase de la versión 3	De qué se ocupa
estrategia	qué servicios se prestan y con qué recursos
diseño	nivel de servicio, capacidad, disponibilidad, continuidad, seguridad
transición	cómo pasa a producción sin romper lo que había
operación	incidentes, problemas, peticiones, accesos
mejora continua	medir y corregir; atraviesa a las otras cuatro

Concepto	Qué persigue	Cuándo se cierra
incidente	devolver el servicio cuanto antes	cuando vuelve, aunque sea con un apaño
problema	eliminar la causa	cuando la causa desaparece
cambio	autorizar y coordinar una modificación	cuando está hecha y comprobada

- el matiz que ordena las dos primeras · [of] · Quien atiende una urgencia no puede a la vez investigar despacio. Separarlos no es burocracia: son dos oficios con dos relojes.
- qué cambia en la versión 4 · [of] · Desaparece la estructura rígida de fases y entra un sistema de valor del servicio con principios rectores y prácticas. La gestión del cambio pasa a llamarse habilitación del cambio, y el nombre no es cosmético: dice que el papel del proceso es facilitar con control, no frenar.
- lo que el temario NO da · [of] · Ni el número de principios ni el de prácticas: la publicación no se ha consultado.

La norma española

- ámbito · [norma] · Se aplica a TODO EL SECTOR PÚBLICO, y también a las entidades privadas cuando, en virtud de una relación contractual, presten servicios o provean soluciones a entidades del sector público.

- la consecuencia práctica · [of] · El esquema no se queda dentro de la casa: alcanza al proveedor, y el propio artículo manda que los pliegos incluyan los requisitos de conformidad, extendiendo la cautela a la cadena de suministro. Quien redacta un pliego de un sistema de emisión está escribiendo, lo sepa o no, una cláusula de seguridad.

Principio básico	
a	seguridad como proceso integral
b	gestión basada en los riesgos
c	prevención, detección, respuesta y conservación
d	existencia de líneas de defensa
e	vigilancia continua
f	reevaluación periódica
g	diferenciación de responsabilidades

- la frase que hay que retener de las líneas de defensa · [norma] · Han de estar constituidas por medidas de naturaleza ORGANIZATIVA, FÍSICA Y LÓGICA. Una instalación con sólo capas lógicas no tiene defensa en profundidad: tiene una capa gruesa.
- la diferenciación de responsabilidades · [norma] · Se diferencia el responsable de la información, el del servicio, el de la seguridad y el del sistema, y la responsabilidad de la seguridad está separada de la de EXPLOTACIÓN.
- por qué esa separación es una regla de seguridad y no de organigrama · [of] · Quien explota tiene el incentivo de que funcione y quien responde de la seguridad, el de que no se rompa. Cuando caen en la misma persona, la primera gana siempre, porque la avería se ve hoy y la brecha dentro de un año.

Lo propio de una instalación de emisión

Red	Cuánto se expone
de señal	cerrada: no toca la red pública
de control y automatización	cerrada, con accesos contados
de producción	cerrada con salidas controladas
de gestión	expuesta

- la regla de diseño · [of] · El tráfico va de la expuesta hacia las cerradas sólo por puntos controlados, y nunca al revés sin control.

Riesgo propio	Por qué es de aquí
el equipo que no se puede parchear	parar la emisión para actualizar no es una decisión técnica sino editorial
la credencial de fábrica	mucho equipo se pone en servicio sin cambiarla
el acceso remoto del suministrador	una puerta permanente que hay que acotar, registrar y poder cerrar
la automatización de emisión	el sistema con más capacidad de daño y el menos vigilado
el reloj de la instalación	atacar el reloj es tumbar la producción sin tocar un solo flujo

- la tensión que define el punto · [of] · La política corporativa está escrita para ordenadores de oficina, y aplicarla al pie de la letra a un equipo de emisión puede tumbar el canal. Lo que se espera no es saltársela sino ESCRIBIR LA EXCEPCIÓN: con su análisis de riesgo, sus controles compensatorios y la firma de quien acepta lo que queda.
- la continuidad · [of] · El plan tiene que contemplar el caso en que los sistemas informáticos caigan y haya que emitir igual. Una cadena reducida y gobernada a mano es la última línea de defensa, y un plan que no se ha ensayado no es un plan: es un documento.

Lo que se ha preguntado

Ninguna pregunta. Lo razonablemente preguntable: las propiedades que se protegen y cuáles añade el esquema español a las tres clásicas · cuál de las normas de la familia es la certificable · las cuatro maneras de tratar un riesgo y cuál exige firma · las cinco fases de la versión 3 y el cambio de enfoque de la 4 · la distinción entre incidente, problema y cambio · los siete principios básicos, que van todos en un solo artículo.

TEMA 26 – Telecomunicación · Protección de datos personales

Bloque	Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 23
Sirve para	Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación
Punto compartido con Ing. Superior	Este mismo enunciado es el punto 28 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones
Fuente	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Reglamento (UE) 2016/679
Identificador	BOE - A - 2018 - 16673 · BOE núm. 294, de 06/12/2018 · y DOUE - L - 2016 - 80807
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022. Se citan los apartados 1 a 3 del artículo 22 y los apartados 2 y 3 del artículo 89 de la ley, y el artículo 32.1 y el 25.2 del reglamento
Cero preguntas, y aun así	Este punto decide dónde se puede colgar una cámara, dónde no se puede poner un micrófono, cuánto se guarda una grabación y qué hay que meter en el pliego
Extensión	2.968 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**), que es la Ley Orgánica 3/2018; el Reglamento General de Protección de Datos (**RGPD**), que es el Reglamento (UE) 2016/679; la Agencia Española de Protección de Datos (**AEPD**); la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (**EIPD**); y el delegado de protección de datos (**DPD**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 23): «Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 06 de diciembre de 2018. Texto consolidado. Última modificación publicada el 27/05/2021)»

Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 28 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que el tema se comparte con aquella ocupación, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.

Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa.

Y aquí no se despacha con un resumen, porque este punto no es papeleo para un ingeniero de instalaciones: es el que decide dónde se puede colgar una cámara, dónde no se puede poner un micrófono, cuánto tiempo se guarda una grabación y qué hay que meter en el pliego antes de comprar el sistema. Las cuatro cosas se resuelven con artículos concretos, y este tema los cita literalmente.

26.1 Qué norma es cuál

El enunciado sólo nombra la ley española, pero la materia se reparte entre dos normas y el reparto hay que tenerlo claro antes de nada:

Norma	Qué es	Qué hace
Reglamento (UE) 2016/679	Un reglamento europeo: se aplica directamente, sin trasponer	Pone los principios, los derechos y las obligaciones generales
Ley Orgánica 3/2018	Una ley orgánica española	Adapta el reglamento, ejerce los márgenes que éste deja y añade el título X de derechos digitales

La regla que ordena las dos: lo general está en el reglamento europeo y lo español está en la ley orgánica. Cuando una pregunta cita un plazo, un principio o un derecho del interesado, mira primero al reglamento; cuando cita videovigilancia, trabajo o derechos digitales, mira a la ley orgánica.

26.2 La seguridad del tratamiento: el artículo del ingeniero

Éste es el artículo que un ingeniero de telecomunicación tiene que saberse, porque es el que convierte la protección de datos en requisitos técnicos de un pliego.

Artículo 32, apartado 1, del reglamento europeo:

«Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros: a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.»

— Reglamento (UE) 2016/679, artículo 32.1, redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Lo que hay que leer en esas cuatro letras, porque es el temario del tema anterior escrito en lenguaje jurídico:

Letra	Qué exige	Con qué se cumple en una instalación
a)	Seudonimizar y cifrar	Cifrado en el disco de la grabadora y en el enlace que la exporta
b)	Confidencialidad, integridad, disponibilidad y RESILIENCIA permanentes	Redundancia: la resiliencia es una exigencia legal, no una comodidad
c)	Restaurar rápido tras un incidente físico o técnico	Copias de seguridad probadas y tiempo de restauración medido
d)	Verificar y evaluar con regularidad la eficacia	Auditoría periódica: no basta con instalarlo, hay que comprobarlo

El dato que separa a quien ha leído el artículo de quien no: la letra b) enumera cuatro propiedades y no tres. A la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad el reglamento añade la RESILIENCIA, y la añade con la palabra «permanentes». Una instalación que se cae y tarda un día en volver no cumple ese artículo, aunque nadie haya visto los datos.

Y el criterio que gobierna todo el artículo, que es el que más se malinterpreta: el nivel de seguridad no es fijo, es «adecuado al riesgo». La norma no dice qué hay que comprar: dice que hay que justificar por qué eso basta, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste. De ahí que la memoria de un proyecto tenga que razonar las medidas y no sólo enumerarlas.

26.3 Protección desde el diseño y por defecto

El artículo 25 del reglamento europeo es el que llega antes que el ingeniero al proyecto, porque obliga en el momento de decidir los medios, no en el de estrenarlos.

Artículo 25, apartado 2:

«El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.»

— Reglamento (UE) 2016/679, artículo 25.2, redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las dos ideas que hay que separar, porque el título del artículo lleva dos y se confunden:

Idea	Cuándo actúa	Qué exige
Desde el diseño	Al decidir los medios —apartado 1—	Meter las garantías en la arquitectura, no encima de ella
Por defecto	En la configuración de fábrica —apartado 2—	Que lo que sale de serie sea lo mínimo, no lo máximo

Lo que eso significa en una instalación audiovisual, dicho sin rodeos: una grabadora que sale de caja guardando un año y accesible a todo el personal incumple el apartado 2. El valor por defecto tiene que ser el corto y el cerrado, y abrirlo debe ser una decisión de alguien.

26.4 Videovigilancia: el artículo 22

Es el artículo que se lleva a la obra. La Ley Orgánica 3/2018 le dedica un artículo entero, y sus tres primeros apartados resuelven las tres preguntas que siempre se hacen: qué se puede grabar, hasta dónde y cuánto tiempo.

Artículo 22, apartados 1 a 3:

«1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. 2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. 3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de

personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.»

— Ley Orgánica 3/2018, artículo 22, apartados 1 a 3 (B0E-A-2018-16673), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Los cuatro números que salen de ahí y que son exactamente lo preguntable:

Dato	Valor
Plazo máximo de supresión de las imágenes	Un mes desde la captación
Plazo para poner una grabación a disposición de la autoridad	Setenta y dos horas desde que se conoce que existe
Vía pública	Sólo lo imprescindible, salvo instalación estratégica o de transporte
Interior de un domicilio privado	Nunca, en ningún caso

Y el apartado 4, que es el del cartel: el deber de informar del artículo 12 del reglamento europeo se cumple colocando un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible que identifique al menos tres cosas: que hay tratamiento, quién es el responsable y que se pueden ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del reglamento. Puede añadirse un código o una dirección de internet, pero el responsable sigue obligado a tener disponible la información completa.

El aviso de obra: el cartel es parte de la instalación, no de la burocracia posterior. Un sistema entregado sin los dispositivos informativos colocados está incompleto, y quien lo firma responde de ello.

26.5 Cámaras y micrófonos en el centro de trabajo: el artículo 89

Aquí está la diferencia que más papeletas resuelve: grabar en el trabajo no se rige por el artículo 22, sino por el 89, y el propio artículo 22 lo remite así en su apartado 8.

Artículo 89, apartados 2 y 3:

«2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. 3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores.»

— Ley Orgánica 3/2018, artículo 89, apartados 2 y 3 (B0E-A-2018-16673), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las tres reglas que hay que llevar aprendidas:

Regla	Qué dice
Prohibición absoluta	Ni cámara ni micrófono en vestuarios, aseos, comedores y análogos. «En ningún caso»
Información previa	Al trabajador y, en su caso, a sus representantes, de forma expresa, clara y concisa
El sonido es más estricto que la imagen	Sólo si los riesgos son RELEVANTES, y con proporcionalidad e intervención mínima

La asimetría entre imagen y sonido es lo más preguntable del artículo: grabar imagen para controlar el cumplimiento laboral se admite con información previa; grabar sonido exige además que haya riesgos relevantes para la seguridad. El legislador entendió que oír lo que alguien dice invade más que verlo.

Y el caso propio de una instalación audiovisual, que conviene pensar antes de que ocurra: un micrófono de plató o de control no es un sistema de grabación de sonidos en el lugar de trabajo mientras sirva a la producción; lo es en cuanto se conserve y se use para controlar a quien trabaja. La finalidad, y no el aparato, decide qué artículo se aplica.

26.6 Los otros derechos digitales del título X

El título de la ley dice «y garantía de los derechos digitales», y ese título X es lo que la ley española añade por su cuenta. Los cuatro que tocan a un centro de trabajo técnico:

Artículo	Derecho	Lo que hay que retener
87	Intimidad y uso de dispositivos digitales	El empleador puede acceder sólo para controlar obligaciones laborales y la integridad del dispositivo, y los criterios de uso se elaboran con participación de los representantes
88	Desconexión digital	Se ejerce según la negociación colectiva, y el empleador elabora una política interna previa audiencia de los representantes
89	Cámaras y micrófonos en el trabajo	El del epígrafe anterior
90	Geolocalización	Información previa expresa, clara e inequívoca, y también sobre cómo ejercer los derechos

El hilo común de los cuatro, que es lo que se pregunta cuando se pregunta: ninguno prohíbe la herramienta; todos exigen informar antes y contar con los representantes de los trabajadores. Quien busque en la ley una prohibición de vigilar no la encuentra: encuentra un procedimiento.

Y el que un ingeniero olvida: el artículo 88 menciona expresamente el trabajo a distancia. En una corporación con guardias, retenes y avisos, la política de desconexión no es un adorno: decide si un técnico está obligado a atender un aviso fuera de su turno.

26.7 Las dos setenta y dos horas, que no son la misma

Éste es el error que el temario quiere prevenir, porque el número se repite y las dos cosas no tienen nada que ver:

Dónde	Qué cuentan las 72 horas	Norma
Videovigilancia	Plazo para poner una grabación a disposición de la autoridad competente desde que se sabe que existe	Artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/2018
Brecha de seguridad	Plazo para notificar a la autoridad de control una violación de la seguridad desde que se tiene constancia	Artículo 33.1 del Reglamento (UE) 2016/679

La segunda tiene además dos matices que se preguntan: no hay que notificar si es improbable que la violación entrañe un riesgo para los derechos y libertades, y si se pasa de las setenta y dos horas, la notificación debe ir acompañada de la indicación de los motivos del retraso. Es decir: llegar tarde no exime de notificar, obliga a explicarse.

Y el plazo que no son setenta y dos horas y se confunde con ellas: el mes del artículo 22.3, que es el máximo de conservación de las imágenes, no un plazo de reacción.

26.8 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: este punto es de los que más rendimiento dan por hora, porque su materia son plazos y prohibiciones cerradas. Lo razonablemente preguntable, por orden: el mes y las setenta y dos horas del artículo 22, la prohibición absoluta de vestuarios y aseos del artículo 89.2, las cuatro letras del artículo 32.1 con su resiliencia, el «por defecto» del artículo 25.2 y el reparto entre reglamento europeo y ley orgánica. Lo demás se lee.

26.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE - A - 2018 - 16673), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 a 3 del artículo 22 y los apartados 2 y 3 del artículo 89, citados literalmente
Primero: norma de la Unión publicada en el Diario Oficial	Reglamento (UE) 2016/679 (DOUE - L - 2016 - 80807), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 1 del artículo 32 y el apartado 2 del artículo 25, citados literalmente

Cinco declaraciones expresas:

1. La ley orgánica se ha leído en su texto consolidado, que es el que el propio enunciado del anexo manda estudiar: el enunciado remite al consolidado con última modificación publicada el 27/05/2021, anterior a la fecha de corte, de modo que la redacción del anexo y la del corte coinciden.
2. El contenido de los apartados 4 y 8 del artículo 22 se resume, no se cita. El apartado 4 es el del dispositivo informativo y el apartado 8 es el que remite al artículo 89 cuando el tratamiento lo hace el empleador. Ambos están en la norma citada arriba.
3. Los artículos 87, 88 y 90 del título X se resumen en tabla y no se citan literalmente. Sus rúbricas y su contenido están en la misma norma, y el resumen no añade obligación alguna que ellos no digan.
4. El apartado 1 del artículo 33 del reglamento europeo se resume y no se cita: de él salen el plazo de setenta y dos horas, la salvedad de que sea improbable el riesgo y la obligación de indicar los motivos de la dilación.

5. **Ninguna respuesta oficial descansa en este tema, porque el punto no ha dado preguntas en el cuadernillo.**
Las citas se han verificado igual contra las dos fuentes, por el método.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de las cuatro letras del artículo 32.1 como requisitos de pliego, el aviso de que la resiliencia es la cuarta propiedad y no una comodidad, la advertencia sobre la grabadora que sale de caja guardando un año, el aviso de que el cartel es parte de la instalación, la distinción entre el micrófono de producción y el micrófono de control laboral, y la advertencia sobre las dos setenta y dos horas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 26

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = Ley Orgánica 3/2018, citada literalmente en el tema · [DOUE] = Reglamento (UE) 2016/679, citado literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones. **Siglas:** la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD); y el delegado de protección de datos (DPD).

Cabecera. Enunciado: punto 23 del anexo · **cero preguntas** · y aun así no se despacha: este punto decide dónde se puede colgar una cámara, dónde no se puede poner un micrófono, cuánto se guarda una grabación y qué hay que meter en el pliego antes de comprar el sistema.

Tema compartido. El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 28 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

Qué norma es cuál

Norma	Qué es	Qué hace
Reglamento (UE) 2016/679 · [DOUE]	Reglamento europeo: se aplica directamente	Principios, derechos y obligaciones generales
Ley Orgánica 3/2018 · [BOE]	Ley orgánica española	Adapta el reglamento y añade el título X de derechos digitales

- LA REGLA QUE LAS ORDENA · [of] · Plazo, principio o derecho del interesado: mira al reglamento europeo. Videovigilancia, trabajo o derechos digitales: mira a la ley orgánica.

La seguridad del tratamiento

- EL ARTÍCULO DEL INGENIERO · [DOUE] · Artículo 32.1: medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad ADECUADO AL RIESGO, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines.

Letra	Qué exige	Con qué se cumple en una instalación
a)	Seudonimización y cifrado	Cifrado en el disco de la grabadora y en el enlace que la exporta
b)	Confidencialidad, integridad, disponibilidad y RESILIENCIA permanentes	Redundancia: la resiliencia es exigencia legal, no comodidad
c)	Restaurar rápido tras incidente físico o técnico	Copias probadas y tiempo de restauración medido
d)	Verificar y evaluar con regularidad la eficacia	Auditoría periódica: no basta con instalarlo

- LO QUE SEPARA A QUIEN HA LEÍDO EL ARTÍCULO · [of] · La letra b) enumera CUATRO propiedades, no tres: añade la RESILIENCIA, y con la palabra «permanentes». Una instalación que se cae y tarda un día en volver no cumple ese artículo, aunque nadie haya visto los datos.
- EL CRITERIO QUE MÁS SE MALINTERPRETA · [of] · El nivel de seguridad no es fijo: es «adecuado al riesgo». La norma no dice qué comprar: dice que hay que JUSTIFICAR por qué eso basta. De ahí que la memoria de un proyecto razone las medidas y no sólo las enumere.

Desde el diseño y por defecto

- **EL ARTÍCULO QUE LLEGA ANTES QUE EL INGENIERO AL PROYECTO** · [DOUE] · Artículo 25: obliga en el momento de decidir los medios, no en el de estrenarlos.

Idea	Cuándo actúa	Qué exige
Desde el diseño	Al decidir los medios —apartado 1—	Meter las garantías en la arquitectura, no encima
Por defecto	En la configuración de fábrica —apartado 2—	Que lo que sale de serie sea lo mínimo, no lo máximo

- **A QUÉ SE APLICA EL «POR DEFECTO»** · [DOUE] · A la cantidad de datos recogidos, la extensión del tratamiento, el plazo de conservación y la accesibilidad, y a que no sean accesibles, sin intervención de una persona, a un número indeterminado de personas físicas.
- **QUÉ SIGNIFICA EN OBRA** · [of] · Una grabadora que sale de caja guardando un año y accesible a todo el personal incumple ese apartado. El valor por defecto ha de ser el corto y el cerrado, y abrirlo debe ser una decisión de alguien.

Videovigilancia

Dato del artículo 22 · [BOE]	Valor
Plazo máximo de supresión de las imágenes	Un mes desde la captación
Plazo para ponerlas a disposición de la autoridad	Setenta y dos horas desde que se conoce que existen
Vía pública	Sólo lo imprescindible, salvo instalación estratégica o de transporte
Interior de un domicilio privado	Nunca, en ningún caso

- **EL APARTADO 4, EL DEL CARTEL** · [BOE] · El deber de informar se cumple con un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible que identifique al menos tres cosas: que hay tratamiento, quién es el responsable y que se pueden ejercer los derechos de los artículos 15 a 22. Puede añadirse un código o una dirección de internet, pero el responsable sigue obligado a tener disponible la información completa.
- **EL AVISO DE OBRA** · [of] · El cartel es parte de la INSTALACIÓN, no de la burocracia posterior. Un sistema entregado sin los dispositivos informativos colocados está incompleto, y quien lo firma responde de ello.

Cámaras y micrófonos en el trabajo

- **LA DIFERENCIA QUE MÁS PAPELETAS RESUELVE** · [BOE] · Grabar en el trabajo NO se rige por el artículo 22, sino por el 89, y el propio artículo 22 lo remite así en su apartado 8.

Regla del artículo 89 · [BOE]	Qué dice
Prohibición absoluta	Ni cámara ni micrófono en vestuarios, aseos, comedores y análogos. «En ningún caso»
Información previa	Al trabajador y, en su caso, a sus representantes, de forma expresa, clara y concisa
El sonido es más estricto que la imagen	Sólo si los riesgos son RELEVANTES, con proporcionalidad e intervención mínima

- **LA ASIMETRÍA ES LO MÁS PREGUNTABLE** · [of] · Grabar imagen para controlar el cumplimiento laboral se admite con información previa; grabar SONIDO exige además riesgos relevantes para la seguridad. El legislador entendió que oír lo que alguien dice invade más que verlo.
- **EL CASO PROPIO DE UNA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL** · [of] · Un micrófono de plató o de control no es un sistema de grabación de sonidos en el lugar de trabajo mientras sirva a la producción; lo es en cuanto se conserve y se use para controlar a quien trabaja. La FINALIDAD, y no el aparato, decide qué artículo se aplica.

Los otros derechos digitales

Artículo · [BOE]	Derecho	Qué retener
87	Intimidad y uso de dispositivos digitales	Acceso sólo para controlar obligaciones laborales y la integridad del dispositivo, y criterios de uso elaborados con participación de los representantes
88	Desconexión digital	Según la negociación colectiva, y política interna previa audiencia de los representantes
89	Cámaras y micrófonos en el trabajo	El del epígrafe anterior
90	Geolocalización	Información previa expresa, clara e inequívoca, y también sobre cómo ejercer los derechos

- **EL HILO COMÚN · [of]** · Ninguno prohíbe la herramienta; todos exigen INFORMAR ANTES y contar con los representantes. Quien busque en la ley una prohibición de vigilar no la encuentra: encuentra un procedimiento.
- **EL QUE UN INGENIERO OLVIDA · [of]** · El artículo 88 menciona expresamente el trabajo a distancia. En una corporación con guardias, retenes y avisos, la política de desconexión decide si un técnico está obligado a atender un aviso fuera de su turno.

Las dos setenta y dos horas

Dónde	Qué cuentan	Norma
Videovigilancia	Plazo para poner una grabación a disposición de la autoridad	Artículo 22.3 de la ley orgánica · [BOE]
Brecha de seguridad	Plazo para notificar una violación de la seguridad a la autoridad de control	Artículo 33.1 del reglamento europeo · [DOUE]

- **LOS DOS MATICES DE LA SEGUNDA · [DOUE]** · No hay que notificar si es improbable que la violación entrañe un riesgo para los derechos y libertades, y si se pasa de las setenta y dos horas la notificación debe indicar los motivos de la dilación. Llegar tarde no exime de notificar: obliga a explicarse.
- **EL PLAZO QUE SE CONFUNDE CON ELLAS · [of]** · El MES del artículo 22.3, que es el máximo de conservación de las imágenes, no un plazo de reacción.

Lo que se ha preguntado

- **NINGUNA PREGUNTA.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE, POR ORDEN · [of]** · El mes y las setenta y dos horas del artículo 22 · la prohibición absoluta de vestuarios y aseos del artículo 89.2 · las cuatro letras del artículo 32.1 con su resiliencia · el «por defecto» del artículo 25.2 · el reparto entre reglamento europeo y ley orgánica. Lo demás se lee.

TEMA 27 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos
Fuente	Diez rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	20.821 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). **Las veinte ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **diez redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.**

Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención. Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8, la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas. Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano, que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. **Y no lleva punto final: así está en su anexo.**

Y las tres ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24 e Ingeniería Técnica · Industrial 17— llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

27.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las veinte · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual»
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las veinte
10. Accidente in itinere o in misión	Las veinte
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Sólo Imagen Personal la lleva con nombre propio. No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— **y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— **y cuarenta y siete son de este tema:** pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (B0E-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (B0E-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST , <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (B0E-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (B0E-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20 ; Real Decreto (RD) 486/1997 (B0E-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (B0E-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (B0E-A-2004-21216); RD 614/2001 (B0E-A-2001-11881) y RD 842/2002 (B0E-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B0E-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20 , para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirla a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (B0E-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

27.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

27.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice **«de los trabajadores»**, y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

27.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

27.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes**; **no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

27.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**. Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación**: **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías**; **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo**; **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia**; **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

27.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva**:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

27.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: *«el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».*

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave**

para la salud de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros —o a los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

27.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan, previo informe de los representantes de los trabajadores**, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que **así esté establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

27.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.
- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta **su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto**.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, **sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato**. El artículo protege a **quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad**. Y reparte responsabilidades: **la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas**.

27.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador **velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional**, a causa de sus actos y omisiones, **de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.**

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen **con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:**

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente , de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario , de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención , acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.ª cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta**, en su caso, conforme al **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario**.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción **sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber**.

27.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo— y no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

27.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles , siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

27.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.
- **Trabajador**: «*cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.*»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

27.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, **y entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

27.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

27.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes reciban formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y

garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y **cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable**.

27.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van **desde ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «**el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano**», y la **tensión mental** (*mental strain*), «**el efecto que esa presión tiene en la persona**», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

27.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tiene tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.

1. Equipo. Con una observación general —la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre caracteres y renglones. Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla, para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate. Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante, de dimensiones suficientes, permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable. Altura regulable. Respaldo reclinable y de altura ajustable. Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que no perturbe la atención ni la palabra; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán indicaciones sobre su desarrollo**; **d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores**; **e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.**

27.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.

- **Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.**

Cuando el examen pregunta por «**la distancia mínima recomendada**», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

27.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «*con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud***». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

27.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los **trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral** son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa; afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

27.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

27.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

27.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: **tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

27.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con dos tipos de medidas:
 - **Sobre el puesto:** mejorar el diseño del puesto de trabajo.
 - **Sobre la organización del trabajo:** introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

27.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes**.

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

27.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

27.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores**.

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

27.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: **primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

27.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas **NO** es adecuada, y la respuesta oficial es «**levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada**».

Y es la correcta porque **invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

27.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

27.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

27.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las

señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

27.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

27.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

27.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

27.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a

que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aisle del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

27.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

27.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

27.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

27.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el

artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá **«revisar la evaluación de los riesgos»**, **«revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos»**, tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y **«disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

27.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

27.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

27.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la **salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

27.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la **protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla**. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

27.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado **4.2.2**: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados»**. La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

27.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de *Una Norma Española (UNE)*, que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- **El arnés se inspecciona antes de cada uso**, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- **La línea de vida puede ser fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

27.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

27.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de **Montaje de Equipos** pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

27.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

27.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

27.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

27.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, **el accidente se multiplica**. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino **quien entra a rescatarla sin equipo**.

27.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo**.

27.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

27.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la **lucha contra incendios**. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.** Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa,** en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios,** de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia,** y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas.**

27.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas,** de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente.** Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- **Se señalizarán conforme al RD 485/1997,** de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**
- **Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.**

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión,** y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.**

27.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2,** y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco,** y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

27.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados **pueden considerarse «adecuados»**.
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

27.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna, producida por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para ser llevado y utilizado a mano, con una masa en condiciones de funcionamiento igual o inferior a 20 kg.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total de más de 20 kg.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m.

La etiqueta. Un extintor rotulado «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C» significa: 6 kg de masa total —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos, y eficacias 21A, 113B y C según la norma UNE-23110, que especifica el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir. La parte numérica del código indica el tamaño del fuego; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas.

27.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: 50 m.
- **Longitud máxima de manguera:** 20 m con manguera plana, 30 m con manguera semirrígida.
- **Caudal y presión:** la red garantizará durante una hora como mínimo el caudal descargado por las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²).

27.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —no ha caído ninguna vez; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) **Caracterización por su configuración y ubicación** (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie— , con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) **Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8)**. De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) **Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio** (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25 si la fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2 si se instalan rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse simultáneamente.

d) **Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales** (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más**, **de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más**, y **de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos son 10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

27.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: «**Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.**» Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la «**muy baja tensión**»: **hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, «**Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual**»: «*Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.*» Y el aviso: «*La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa.*».
- **Como protección contra contactos INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «**Protección por corte automático de la alimentación**», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** —con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

27.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

27.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

27.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. «Se entiende por accidente de trabajo **toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**»

156.2. Los siete supuestos asimilados. «Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo». Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. «Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.» Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera en tiempo y lugar de trabajo: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba; y con una salvedad que se pregunta: «En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.» b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, «que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira». b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide.

27.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido cuatro elementos, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El INSST, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo, y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.**

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

27.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El INSST, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual, y no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio.** Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo.**

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión.** Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurren **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo.**

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

27.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento de la colectividad y de sus necesidades**.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: «la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere **formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria**», aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para

ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»;** son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

27.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es **proteger, avisar, socorrer**, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar : cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace**: se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: **ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.**

27.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

27.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

27.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

27.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 27

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario**.

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo. **Causa principal**: los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla 20-20-20. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** inclinable e independiente de la pantalla, **espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, **soporte de documentos estable y regulable.** **Asiento:** estable, **altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.**

2. Entorno — **espacio · iluminación · reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · **ruido que no perturbe la atención ni la palabra · calor · emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro · humedad aceptable.**

3. Interconexión — **programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** **Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.**

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS y el SISTEMA CIRCULATORIO, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.**

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: **biomecánicos** (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN de antebrazos o muñecas** (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA · DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · **esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro —tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales— y, por monotonía, somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · **4) intervenir,** con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (**pausas y descansos, rotaciones, ritmos**). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto **NO fija un peso máximo**, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales**, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. **×1,25** si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; **×2** con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los in itinere son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; **no alcanza al ámbito normalmente privado** salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora **se centran en el accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «proteger» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 27

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In misión

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las ochenta y seis respuestas oficiales de este bloque son correctas.** Ninguna es errónea y ninguna es impugnada. **Cinco dependen de una figura** —cuatro fotografías y un esquema— y **una llega con una opción ilegible desde la transcripción**: van declaradas una a una debajo de su tabla, con lo que el temario puede sostener y lo que descansa en la plantilla.

Tema 3

1	2	3
b	c	d

Tema 4

1	2	3	4	5	6
d	d	d	c	c	a

Declarado en la 2: La pregunta depende de una fotografía. El enunciado muestra un conversor y pide identificarlo. **Este temario no describe lo que no ha visto:** la respuesta descansa en la plantilla oficial, y lo que el tema aporta es **la regla de la familia** —cómo se reconoce cada conector por el cuerpo, el cierre y la sección—.

Declarado en la 3: La pregunta depende de una fotografía. Muestra un panel de conexiones y pide su tipo. **La respuesta descansa en la plantilla oficial**, y el tema da la regla: **un multipolar se reconoce por su carcasa rectangular y su inserto de muchos contactos.**

Declarado en la 5: La pregunta depende de una fotografía. Muestra un conector de fibra óptica. **La respuesta descansa en la plantilla oficial**, y el tema da la regla de la familia: **bayoneta, encaje y compacto**, y el compacto es el de alta densidad.

Declarado en la 6: La pregunta depende de una fotografía. Muestra un conector de bus serie. **La respuesta descansa en la plantilla oficial**, y el tema da la regla: **se reconoce por la sección del cuerpo**, y sólo uno de los tipos es reversible.

Tema 5

1	2	3
c	b	a

Tema 6

1	2	3	4	5
a	b	a	b	d

Tema 7

1
a

Tema 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	d	c	c	c	c	d	b	d
11									
b									

Tema 9

1
d

Tema 10

1
b

Tema 11

1	2	3	4
a	c	b	a

Tema 12

1	2	3	4
c	d	b	d

Tema 13

1	2	3	4	5
b	b	b	d	b

Declarado en la 3: La pregunta depende de un esquema. Dibuja unos puestos técnicos frente a unas estaciones de trabajo. **La palabra que la resuelve está en el texto** —«cualquiera de las estaciones»—, y eso es conmutación de muchos a muchos: **una matriz, no un extensor**. El tema la razona sin necesitar el dibujo.

Tema 15

1
c

Tema 17

1	2	3	4	5
c	a	d	a	a

Tema 18

1	2	3	4
a	c	b	d

Tema 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	c	b	b	a	a	a	b	b	a
11									
c									

Declarado en la 10: Una de las opciones sale ilegible de la transcripción. El PDF de este cuadernillo trae la fuente incrustada sin tabla de caracteres y el texto se lee del reconocimiento óptico que está al lado; en esta pregunta, la tercera opción aparece como una cadena corrompida. **No es un error del examen: es de la transcripción**, y se declara. **La respuesta oficial no se ve afectada**, y el tema la razona por lo que esa interfaz hace: un aviso hay que empujarlo al destinatario en cuanto ocurre, y eso pide un canal abierto en los dos sentidos.

Tema 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	b	b	b	c	d	b	c	b	c
11	12	13							
a	c	c							

Tema 21

1	2	3	4	5	6	7
d	d	c	d	c	b	c

Tema 24

1
d

Tema 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Declarado en la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra las dos —la a), «para la salud», se queda corta—.